疾病的生物学基础

整合资料（主要来源：温医网盘）

目录及资料来源

<table>
<tr><td colspan="3">生物学基础部分</td><td>页码</td><td>所属五年制课程</td><td>资料来源：温医网盘-习题</td></tr>
<tr><td colspan="3">绪论</td><td></td><td>病理生理学</td><td>第二章-疾病概论</td></tr>
<tr><td colspan="3">病因学-微生物学基础</td><td rowspan="2">不在这个文档里</td><td>医学微生物学</td><td rowspan="2">微生物绪论+总论
遗传学差不多就是整本
在文件夹里了</td></tr>
<tr><td colspan="3">病因学-遗传学基础</td><td>医学遗传学</td></tr>
<tr><td colspan="3">病因学-医学免疫学基础</td><td></td><td>医学免疫学</td><td>1-17 章+21-23 章</td></tr>
<tr><td colspan="3">病因学-医学寄生虫学基础</td><td>不在这个文档里</td><td>医学寄生虫学</td><td>感觉课本上只有一点点，就没有整理到这个文档里。压缩包里有习题。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">发病学</td><td colspan="2">细胞与分子机制</td><td></td><td colspan="2" rowspan="2">我找不到 TwT
就一点点内容不要也罢</td></tr>
<tr><td colspan="2">神经和体液机制</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">应激</td><td></td><td colspan="2" rowspan="3">病理生理学</td><td>第十章</td></tr>
<tr><td colspan="2">缺血再灌注损伤</td><td></td><td>第十三章</td></tr>
<tr><td colspan="2">休克</td><td></td><td>第七第八章</td></tr>
<tr><td rowspan="4">疾病的临床表现</td><td>炎症</td><td></td><td>病理学</td><td>第四章</td></tr>
<tr><td>缺氧</td><td></td><td>病理生理学</td><td>第五章</td></tr>
<tr><td>发热</td><td></td><td>生理+病生</td><td>生理能量代谢+病生发热</td></tr>
<tr><td>肿瘤</td><td></td><td>病理学</td><td>第五章</td></tr>
<tr><td rowspan="2">疾病的进程与转归</td><td>损伤+修复</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">病理学</td><td rowspan="2">一二三章</td></tr>
<tr><td>局部血液+体液循环障碍</td></tr>
</table>

20临一5+3二班

20 级临一（5+3）二班

目录

一、绪论.....3
二、病因学-微生物学基础.....8
三、病因学-遗传学基础.....8
四、病因学-医学免疫学基础.....9
五、病因学-医学寄生虫学基础.....94
六、发病学-细胞与分子、神经与体液机制.....94
七、发病学-应激.....95
八、发病学、缺血再灌注损伤.....104
九、发病学-休克.....112
十、疾病的临床表现-炎症.....138
十一、疾病的临床表现-缺氧.....146
十二、疾病的表现-发热.....165
十三、疾病的表现-肿瘤.....180
十四、疾病的进程与转归.....195
局部血液及体液循环障碍.....207

20临—5+3—班

一、绪论

一、多选题 A 型题

1.健康是指

A.没有躯体疾病　　D.强壮的体魄、健全的精神状态

B.精神饱满、乐观向上　　E.有自我保健意识

C.没有烟、酒等不良嗜好

[答案]D

[题解]健康应是身心健康的总称。不生病或只有心理健康都是不全面的。

2.疾病的概念是

A.在致病因素作用下，躯体上、精神上以及社会上的不良状态

B.在病因的作用下机体出现的成套的病理过程

C.在病因作用下，因机体自稳调节紊乱而发生的异常生命活动过程

D.疾病（disease）英文原意为“不舒服”

E.机体对外界环境的协调发生障碍而有异常活动

[答案]C

[题解]疾病本质的概念为在病因作用下，因内外环境失调而发生的不同于健康的异常生命活动。

3.下列关于原因和条件的概念，哪项是**错误**的

A.有些疾病，只要有原因的作用便可发生

B.对一种疾病来说是原因，而对另一种疾病则可为条件

C.一种疾病引起的某些变化，可成为另一个疾病发生的条件

D.因稳态破坏而发生的内环境紊乱、生命活动障碍不可能是引起某些疾病的“危险因素”

E.能够加强原因的作用，促进疾病发生的因素称为“诱因”

[答案]D

[题解]在病因学中条件并不是必不可少的，只起促进或迟缓疾病发生的作用。

4.能引起疾病并赋予其特征性、决定其特异性的因素称为

A.疾病的原因　　D.疾病的内因

B.疾病的条件　　E.疾病的外因

C.疾病的诱因

[答案]A

[题解]原因是疾病发生必不可少的，而且决定了该病的特异性

5.下列有关疾病条件的叙述哪项是**错误**的？

A.是影响疾病发生发展的因素　　D.某些条件可以延缓疾病的发生

B.是疾病发生必不可少的因素　　E.某些条件也可以称为诱因

C.某些条件可以促进疾病的发生

[答案]B

[题解]有些疾病发生只有病因，没有明显的条件参与，如刀伤。

6.下列哪一项是发病学的重要规律

A.疾病的经过与归转　　D.疾病发展过程中的程序

B.疾病过程中因果转化　　E.疾病过程中的社会因素影响

C.疾病过程中原因和条件的关系

2016—5+3—班

[答案]B

[题解]因果交替是发病学的重要规律。因为疾病是一个动态发展的过程，揭示因果交替就会掌握疾病的发展趋势，把握疾病的主导环节进行治疗。

7.在损伤与抗损伤的发病规律中，以下哪种叙述是**错误**的

A.贯穿疾病的始终
B.决定疾病的消长和转归
C.同时出现，不断变化
D.相互联系，相互斗争
E.疾病的临床症状是损伤的表现

[答案]E

[题解]疾病的临床症状和体征有时是损伤表现，有时也是抗损伤表现。

8.在局部和整体的发展规律中，以下哪种叙述是**错误**的

A.任何疾病基本上都是整体疾病
B.只有局部病变的疾病是不存在的
C.局部病变可以蔓延到全身
D.全身疾病可以表现在局部
E.全身病变和局部病变何者占主导应具体分析

[答案]B

[题解]对疾病有整体观的同时，也不能否定有时因局部病变产生疾病的可能，如阴道白斑（癌前病变）、皮肤瘢痕等。

9.按目前有关死亡概念，下列哪种情况可认为已经死亡，继续治疗已无意义

A.四肢冰冷，血压测不到，脉搏测不到
B.大脑功能停止，脑电波消失
C.心跳呼吸停止
D.脑电波消失
E.全脑功能永久性停止

[答案]E

[题解]死亡应当是指机体作为一个整体的功能永久性停止。脑死亡是判断死亡的重要标志。

10.死亡是指

A.反射消失、呼吸停止、心跳停止
B.细胞死亡
C.意识永久性消失
D.脑电波零电位
E.机体作为一个整体的功能永久停止

[答案]E

[题解]见第 9 题题解

11.死亡的标志是

A.脑死亡
B.脑电波零电位
C.瞳孔散大
D.反射消失
E.呼吸停止、心跳停止

[答案]A

[题解]整体死亡的标志就是脑死亡。因为脑对复杂的生命活动起形成、联系、整合和调节的作用。脑死亡以后，机体的各部分将不可避免的先后发生死亡。脑电波零电位也可以出现在脑深度抑制时，故不一定是脑死亡的标志。

疾病概论

1．有关健康的正确概念是

A．不生病就是健康 B． 健康是指躯体没有病 C． 健康是指精神上的良好状态 D． 健康是躯体上、精神上和社会上处于完好状态 E． 健康是指没有疾病

2．下列有关疾病的概念哪一项较确切

A．疾病是指机体不舒服 B.疾病是不健康的生命活动过程 C． 疾病是细胞受损的表现 D.疾病是机体对外环境的协调障碍

20临一5+3二班

E. 疾病是机体在一定病因损害作用下，因机体自稳调节紊乱而发生的异常生命活动过程

3．下列对疾病条件的叙述哪一项是错误的

A．条件包括自然条件和社会条件 B. 对某一疾病是条件的因素，可能是另一疾病的原因

C. 疾病的条件是必不可少的 D. 条件可以促进或延缓疾病的发生

E. 条件是指在病因作用下，对疾病发生和发展有影响的因素

4．色盲的主要致病因素是

A.生物性因素 B.营养性因素 C.遗传性因素 D.先天性因素 E.免疫性因素

5．佝偻病的主要致病因素是

A.理化性因素 B.营养性因素 C.遗传性因素 D.先天性因素 E.免疫性因素

6．决定疾病发生发展和转归因素是

A．机体的抵抗力 B.病因的种类 C. 病因的强 D. 损伤与抗损伤力量的对比 E. 机体免疫调节的能力

7．死亡的标志是

A．脑死亡 B. 心跳停止 C. 呼吸停止 D. 脑神经反射消失 E. 瞳孔散大

8．死亡的概念是指

A．脑电波消失 B. 呼吸、心跳停止 C. 意识永久消失

D. 机体作为一个整体的功能永久停止 E. 脑神经反射消失

9．可促进疾病发生发展的因素为

A．疾病的内因 B. 疾病的外因 C. 疾病的原因 D. 疾病的条件 E. 疾病的诱因

【答案】 1．D 2.E 3.C 4.C 5.B 6.D 7.A 8.D 9.E

二、名词解释题

1.疾病（disease）

[答案]疾病是机体在一定病因的损害下，因机体自稳调节紊乱而发生的异常生命活动过程.

2.恶性循环（vicious cycle）

[答案]在某些疾病或病理过程因果转换的链式发展中，某几种变化又可互为因果，周而复始，形成环式运动，而每一种循环都使病情进一步恶化，这就是恶性循环。

3.病因（cause）

[答案]又称原因，是引起某种疾病的因素，又决定该疾病的特异性，是疾病发生必不可缺少的因素。

4.疾病发生的条件（condition）

[答案]在病因作用前提下，凡能影响疾病发生的内外因素，称为条件。

5.分子病（molecular disease）

[答案]由于 DNA 遗传性变异引起一类以蛋白质异常为特征的疾病。

6.基因病（gene disease）

[答案]由基因异常改变引起的疾病。

7.单基因病（mono-gene disease）

[答案]由一个致病基因引起的基因病。

20临一5+3一班

8.多基因病（multigene disease）

[答案]由多个基因共同控制其表型性状的疾病。

9.脑死亡（brain death）

[答案]是指包括大脑和脑干的全脑死亡，意味着机体作为一个整体的功能永久停止，这是判断脑死亡的标志。

三、简答题

1.举例阐明遗传性因素和先天性因素在疾病发生中的作用

[答题要点]遗传性因素：①由于基因突变或染色体畸变直接引起疾病遗传因素，如血友病；②遗传易感性，如糖尿病。先天性因素：指能损害胎儿的有害先天因素，如先天性心脏病。

2.判断脑死亡有哪些标准

[答题要点]①不可逆的昏迷和大脑无反应性；②呼吸停止,进行 15 分钟人工呼吸仍无自主呼吸；③颅神经反射消失；④瞳孔散大或固定；⑤脑电波消失；⑥脑血循环完全停止。

3.什么是疾病？试举例说明

[答题要点]疾病是机体在一定病因的损害作用下，因机体自稳调节紊乱而发生的异常生命活动过程。

举例：以感冒为例，它常发生在机体疲劳、受凉以后，感冒病毒侵入机体，对机体造成损害，与此同时体内出现免疫反应加强等抗损伤反应，临床上出现咽喉痛、鼻粘膜充血、流涕、咳嗽等一系列表现，最后患者机体软弱无力，劳动能力下降。

4.生物性病因作用于机体时具有哪些特点

[答题要点]①病原体有一定的入侵门户和定位；②病原体必须与机体相互作用才能引起疾病，只有机体对病原具有感受性时它们才能发挥致病作用；③病原体作用于机体后,既改变了机体，也改变了病原体。

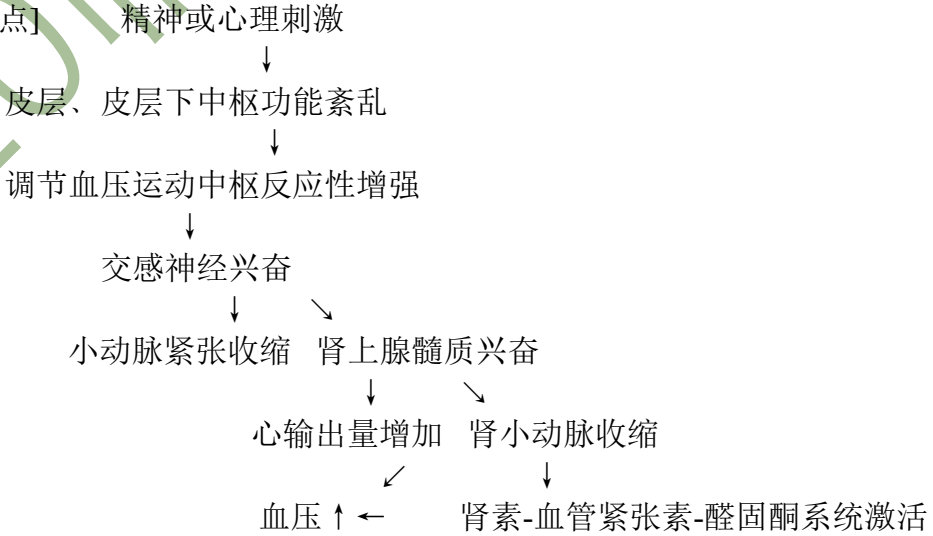
5.何谓病理过程？试举例说明

[答题要点]指多种疾病中可能出现共同的、成套的功能、代谢和结构的变化。

举例：水、电解质和酸碱平衡紊乱、缺氧、发热、DIC 和休克等。

6.试以高血压为例，说明疾病发生的神经体液机制

[答题要点]



7.何谓疾病的原因与条件

20临床+5一班

[答题要点]原因是指作用于机体的众多因素中能引起疾病、并赋予该疾病以特征性的因素。它是疾病必不可少的，决定疾病的特异性。如结核杆菌是结核病的病因。条件是指那些能够影响疾病发生的机体内外因素，包括促进或阻碍疾病的发生的因素，如营养不良、劳动过累、T 细胞免疫功能低下等。

四、论述题

1.试从糖尿病合并局部感染阐明疾病发生原因和条件的关系

[答题要点]糖尿病引起机体抵抗力的降低可以成为感染性疾病如疖、败血症、结核病、肾盂肾炎等发生的条件，而感染是病因。

2.举例阐明疾病过程中损伤和抗损伤反应的表现。它们的相互关系在疾病发生发展中有何意义

[答题要点]在疾病的代谢、功能、形态学变化中可分为两大类：1.对机体有利抗损伤，防御代偿性反应；2.对机体不利损伤，损伤障碍性反应：（1）两者同时存在是推动疾病发展的基本动力；（2）两者力量对比决定预后发展的方向；（3）两者无明显界限,一定条件下可互相变化。举例：烧伤。

3.举例阐明疾病过程中的因果交替，它对疾病发展过程有何影响

[答题要点]原始病因引起结果成为新的原因（称为发病学原因），以此延续下去不断发展；因果转化链愈来愈向好的方向发展称为良性循环，导致康复；因果转化链愈来愈向不好的方向发展称恶性循环，导致死亡。

举例：大出血时的恶性循环。

4.以外伤使血管破裂引起大出血为例，阐明发病学中因果转化恶性循环的规律

[答题要点] 外伤→大出血→心输出量↓→动脉血压↓

↑ ↓

组织缺氧

↓

回心血量↓ ← 微循环淤血

(因果交替规律恶性循环)

5.试以暴力作用于机体为例阐述疾病过程中损害与抗损害反应的关系

[答题要点]①损害性变化：组织破坏、血管破裂、出血、组织缺氧。②抗损害反应：血管收缩、心率加快、心缩加强、血液凝固。③损害和抗损害反应之间无严格界限：血管收缩

五、判断题

1．致病的原因是指能够引起某一疾病不可缺少的、特定的并决定该疾病特异性的因素。（　　）

2．疾病发生、发展中原因与条件是相对的。（　　）

3．肝炎病毒是病毒性肝炎的条件，而不洁饮食史是其原因。（　　）

4．损伤与抗损伤之间有着严格的界限，无法相互转化。（　　）

答案：

1．（√）因为每种疾病一般都有病因。没有病因，不可能发生相关疾病。

2．（√）条件是针对某一具体的疾病来说的。对于不同的疾病，同一因素可以是某一疾病发生的原因，也可以是另一疾病发生的条件。

3．（×）肝炎病毒是病毒性肝炎发生的原因，不洁饮食史是病毒性肝炎发生的条件。

2014-15+3二班

4.（×）损伤与抗损伤之间没有严格的界限，它们之间可以相互转化，例如，烧伤早期，小动脉、微动脉的痉挛有助于动脉血压的维持，但收缩时间过久，就会加重组织器官的缺血、缺氧，甚至造成组织、细胞的坏死和器官功能障碍。

（六）、分析题

1. 某工人，在工作中不慎触电，约 10 分钟后被人发现，立即予人工呼吸、胸外按压等紧急抢救，15 分钟后自主呼吸和心跳均未恢复。请问该工人是否为临床死亡？并请说明理由。

2. 某青年人，身体没有疾患，但嗜好赌博并为此负债累累，请问他是否符合 WHO 对于健康的定义？

3. 某男，35 岁，工作勤奋，经常加班，甚至到深夜，久而久之，他逐渐感觉周身疲乏无力，肌肉关节酸痛，食欲不振，到医院做了全面检查之后，未发现阳性体征和检验结果。请问他的身体状况处于何种状态？是否需要治疗？

答案：

1. 该工人是临床死亡。因为在他复苏之前已有大约 10 分钟的完全缺氧时间，而大脑在缺氧 5-8 分钟后即可出现不可逆性损伤，且经 15 分钟抢救后自主心跳、呼吸仍未恢复，已处于脑死亡状态，属临床死亡。

2. 不符合。因为 WHO 对健康的定义是身体上、精神上和社会适应上的完好状态，而不仅仅是没有疾患和病痛，并且强调后两者对于人类尤其重要。该青年虽然身体上没有疾病，但是由于他有嗜赌的恶习，因此他在心理上是不健康的，不符合健康的定义。

3. 处于亚健康状态。因为他在体检后没有发现疾病的存在，但又有疲劳、食欲不振等表现，并不属于健康状态，所以他是处于疾病和健康之间的第三种状态即亚健康状态。处于亚健康状态的个体不需要治疗，但需要通过自我调节如适当休息、放松、增加睡眠等逐步消除这些症状，使机体早日恢复健康。

二、病因学-微生物学基础

不在文档里，在文件夹里

三、病因学-遗传学基础

不在文档里，在文件夹里

2018-5班-3-班

四、病因学-医学免疫学基础

第一章 免疫学概论

一、选择题
A 型题
1. 免疫监视功能低下的后果是
A. 易发生肿瘤
B. 易发生超敏反应
C. 易发生感染
D. 易发生自身免疫病
E. 易发生免疫耐受
2. 用无毒力牛痘苗接种来预防天花的第一个医师是
A. Koch B. Jenner
C. Pasteur D. VonBehring
E. Bordet
3. 机体免疫系统识别和清除突变的细胞的功能称为
A. 免疫监视 B. 免疫自稳
C. 免疫耐受 D. 免疫防御
E. 免疫识别
4. 机体抵抗病原微生物感染的功能称为
A. 免疫监视 B. 免疫自稳
C. 免疫耐受 D. 免疫防御
E. 免疫识别
5. 既参与固有性免疫应答又参与适应性免疫应答的成分有
A. 巨噬细胞 B.B 细胞 C. T 细胞
D. 中性粒细胞 E. 浆细胞
6. 最早提出克隆选择学说的科学家是
A. Burnet B. Border C. Porter
D. Jenner E. Pasteur
7. 免疫防御功能低下的机体易发生
A. 肿瘤
B. 超敏反应
C. 移植排斥反应
D. 反复感染
E. 免疫增生病
8. 最早用人痘接种预防天花的国家是
A. 中国 B. 美国 C. 日本
D. 俄罗斯 E. 英国

2021—5+3—班

X 型题
9．特异性免疫的特点是
A. 多为生后获得的功能表现
B. 有针对性
C. 可因抗原多次刺激而加强
D. 出生时就具有
E. 机体在长期进化过程中逐渐建立起来
10．免疫防御功能是指
A. 阻止病原微生物侵入机体
B. 抑制病原微生物在体内繁殖、扩散
C. 清除体内变性、损伤及衰老的细胞
D. 从体内清除病原微生物及其产物
E. 识别、杀伤与清除体内突变细胞，防止肿瘤的发生
11．免疫防御功能异常可发生
A. 自身免疫病
B. 超敏反应
C. 肿瘤
D. 免疫缺陷
E. 免疫增生病
12．免疫监视功能是指
A. 识别、杀伤与清除体内突变细胞，防止肿瘤的发生
B. 防止病毒的持续感染
C. 清除体内变性、损伤及衰老的细胞，防止自身免疫病的发生
D. 从体内清除病原微生物及其产物
E. 阻止病原微生物侵入机体

二、填空题
1．免疫应答过程大概分为三阶段，分别是（ ）、（ ）、（ ）。
2. 免疫应答可分为 B 细胞介导的（ ）和 T 细胞介导的（ ）两种类型。
三、名词解释
1．免疫
2．免疫防御
3．免疫监视（immunologic surveillance）
四、问答题
1．简述固有性免疫（非特异性免疫）和适应性免疫（特异性免疫）的概念和特征。

参考答案
一、选择题
EABAD AEDA 10.ABC 11.ABD 12.BD 13.AB
二、填空题
1.识别阶段、增殖分化阶段、效应阶段 2.体液免疫、细胞免疫
二、名词解释

2018—5+3—二班

1．免疫：机体对“自己”或“非己”的识别，并排除“非己”以保持体内环境稳定的一种生理反应。
2．免疫防御：机体防御外来病原生物的抗感染免疫，但异常情况下免疫反应过分强烈可引起超敏反应，或免疫功能过低则表现为易受感染或免疫缺陷病。
3．免疫监视：体内细胞在增殖过程中，总有极少数由于种种原因而发生突变，这种突变的或异常的有害细胞可能成为肿瘤，机体的免疫功能可识别并清除这些有害细胞。
三、问答题
1．根据作用方式及其特点的不同，机体存在两类免疫：
1） 先天性免疫或固有性免疫，是个体出生是就具有的天然免疫，可通过遗传获得，是机体在长期进化过程中逐渐建立起来的主要针对入侵病原体的天然防御功能。其主要特征是反应迅速，针对外来异物的范围较广，不针对某个特定异物抗原，也称非特异性免疫。
2） 适应性免疫，是个体出生后，接触到生活环境中的多种异物抗原，并在不断刺激中逐渐建立起来的后天免疫，也称获得性免疫。其主要特征是针对某个特定的异物抗原而产生免疫应答，开始的应答过程比较缓慢，一旦建立清除该抗原的效率很高，特异性很强，也称特异性免疫。

第二章 免疫组织与器官

一、选择题
A 型题
1．中枢免疫器官与外周免疫器官的区别是：
A. 中枢免疫器官是 T 细胞分化成熟的部位
B. 外周免疫器官是 B 细胞分化成熟的场所
C. 中枢免疫器官是免疫细胞分化成熟的部位，而外周免疫器官是免疫细胞分布、定居及发生免疫应答的场所
D. 外周免疫器官是 T 细胞分化成熟的场所
E. 中枢免疫器官是 B 细胞分化成熟的场所
2．人类的中枢免疫器官是
A. 淋巴结和脾脏
B. 胸腺和骨髓
C. 淋巴结和胸腺
D. 骨髓和粘膜相关淋巴组织
E. 淋巴结和骨髓
3．T 淋巴细胞分化成熟的场所是：
A. 骨髓
B. 法氏囊
C. 脾脏
D. 胸腺
E. 淋巴结

2018—5+3—班

4. 人类 B 淋巴细胞分化成熟的场所是：
A. 骨髓
B. 腔上囊
C. 脾脏
D. 胸腺
E. 淋巴结
5. 人类最大的免疫器官是:
A. 骨髓
B. 胰腺
C. 脾脏
D. 胸腺
E. 淋巴结
6. 实验动物新生期切除胸腺后:
A. 细胞免疫功能正常,体液免疫功能受损
B. 细胞免疫功能受损,体液免疫功能正常
C. 细胞免疫功能受损,体液免疫功能缺乏
D. 细胞免疫功能正常,体液免疫功能正常
E. 细胞免疫功能缺乏,体液免疫功能受损
7. 脾脏和淋巴结生发中心主要由哪类细胞聚积形成?
A. T 淋巴细胞
B. B 淋巴细胞
C. 粒细胞
D. 巨噬细胞
E. NK 细胞
8. 免疫系统的组成是:
A. 中枢免疫器官和外周免疫器官
B. 中枢免疫器官、免疫细胞和黏膜免疫系统
C. T 淋巴细胞和 B 淋巴细胞
D. 免疫器官、免疫细胞和免疫分子
E. 胸腺和骨髓
9. 淋巴结的功能不包括：
A. T 细胞进行阴性选择的场所
B. 免疫细胞定居的场所
C. 产生初次免疫应答的场所
D. 清除异物
E. 参与淋巴细胞的再循环

X 型题
10. 胸腺基质细胞包括:
A. 胸腺细胞
B. 胸腺上皮细胞
C. 巨噬细胞
D. 成纤维细胞
E. 树突状细胞

2021—5+3—二班

11.人类的外周免疫器官有：
A. 脾脏
B. 胸腺
C. 骨髓
D. 淋巴结
E. 黏膜相关淋巴组织
12. 免疫细胞包括:
A. T 细胞
B. 巨噬细胞
C. 红细胞
D. 抗原递呈细胞
E. B 细胞

二、填空题
1. 外周免疫器官包括淋巴结、（ ）和（ ）。
2. 人类中枢免疫器官由（ ）和（ ）组成。
3. B 细胞和 T 细胞分化成熟的场所分别是（ ）和（ ）。
三、名词解释
1. 淋巴细胞归巢
2. 淋巴细胞再循环
四、问答题
1. 简述免疫器官的组成及其在免疫中的主要作用

参考答案
一、选择题
1.C 2.B 3.D 4.A 5.C 6.E 7.B 8.D 9.A
10.BCDE 11.ADE 12.ABCDE
二、填空题
1.脾脏、黏膜相关免疫组织 2.骨髓、胸腺 3. 骨髓、胸腺
二、名词解释
1. 淋巴细胞归巢：成熟淋巴细胞的不同亚群从中枢免疫器官进入外周淋巴组织后，可分布在各自特定的区域，称为淋巴细胞归巢。
2. 淋巴细胞再循环：淋巴细胞在血液、淋巴液和淋巴器官之间反复循环，淋巴细胞在机体内的迁移和流动是发挥免疫功能的重要条件。
三、问答题
1.免疫器官的组成及其在免疫中的主要作用：根据功能分中枢和外周免疫器官；中枢免疫器官是免疫细胞发生、分化、成熟的场所，哺乳动物的中枢免疫器官有骨髓和胸腺；外周免疫器官是成熟淋巴细胞定居和发生免疫应答的场所，主要包括淋巴结、脾脏和黏膜相关淋巴组织。

2021临一5+3二班

第三章 抗原

一、选择题

A 型题

1. 下列哪种物质没有免疫原性
A. 异嗜性抗原
B. 抗体
C. 补体
D. 半抗原
E. 细菌多糖
2. 交叉反应是由于二种不同的抗原分子中具有
A. 构象决定簇
B. 不同的抗原决定簇
C. 功能性决定簇
D. 共同抗原决定簇
E. 连续性决定簇
3. 有的抗原称为 TI-Ag，这是因为
A. 抗原来源于非胸腺组织
B. 它诱生的抗体是在骨髓中产生的
C. 它诱生的抗体属于 IgG 类抗体
D. 抗原往往具有复杂和不相同的抗原决定簇
E. 它能直接刺激 B 细胞产生抗体，无需 T 细胞辅助
4. 存在于不同种属之间的共同抗原称为
A. 异种抗原
B. 交叉抗原
C. 超抗原
D. 异嗜性抗原
E. 类属抗原
5. 动物来源的破伤风抗毒素对人而言是
A. 半抗原
B. 抗体
C. 抗原
D. 既是抗原又是抗体
E. 超抗原
6. 仅有反应原性而无免疫原性的物质是
A. 超抗原
B. 半抗原
C. 完全抗原
D. 异嗜性抗原
E. 类属抗原
7. 免疫原性最强的物质是
A. 蛋白质
B. 脂质

20临一5+3二班

C. 多糖
D. 核酸
E. 脂多糖
8. 许多抗原称为胸腺依赖性抗原，是因为
A. 在胸腺中产生的
B. 相应抗体是在胸腺中产生
C. 对此抗原不产生体液性免疫
D. 仅在于 T 细胞上
E. 只有在 T 细胞辅助下才能产生针对这种抗原的抗体
9. 属于自身抗原的是
A. ABO 血型抗原
B. 肺炎球菌荚膜多糖
C. 类脂
D. 眼晶体蛋白
E. 破伤风类毒素
10. 属于同种异型抗原的是
A. ABO 血型抗原
B. 肺炎球菌荚膜多糖
C. 类脂
D. 眼晶体蛋白
E. 破伤风类毒素
11. 属于异嗜性抗原的是
A. Rh 抗原与人的 RBC
B. AFP 与乙肝病毒
C. 马血清与破伤风杆菌
D. 大肠杆菌 O14 型的多糖抗原与人结肠粘膜
E. 类毒素
12. 抗原的特异性取决于
A.抗原的大小
B.抗原的物理性状
C.抗原结构的复杂性
D.抗原的种类
E.抗原表面的特殊化学基团
13. 半抗原
A.是大分子物质
B.通常是蛋白质
C.只有免疫原性
D.只有反应原性
E.只有与载体结合后才能和相应抗体结合
14. 下列关于抗原的说法，哪一种是错误的
A. 大分子蛋白质抗原常含有多种不同的抗原决定簇
B. 抗原诱导免疫应答必须有 T 细胞辅助
C. 不同的抗原之间可以有相同的抗原决定簇
D. 抗原不一定只诱导正免疫应答

2015临一5+3二班

E. 半抗原虽无免疫原性，但可与相应抗体结合
15. 超抗原
A. 可以多克隆激活某些 T 细胞或 B 细胞
B. 须经抗原呈递细胞加工处理
C. 与自身免疫病无关
D. 有严格的 MHC 限制性
E. 只能活化一个相应的 T 细胞克隆
16. 下列哪种物质不是 TD-Ag
A.血清蛋白
B.细菌外毒素
C.类毒素
D.IgM
E.细菌脂多糖
X 型题
17. TD 抗原
A. 通常是蛋白
B. 引起强的 IgG 应答
C. 能产生记忆和二次应答
D. 引起抗体产生需 T 细胞的参与
E. 既有 T 细胞决定簇又有 B 细胞决定簇
18. 属于同种异型抗原的是
A. ABO 系统
B. HLA
C. Rh 系统
D. 补体系统
E. AFP
19. 属于异嗜性抗原的是
A. 青霉素
B. HLA
C. Fossman 抗原
D. 溶血性链球菌细胞壁多糖抗原与人的心肌
E. 大肠杆菌 O14 型多糖抗原与人的结肠粘膜
20. 佐剂的生物学作用
A. 增强抗原的免疫原性
B. 改变产生抗体的类型
C. 诱导免疫耐受
D. 增强巨噬细胞的吞噬作用
E. 增加抗体效价
21. 抗原的免疫原性与何相关
A. 抗原的分子大小
B. 抗原的异己性程度
C. 抗原的化学组成
D. 抗原的分子构象
E. 抗原的进入机体的途径

co临一5+3二班

22. 属于 TD-Ag 的物质是
A. 细菌脂多糖
B. 破伤风抗毒素
C. 牛丙种球蛋白
D. 聚合鞭毛素
E. 抗狂犬病毒血清
23. 以下关于抗原免疫原性的描述，正确的是
A. 抗原与机体的亲缘关系越远，免疫原性越强
B. 抗原对机体免疫系统来说必须是异物
C. 自身成分不具有免疫原性
D. 是异物的物质一定是抗原
E. 只有化学结构与宿主自身成分不同的物质才具有免疫原性
24. T 细胞表位和 B 细胞表位的特点分别是
A. T 细胞表位只位于抗原分子表面
B. B 细胞识别的表位往往是天然的
C. T 细胞表位有构象表位和线性表位两种类型
D. B 细胞表位有构象表位和线性表位两种类型
E. T 细胞表位需 MHC 分子的递呈
25. 关于 TD-Ag 和 TI-Ag 的特点错误的是
A. TI-2 抗原仅含有 B 细胞丝裂原
B. TD-Ag 由 T 细胞表位和 B 细胞表位组成
C. TI-1 抗原含有 B 细胞丝裂原和重复 B 细胞表位
D. TD 抗原仅能刺激细胞免疫
E. 绝大多数的蛋白质抗原是 TI 抗原
26. TI-Ag
A. 在胸腺中加工处理的抗原
B. 可直接激活 B 细胞产生抗体
C. 易于诱导细胞免疫应答
D. 不能诱导产生再次应答
E. 能被 T 细胞抗原受体直接识别

二、填空题
1. 完全抗原指既有（ ）又有（ ）的物质；
半抗原仅具备（ ）而没有（ ）。
2. 根据抗原刺激机体产生抗体是否需要 Th 细胞协助，可将抗原分为（ ）和（ ）。
3. 抗原免疫原性的本质是（ ）。
4. 常见的人类同种异型抗原有（ ）、（ ）、（ ）等。
5. 与种属无关，存在于人、动物及微生物之间的共同抗原叫（ ）。
6. 根据抗原是否在抗原提呈细胞内合成可将抗原分为（ ）和（ ）两大类；根据其物理性状的不同异可将抗原分为（ ）和（ ）两大类。
三、名词解释
1. 抗原决定簇（表位）
2. TD-Ag
3. 异嗜性抗原（Forssman 抗原）

2014—5+3二班

4.TI-Ag
5.交叉反应
6.佐剂(adjuvant)
7.超抗原
8.抗原
9.半抗原(hapten)
10. 类毒素
四、问答题
1.简述 T 细胞表位和 B 细胞表位主要特点。
2.TD-Ag 与 TI-Ag 引起的免疫应答有何特点。
3.超抗原和常规抗原有何区别。

参考答案
一、选择题
1.D 2.D 3.E 4.D 5.D 6.B 7.A 8.E 9.D 10.A 11.D 12.E 13.D 14.B 15.A 16.E 17.ABCDE 18.ABC 19.CDE 20.ABDE 21.ABCDE 22.BCE 23.AB 24.BDE 25.ADE 26.BD
二、填空题
1.免疫原性，抗原性；抗原性，免疫原性 2.胸腺依赖性抗原（TD-Ag），胸腺非依赖性抗原（TI-Ag）
3.异物性 4.ABO 血型，Rh 血型，HLA 5.异嗜性抗原或 Forssman 抗原 6.外源性抗原，内源性抗原；颗粒性抗原，可溶性抗原
三、名词解释
1.抗原决定簇（表位）：存在于抗原分子中决定抗原特异性的特殊化学基团。
2.TD-Ag：胸腺依赖性抗原，刺激 B 细胞产生抗体过程中需 T 细胞的协助，既有 T 细胞决定簇又有 B 细胞决定簇，绝大多数蛋白质抗原属于此。
3.异嗜性抗原（Forssman 抗原）：在与不同种系生物间的共同抗原。
4.TI-Ag：胸腺非依赖性抗原，刺激 B 细胞产生抗体时不需要 T 细胞的协助，而且产生的抗体主要是 IgM，不引起细胞免疫应答，也无免疫记忆。
5.交叉反应：抗体与具有相同或相似表位的抗原之间出现的反应。
6.佐剂：一种非特异性免疫增强剂，预先或同抗原一起注射到机体，能增强机体对该抗原的免疫应答或改变免疫应答的类型。
7.超抗原：一类可直接结合抗原受体，激活大量（2%—20%）T 细胞或 B 细胞克隆，并诱导强烈免疫应答的物质，主要包括细菌和病毒的成分及其产物等。
8.抗原：能刺激机体免疫系统启动特异性免疫应答，并能与相应的免疫应答产物在体内
或体外发生特异性结合的物质。
9.半抗原：能与相应的抗体结合而具有免疫反应性，但不能诱导免疫应答，即无免疫原性。
10.类毒素：外毒素经 0.3%—0.4%甲醛处理后，失去毒性而保留免疫原性。
四、问答题
1.T 细胞决定簇与 B 细胞决定簇的主要特点

T 细胞决定簇	B 细胞决定簇
受体	TCR	BCR

2018-5-3 二班

MHC 递呈　必需　不需
决定簇构型　顺序决定簇　构象决定簇，顺序决定簇
决定簇位置　抗原分子任意部位　多存在于抗原分子表面
决定簇性质　多为加工变性后的短肽　天然多肽、多糖、脂多糖等

2.TD-Ag 与 TI-Ag 的主要特性比较
TD-Ag　TI-Ag
组成　B 和 T 细胞表位　重复 B 细胞表位
T 细胞辅助　必需　无需
免疫应答　体液和细胞免疫　体液免疫
抗体类型　多种　IgM
免疫记忆　有　无
3.超抗原与常规抗原的区别在于：
1） 常规抗原仅能激活极少数具有抗原特异性受体的 T 细胞或 B 细胞克隆；超抗原只需极低浓度即可激活多个克隆的 T 细胞或 B 细胞。
2） 常规抗原与 TCR 超变区的抗原结合槽结合。超抗原的一端能与 TCRV β 的外侧结合，另一端与 MHC-Ⅱ类分子结合
3）T 细胞识别常规抗原是特异性的；识别超抗原是非特异性的。
4）T 细胞识别常规抗原受 MHC 限制；识别超抗原不受 MHC 限制。

第四章 免疫球蛋白

一.选择题
A 型题（单选题）
1. Ig 分子的基本结构是
A.　由 2 条不同的重链和 2 条不同的轻链组成的四肽链结构
B.　由 1 条重链和 1 条轻链组成的二肽链结构
C.　由 2 条相同的重链和 2 条相同的轻链组成的四肽链结构
D.　由 1 条重链和 2 条轻链组成的三肽链结构
E.　由 4 条相同的肽链组成的四肽链结构
2. 木瓜蛋白酶水解 IgG 所获片段中，能与抗原特异结合的是
A. Fab 段 B. Fc 段 C. F(ab)2 段 D. pFc’段
E. 以上均不对
3. IgM 的重链是
A. α 链 B. γ 链 C. δ 链 D. ε 链 E. μ 链
4. 能抵抗蛋白酶水解的 Ig 是
A. IgG B. sIgA C. IgD D. IgE E. 血清型 IgA
5. Ig 的绞链区位于
A. VL 与 CH1 之间 B. VH 与 CH1 之间 C. CH1 与 CH2 之间 D. CH2 与 CH3 之间
E. CH3 与 CH4 之间
6. 以下关于 IgG 生物学特性的错误叙述是

20临一5+3一班

A. 能通过胎盘 B. 能激活补体
C. 是参与 I 型超敏反应的主要 Ig
D. 能发挥调理作用 E. 能发挥 ADCC 作用
7. 产妇初乳中含量最高的 Ig 是
A. sIgA B. IgG C. IgM D. IgE E. IgD
8. 机体初次受微生物感染时，血中最先增高的免疫球蛋白是
A. IgA B. IgG C. IgM D. IgD E. IgE
9. 免疫球蛋白的 Fab 片段的功能
A. 激活补体 B. 结合抗原 C. 结合细胞 D.通过胎盘 E. 通过黏膜
10. 下列五类 Ig 的特性哪项是错误的
A. IgG 是唯一通过胎盘的免疫球蛋白
B. SIgA 多为双聚体
C. IgM 分子量最大
D. 免疫应答过程中产生最早的是 IgG
E. 正常血清中 IgE 含量最少
11. Ig 分成五类的依据是
A. VL 抗原特异性的不同 B. VH 抗原特异性的不同
C. CL 抗原特异性的不同 D. CH 抗原特异性的不同
E. CL 及 CH 抗原特异性的不同
12. Ig 分成各种型及亚型的依据是
A. VL 抗原特异性的不同 B. VH 抗原特异性的不同
C. CL 抗原特异性的不同 D. CH 抗原特异性的不同
E. CL 及 CH 抗原特异性的不同
13. 结合肥大细胞和嗜碱性粒细胞的 Ig 是
A. IgM B. IgG C. IgA D. IgD E. IgE
14. 下列哪些免疫分子的作用具有特异性
A. Ab B. IL-1 C. IL-2 D. IFN E. TNF
15. 半衰期最长的 Ig 是
A. IgM B. IgG C. IgE D. IgA E. IgD
16. 胎儿在子宫腔内感染，脐带血或新生儿外周血中何种 Ig 水平升高
A. IgM B. IgG C. IgE D. IgA E. IgD
17. 关于 Ig 分泌片的特性哪项是错误的
A. 由上皮细胞合成和分泌 B. 能连接两个 IgA 分子单体
C. 分泌片的功能是保护 IgA D. 分泌片与 IgA 的形成无密切关系
E. 主要存在于血清中
18. 免疫球蛋白的超变区位于
A. VH 和 CH B. VL 和 VH C. Fc 段 D. VH 和 CL E. CL 和 CH
19. 在局部黏膜抗感染中发挥重要作用的 Ig 是
A. IgM B. IgG C. IgE D. SIgA E. IgD
20. 新生儿通过自然被动免疫从母体获得的主要 Ig 是
A. IgG 和 IgM B. IgD 和 SIgA C. SIgA 和 IgG
D. IgM 和 IgE E. IgE 和 IgD
21. 能通过经典途径激活补体的 Ig 是
A. IgG1、IgG2、IgG4、IgM

2018-5-3 一班

B. IgG1、IgG2、IgG3、IgM
C. IgG、IgA、IgE、IgM
D. 聚集的 IgG4、IgA、IgE
E. IgG4、IgA、IgE、IgD
22. 关于 IgG 的特性，下列哪项是正确的
A. C 区有 4 个结构域 B. 是胚胎晚期合成的主要抗体
C. 是唯一通过胎盘的抗体 D. 是天然的血型抗体
E. 是分子量最大的抗体
23. 3～6 个月婴儿易患呼吸道感染主要是因为哪类 Ig 不足
A. IgM B. IgG C. IgE D. SIgA E. IgD
24. 决定抗体的特异性，与抗原表位结合的 Ig 的部位为
A. Fab 段 B. Fc 段 C. CD 分子的受体 D. Fd 段
E. HVR（CDR）
25. 发挥调理作用的 Ig 是
A. IgM B. IgG C. IgE D. IgA E. IgD
26. 未成熟 B 淋巴细胞的 mIg 类别是
A. mIgM B. mIgG C. mIgE D. mIgA E. mIgD
27. 关于 ADCC 的叙述，下列哪项是正确的
A. IgM 可介导 ADCC B. MΦ 不具有 ADCC
C. CTL 可通过 ADCC 杀伤靶细胞
D. ADCC 的杀伤作用是非特异性的
E. ADCC 需要补体参与
28. 关于抗体，下列哪项是错误的
A. 抗体是指具有免疫功能的球蛋白
B. 抗体主要存在于血液、体液、粘膜表面及其分泌液中
C. 抗体是能和相应抗原特异性结合的球蛋白
D. 抗体都是免疫球蛋白
E. 抗体都是体内产生的
29. 各种 Ig 单体分子共有的特性是
A. 与靶细胞结合后能介导 ADCC 作用
B. 具有两个完全相同的抗原结合部位
C. 轻链与重链以非共价键结合
D. 与抗原结合后能激活补体
E. 与颗粒性抗原结合后能介导调理吞噬作用
30. 下列哪种物质不是抗体
A. 抗毒素血清 B. 胎盘球蛋白 C. 淋巴细胞抗血清
D. 白喉抗毒素 E. 本-周蛋白
X 型题
31. IgE 对哪些细胞具有亲嗜性
A. 嗜酸性粒细胞 B. 嗜碱性粒细胞 C. 肥大细胞
D. B 细胞 E. 单核细胞
32. 含有 CH4 区的 Ig 是
A. IgM B. IgG C. IgE D. IgA E. IgD
33. 单克隆抗体的特点是

2021－5+3－二班

A. 特异性强，极少或不发生交叉反应
B. 质地均一，有效成分含量高
C. 为鼠源性抗体
D. 针对抗原分子上的多个抗原决定簇
E. 由 B 细胞杂交瘤产生
34. 关于 IgG 的特性，下列哪些是正确的
A. 唯一能通过胎盘的抗体
B. 介导 ADCC 作用
C. 引起Ⅱ、Ⅲ型超敏反应
D. 有 4 个亚类
E. 是再次免疫应答产生的主要抗体
35. IgG 经胃蛋白酶水解后可得到
A. 1 个 F(ab')2 段 B. 2 个 Fab 段 C. 1 个 SC
D. 1 个 PFc' E. 1 个 Fc 段
36. Ig 的生物学功能包括
A. 与相应抗原特异性结合
B. IgE 介导Ⅰ型超敏反应
C. IgG、IgE 能与细胞膜上 FcR 结合
D. IgG1、IgG2、IgG3、IgM 通过经典途径激活补体
E. IgG 能通过胎盘
37. IgM 的特性包括
A. 激活补体的能力比 IgG 强
B. 是分子量最大的 Ig，称巨球蛋白
C. 是最早合成的 Ig
D. 无铰链区
E. 主要在血液中发挥抗感染作用
38. 关于 IgE 特性的描述，下列哪些是正确的
A. IgE 在五类 Ig 中含量最低
B. IgE 有 CH4 区
C. IgE 可介导Ⅰ型超敏反应
D. IgE 有亲细胞性
E. IgE 在种系发育过程中最早产生
39. 下列描述正确的是
A. 抗体都是免疫球蛋白
B. Ig 单体分子一般是二价
C. 每种浆细胞产生的抗体分子与其表面抗原受体（mIg）具有不同的抗原结合特性
D. 绞链区连接免疫球蛋白的 H 链和 L 链
E. 高变区位于免疫球蛋白的可变区内
40. 关于 Ig 的可变区，下列叙述哪些是正确的
A. 是 L 链靠近 N 端的 1/2 及 H 链靠近 N 端的 1/5 或 1/4
B. 由高变区和骨架区组成
C. 不同 Ig 的高变区氨基酸组成和排列顺序不同，抗体特异性也不同
D. 是 Ig 分子独特型决定簇存在的主要部位

2018—5+3—二班

E. 可变区又称互补决定区
二、填空题
41. 血清中含量最高的 Ig 是 ，含量最低的 Ig 是 。
42. 在五类 Ig 中，分子量最大的是 ；参与粘膜免疫的主要是 。
43. 机体初次受微生物感染时，血中最先增高的免疫球蛋白是 。
44. 用木瓜蛋白酶水解 IgG 得到两个相同的 片段和一个 片段。
45. 人工制备的抗体可分为多克隆抗体、 和 三类。
46. ABO 天然血型抗体属 类抗体。
47. 在五类 Ig 中，没有绞链区的是 和 。
48. 发挥调理作用和 ADCC 作用的的 Ig 是 ，介导 I 型超敏反应的 Ig 是 。
49. 根据 抗原特异性的不同将 Ig 分成五类，根据 抗原特异性的不同将 Ig 分成两型。
50. Ig 的轻链有两个结构域（功能区），即 和 。
三、名词解释
51. 免疫球蛋白
52. 抗体
53. 单克隆抗体
54. 抗体的调理作用
55. ADCC 作用
56. 独特型
四、简答题
57. 试述 Ig 的生物学功能。
58. 为什么血清中检出病原体特异性 IgM 类抗体，可用于感染的早期诊断？
59. 人 IgG 免疫羊，可获得哪几种抗体？
60. 何为单克隆抗体，有何特点？

参考答案
一、选择题
A 型题
1.C2.A3.E4.D5.C6.C7.A8.C9.B10.D11.D12.B13.E14.A15.B16.A17.E18.B19.D20.C21.B22.C23.D24.E25.B26.A27.C28.E29.B30.E
X 型题
31.BCE32.AC33.ABCE34.ABCDE35.AD36.ABCDE37.ABCDE38.ABCD39.ABE40.ABCD

二、填空题
41. IgG IgE42. IgM SIgA43. IgM44. Fab Fc45. 单克隆抗体 基因工程抗体 46. IgM47. IgM IgE48. IgG IgE49. CH VH50. VL VH
三、名词解释
51. 免疫球蛋白：具有抗体活性或化学结构与抗体相似的球蛋白。
52. 抗体：B 淋巴细胞接受抗原刺激后增殖分化为浆细胞所产生的糖蛋白，主要存在于血清等体液中，通过与与相应抗原生特异性结合，发挥体液免疫功能。
53. 单克隆抗体：由一个 B 细胞杂交瘤克隆产生的、只针对于单一抗原表位的高度特异性抗体。
54. 抗体的调理作用：IgG 的 Fc 段与中性粒细胞、巨噬细胞上的 FcγR 结合，

20临一5+3二班

增强吞噬细胞的吞噬作用。
55．ADCC 作用：抗体依赖的细胞介导的细胞毒作用，指具有杀伤活性的细胞如 NK、MΦ 通过其表面表达的 FcγR 识别包被于靶抗原上抗体的 Fc，直接杀伤靶细胞。
56．独特型：同一个体体内不同 B 细胞克隆产生的 IgV 区的免疫原性亦不尽相同，称为独特型，是每个 Ig 分子所特有的抗原特异性标志。
四、简答题
57．试述 Ig 的生物学功能。
（1）特异性结合抗原：抗体的 CDR（HVR）能与抗原表位特异性结合。Ig 与抗原结合，可产生中和效应，并激发体液免疫应答，还也进行抗原抗体检测。
（2）激活补体：IgG1、IgG2、IgG3、IgM 可通过经典途径激活补体，凝聚的 IgA、IgG4 和 IgE 可通过替代途径激活补体。
（3）通过与细胞 Fc 受体结合发挥生物效应：
① 调理作用：IgG 的 Fc 段与吞噬细胞表面的 FcγR 结合，促进吞噬细胞吞噬作用。
② ADCC 作用：抗体依赖的细胞介导的细胞毒作用，IgG 与靶抗原结合后，其 Fc 段可与 NK、MΦ 的 FcγR 结合，直接杀伤靶细胞。
③ IgE 介导Ⅰ型超敏反应。
（4）通过胎盘与黏膜： IgG 能借助 Fc 段选择性与胎盘微血管内皮细胞结合，主动穿过胎盘。SIgA 可经黏膜上皮细胞进入消化道及呼吸道发挥局部免疫作用。
58．为什么血清中检出病原体特异性 IgM 类抗体，可用于感染的早期诊断？
（1）初次受病原体感染时，机体体液免疫应答最早合成并分泌的免疫球蛋白是 IgM。
（2）IgM 的半衰期为 5 天，很短。
由于 IgM 受抗原刺激产生早，消失快，所以血清检出病原体特异性 IgM 类抗体，可用于感染的早期诊断。
59．人 IgG 免疫羊，可获得哪几种抗体？
人 IgG 免疫羊，可获得：
（1）羊抗人 IgG 同种型抗体，包括①抗 γ 重链的同种型抗体，②抗 κ 型轻链的同种型抗体，③抗 λ 型轻链的同种型抗体；
（2）羊抗人 IgG 同种异型抗体
（3）羊抗人 IgG 独特型抗体
60．何为单克隆抗体，有何特点？
由一个 B 细胞杂交瘤克隆产生的、只针对于单一抗原表位的高度特异性抗体称为单克隆抗体（mAb）。
mAb 的特点：
（1）结构均一，一种 mAb 分子的重链、轻链及独特型结构完全相同，特异性强，避免（或减少）血清学的交叉反应。
（2）mAb 纯度高，效价高。
（3）mAb 可经杂交瘤传代大量制备，制备成本低。

2018-5-3 一班

第五章 补体系统

一．选择题

【A 型题】

1．补体系统是：

A．正常血清中的单一组分，可被抗原-抗体复合物激活

B．存在正常血清中，是一组对热稳定的组分

C．正常血清中的单一组分，随抗原刺激而血清含量升高 D．由 30 多种蛋白组成的多分子系统，具有酶的活性和自我调节作用

E．正常血清中的单一组分，其含量很不稳定

2．关于补体的叙述，下列哪项是正确的？

A．参与凝集反应

B．对热稳定

C．在免疫病理过程中发挥重要作用

D．有免疫调节作用，无炎症介质作用

E．补体只在特异性免疫效应阶段发挥作用

3．关于补体三条激活途径的叙述，下列哪项叙述是错误的？

A．三条途径的膜攻击复合物相同

B．旁路途径在感染后期发挥作用

C．经典途径从 C1 激活开始

D．旁路途径从 C3 激活开始

E．经典途径中形成的 C3 转化酶是 C4b2a

4．补体系统 3 条激活途径均必须有哪种成分参加？

A．C1q B．C4 和 C2 C．C5～9 D．B 因子 E．D 因子

5．补体替代（旁路）途径的“激活物”是

A．免疫复合物 B．细菌脂多糖 C．病原体甘露糖残基

D．MBL E．以上均不对

6．正常人血清中含量最高的补体成分是

A．C1 B．C4 C．C3 D．C5 E．C2

7．与抗原结合后，可激活补体经典途径的 Ig 是

A．IgM 和 IgE B．IgD 和 IgM C．IgA 和 IgG

D．SIgA 和 IgG E．IgG 和 IgM

8．具有调理作用的补体活性片段是

A．C3b 和 C4b B．C2b 和 C4b C．C3b 和 C5b

D．C3a 和 C3b E．C3a 和 C5a

9．补体经典激活途径中形成的 C3 转化酶是

A．C4b2a B．C3bBb C．C4b2a3b D．C3bnBb E．C3bBbp

10．同时参与经典、旁路及 MBL 三条激活途径的补体成分是

A．C1 B．C2 C．C3 D．C4 E．B 因子

11．经典途径中，激活补体能力最强的免疫球蛋白是：

A．IgG B．IgE C．IgA D．IgM E．IgD

12．既有趋化作用又可激发肥大细胞释放组胺的补体裂解产物是：

A．C3b B．C4b C．C4a D．C 2a E．C 5a

2018—5+3二班

13. 下列哪种成分是旁路激活途径的 C5 转化酶？
A. C3bBbP B. C4b2a C. C3bBb D. C3bBb3b E. C5b～9
14. 三条补体激活途径的共同点是：
A. 参与的补体成分相同 B. 所需离子相同
C. C3 转化酶的组成相同 D. 激活物质相同
E. 膜攻击复合物的形成及其溶解细胞效应相同
15. 关于补体经典激活途径的叙述，下列哪项是错误的？
A. 抗原抗体复合物是其主要激活物
B. C1q 分子有六个结合部位，必须与 Ig 结合后才能激活后续的补体成分
C. C4 和 C2 是 C1s 的底物
D. 激活顺序为 C1,2,3,4,5,6,7,8,9
E. 是三条激活途径中发挥作用最晚的。
16. 下列哪种补体成分与 C5 转化酶形成无关？
A. C3 B. C2 C. C4 D. C5 E. B 因子
17. 能协助清除免疫复合物的补体裂解片段是：
A. C3a B. C3b C. C5a D. iC3b E. C3d
18. C1q 能与哪些 Ig 的 Fc 段结合？
A. IgG1、IgG2、IgG3、IgM
B. IgG1、IgG2、IgG3、IgA
C. IgG1、IgG2、IgD、IgM
D. IgG2、IgG3、IgG4、IgM
E. IgG、IgA、IgM、IgG4
19. 参与溶细胞效应的补体成分是：
A. C3b B. C4b2b C. C5b～9 D. C5b67 E. C4b2b3b
20. 能抑制 C1r 和 C1s 酶活性的物质是：
A. C8bp B. DAF C. C1INH D. S 蛋白 E. C4bp
21. 可协助 I 因子裂解 C3b 作用的是：
A. H 因子 B. DAF C. C4bp D. P 因子 E. HRF
22. 在抗感染过程中，补体发挥作用依次出现的途径是：
A. 经典途径→MBL 途径→旁路途径
B. 旁路途径→经典途径→MBL 途径
C. 旁路途径→MBL 途径→经典途径
D. 经典途径→旁路途径→MBL 途径
E. MBL 途径→经典途径→旁路途径
23. 补体促进吞噬细胞的吞噬作用被称为补体的：
A. 炎症介质作用
B. 中和及溶解病毒作用
C. 免疫粘附作用
D. 溶菌和细胞毒作用
E. 调理作用

【X 型题】
24. 关于补体系统的叙述下列哪些是正确的？
A. 补体成分大多数以非活性的酶前体存在于血清中

2018—5+3—二班

B．补体系统激活的三条途径均是酶的级联反应
C．补体系统在非特异性免疫和特异性免疫中发挥作用
D．补体系统的激活具有放大效应
E．激活的补体具有生理作用和病理作用
25．能通过旁路途径激活补体的物质包括：
A．细菌脂多糖 B．酵母多糖 C．葡聚糖 D．凝聚的 IgA E．IgM
26．能裂解 C3 的复合物包括：
A．C5b～9 B．MAC C．C3bBb3b D．C3bBbP E．C4b2a
27．C5a 的生物学效应包括：
A．介导细胞溶解 B．趋化作用 C．ADCC D．调理作用 E．过敏毒素
28．补体系统的组成包括：
A．参与经典途径的 C1~C9
B．参与旁路途径的 B、D、P 因子
C．参与 MBL 途径的 MBL、丝氨酸蛋白酶、C 反应蛋白
D．补体调节蛋白 I 因子、H 因子、C4bp 等
E．CR1、CR2、CR3 等补体受体
29．补体的生物学作用包括：
A．溶细胞效应 B．调理作用 C．引起炎症作用
D．免疫粘附作用 E．ADCC
30．补体系统的调节因子包括：
A．I 因子 B．D 因子 C．B 因子 D．H 因子 E．衰变加速因子(DAF)
31．能裂解 C5 的复合物包括：
A．C4b2a B．C4b2a3b C．C3bBb3b D．C3bBb E．MAC
32．关于旁路激活途径的叙述，下列哪些是正确的？
A．激活物质是细菌的内毒素
B．可以识别自己与非己
C．旁路激活途径在非特异性免疫中发挥作用
D．旁路激活途径发挥效应比经典途径晚
E．是补体系统重要的放大机制

二．填空题
33．补体的主要产生细胞是 和 。
34．补体的激活过程有 _____、 和 三条途径。
35．补体系统由 、 和 三大部分组成。
36．具有调理作用的补体活性片段有 、 和 。
37．被称为过敏毒素的补体活性片段有 和 。
38．经典激活途径的 C3 转化酶是 ，C5 转化酶是 。
39．旁路激活途径的 C3 转化酶是 ，C5 转化酶是 。
40．经典激活途径的激活物是 。
41．经典激活途径的激活是从补体系统的 成分开始，旁路激活途径的激活是从补体系统的 成分开始。
42．在补体的三条激活途径中，不依赖于抗体的是 和 。
三．名词解释
43．补体系统

2018—5+3—二班

44. 补体活化的经典途径(classical pathway)
45. 补体活化的 MBL 途径(MBL pathway)
46. 补体活化的旁路途经(alternative pathway)
47. 过敏毒素

四. 问答题
48. 试述补体系统的组成。
49. 试比较三条补体激活途径的主要差异。
50. 简述补体的生物学作用。

参考答案
一. 选择题
A 型题
1.D2.C3.B4.C5.B6.C7.E8.A9.A10.D11.D12.E13.D14.E15.D16.D17.B18.A19.C20.C21.A22.C23.E
X 型题
24.ABCDE
25.ABCD
26.DE
27.BE
28.ABCDE
29.ABCD
30.ADE
31.BC
32.ABCE
二. 填空题
33. 肝细胞 巨噬细胞
34. 经典途径 MBL 途径 旁路途经
35. 固有成分 补体调节蛋白 补体受体
36. C3b C4b iC3b
37. C3a C5a
38. C4b2a C4b2a3b
39. C3bBb C3bBb3b
40. 抗原抗体复合物（或免疫复合物 IC）
41. C1 C3
42. MBL 途径 旁路途经
三. 名词解释
43. 补体系统：
补体系统包括 30 余种组分，是广泛存在于血清、组织液和细胞膜表面，是一个具有精密调控机制的蛋白质反应系统。
44. 补体活化的经典途径(classical pathway)：
由 IgM 和 IgG1,2,3 与抗原形成的复合物结合 C1q 启动激活的途径，依次活化 C1q、C1r、C1s、C4、C2、C3，形成 C3 与 C5 转化酶，这一途径最先被人们所认识，故称为经典途径。

2018—5+3—班

45．补体活化的 MBL 途径(MBL pathway)：
MBL 与细菌的甘露糖残基结合，然后与丝氨酸蛋白酶结合，形成 MBL 相关的丝氨酸蛋白酶（MASP1，MASP2）。MASP2 具有与活化的 C1s 同样的生物学活性；MASP1 能直接裂解 C3 生成 C3b，形成旁路途径 C3 转化酶。这种补体激活途径被称为 MBL 途径
46．补体活化的旁路途经(alternative pathway)：
由病原微生物等提供接触表面，不经 C1、C4、C2 激活过程，而直接由 C3、B 因子、D 因子参与的激活过程，称为补体活化的旁路途径
47．过敏毒素：
C3a 和 C5a 被称为过敏毒素，它们作为配体与细胞表面相应受体结合后，激发细胞脱颗粒，释放组胺之类的血管活性物质，介导局部炎症反应。
四．问答题
48．试述补体系统的组成。
（1）补体的固有成分：包括经典激活途径的 C1q、C1r、C1s、C4、C2；MBL 激活途径的 MBL（甘露聚糖结合凝集素）、丝氨酸蛋白酶；旁路激活途径的 B 因子、D 因子；三条途径的共同末端通路的 C3、C5、C6、C7、C8 和 C9。
（2）以可溶性或膜结合形式存在的补体调节蛋白：包括备解素、C1 抑制物、I 因子、C4 结合蛋白、H 因子、S 蛋白、Sp40/40、促衰变因子、膜辅助因子蛋白、同种限制因子、膜反应溶解抑制因子等。
（3）介导补体活性片段或调节蛋白生物学效应的受体：包括 CR1～CR5、C3aR、C2aR、C4aR 等。
49．试比较三条补体激活途径的主要差异。
区别点 经典途径 MBL 途径 旁路途径
激 活 物 抗原抗体复合物 炎症期产生的蛋白 某些细菌、革兰氏
与病原体的结合 阴性菌的内毒素、酵母多糖、葡聚糖、
凝聚的 IgA 和 IgG4 等
参与的补 C1～C9、 C2～C9、丝氨酸 C3、C5～C9
体成分 蛋白酶、MBL B 因子、D 因子
C3 转化酶 C4b2a C4b2a, C3bBb C3bBb
C5 转化酶 C4b2a3b C4b2a3b, C3bnBb C3bnBb
作用 参与特异性体液 参与非特异性免疫， 参与非特异性免疫
免疫的效应阶段 在感染早期发挥作用 在感染早期发挥作用
50．简述补体的生物学功能。
（1）溶菌、溶解病毒和细胞的细胞毒作用。
（2）调理作用：C3b（或 C4b、iC3b）一端附着于细菌或其他颗粒表面，另一端与吞噬细胞表面 CR1（或 CR3、CR4）结合，促进吞噬细胞吞噬细菌。
（3）免疫粘附：可溶性抗原-抗体复合物激活补体，产生的 C3b 一端与 IC 结合，另一端与表达于数量巨大的红细胞、血小板表面的相应受体 CR1 结合（粘附），通过运输转移给肝脾，被其中巨噬细胞等吞噬而清除免疫复合物（IC），以维护内环境稳定。
（4）炎症介质作用：①C3a、C5a 称为过敏毒素；②C5a 有趋化作用

2016-5+3二班

第六章 细胞因子

一．选择题

【A 型题】

1． 关于细胞因子的共性，下列哪项是错误的？

A. 无 MHC 限制性

B. 特异性

C. 高效性

D. 网络性

E. 作用多向性

2． 细胞因子不包括：

A. 淋巴毒素

B. 过敏毒素

C. IL-2

D. 集落刺激因子

E. 干扰素

3． 关于 IL-2 的生物学作用，下列哪项是错误的？

A. 以自分泌和旁分泌发挥作用

B. 能促进 T、B 淋巴细胞增殖与分化

C. 能增强 NK 细胞活性

D. 抑制 Th1 细胞的分化

E. 能增强巨噬细胞的吞噬杀伤功能

4． 主要由单核/巨噬细胞产生的细胞因子是：

A. TNF-α

B. IFN-γ

C. IL-2

D. IL-3

E. IL-4

5． 直接能杀伤靶细胞的细胞因子有：

A. IL-1

B. IL-2

C. IL-4

D. IFN-γ

E. TNF-α

6． IFN-γ 主要由下列那种细胞产生？

A. 活化的 T 细胞

B. 巨噬细胞

C. 树突状细胞

D. 成纤维细胞

E. B 淋巴细胞

7． 能增强 MHC-I/II 类分子表达、促进 APC 提呈抗原作用的细胞因子是：

A. IFN-γ

B. TGF

20临一5+3二班

C. CSF
D. IL-1
E. IL-2
8. 促进 Th0 细胞分化成 Th1 细胞的主要细胞因子是：
A. IL-1， IL-8
B. IL-3，GM-SCF
C. IL-4，IL-5
D. IL-5，IL-6
E. IL-12，IFN-γ
9. 促进 Th0 细胞分化成 Th2 细胞的主要细胞因子是：
A. IL-3
B. IL-5
C. IL-2
D. IL-4
E. IL-12
10. 对淋巴细胞和巨噬细胞具有抑制作用的细胞因子是：
A. IL-1
B. IL-2
C. IL-12
D. TGF-β
E. GM-CSF
11. 刺激 B 细胞产生 IgG2a 的细胞因子是：
A. TNF
B. IL-4
C. IL-2
D. TGF-β
E. IFN-γ
12. 下列哪组细胞因子具有趋化作用？
A. IL-1，IL-8
B. IFN，MCP-1
C. IL-8，MCP-1
D. TNF，IL-4
E. IL-1，IL-6
13. Th1 细胞与 Th2 细胞之间主要分别通过分泌什么细胞因子而相互抑制？
A. IFN-γ，IL-4
B. IL-4，IFN-γ
C. TNF，IL-1
D. IL-4，IL-5
E. GM-SCF，TNF
14. 刺激多种造血细胞分化成熟的细胞因子是：
A. TNF
B. SCF
C. IL
D. TGF

2018—5+3—班

E. IFN
15. 可用于治疗白细胞减少症的细胞因子是：
A. IL-2
B. IL-11
C. IFN-γ
D. EPO
E. M-CSF
16. 可刺激 NK 细胞、增强其杀伤活性的 IL 是：
A. IL-3，IL-5
B. IL-2，IFN-γ
C. EPO，M-CSF
D. IL-1，IL-4
E. IL-4，IL-7
17. 在 Ig 类别转换中，能促进 IgM 转换为 IgE 和 IgG1 的细胞因子是：
A. IL-1
B. IL-2
C. IL-4
D. IL-6
E. TNF
18. 促进肝细胞产生急性期蛋白的细胞因子是：
A. IL-2，IL-3
B. IL-1，IL-6
C. IL-4，IL-5
D. IL-7，IL-10
E. IL-8，IL-13

【X 型题】
1. 巨噬细胞的活化因子包括：
A. IL-2
B. IFN-γ
C. GM-SCF
D. MCP
E. IL-10
2. Th2 细胞主要通过分泌哪些细胞因子辅助 B 细胞的体液免疫应答？
A. IL-4
B. IL-5
C. IL-6
D. IL-10
E. IL-13
3. Th1 细胞主要通过分泌哪些细胞因子介导细胞免疫应答？
A. IL-2
B. TNF
C. IFN-γ
D. IL-10

20临—5+3—班

E. IL-13
4. 对 NK 细胞的活化、分化具有正调节作用的 CK 是：
A. IL-2
B. IL-12
C. IFN-γ
D. IL-18
E. CSF
5. 促炎症细胞因子包括：
A. TNF
B. IL-1
C. IL-8
D. IL-6
E. IFN-γ

二. 填空题
1. 细胞因子按结构和功能可被分为 _____、_____ 、_____ 、_____ 、_____ 等六类。
2. I 型干扰素主要由 _____、_____ 和_____ 细胞产生，II 型干扰素主要由_____ 和_____ 细胞产生。
3. 细胞因子的主要生物学活性包括_____ 、_____ 、_____ 、_____ 、_____ 、_____ 。
4. 细胞因子通常以_____ 或_____ 形式作用于邻近细胞或细胞因子产生细胞本身，也可通过_____ 方式作用于远处的细胞。
5. 可直接杀伤肿瘤细胞或病毒感染细胞的细胞因子有_____ 和_____ 。
6. 介导炎症反应的细胞因子主要包括 _____、_____ 、_____ 、_____ 和_____ 。
三. 名词解释
1. 细胞因子(cytokine,CK)
2. 白细胞介素（interleukin,IL）
3. 干扰素(interferon, IFN)
4. 肿瘤坏死因子(tumor necrosis factor, TNF)
5. 集落刺激因子(colony stimulating factor, CSF)
四. 问答题
1. 细胞因子有哪些共同特性？
2. 细胞因子的分类及生物学活性有哪些？
3. 试述细胞因子是如何调节 B 细胞和 T 细胞的？
4. 试举出细胞因子及其相关制剂对其有治疗或预防价值的六类疾病。

参考答案
一. 选择题
【A 型题】
1.B2.B3.D4.A5.E6.A7.A8.E9.D10.D11.E12.C13.A14.B15.E16.B17.C18.B
【X 型题】
1.ABC 2.ABCDE 3.ABC 4. ABCD 5. ABCD
二、填空题

2018一5+3二班

1. 白细胞介素、干扰素、肿瘤坏死因子、集落刺激因子、生长因子、趋化性细胞因子
2. 白细胞、成纤维细胞、病毒感染的组织细胞、活化 T 细胞、NK 细胞
3. 调节固有免疫应答、适应性免疫应答、刺激造血、诱导细胞凋亡、直接杀伤靶细胞、促进损伤组织的修复
4. 旁分泌、自分泌、内分泌
5. TNF- α、LT-α
6. IL-1、IL-6、TNF、趋化性细胞因子

三、名词解释

1. 是由免疫原、丝裂原或其它因子刺激细胞分泌的具有生物活性的小分子蛋白物质，具有调节免疫应答、刺激造血、杀伤靶细胞和促进损伤组织的修复等生物学活性。
2. 主要由白细胞分泌及介导白细胞及其它细胞间相互作用的细胞因子，主要作用是调节细胞生长分化、参与免疫应答及介导炎症反应。
3. 由 Mo-MΦ、成纤维细胞、病毒感染细胞及活化的 T 细胞和 NK 细胞等产生的细胞因子，具有干扰病毒感染和复制的能力而得名，此外还具有抗肿瘤和免疫调节作用。干扰素可分为 α、β 和 γ 三种类型。IFN-α/β 也称为 I 型干扰素，IFN-γ 也称为 II 型干扰素。
4. 是一种能使肿瘤发生出血坏死的细胞因子，分为 TNF-α 和 TNF-β（LT）两种，前者主要由活化的单核-巨噬细胞产生，TNF-β 主要由活化的 T 细胞产生。主要有抗肿瘤、抗病毒、免疫调节、促炎作用及致热等作用。
5. 指能够刺激多能造血干细胞和不同发育分化阶段的造血干细胞进行增殖分化，并在半固体培养基中形成相应细胞集落的细胞因子。主要有粒细胞-巨噬细胞集落刺激因子（GM-CSF）、单核-巨噬细胞集落刺激因子（M-CSF）、粒细胞集落刺激因子（G-CSF）、干细胞因子（SCF）等。

四、问答题

1. ①多为小分子多肽。②高效性：微量（pM）就可对靶细胞产生显著的生物学作用。③须与相应受体结合才能发挥作用。④可以旁分泌、自分泌或内分泌的方式发挥作用。⑤多效性、重叠性、拮抗效应和协同效应。⑥ 网络性：相互促进或制约。⑦以非特异方式发挥作用，即细胞因子对靶细胞作用无抗原特异性，也不受 MHC 限制。
2. 按照结构与功能，细胞因子可被分为六类：白细胞介素、干扰素、肿瘤坏死因子、集落刺激因子、生长因子和趋化性细胞因子。
细胞因子的生物学活性：调节固有免疫应答、适应性免疫应答、刺激造血、诱导细胞凋亡、直接杀伤靶细胞、促进损伤组织的修复。
3. 细胞因子调控 B 细胞和 α β T 细胞的活化、增殖、分化和效应。
对 B 细胞的作用：主要为 Th2 细胞分泌的 IL-4，5，6，10，13 可促进 B 细胞的活化、增殖和分化，调控 B 细胞分泌 Ig 的类别转换，如 IL-4 可诱导 IgG1 和 IgE 产生，IFN-γ 诱导产生 IgG2a 和 IgG3，TGF-β 可诱导 IgA 的产生。
对 T 细胞的作用：IL-2,7,18 等可活化 T 细胞并促其增殖。IL-12 和 IFN-γ 诱导 Th0 分化为 Th1，IL-4 诱导 Th0 分化为 Th2，IL-1,6 促进分化为 Th17，TGF-β 促进分化为 Treg。IL-2,6 和 IFN—γ 明显促进 CTL 的分化并增强其杀伤功能。
4. 感染性疾病；肿瘤；移植物的排斥；血细胞减少症；超敏反应；自身免疫性疾病。

2021—2022—1班

第七章 白细胞分化抗原和粘附分子

一、单选题

1. T 细胞所不具备的 CD 分子是：
A. CD2
B. CD3
C. D4
D. D8
E. CD19

2. B 细胞不表达以下哪种 CD 分子？
A. CD19
B. CD154（CD40L）
C. CD79a/CD79b
D. CD80/CD86
E. CD40

3. 通过 E 花结形成实验可分离 T、B 淋巴细胞是因为前者表达：
A. CD2
B. CD3
C. CD4
D. CD8
E. CD28

4. CD4 分子主要表达在哪种细胞上？
A. 辅助性 T 细胞（Th）
B. 细胞毒 T 细胞（CTL 或 Tc）
C. NK 细胞
D. B 细胞
E. E. 中性粒细胞

5. CD8 分子主要表达在哪种细胞上？
A. 单核细胞
B. 巨噬细胞（MΦ）
C. Th 细胞
D. Tc 细胞
E. B 细胞

6. CD28 分子主要表达在哪种细胞上？
A. T 细胞
B. 单核细胞
C. NK 细胞
D. MΦ
E. 肥大细胞

7. CD28 分子和 CTLA—4 的共同配体是：
A. LFA—1

2018—5+3—二班

B. LFA—2
C. B7—1（CD80）/ B7—2（CD86）
D. Igα/Igβ
E. ICAM—1
8. 与配体结合后，对 T 细胞活化有负调节作用的 CD 分子是：
A. CD2
B. CD4
C. CD8
D. CD152（CTLA-4）
E. CD28
9. 人类免疫缺陷病毒（HIV）的受体是：
A. CD2
B. CD3
C. CD4
D. CD8
E. CD28
10. 关于 CD21 分子的叙述，哪项是错误的？
A. 表达于成熟的 B 细胞上，是 B 细胞重要的膜分子
B. 又称 CR2，能与 iC3b 和 C3d（或 C3dg）结合
C. 与 BCR 构成复合物，参与 B 细胞对抗原的识别
D. 是 EB 病毒的受体
E. 与 CD19、CD81 等共同构成 B 细胞的辅助受体
11. 介导 NK 细胞发挥 ADCC 的分子是：
A. CD16
B. CD32
C. CD64
D. CD23
E. CD89
12. CD 分子与下列哪项作用无关？
A. 免疫应答
B. T、B 细胞的活化
C. 补体攻膜复合体的形成
D. AIDS 的发生
E. EB 病毒对 B 细胞的感染
13. 以下所列 IgSF 成员的配受体关系，哪组是正确的？
A. LFA—2/LFA—3
B. CD4/MHC—Ⅰ类分子
C. CD8/MHC—Ⅱ类分子
D. ICAM—1/ICAM—2
E. VCAM—1/VCAM—2
14. 介导血流中的中性粒细胞与血管内皮细胞初始粘附的是：
A. 整合素家族
B. IgSF
C. 选择素家族

2临—5+3二班

D. 钙粘蛋白家族
E. Ⅰ型细胞因子受体家族
15. E—选择素主要表达在哪种细胞上？
A. 中性粒细胞
B. 红细胞
C. 单核细胞
D. 淋巴细胞
E. 活化内皮细胞
16. 选择素分子识别的配体主要是：
A. CD21
B. CD31
C. 钙粘蛋白
D. CD15s（sLex）
E. CD44
17. 既作为淋巴细胞归巢受体，又与肿瘤转移有关的是：
A. CD2
B. CD3
C. CD16
D. CD32
E. CD44
18. 在 T 细胞的活化中，最重要的协同刺激信号是通过下列哪组粘附分子的相互作用所提供？
A. CD4/MHC Ⅱ类分子
B. CD8/MHC Ⅰ类分子
C. CD28/CD80 或 CD86
D. CD2/CD58
E. LFA—1/ICAM—1
19. 参与淋巴细胞归巢的粘附分子不包括：
A. L—选择素
B. CD28
C. CLA
D. VLA—4
E. CD44
20. 下列哪项不是粘附分子的作用？
A. 参与淋巴细胞归巢
B. 参与免疫应答
C. 参与炎症的形成
D. 参与补体系统的激活
E. 参与血栓的形成
二、多选题
1. CD 分子分布于下列哪些细胞表面？
A. T 细胞
B. B 细胞
C. NK 细胞

2018—5+3—二班

D. 髓系细胞
E. 血小板
2. 人 T 细胞均具有的 CD 分子是：
A. CD2
B. CD3
C. CD4
D. CD8
E. CD16
3. B 细胞表达的 CD 分子包括：
A. CD79a/CD79b
B. CD19
C. CD21
D. CD80/CD86
E. CD40
4. 粘附分子参与下列哪些生理和病理过程？
A. 细胞的识别、信号转导与活化
B. 细胞的增殖与分化
C. 炎症发生
D. 创伤愈合
E. 肿瘤转移
5. 参与淋巴细胞归巢的粘附分子是：
A. CD44
B. L—选择素
C. CLA
D. LFA—1
E. VLA—4
6. 在免疫应答中，APC 与 T 细胞相互作用的粘附分子包括：
A. MHC Ⅱ类分子/CD4
B. MHC Ⅰ类分子/CD8
C. CD80（或 CD86）/CD28
D. ICAM—1/LFA—1
E. LFA—3/LFA—2

三、 填空题

1. MHC Ⅰ类分子的配体是_____；MHC Ⅱ类分子的配体是_____。
2. 在 TCR 和 BCR 识别抗原的信号转导过程中起作用关键的 CD 分子分别是_____和_____。
3. 辅助 TCR 识别抗原的 CD 分子是_____或_____；B 细胞的辅助受体由_____、_____和_____分子构成。其中_____是 EB 病毒的受体。
4. 在 T 细胞活化过程中，所需协同刺激信号主要是通过 T 细胞表面的_____分子与 APC 表面的_____分子结合而提供；在 B 细胞活化过程中，所需协同刺激信号主要是通过 B 细胞表面的_____分子与 Th 细胞表面的_____分子结合而提供。
5. 人类免疫缺陷病毒（HIV）的受体是_____；EB 病毒的受体是_____。
6. 属于 FcγR（IgG Fc 受体）的 CD 分子是_____、_____和_____。

2018—5+3—二班

7. 可作为LFA—1的配体的粘附分子有_____、_____和_____。
8. 淋巴细胞归巢的分子基础是表达在_____细胞上的归巢受体与表达在_____细胞上的地址素配体分子的相互作用。
9. 粘附分子根据其结构特点可分为_____、_____、_____、_____、_____以及尚未归类的粘附分子等六类。
10. 选择素家族主要有_____、_____、_____三个成员，在_____、_____、_____中发挥重要作用。

四、 名词解释

1. 白细胞分化抗原（Leukocyte differentiation antigen）
2. CD(cluster of differentiation)
3. 粘附分子（adhersion molecules）
4. 整合素家族（intergrin family）
5. 选择素家族（Selction family）

五、问答题

1. 简述与T细胞识别、粘附及活化有关的CD分子、相应配体及主要功能。
2. 简述与B细胞识别、粘附及活化有关的CD分子、相应配体及主要功能。
3. IgFc受体可分为哪几类？主要有哪些功能？
4. 粘附分子可分为哪几类？主要有哪些功能？
5. CD分子和粘附分子及其单克隆抗体在临床中有何应用性？

第七章 参考答案

一、 选择题

【A型题】

1.E2.B3.A4.A5.D6.A7.C8.D9.C10.C11.A12.C13.A14.C15.E16.D17.E18.C19.B20.D

【X型题】

1. ABCDE 2. ABCD 3. ABCDE 4. ABCDE 5. ABCDE 6. ABCDE

二、填空题

1. CD8 CD4
2. CD3 CD79a/CD79b（Igα/Igβ）
3. CD4或CD8 CD19/CD21/CD81 CD21
4. CD28 B7-1/B7-2(CD80/CD86) CD40 CD40L
5. CD4 CD21（CR2）
6. CD64 CD32 CD16
7. ICAM—1 ICAM—2 ICAM—3
8. 淋巴 内皮
9. 免疫球蛋白超家族（IgSF） 整合素家族 选择素家族 粘蛋白样血管地址素钙粘蛋白家族
10. L—选择素 P—选择素 E—选择素 白细胞与内皮细胞粘附 炎症发生 淋巴细胞归巢

三、名词解释

1. 白细胞分化抗原（Leukocyte differentiation antigen）：是指造血干细胞在分化成熟为不同谱系、谱系分化的不同阶段及成熟细胞活化过程中，出现或消失的细胞表面分子，广泛表达在白细胞、红系和巨核细胞/血小板谱系及许多非造血细胞上。

20临—5+3—班

2. CD(cluster of differentiation)：应用以单克隆抗体鉴定为主的方法，将来自不同实验室的单克隆抗体所识别的同一分化抗原称 CD。CD 具有参与细胞的识别、粘附和活化等功能。
3. 粘附分子（adhersion molecules）：介导细胞间、细胞与细胞外基质间接触和结合（或粘附）的膜表面糖蛋白。分布于细胞表面或细胞外基质中，以配体-受体相对应的形式发挥作用。
4. 整合素家族（intergrin family）：为一组细胞表面糖蛋白受体，因主要介导细胞与细胞外基质的粘附，使细胞得以附着而形成整体而得名，此外还介导白细胞与血管内皮细胞的粘附。
5. 选择素家族（Selction family）：为一类跨膜分子，胞外区由 C 型凝集素（CL）结构域、表皮生长因子（EGF）样和补体调控蛋白（CCP）结构域组成，识别的配体主要是唾液酸化的路易斯寡糖或类似结构分子，在白细胞与内皮细胞粘附、炎症发生及淋巴细胞归巢中发挥重要作用。
四、问答题
1．与 T 细胞识别、粘附及活化有关的 CD 分子、相应配体及主要功能：
1)CD2（LFA-2）：配体主要是 CD58（LFA-3），结合后能促进 T 细胞与 APC 或靶细胞的粘附，并为 T 细胞提供活化信号。
2)CD3：转导 TCR 识别抗原后产生的第一活化信号。
3)CD4/CD8：分别与配体 MHC-Ⅱ类分子和 MHC-Ⅰ类分子结合，辅助 TCR 识别抗原及参与信号转导。
4)CD28：与配体 B7-1（CD80）和 B7-2（CD86）结合，提供 T 细胞活化最重要的协同刺激信号（第二活化信号）。
5)CD58（LFA-3）：与配体 LFA-2 结合后，可参与 T 细胞信号的转导。
6)CD152（CTLA-4）：与配体 CD80/CD86 结合后，抑制 T 细胞活化信号的转导。
7)CD154（CD40L）：与 B 细胞表面的配体 CD40 结合，提供 B 细胞活化最重要的协同刺激信号（第二活化信号）。
2．与 B 细胞识别、粘附及活化有关的 CD 分子、相应配体及主要功能：
1) CD79a/CD79b：转导 BCR 识别抗原后产生的第一活化信号。
2)CD19：是 CD19/CD21/CD81 信号复合物中的一个成分，可与多种激酶结合，促进 B 细胞激活。
3)CD21（CR2 或 EB 病毒受体）：与配体 iC3b 和 C3d 相结合，能增强 B 细胞对抗原的应答，也参与免疫记忆过程。
4)CD80/CD86：与配体 CD28 或 CD152（CTLA-4）结合，为 T 细胞的活化途经提供重要的协同刺激信号或抑制活化信号的转导。
5)CD40： CD40 与 T 细胞上的 CD40L 结合能提供 B 细胞所需的最重要的协同刺激信号。
3．IgFc 受体的类型及其功能如下：
1〉FcγR：
⑴FcγRI：又称 CD64，是高亲和力 IgGFc 受体。功能：介导 ADCC，清除免疫复合物，促进吞噬作用，促进吞噬细胞释放 IL-1、IL-6 和 TNF-α 等介质。
⑵FcγRⅡ：又称 CD32，是低亲和力 IgGFc 受体。功能：介导吞噬作用和氧化性爆发。CD32 中的 FcγRⅡ-B 介导免疫抑制作用。
⑶FcγRⅢ：又称 CD16，是低亲和力 IgGFc 受体。功能：传递活化信号，介导吞噬和 ADCC 作用。

2018-5+3一班

2〉FcαR：又称 CD89。功能：介导吞噬细胞的吞噬作用、超氧产生、释放炎症介质以及发挥 ADCC 作用。
3〉FcεR：
⑴FcεRⅠ：是高亲和力 IgEFc 受体。功能：介导Ⅰ型超敏反应。
⑵FcεRⅡ：又称 CD23，是低亲和力 IgEFc 受体。功能：参与 IgE 合成的调节。
4．粘附分子的类型及其功能如下：
1〉粘附分子可分为五类：
⑴免疫球蛋白超家族；⑵整合素家族；⑶选择素家族；⑷粘蛋白样血管地址素；⑸钙粘附素家族；⑹其它粘附分子。
2〉粘附分子的主要功能为：
⑴作为免疫细胞识别中的辅助受体和协同活化或抑制信号；
⑵介导炎症过程中的细胞与血管内皮细胞粘附；
⑶参与淋巴细胞归巢。
5．CD 分子和粘附分子及其单克隆抗体在临床中应用是：
⑴ 阐明某些疾病的发生机制：例如 HIV 通过与 CD4 结合选择性感染 CD4+细胞（主要为 Th 细胞），从而导致 AIDS。CD18 基因缺乏导致 LFA-1 和 Mac-1 等整合素功能不全，引起靶细胞粘附缺陷症（LAD）。
⑵在疾病诊断中的作用：例如应用抗 CD 的单克隆抗体检测外周血 CD4+/CD8+细胞比值和 CD4+细胞的绝对值，对 AIDS 的辅助诊断和判断病情有重要作用。此外，抗 CD 的 mAb 也可用于白血病、淋巴瘤的免疫学分型及辅助诊断。
⑶疾病治疗和预防中的应用：如抗 CD3 的 mAb 可与 T 细胞 CD3 结合激活补体而溶解 T 细胞，用于防治移植排斥反应；抗 CD20 的 mAb 与毒素交联形成的免疫毒素，可用于淋巴瘤的治疗。

第八章 主要组织相容性复合体及其编码分子

一．选择题
1. 不是由 HLA 基因编码的产物是：
A. β2 微球蛋白（β2m）
B. HLA-Ⅰ类分子 α 链
C. HLA-Ⅱ类分子 α 链
D. HLA-Ⅱ类分子 β 链
E. 低分子量多肽（LMP）
2. HLA-II 类基因的表达产物主要分布于：
A. 所有白细胞胞表面
B. 专职性 APC、胸腺上皮细胞和活化 T 细胞表面
C. 所有有核细胞和血小板表面
D. 淋巴细胞表面
E. 所有血细胞表面
3. 不表达 HLA-I 类分子的细胞是：

20临一5号二班

A. T 淋巴细胞
B. B 淋巴细胞
C. 非专职性 APC
D. 中性粒细胞
E. 成熟红细胞
4. 构成 HLA- Ⅰ类分子抗原肽结合槽的部位是：
A. α1 结构域和 β2m
B. α1 和 α2 结构域
C. α2 和 α3 结构域
D. α3 结构域和 β2m
E. β2m
5. 关于 HLA-I 类分子的叙述，哪项是错的？
A. 几乎分布于所有有核细胞表面
B. 由 α 链和 β2m 组成，分别由第 6 号和 15 号染色体编码
C. 是提呈内源性抗原肽的关键性分子
D. 能与辅助受体 CD8 分子结合
E. 对 Th 的识别起限制作用
6. 专职性 APC 提呈外原性抗原的关键性分子是：
A. MHC-I 类分子
B. MHC-II 类分子
C. MHC-III 类分子
D. CD1 分子
E. 粘附分子
7. 关于 HLA-II 类分子的叙述，哪项是错误的？
A. 主要分布于专职性 APC 和活化 T 细胞等细胞表面
B. 是提呈外源性抗原的关键性分子
C. 由 α．β 两条肽链组成，分别由不同染色体编码
D. 对 Th 的识别起限制作用
E. 能与辅助受体 CD4 分子结合
8. 不表达 HLA-II 类分子的细胞是：
A. 正常胰岛 β 细胞
B. B 淋巴细胞
C. 活化的 Th 细胞
D. MΦ
E. 树突状细胞
9. 决定 HLA 分子多态性的因素是：
A. HLA 复合体基因易发生随机组合
B. HLA 基因连锁不平衡
C. HLA 复合体以单元型遗传
D. HLA 基因具有人种和地理族特点
E. HLA 基因是复等位基因，均为共显性
10. HLA 的单体型是指：
A. 同一条染色体上 HLA 复合体不同座位等位基因的特定组合
B. 两条染色体上 HLA 等位基因的组合

2018-5+3一班

C. 一条染色体上基因的组合
D. 两条染色体上基因的组合
E. 某一个体 HLA 分子的特异性型别
11. 下列哪种 HLA 分子能与 NK 细胞的杀伤抑制受体（KIR）结合？
A. HLA-DR
B. HLA-DP
C. HLA-DQ
D. HLA-G
E. HLA-DM
12. 下列哪种细胞的作用受 MHC-I 类分子限制？
A. B 细胞对非己抗原的特异性识别
B. Th 细胞对非己抗原的特异性识别
C. Tc（CTL）细胞对靶细胞的特异性识别和杀伤
D. MΦ 对靶细胞的吞噬与杀伤
E. NK 细胞杀伤肿瘤细胞
13. 下列哪种细胞的作用受 MHC-II 类分子限制？
A. NK 细胞杀伤病毒感染细胞
B. APC 提呈抗原给 Th 细胞
C. B 细胞对非己抗原的特异识别
D. Tc 细胞杀伤肿瘤细胞
E. MΦ 吞噬靶细胞
14. MHC 分子最重要的功能是：
A. 提呈抗原肽，激活 T 细胞，启动特异性免疫应答
B. 诱导 T 细胞分化
C. 引起移植排斥反应
D. 限制免疫细胞间的相互作用
E. 诱导免疫耐受
15. MHC 限制性表现于：
A. NK 细胞的杀伤作用
B. ADCC 作用
C. T 细胞对抗原的识别
D. B 细胞对 TI-Ag 的识别
E. 补体依赖的细胞毒作用
16. 肿瘤细胞 HLA-I 类分子的表达减弱或缺失时，不能有效地激活下列哪种细胞？
A. CD4+Th 细胞
B. CD8+CTL 细胞
C. B 细胞
D. NK 细胞
E. MΦ 细胞
17. 与强直性脊柱炎相关联的 HLA 分子是：
A. HLA-A4
B. HLA-B27
C. HLA-B17
D. HLA-DR2

2018一5+3一班

E. HLA-DR3
18. 器官移植中的最佳供者是：
A. 受者父母
B. 受者同胞兄弟姐妹
C. 受者妻子
D. 受者单卵孪生同胞兄弟姐妹
E. 受者子女
19. 下列哪种疾病与 HLA 分子无关联性？
A. 强直性脊柱炎
B. 重症肌无力
C. 血清病
D. 类风湿性关节炎
E. 胰岛素依赖型糖尿病
20. HLA 抗原所不具备的功能是：
A. 诱导移植排斥反应
B. 参与自身免疫耐受的形成
C. 参与抗原提呈
D. 参与 T 细胞分化发育
E. 参与调理吞噬

X 型题
1. HLA-II 类分子分布于：
A. 活化 T 细胞
B. B 细胞
C. 巨噬细胞
D. 胸腺上皮细胞
E. 树突状细胞
2. MHC 的特点是：
A. 由多基因组成
B. 以单体型遗传
C. MHC 的各座位等位基因在群体中具有多态性
D. MHC 各座位等位基因在群体中均遵循随机分配的规律
E. 基因产物的表达具有共显性
3. 抗原加工提呈相关基因包括：
A. LMP 基因
B. TAP 基因
C. HLA-DM 基因
D. HLA-DO 基因
E. TAP 相关蛋白基因
4. MHC-I、II 类分子的共同作用是：
A. 参与同种移植排斥反应
B. 参与 T 细胞在胸腺内的发育
C. 参与 APC 提呈抗原
D. 限制 APC-Th 间的相互作用

2018一5+3二班

E. 限制 Tc 对靶细胞的杀伤
5. HLA 与下列哪些疾病的发生有关？
A. 移植排斥反应
B. 肿瘤的发生与发展
C. 类风湿性关节炎
D. 血清病
E. 移植物抗宿主反应

二、填空题
1. 小鼠的 MHC 称为_____，定位于第_____号染色体上；人的 MHC 称为_____，定位于第_____号染色体上。
2. 经典的 HLA-I 类基因包括_____、_____、_____三个座位；经典的 HLA-II 类基因由_____、_____和_____三个亚区组成。
3. HLA-I 类分子由_____和_____两条肽键组成；前者由第_____号染色体编码，后者由第_____号染色体编码。
4. HLA-I 类分子的抗原结合槽由_____和_____结构域构成；可容纳_____个氨基酸残基。HLA-II 类分子的抗原结合槽由_____和_____结构域构成；可容纳_____个氨基酸残基。
5. MHC-I 类分子的主要功能是提呈_____，供_____细胞识别；MHC-II 类分子的主要功能是提呈_____，供_____细胞识别。
6. HLA 的多态性主要表现在构成_____的氨基酸在组成和序列的不同。
7. 人类器官移植的成败关键在于供、受者间_____等位基因的匹配程度。
8. 与移植排斥反应有关的 MHC 分子主要是_____和_____分子。
9. MHC 结构十分复杂，其多样性由_____和_____两方面构成。

三. 名词解释
1. 主要组织相容性复合体（MHC）
2. HLA 复合体
3. 人类白细胞抗原（HLA）
4. MHC 限制性
四. 问答题

1. 简述经典 HLA-I、II 基因组成及表达产物的分子结构。
2. HLA-I、II 类分子的分布及功能有哪些不同？
3. MHC 编码产物的主要生物学功能有哪些？
4. HLA 与临床医学有什么关系？

参考答案
一、选择题
【A 型题】
1.A2.B3.E4.B5.E6.B7.C8.A9.E10.A11.D12.C13.B14.A15.C16.B17.B18.D19.C20.E
【X 型题】
1. ABCDE 2. ABCE 3. ABCDE 4. ABC 5. ABCE

2018—5+3—班

二、填空题

1. H-2 复合体（H-2） 17 HLA 复合体 6
2. HLA-A HLA-B HLA-C；HLA-DR HLA-DQ HLA-DP
3. 重链（α 链） β2 微球蛋白（β-2m） 6 15
4. α1 α2 8~12； α1 β1 13 ~17
5. 内源性抗原肽 CD4+Th 外源性抗原肽 CD8+CTL
6. 抗原结合槽
7. HLA
8. MHC-I 类 MHC-II 类
9. 多基因性 多态性

三. 名词解释

1. 主要组织相容性复合体（MHC）：系位于脊柱动物某一染色体上一组编码主要组织相容性抗原的紧密连锁的基因群，其主要功能是通过编码产物提呈抗原启动免疫应答、免疫调节和控制同种移植排斥反应等。
2. HLA 复合体：即人的 MHC，定位于人第 6 号染色体短臂上，由一群紧密连锁的基因组成。其主要功能通过编码的 HLA 抗原提呈抗原启动免疫应答、免疫调节和控制同种移植排斥反应等。
3. 人类白细胞抗原（HLA）：系人类的主要组织相容性抗原，是存在于人有核细胞、血小板等表面的一类糖蛋白分子，因其首先自人白细胞中发现故名。HLA 的主要功能是提呈抗原肽，启动和调控免疫应答，也是决定人类同种异型排斥反应发生的主要抗原。
4. MHC 限制性：指 T 细胞的 TCR 在识别特异性抗原肽的同时，必须识别提呈抗原肽的自身的 MHC 分子，即 TCR 只能识别 APC 或靶细胞表面的抗原肽：MHC 分子复合物（pMHC），即 T 细胞对抗原肽的识别受 MHC 的限制，故 Th-APC、Tc-靶细胞间只有 MHC 表型相同，才能有效的相互作用。MHC 限制性也可体现在其他免疫细胞的相互作用之中。

四. 问答题

1. 经典的 HLA-I 类基因包括 HLA-A、B、C 位点的等位基因，编码 HLA-I 类分子异二聚体中的重链（α 链），由 α1、α2、α3 三个结构域组成，其中 α1、α2 构成抗原结合槽，能选择性容纳约含 8~12 个氨基酸残基的抗原肽，α3 结构域可被 T 细胞 CD8 分子识别；经典的 II 类基因包括 HLA-DP、DQ、DR 三个亚区，编码 II 类分子的 α 链和 β 链，后两者分别由 α1、α2 和 β1、β2 结构域组成，其中 α1、β1 构成抗原结合槽，能选择性容纳约含 13~17 个氨基酸残基的抗原肽；β2 结构域可被 T 细胞 CD4 分子识别。
2. （1）HLA-I 类分子分布于所有有核细胞及血小板和网织红细胞表面；HLA-II 类分子仅表达于某些细胞表面，如专职性 APC（DC、MΦ、B 细胞）、胸腺上皮细胞和活化 T 细胞等。HLAI、II 类分子主要分布在细胞表面，但也以可溶性状态存在于体液中，如血清、尿液、唾液、精液及乳汁。

（2）HLA-I 类分子的功能主要是识别和提呈内源性抗原肽，进而激活 CD8+CTL，其 α3 结构域又能与 CTL 的辅助受体 CD8 分子结合，可增强活化信号的转导，同时，HLA-I 类分子对 CTL 识别和杀伤靶细胞起限制作用。HLA-II 类分子的功能主要是识别和提呈外源性抗原肽，进而激活 CD4+Th，其 β 链的 β2 结构域能与 Th 的辅助受体 CD4 分子结合，能加强活化信号转导。HLA-II 类分子还对 Th 与 APC，Th 与其它 T 细胞亚群之间的相互作用起限制性。

2021届+3+二班

3. （1）在适应性免疫应答中的作用：
1)经典的 MHC I、II 类分子分别提呈内源性抗原和外源性抗原，分别给 CD8+CTL 和 CD4+Th 细胞识别，从而启动适应性免疫应答，这是 MHC 分子的最主要功能。
2）约束免疫细胞之间的相互作用，即 MHC 限制性：如 HLA-I 类分子对 CTL 识别和杀伤靶细胞起限制作用；HLA-II 类分子对 Th 与 APC 之间的相互作用起限制作用。
3）参与 T 细胞在胸腺内的选择及分化。
4）决定个体对疾病易感性的差异。
5）参与构成种群基因结构的异质性。
（2）在固有免疫应答中的作用：
1）经典 III 类基因编码的补体成分参与炎症反应、杀伤病原体及免疫性疾病的发生。
2）非经典 I 类基因和 MICA 基因产物可调节 NK 细胞和部分杀伤细胞的活性。
3）炎症相关基因产物参与启动和调控炎症反应，并在应激反应中发挥作用。
4. （1）HLA 与器官移植：器官移植的成败主要取决于供、受者 HLA 等位基因的匹配程度，故移植前，需对供、受体间进行 HLA 分型和交叉配型。
（2） HLA 分子的异常表达与临床疾病：如恶变细胞 I 类分子的表达往往减弱甚至缺如，
不能有效激活 CD8+CTL，逃脱免疫监视；本不表达 HLA-II 类分子的组织细胞，可被诱导表达 II 类分子，从而启动自身免疫应答，导致自身免疫病。
（3）HLA 与疾病的关联：很多人类疾病有遗传倾向，可能与 HLA 关联，常用相对风险率（RR）表示关联程度，阳性关联表示某个体易患某一疾病，阴性关联表示对该疾病有抵抗力。
（4）HLA 与法医学：用于亲子鉴定和确定死亡者身份。

第九章 B 淋巴细胞

一、选择题
A 型题
1、BCR 复合物的组成成分为（ ）
A. mIg ,CD3
B. IgM, CD79a/CD79b
C. IgD, CD79a/CD79b
D. mIg, Igα 和 Igβ
E. mIg, IgA 和 IgG
2、成熟 B 细胞表达的 mIg 主要为（ ）
A. mIgM
B. mIgD
C. mIgG
D. mIgM 和 mIgG
E. mIgM 和 mIgD
3、传递 B 细胞活化信号 1 的信号转导分子为（ ）

2018—5-3-二班

A. CD79a 和 CD79b
B. CD19 和 CD21
C. CD3 和 CD4
D. CD4 和 CD8
E. CD40 和 CD40L
4、BCR 与抗原结合后不能直接传递抗原刺激信号，原因是（ ）
A. mIg 与抗原结合的亲和力不高
B. mIg 的 L 链胞内部分很短
C. mIgM 的 H 链胞内部分很短
D. mIgD 的 H 链胞内部分很短
E. mIgM 和 mIgD 的 H 链胞内部分均很短
5、关于 BCR 的叙述，下列哪项是错误的？（ ）
A. 其化学本质是 mIg
B. 能有效地摄取可溶性抗原
C. 识别抗原有 MHC 限制性
D. 与抗原结合后产生 B 细胞活化信号 1
E. B 细胞活化信号 1 经 Igα 和 Igβ 传至胞内
6、 B 细胞的表面受体不包括（ ）
A. BCR
B. HIV 受体
C. EB 病毒受体
D. CR1 和 CR2
E. FcγRⅡ
7、下列哪种组合是 B 细胞活化的第二信号？（ ）
A. CD80(B 细胞) ——CD28(T 细胞)
B. CD86(B 细胞)——CD28(T 细胞)
C. CD40L(B 细胞)——CD40(活化的 T 细胞)
D. CD40(B 细胞)——CD40L(活化的 T 细胞)
E. B7(B 细胞)——CD28(T 细胞)
8、下列哪种组合可抑制 T 细胞的活化？（ ）
A. CD80(B 细胞) ——CD28(T 细胞)
B. CD86(B 细胞)——CD28(T 细胞)
C. B7(B 细胞)——CTLA-4(活化的 T 细胞)
D. CD40(B 细胞)——CD40L(活化的 T 细胞)
E. CD40L(B 细胞)——CD40(活化的 T 细胞)
9、关于 B1 细胞，叙述错误的是（ ）
A. 细胞表面表达 CD5 和 mIgM
B. 其 BCR/所产生的抗体与抗原结合的特异性高
C. 产生于个体发育的早期
D. 倾向于定位在肠道和腹膜腔
E. 倾向于产生抗细菌多糖抗原的抗体
10、关于 B2 细胞，叙述正确的是（ ）
A. 产生于胎儿期
B. 可与多种不同的抗原表位结合，表现为多反应性

2018—5+3—二班

C. 对蛋白质抗原的应答能力强
D. 主要产生低亲和力的 IgM
E. 可产生致病性自身抗体而诱发自身免疫病
11、B1 细胞的主要功能不包括（ ）
A. 产生抗细菌多糖抗原的抗体而抗微生物感染
B. 产生抗病原体蛋白质的抗体而抗微生物感染
C. 产生多反应性自身抗体而清除变性的自身抗原
D. 产生致病性自身抗体而诱发自身免疫病
E. 在肠道抗病原体的粘膜免疫中起重要作用
12、哺乳动物 B 细胞发育成熟的场所为（ ）
A. 骨髓
B. 胸腺
C. 淋巴结
D. 脾脏
E. 粘膜伴随淋巴组织
13、关于 B 细胞，下列哪种说法不正确？（ ）
a）骨髓中的淋巴细胞主要为 B 细胞
b）B 细胞表面表达的 mIg，是 B 细胞的抗原受体
c）B 细胞的抗原受体库能对众多的、无限的非己抗原产生应答
d）某个 B 细胞产生的抗体所结合的抗原与该 B 细胞 BCR 结合的抗原相同
e）B1 细胞和 B2 细胞产生的抗体均有高度的特异性
14、B 细胞活化的辅助受体是指（ ）
a）CD79a/CD79b
b）CD40——CD40L
c）CD80——CD28
d）CD86——CD28
e）CD19—CD21—CD81—Leu 13
15、关于 B1 和 B2 细胞，错误的是（ ）
a）B1 细胞初次产生于胎儿期
b）B2 细胞出生后才产生
c）B2 细胞的 BCR 与抗原结合的特异性低，具有多反应性
d）B2 细胞主要对蛋白质抗原产生应答
e）B1 细胞主要对多糖抗原产生应答
16、抗体的调理作用是指（ ）
a）抗体与病毒表面抗原结合后，阻止病毒与靶细胞结合
b）抗体与胞内菌结合后，阻止胞内菌与靶细胞结合
c）抗体与细菌毒素结合后，阻止细菌毒素发挥作用
d）与病原体结合的抗体，其 Fc 段与吞噬细胞的 Fc 受体结合，促进病原体被吞噬
e）抗体与病原体表面抗原结合，直接导致病原体死亡
17、抗体的中和作用是指（ ）
a）抗体与病原体结合后，阻止病原体与靶细胞的结合
b）抗体与病原体结合后，直接导致病原体死亡
c）抗体与病原体结合后，促进吞噬细胞对病原体的吞噬清除

5+3一班

d) 形成病原体-抗体-补体复合物，促进吞噬细胞对病原体的吞噬清除
e) 抗体与可溶性抗原结合，从而阻止可溶性抗原与 BCR 结合
18、B 细胞作为专职性 APC，正确的表述是（ ）
A. B 细胞通过 BCR 结合颗粒性抗原
B. B 细胞的抗原提呈作用在自然免疫应答中十分重要
C. B 细胞组成性地表达协同刺激分子
D. 只有活化的 B 细胞才是抗原提呈细胞
E. 正常情况下，B 细胞也能把可溶性自身抗原提呈给 T 细胞
19、B 细胞的 BCR 结合的抗原为（ ）
A. TD 抗原
B. TI 抗原
C. 颗粒性抗原
D. 可溶性抗原
E. 外源性抗原和内源性抗原
20、正常情况下，B 细胞不能把可溶性自身抗原提呈给 T 细胞而诱导自身免疫应答的原因是（ ）
A. B 细胞不能有效地摄取可溶性抗原
B. B 细胞不能有效地加工、处理可溶性抗原
C. 未活化的 B 细胞不能表达协同刺激分子
D. 未活化的 B 细胞不产生细胞因子
E. B 细胞只能提呈颗粒性抗原

X 型题
1、BCR 复合物的组成成分包括（ ）
A. MIgM
B. MIgG
C. Igα
D. Igβ
E. IgG
2、传递 B 细胞活化信号 1 的信号转导分子为（ ）
A. CD3
B. CD19
C. CD21
D. CD79a
E. CD79b
3、B1 细胞的主要功能为（ ）
A. 产生抗细菌抗体而抗微生物感染
B. 产生特异性高、亲和力强的抗体，阻止病原体与靶细胞的结合
C. 产生特异性高、亲和力强的抗体，促进吞噬细胞对病原体的吞噬清除
D. 产生多反应性自身抗体，清除变性的自身抗原
E. 产生致病性自身抗体，诱导自身免疫病
4、B 细胞的主要功能包括（ ）
A. 产生抗体介导体液免疫应答
B. 提呈颗粒性抗原给 T 细胞

20临—5+3—二班

C. 提呈可溶性抗原给 T 细胞
D. 分泌细胞因子参与免疫调节
E. 组成性地表达协同刺激分子，提呈自身抗原，参与自身免疫应答

二、填空题
1、B 细胞表面的抗原受体为_____ ，它的化学结构为_____ ，其作用是_____ 。
2、 BCR 复合物的组成成分为_____、_____ 和_____ 。
3、 哺乳动物的 B 细胞在_____ 发育成熟，它的主要功能是产生_____ 、_____ 及分泌_____ 参与免疫调节。
4、 B 细胞是一类专职____ ，借其表面的 BCR 结合___ 抗原，通过内吞和加工后，以_____ 形式提呈给 T 细胞。
5、 B 细胞有异质性，根据是否表达_____ 分子，可分成_____ 细胞和____ 细胞。
6、 B 细胞并不组成性地表达____ 分子，但在某些微生物组分的诱导下可表达这些分子，因此只有___ B 细胞才是抗原提呈细胞。
三、名词解释
1、BCR 复合物(BCR complex)
2、 抗体的调理作用(the opsonization of antibody)
3、 多反应性(polyreactivity)
4、 mIg(membrane Ig)
四、简答题
1、 试比较 B1 细胞与 B2 细胞的异同。
2、 试述 B 细胞的主要功能。
3、 简述抗体参与体内免疫反应的主要方式。

参考答案
一、选择题
A 型题
1D2E3A4E5C6B7D8C9B10C 11B12A13E14E15C
16D17A18D19D20C
X 型题
1ACD 2DE 3ADE 4ACD
二、填空题
1. BCR/B 细胞受体，mIg/ 膜表面免疫球蛋白，结合特异性抗原
2. BCR, CD79a/Igα, CD79b/Igβ
3. 骨髓，抗体，提呈抗原，细胞因子
4、 APC/抗原提呈细胞，可溶性，抗原肽：MHC 分子复合物
5、 CD5, B1, B2
6、 协同刺激，活化的
三、名词解释
1. BCR 复合物(BCR complex): 由 BCR 和 CD79a(Igα)/CD79b(Igβ)组成。BCR(mIg)能特异性结合抗原，但不能传递抗原刺激信号。Igα 和 Igβ 作为主要的信号转导分子，可转导抗原与 BCR 结合所产生的 B 细胞活化信号 1，还参与 mIg 的表达与转运。

20临—5+3—班

2、抗体的调理作用(the opsonization of antibody)：与病原体结合的抗体（如IgG)，其 Fc 段又与吞噬细胞表面的 Fc 受体结合，将病原体带至吞噬细胞表面，使之易被吞噬，此即抗体的调理作用。此外，AgAb 复合物与补体结合，补体再与吞噬细胞表面的补体受体结合，促进 AgAb 复合物被吞噬细胞吞噬，这也属于抗体的调理作用。

3、 多反应性(polyreactivity)：B1 细胞产生于个体发育早期，其 BCR 与所产生的抗体能够以相对低的亲和力与多种不同的抗原表位结合，这种现象称为多反应性。

4、 mIg(membrane Ig)：膜表面免疫球蛋白，属于 Ig 超家族原型，为单体，由二条重链和二条轻链组成。成熟 B 细胞的 mIg 主要为 mIgM 和 mIgD,即 B 细胞受体(BCR)，其作用是结合特异性抗原。mIg 的抗原结合点位于 VH 和 VL 的高变区内， mIgH 链的胞内部分很短，不能传递抗原刺激信号。

四、简答题

1、 试比较 B1 细胞与 B2 细胞的异同。

初次产生的时间：B1 细胞为胎儿期，B2 细胞为出生后；更新的方式：B1 细胞进行自我更新，B2 细胞由骨髓产生；自发性 Ig 的产生：B1 细胞产生多，B2 细胞产生少；B1 细胞的 BCR 及所产生的抗体特异性低，表现为多反应性，而 B2 细胞为单特异性，尤其在免疫后；B1 细胞分泌 IgM 多于 IgG,而 B2 细胞分泌 IgG 多于 IgM；体细胞高频突变：B1 细胞低/无，B2 细胞高；B1 细胞主要对多糖类抗原应答，而 B2 细胞主要对蛋白质抗原应答。

2、 试述 B 细胞的主要功能。

①产生抗体，参与特异性体液免疫应答。受抗原刺激及细胞因子等的作用，B 细胞活化、增殖、分化为浆细胞，分泌特异性 Ig。②作为专职性 APC，参与抗原提呈。B 细胞借其表面的 BCR 结合可溶
性抗原，通过内吞和加工后，以 Ag 肽:MHC 分子复合物的形式提呈给 T 细胞。③分泌细胞因子，参与免疫调节。静息的 B 细胞不产生细胞因子，但激活的 B 细胞能产生大量细胞因子，参与免疫调节、炎症反应及造血过程。

3、 简述抗体参与体内免疫反应的主要方式。

①中和作用：抗体与病毒或胞内菌的表面抗原结合，阻止病毒或胞内菌与靶细胞表面的相应受体结合，从而阻止病毒或胞内菌与靶细胞结合；此外，抗体还可以中和相应细菌外毒素的毒性。②调理作用：抗体通过 Fab 段与病原体表面抗原结合，其 Fc 段又可与吞噬细胞表面的 Fc 受体结合，将病原体带至吞噬细胞表面，使之易被吞噬清除。③抗体与病原体表面抗原结合后，激活补体，形成病原体-抗体-补体复合物,再与吞噬细胞表面的补体受体结合,使病原体易被吞噬清除。

第十章 T 淋巴细胞

一、选择题

A 型题

1. 区别 T 细胞与 B 细胞的依据是：

A. 形态的差异

B. 大小的差异

2015-5+3-三班

C. 胞浆内颗粒的差异
D. 细胞核的差异
E. 膜表面标志的差异
2. T 淋巴细胞不具备的表面标志是：
A. CD2
B. CD3
C. CD4/CD8
D. CD80(B7)
E. TCR
3. 全体 T 细胞特有的表面标志是：
A. CD21
B. CD32
C. CD4/CD8
D. CD28
E. TCR
4. 关于 TCR 的叙述，错误的是：
A. 是 T 细胞识别抗原的受体
B. 有 α β 和 γ δ 两型
C. 组成的两条肽链均含可变区和稳定区
D. 是 T 细胞表面的特有标志
E. 主要识别游离可溶性抗原
5. 具有稳定 TCR 结构及转导 T 细胞活化信号作用的是：
A. CD2
B. CD3
C. CD4
D. CD8
E. CD28
6. 大多数 CD3 分子的组成形式是：
A. α β、γ δ、ε ε
B. γ δ、ε ζ、η η
C. γ ε、δ ε、ζ ζ
D. γ ε、δ ε、ζ η
E. γ γ、δ ε、ζ η
7. 表达于所有成熟 T 细胞表面的 CD 分子是：
A. CD3
B. CD4
C. CD8
D. CD16
E. CD19
8. 绵羊红细胞能与人成熟 T 细胞形成 E 花环是由于后者表达：
A. CD2
B. CD3
C. CD4
D. CD8

2014—5+3二班

E. CD28
9. 关于 CD8 分子的作用，叙述错误的是：
A. 能与 MHC-Ⅰ分子非多态区结合
B. 增强 Th 细胞与靶细胞的结合
C. 参与抗原刺激 TCR-CD3 信号转导
D. 参与 T 细胞在胸腺内的分化
E. 与抗原识别无关
10. 可用于鉴定 Th1/Th2 细胞的单克隆抗体是：
A. 抗 CD2
B. 抗 CD3
C. 抗 CD4
D. 抗 CD8
E. 抗 CD28
11. T、B 细胞表面共同的有丝分裂原受体是：
A. PHA-R
B. ConA-R
C. LPS-R
D. SPA-R
E. PWM-R
12. CD4＋T 细胞的表型是：
A. TCRαβ＋CD2－CD3＋CD4＋CD8－
B. TCRαβ＋CD2－CD3－CD4＋CD8－
C. TCRγδ＋CD2－CD3－CD4＋CD8－
D. TCRγδ＋CD2＋CD3＋CD4＋CD8－
E. TCRαβ＋CD2＋CD3＋CD4＋CD8－
13. 初始 T 细胞和记忆性 T 细胞的区别是初始 T 细胞表达：
A. CD2
B. CD3
C. CD45RO
D. CD45RA
E. CD45RB
14. T 细胞活化的第一信号是通过 T 细胞与 APC 间的哪组分子的相互作用：
A. TCR-CD3 复合物与抗原肽-MHC 复合物
B. CD28 与 B7（CD80）
C. LFA-1 与 ICAM-1
D. LFA-2（CD2）与 LFA-3
E. CD40L 与 CD40
15. T 细胞活化的第二信号是指：
A. CD4 与 MHC-Ⅱ分子间的互相作用
B. CD8 与 MHC-Ⅰ分子间的互相作用
C. TCR-CD3 复合物与抗原肽-MHC 复合物间相互作用
D. IL-2 与相应受体间的相互作用
E. 协同刺激分子与相应受体间的相互作用
16. 分泌 IL-2、IFN-γ、TNF-β 等细胞因子，促进细胞免疫应答的是：

2临-5+3二班

A. Th1 细胞
B. Th2 细胞
C. Tc 细胞
D. Ts 细胞
E. NK 细胞
17. 不是 Th2 细胞分泌的细胞因子是：
A. IL-4
B. IL-5
C. IL-6
D. IL-10
E. IFN-γ
18. CD4＋T 细胞数与 CD8＋T 细胞数的正常比值为：
A. <0.5
B. 0.5～1.0
C. 1.7～2.0
D. 2.0～2.5
E. >2.5
19. Th0 细胞主要在下列哪种细胞因子的作用下向 Th1 细胞分化：
A. IL-4
B. IL-5
C. IL-6
D. IL-10
E. IL-12
20. Th0 细胞主要在下列哪种细胞因子的作用下向 Th2 细胞分化：
A. IL-4
B. IL-5
C. IFN-γ
D. IL-12
E. TNF-α
X 型题
1. 具有抗原识别受体的免疫细胞包括：
A. 中性粒细胞
B. T 细胞
C. B 细胞
D. NK 细胞
E. 巨噬细胞
2. T 细胞表面表达的协同刺激分子包括：
A. B7
B. LFA-1
C. ICAM-1
D. LFA-2
E. LFA-3
3. Th1 细胞和 Th2 细胞共同分泌的细胞因子是：
A. IFN-γ

2020临—5+3—二班

B. IL-3
C. GM-CSF
D. TNF-α
E. TNF-β
A. PWM
4. 非特异性杀伤靶细胞的是：
A. LAK 细胞
B. 巨噬细胞
C. NK 细胞
D. 效应 Tc 细胞
E. 中性粒细胞

二、填空题
1. 根据 TCR 异二聚体的组成不同，T 细胞可分为_____ 和_____ 两种类型，外周血中 T 细胞绝大多数为____ 型，参与免疫应答的主要是_____ 型。
2. CD3 分子的主要作用是_____ 和_____ 。
3. 提供 T 细胞活化的第二信号主要是通过 T 细胞表面的_____ 和 APC 或靶细胞表面的_____ 之间的相互作用。
4. 按功能不同，调节性 T 细胞可分为_____ 、_____ 细胞；效应性 T 细胞可分为_____ 和_____ 细胞。
5. Th1 细胞主要通过释放_____ 、_____ 、_____ 等细胞因子而促进细胞免疫应答。
6. Th2 细胞主要通过释放_____ 、_____ 、_____ 及_____ 等细胞因子而促进体液免疫应答。
7. CTL 杀伤靶细胞的机制主要是通过释放_____ 引起靶细胞裂解、或 CTL 活化后大量表达_____ 而引起靶细胞凋亡。
8. 具有杀伤作用的淋巴细胞有_____ 、_____ 、_____ 、_____ 。
三、名词解释
1. T 细胞受体（TCR）
2. 协同刺激信号
3. CTL（cytotoxic T lymphocyte）
4. Th 细胞
四、简答题
1. T 细胞表面有哪些重要膜分子？它们的功能是什么？
2. T 细胞表面主要的协同刺激分子受体有哪些？其配体各是什么？
3. CD8＋杀伤性 T 细胞是怎样破坏靶细胞的？
4. Th1 细胞和 Th2 细胞各分泌哪些主要细胞因子？其主要作用是什么？

参考答案
一、选择题
A 型题
1E 2D 3E 4E 5B 6C 7A 8A 9B 10C 11E 12E 13D 14A 15E 16A17E18C 19E 20A
X 型题
1BC 2BDE 3BCD 4ABCE

20临-5+3二班

二、 填空题

1．TCRαβ 、TCRγδ、TCRαβ、TCRαβ

2．稳定 TCR 结构、传导 T 细胞活化信号

3．CD28、B7

4．Th、Ts、Tc、TDTH

5．IL-2、IFN-γ、TNF-β

6．IL-4、IL-5、IL-6、IL-10

7．穿孔素、丝氨酸蛋白酶（颗粒酶）、FasL

8．CTL、NK、LAK、TIL

三、名词解释

1．T 细胞受体（TCR）：简称 T 细胞抗原受体，是位于 T 细胞表面的能与相应抗原特异性结合的分子结构，通常与 CD3 分子呈复合物形式存在。大多数 T 细胞的 TCR 由 α 与 β 链组成，少数由 γ 与 δ 链组成。

2．协同刺激信号：是 T 细胞和 B 细胞活化需要的第二活化信号，通过 APC 表面的协同刺激分子与 T 细胞或 B 细胞表面相应的协同刺激分子受体的相互作用而产生。

3．CTL：即 Tc，细胞毒性 T 细胞，也称杀伤性 T 细胞。表达 CD8 分子或 CD4 分子，主要功能是通过特异性识别靶细胞，释放穿孔素、颗粒酶或表达 FasL 而导致靶细胞裂解或凋亡。

4．Th 细胞：即辅助性 T 细胞，主要表达 CD4 分子，分 Th0、Th1 和 Th2 三亚型，Th0 受抗原、细胞因子等作用后向 Th1 或 Th2 分化，Th1 产生 IL-2、IFN-γ、TNF-β 等促进细胞免疫应答，Th2 产生 IL-4、IL-5、IL-6 等促进体液免疫应答。

四、简答题：

1．T 细胞表面的重要膜分子及其功能是：①TCR-CD3 复合物：TCR 特异性识别由 MHC 分子提呈的抗原肽，CD3 稳定 TCR 结构和转导 T 细胞活化的第一信号；②CD4 和 CD8 分子：能分别与 MHC-Ⅱ类和 MHC-Ⅰ类分子的非多态区结合，既加强 T 细胞与 APC 或靶细胞的相互作用，又参与抗原刺激 TCR-CD3 信号转导，还参与 T 细胞在胸腺内的发育成熟及分化；③协同刺激分子：主要有 CD28、LFA-1、LFA-2（CD2）、CD40L 等受体，与相应配体结合后提供 T 细胞的活化的第二信号；④结合丝裂原的膜分子：主要有 PHA、ConA、PWM 等丝裂原的受体，丝裂原与相应受体结合可直接使静止状态的 T 细胞活化、增殖、分化为淋巴母细胞。

2．T 细胞表面主要的协同刺激分子受体有 CD28、LFA-1、LFA-2（CD2）、CD40L（CD154）等受体，其相应配体分别为 B7、ICAM-1（CD54）、LFA-3（CD58）、CD40。

3．CD8＋杀伤性 T 细胞（CTL）通过 TCR 识别靶细胞表面的抗原肽：MHC 分子复合物，在协同刺激分子等参与下，与靶细胞紧密接触，通过两种机制杀伤靶细胞：①细胞裂解：活化后的 CTL 通过颗粒胞吐释放穿孔素，后者插入靶细胞膜内形成空心管道出现小孔，水分通过小孔进入细胞浆，靶细胞胀裂而死亡。②细胞凋亡：活化后的 CTL 通过颗粒胞吐释放颗粒酶（丝氨酸蛋白酶），后者进入靶细胞，通过一系列酶的级联反应，最终激活靶细胞内源型 DNA 内切酶而导致靶细胞凋亡；活化后的 CTL 大量表达 FasL（配体），与靶细胞表面 Fas（受体）结合，通过一系列酶的级联反应，最终激活靶细胞内源型 DNA 内切酶而导致靶细胞凋亡。

4．活化的 Th1 细胞主要分泌 IL-2、IFN-γ、TNF-β 等细胞因子，使局部组织产生以淋巴细胞和单核吞噬细胞浸润为主的慢性炎症反应或迟发型超敏反应；活化

2014-5+3-一班

的 Th2 细胞主要产生 IL-4、IL-5、IL-6、IL-10 等细胞因子，诱导 B 细胞增殖与分化，合成和分泌抗体，引起体液免疫应答或速发型超敏反应。

第十一章 抗原提呈细胞与抗原的处理及提呈

一 选择题

【A 型题】

1．目前所知机体内功能最强的抗原提呈细胞是（ ）
A．B 淋巴细胞 B．NK 细胞 C．树突状细胞(DC)
D．巨噬细胞 E．内皮细胞

2．与内源性抗原提呈密切相关的分子是（ ）
A．MHC Ⅰ类分子 B．MHCⅡ类分子 C．FcγR
D．mIg E．C3bR

3．与外源性抗原提呈密切相关的分子是（ ）
A．MHC Ⅰ类分子 B．MHCⅡ类分子 C．FcγR
D．mIg E．C3bR

4．下列哪一种细胞是机体适应性免疫应答的始动者（ ）
A．巨噬细胞 B．DC C．B 淋巴细胞
D．内皮细胞 E．以上均不是

5．B 淋巴细胞摄取抗原与下列哪一种膜分子有关（ ）
A．mIg B．FcR C．MHC Ⅰ类分子
D．黏附分子 E．以上均不是

6．DC 细胞通过分泌下列哪一种细胞因子促使 T 细胞分化为 Th 1 细胞（ ）
A．IL-10 B．IL-4 C．IL-1
D．IL-12 E．IL-15

7．在 DC 细胞内抗原肽与 MHCⅡ类分子的结合部位主要是（ ）
A．吞噬小体 B．MCⅡ C．溶酶体
D．内质网 E．蛋白酶体

8．与 MHCⅠ类分子提呈内源性抗原肽转运有关的分子主要是（ ）
A．HLA-DM 分子 B．TAP C．蛋白酶体
D．ER E．Ia 相关恒定链(Ii)

9．与内源性抗原降解为多肽有关的分子是（ ）
A．HLA-DM 分子 B．TAP C．蛋白酶体
D．ER E．Ia 相关恒定链(Ii)

1 0．内源性抗原肽与 MHC Ⅰ类分子结合的部位是在（ ）
A．内质网 B．高尔基体 C．蛋白酶体
D．内体腔 E．溶酶体

11．主要在再次体液免疫应答中起抗原提呈作用的细胞是（ ）
A．巨噬细胞 B．树突状细胞 C．NK 细胞
D．B 淋巴细胞 E．中性粒细胞

【X 型题】

20临一5+3二班

1．巨噬细胞的表面分子包括（ ）
A．MHC 分子 B．FcγR C．CD14
D．CKR E．C3bR
2．参与 DC 摄取抗原的细胞表面分子有 （ ）
A．CKR B．抗原特异性受体 C．FcR
D．甘露糖受体 E．补体受体
3．DC 的功能有：
A．诱导 Ig 的类别转换 B．调节 B 细胞增殖分化
C．参与诱导免疫耐受 D．抗原处理与提呈
E．在 T 细胞阴性选择中起重要作用
二、填空题
1．专职性抗原提呈细胞包括_____ 、_____ 、_____ 。
2．树突状细胞 (DC) 能够显著刺激_____ 细胞增殖，而巨噬细胞、B 细胞仅能刺激_____ 或_____ 细胞。
3．APC 进行抗原加工、处理和提呈的途径有_____ 、_____ 、_____ 和_____ 。
4．MHCⅠ类分子途径主要提呈_____ 抗原，MHCⅡ类分子途径主要提呈_____抗原。
三、名词解释
1．抗原提呈细胞(antigen presenting cell，A PC)
2．抗原提呈
3．外源性抗原(exogenous antigen)
4．内源性抗原(endogenous antigen)
四、简答题
1．试述 MHCⅠ类分子提呈内源性抗原的简要过程。
2．试述 MHCⅡ类分子提呈外源性抗原的简要过程。
3．试对 MHCⅠ类分子抗原提呈途径和 MHCⅡ类分子抗原提呈途径进行比较。

参考答案
一、选择题
A 型题
1C2A3B4B5A6D7B8B9C10A11D
X 型题
1ABCDE 2CDE 3ABCDE
二、填空题
1．树突状细胞、单核/巨噬细胞、B 淋巴细胞。
2．初始 T，活化 T 细胞，记忆性 T 细胞。
3．MHCⅠ类分子途径，MHCⅡ类分子途径，非经典的抗原提呈途径(MHC 分子对抗原的交叉提呈)，脂类抗原的 CD1 分子提呈途径
4．内源性；外源性。
三、名词解释
1．能摄取、加工、处理抗原并将抗原信息提呈给 T 淋巴细胞的这一类细胞称抗原提呈细胞(APC)，在机体的免疫识别、免疫应答和免疫调节中起重要作用。
2．抗原提呈是指 APC 与 T 细胞接触过程中，表达于细胞表面的 pMHC 被 T 细胞识

2018-5+3二班

别，形成 TCR-抗原肽-MHC 三元体，从而活化 T 细胞的全过程。
3．外源性抗原是指来源于 APC 细胞外的抗原，如被吞噬的细胞、细菌、蛋白质抗原等。
4．内源性抗原是指细胞内合成的抗原，如被病毒感染细胞合成的病毒蛋白和肿瘤细胞内合成的肿瘤抗原等。
四、问答题
1．试述 MHCⅠ类分子提呈内源性抗原的简要过程。
内源性抗原被蛋白酶体降解为多肽，与 TAP 结合并由 TAP 转运至内质网内，与内质网组装的 MHCⅠ类分子结合形成抗原肽-MHCⅠ类分子复合物，然后经高尔基体转运至细胞膜上，供 CD8+T 细胞识别。
2．试述 MHCⅡ类分子提呈外源性抗原的简要过程。
外源性抗原被 APC 识别和摄取，在胞内形成内体，内体转运至溶酶体或与溶酶体融合，抗原被降解为多肽而转运至 MⅡC 中， MⅡC 中含有在内质网中合成并与 Ii 链结合形成复合物而经高尔基体转运过来的 MHCⅡ类分子；在 MⅡC 中，Ii 链被降解而将 CLIP 残留于 MHCⅡ类分子的抗原肽结合槽中，在 HLA-DM 分子的作用下 CLIP 与抗原肽结合槽发生解离，被待提呈的抗原肽所置换，形成稳定的抗原肽-HCⅡ类分子复合物，转运至 APC 膜表面，提呈给 CD4+T 细胞。
3．MHCⅠ类分子抗原提呈途径和 MHCⅡ类分子抗原提呈途径的比较：
MHCⅠ类分子途径 MHCⅡ类分子途径 Ag 来源 内源性 Ag 外源性 Ag
Ag 降解的胞内
位置 蛋白酶体 内体、溶酶体
处理和提呈
Ag 的细胞 所有有核细胞 专职性 APC
Ag 与 MHC 分子
结合部位 内质网 溶酶体及内体中 MⅡC 提呈抗原的
MHC 分子 MHCⅠ类分子 MHCⅡ类分子
识别和应答细胞 CD8+T(主要为 Tc) CD4+T(主要为 Th) 伴侣分子 TAP、钙联素 Ii 链、钙联素

第十二章 T 淋巴细胞介导的细胞免疫应答

一、选择题
【A 型题】
1. TCR 识别抗原的信号传递是通过下列哪个分子？
A. CD2 B. CD3 C. CD4
D. Igα、Igβ E. CD8
2. 下列哪些细胞间作用时不受 MHC 限制：（ ）
A．CTL 细胞与肿瘤细胞 B．NK 细胞与肿瘤细胞
C．巨噬细胞与 Th 细胞 D．Th 细胞与 B 细胞
E．朗格汉斯细胞与 Th 细胞
3. TCR 的双识别是指
A. 同时识别 MHCⅠ类分子和 MHCⅡ类分子

2018届—5+3—班

B. 同时识别抗原分子的 T 细胞表位和 B 细胞表位
C. 同时识别抗原肽和 mIg 的复合物
D. 同时识别抗原肽和 MHC 分子
E. 同时识别 Igα 和 Igβ
4. CD4+T 细胞活化时，第二信号中最重要的一对分子是下列哪一对？
A. CD2 与 LFA-3 B. CD8 与 MHCⅠ类分子
C. CD4 与 MHCⅡ类分子 D. CD28 与 B7-1
E. TCR 与 CD3
5. T 细胞活化时，只有第一信号，缺乏第二信号，其结果是：
A. 导致 T 细胞分裂 B. T 细胞立即死亡
C. T 细胞处于免疫应答无能状态 D. 导致 T 细胞克隆扩增
E. 以上都不是
6. Th 细胞在 CTL 细胞的活化过程中的作用主要是
A. 协助传递第一信号
B. Th 细胞分泌促进增殖、分化的细胞因子
C. Th 细胞能促进 CTL 细胞的 TCR 表达
D. Th 细胞促进 CTL 细胞表达 MHCⅡ类分子 1
医学免疫学复习思考题
E. Th 细胞促进 CTL 细胞释放穿孔素
7. CTL 细胞杀伤靶细胞时下列哪项是正确的？
A. CTL 细胞无需与靶细胞接触
B. 靶细胞被溶解时，CTL 细胞同时受损
C. CTL 细胞具特异性杀伤作用
D. 穿孔素诱导靶细胞凋亡
E. 一个 CTL 细胞只能杀伤一个靶细胞
8. 能通过自分泌和旁分泌形式促进 T 细胞增殖的细胞因子是
A. IL-1 B. IL-2 C. IL-4
D. TNF-β E. TNF-α
9. 活化的 CD4+ Th1 细胞释放的 TNF-α 的作用是
A. 促进抗原提呈细胞表达 MHCⅠ类分子
B. 促进骨髓干细胞分裂
C. 促进血管内皮细胞高表达黏附分子
D. 促进 IL-2 的进一步释放从而促进 T 细胞增殖
E. 加强 IFN-γ 的作用
10. 下列哪种受体的表达是 Th 细胞活化的标志?
A. IL-1R B. IL-2R C. TNFR
D. IFN-γR E. IL-3R

【X 型题】
1. 与 T 淋巴细胞识别活化有关的 CD 分子是
A. CD2 B. CD3 C. CD4
D. CD8 E. CD28
2. CTL 细胞活化的双信号来自：
A. TCR 识别抗原肽-MHCⅠ类分子复合物

2018-5+3二班

B. TCR 识别抗原肽-MHC Ⅱ类分子复合物
C. TCR 识别抗原肽-MHCⅢ类分子复合物
D. CD28 与 B7 结合
E. mIg 与抗原肽结合
3.下列哪些属于 T 淋巴细胞介导的细胞免疫现象？
A. 对胞内寄生微生物的抗感染作用 B. 抗肿瘤免疫
C. 调理作用 D. 移植物抗宿主反应
E. 迟发型超敏反应

二、填空题
1．抗原识别是指初始 T 细胞表面的 与抗原提呈细胞表面的 的特异结合过程。
2．T 细胞识别抗原后，通过 将信号传至细胞内部，并首先活化 ，继而启动胞内信号转导的级联反应。
3．CD4+T 细胞活化第二信号，主要是通过抗原呈递细胞表面的 与 T 细胞表面的结合产生的。
4．Th1 细胞分泌的 和表达的 是活化巨噬细胞细胞最重要的效应分子。
5．CTL 活化后可通过脱颗粒，释放 和 ，导致靶细胞坏死。
6．参与特异性细胞免疫应答的效应细胞主要包括 细胞和 细胞。
三、名词解释
1．MHC 限制性(MHC restriction)
2．免疫突触
四、问答题
1．T 细胞识别抗原的特点是什么？
2．效应 T 细胞的主要功能是什么？

参考答案
一、选择题
A 型题
1B2D3D4D5C6B7C8B9C10B
X 型题
1ABCDE 2AD 3ABDE
二、填空题
1．TCR，抗原肽-MHC 分子复合物
2．CD3，PTK
3．B7，CD28
4．IFN-γ，CD40L
5．穿孔素，颗粒酶
6．CD4+ Th1 细胞，CD8+ CTL 细胞
三、名词解释
1．MHC 限制性：T 细胞在特异性识别 APC 所提呈的抗原肽的过程中，必须同时识别与抗原肽形成复合物的 MHC 分子。
2．免疫突触：T 细胞与 APC 相互作用时在细胞与细胞接触部位形成的一个特殊结构：TCR-pMHC 位于中央，周围形成由 LFA-1 和 ICAM-1 等分子相互结合的环状结构。

20临—5+3—班

四、问答题
1．T 细胞识别抗原的特点是什么？
T 细胞只能特异性识别表达于 APC 表面并与 MHC 分子结合成复合物的抗原肽-MHC 分子，此即 TCR 的双识别。即 TCR 在特异性识别 APC 所提呈的抗

原肽的过程中，必须同时识别与抗原肽形成复合物的 MHC 分子。也就是说，T 细胞对抗原的识别受 MHC 分子种类的限制。
2．效应 T 细胞的主要功能是什么？
特异性细胞免疫的效应 T 细胞主要有两类：CD4+ Th1 细胞和 CD8+ CTL 细胞。CD4+Th1 细胞活化后，可通过释放包括 IL-2、IL-3，IFN-γ、GM-CSF 等多种细胞因子，活化巨噬细胞，在宿主抗胞内病原体感染中起重要作用；此外产生以单核细胞及淋巴细胞浸润为主的免疫损伤效应。CD8+CTL 细胞则主要通过穿孔素/颗粒酶途径及 Fas/Fas 途径杀伤靶细胞。

第十三章 B 细胞对抗原的识别及应答

一、选择题
[A 型题]
1. B 细胞作为抗原提呈细胞，其表面主要具有的第二信号作用的分子是:
A. CD28
B. CD40
C. CD40L
D. B7
E. MHC-II 类分子
2. 活化的 Th 细胞活化 B 细胞时，B 细胞表面主要产生第二信号的分子是:
A. CD28
B. CD40
C. CD40L
D. B7
E. MHC-II 类分子
3. B 细胞活化所需的活化信号 1 由下列哪种分子传入细胞内?
A. CD2
B. CD3
C. CD4
D. Igα、Igβ
E. CD8
4．初次应答时，B 细胞活化的第二信号产生主要是：
A．BCR 识别抗原肽-MHC Ⅰ类分子复合物
B．BCR 识别抗原肽-MHC Ⅱ类分子复合物
C．B 细胞上的 CD40 与 Th 细胞上的 CD40L 结合
D．B 细胞上的 B7 与 Th 细胞上的 CD28 结合
E．BCR 与抗原结合

20临一5+3一班

5. 再次免疫应答的特点是：
A. 抗原提呈细胞是巨噬细胞
B. 抗体产生快，维持时间短
C. 抗体主要是 IgM 和 IgG
D. 抗体为高亲和性抗体
E. TD 抗原和 TI 抗原都可引起再次免疫应答
6. 初次免疫应答的特点是：
A. 抗原呈递细胞是 B 细胞
B. 抗体产生慢，维持时间短
C. 抗体滴度较高
D. 所需抗原浓度低
E. TI 抗原可引起初次和再次免疫应答
7. TI-Ag 激活 B 淋巴细胞产生抗体需要哪种细胞参与?
A.巨噬细胞
B.Th 细胞
C.NK 细胞
D.TDTH 细胞
E. 以上均不需要
8. BCR 能识别:
A. 天然蛋白质抗原决定簇
B. 线性决定簇
C. 连续决定簇
D. Ag 肽-MHC 复合物
E.特异性坑原
9. Th 细胞的 TCR 能识别:
A. 天然蛋白质抗原决定簇
B. TI-Ag
C. 外源性抗原
D. 抗原肽-MHC I 类分子复合物
E. 抗原肽-MHC II 类分子复合物
10. BCR 识别抗原的特点是:
A. 受 MHC-I 类分子的限制性
B. 受 MHC-II 类分子的限制性
C. 识别抗原的线性决定簇
D. 直接捕获外源性抗原
E. 受 MHC 样分子的限制
11. 初次体液免疫应答产生的抗体主要是:
A.IgG
B.IgA
C.IgE
D.IgM
E.IgD
12. 再次体液免疫应答产生的抗体主要是:
A.IgG

2016—5+3—二班

B. IgA
C. IgE
D. IgM
E. IgD
13. 免疫应答过程不包括：
A. APC 对抗原的处理和提呈
B. 免疫活性细胞对抗原的特异性识别
C. T 细胞在胸腺内分化成熟
D. T 细胞和 B 细胞的活化、增殖与分化
E. 效应细胞和效应分子的产生和作用
14. 在抗体产生过程中，下列哪项是错误的？
A. Th 与 B 细胞的相互作用受 MHC 限制
B. B 细胞是产生抗体的细胞
C. APC 表面的协同刺激分子与 T 细胞上的相应受体结合是启动 TH 活化的信号之一
D. MHC 分子与外来抗原肽复合物是启动 TH 活化的信号
E. Ig 的类别转换不需要细胞因子的参与

[X 型题]
1. 抗体的中和作用是指：
A. 抗体能中和抗原
B. 抗体中和外毒素的毒性作用
C. 抗体阻止病毒吸附和穿入易感细胞
D. 抗体中和病毒的毒素
E. 抗体对免疫应答的抑制作用
2. 体液免疫的初次应答与再次应答的不同点是:
A. 初次应答产生的抗体主要是 IgM，再次应答的是 IgG
B. 再次应答有抗体亲和力成熟
C. 再次应答产生 IgG 的潜伏期明显缩短
D. 初次应答的抗原提呈细胞是巨噬细胞
E. 再次应答的抗原提呈细胞是记忆 B 细胞
3. TI-Ag 诱导的体液免疫应答的特点是:
A. 所产生的抗体是 IgG
B. 无类别转换
C. 无抗体亲和力成熟
D. 不需要 Th 细胞的辅助
E. 无免疫记忆
4. BCR 对抗原的识别特点是:
A. 能识别蛋白质抗原
B. 不需 APC 摄取、处理抗原
C. 能识别多肽、核酸、蛋白质、多糖
D. 无 MHC 限制性
E. 识别的是构象决定簇
5.关于免疫应答，下列哪项是正确的？

2016—5+3—一班

A．能识别异己
B．有记忆性
C．有特异性
4
D．有 MHC 限制性
E．有多种细胞参与
6．体液免疫的效应作用包括：
A．中和作用
B．ADCC
C．调理作用
D．补体介导的细胞毒作用
E．迟发型超敏反应
7．抗体产生的再次应答的特征是：
A．以 IgM 为主，可产生免疫记忆
B．可发生 Ig 的类别转换
C．为高亲和性抗体
D．抗体效价低
E．产生抗体的潜伏期短

二、填空题
1.机体的特异性体液免疫应答主要由____介导。体液免疫应答的第一步是_____对抗原的特异性识别及两者的结合。
2．B 细胞作为抗原呈递细胞，其表面主要的协同刺激分子是_____；作为免疫效应细胞，其表面主要的协同刺激分子是_____。
3．B 细胞识别的抗原主要是_____还有____ 。
4．在 TD 抗原诱导的初次应答中，血清抗体持续时间相对_____，抗体类型主要为_____；而二次应答中，_____ 类抗体含量较初次应答时显著增高。
三、名词解释
1.初次应答
2.再次应答
四、简答题
1.体液免疫应答的一般规律包括那两个方面，各有何特点？
2.Th 细胞如何辅助 B 细胞的免疫应答？
3.B 细胞对 TD、TI-1 及 TI-2 抗原免疫应答的异同。

参考答案
[A 型题]
1D2B3D4C5D6B7E8A9E10D DACE
[X 型题]
1 BC 2ABCDE 3BCDE 4ABCDE 5ABCDE 6ABCD 7BCE
二、填空题
1．B 细胞、BCR、
2．B7-1、CD40
3．T 细胞依赖性抗原、T 细胞非依赖性抗原

2临一5+3二班

4．较短、IgM、IgG
三、名词解释：
1.B 细胞在初次接受 TD 抗原的刺激所产生的应答过程称为初次应答。初次应答产生的抗体浓度通常较低，并主要是 IgM 类抗体，亲和力较低。
2.当 B 细胞第二次接受相同的 TD 抗原刺激后所产生的应答过程为再次应答，又称回忆应答。与初次应答相比，产生再次应答所需的抗原剂量小，抗体浓度高，持续时间长，主要为 IgG 类抗体，且亲和力高。
四、简答题
1 体液免疫应答过程中，B 细胞对抗原刺激的应答可分为两种不同的情况，即在初次接受抗原刺激时，机体发生初次应答；再次接受相同抗原刺激，机体产生再次应答或称回忆应答。初次应答与再次应答的特点如下：

特点	初次应答	再次应答
抗原提呈细胞	非 B 细胞	B 细胞
抗原浓度	高	低
抗体产生		
延迟相	5-10 天	2-5 天
高峰浓度	较低	较高
Ig 类别	主要为 IgM	IgG、IgA 等
亲和力	低	高
无关抗体	多	少
Ig 维持时间	短	长

2 （1）Th 细胞提供 B 细胞活化的第二信号，活化的 T 细胞表达的 CD40L 与 B 细胞表面 CD40 分子结合产生第二活化信号。（2）Th 细胞产生细胞因子的作用：激活 Th 细胞产生多种细胞因子，如 IL-4，IL-5，IL-6 等，可辅助 B 细胞活化、增生与分化。

第十四章 固有免疫系统及其应答

一、选择题
A 型题
1．下述关于 NK 细胞的正确叙述是
A．IL-3 能增强其杀菌活性 B．来源于骨髓的髓样细胞系
C．可通过 ADCC 效应杀伤靶细胞 D．表面具有 mIg
E．发挥作用具有特异性
2．发育早期的 NK 细胞的特有标志是
A．CD3 分子 B． IKAROS 基因
C．CD16 分子 D． CD56 分子
E．CD15 分子
3．促进 NK 细胞杀伤活性的是
A．KIR B．KAR C．CSF D．TCR E．CDR
4．天然免疫系统免疫细胞包括
A．树突状细胞 B．B 细胞 C．T 细胞 D．造血干细胞 E．NK 细胞
5．吞噬细胞主要包括

2018一5+3二班

A．NK 细胞和单核-巨噬细胞
B．单核-巨噬细胞和中性粒细胞
C．中性粒细胞和树突状细胞
D．NK 细胞和中性粒细胞
E．中性粒细胞和 APC
6．作为组织中的巨噬细胞的是
A．内皮细胞 B．NK 细胞 C．Kupffer 细胞 D．APC E．肥大细胞
7．巨噬细胞的免疫学功能包括
A．分泌特异性抗体 B．抗原提呈作用
C．介导III型超敏反应 D．介导Ⅰ型超敏反应
E．特异性细胞毒作用
8．关于中性粒细胞正确的叙述是
A．来源于淋巴样前体细胞 B．含有嗜天青颗粒
C．主要功能为巡视、清除病原微生物 D．在慢性炎症中起关键作用
E．可与 IgE 结合
9．关于巨噬细胞的正确叙述是
A．来源于淋巴样前体细胞 B．具有特异性吞噬杀伤作用
C．静止时表达高水平 MHC-Ⅱ类分子 D．具有 ADCC 效应
E．介导Ⅰ型超敏反应的发生
10．NK 细胞的受体包括
A．KAR 和 KIR B．TCR 和 CR
C．KAR 和 BCR D．KIR 和 CR
E．CDR 和 KIR
11．关于 NK 细胞正确的叙述是
A．与 T、B 细胞来源于共同前体细胞 B．个体发育上更接近 B 细胞
C．CD3 为早期发育的特有标志 D．具有特异性杀伤作用
E．由髓样前体细胞分化而来
12．NK 细胞的生物学作用包括
A．特异性杀伤作用 B．ADCC 作用
C．免疫复合物清除作用 D．吞噬靶细胞
E．诱导急性变态反应的发生
13．具有非特异性杀伤作用的细胞是
A．Th 细胞 B．CTL 细胞 C．TCRαβT 细胞 D．NK 细胞 E．Ts 细胞
14．NK 细胞通过 ADCC 作用杀伤靶细胞需要
A．补体 B．抗体 C．细胞因子 D．MHC 分子 E．TCR
15．既具有吞噬杀菌作用又具有抗原加工提呈作用的细胞是
A．中性粒细胞 B．巨噬细胞
C．树突状细胞 D．B 细胞
E．NK 细胞

X 型题
1．巨噬细胞表达的受体包括
A．清洁受体 B．FcγR

2018-5+3二班

C．TLR D．补体受体
2．中性粒细胞表达的受体包括：
A．补体受体 B．Fc 受体
C．LFA 受体 D．KAR
3．活化的巨噬细胞产生与杀菌作用有关的物质是
A．一氧化氮 NO B．过氧化氢 H2O2
C．超氧阴离子 O2- D．防御素
4．巨噬细胞的免疫学功能包括
A．ADCC 作用 B．抗原提呈作用
C．免疫调节作用 D．吞噬杀伤作用
5．具有 ADCC 效应的细胞是
A．NK 细胞 B．巨噬细胞
C．树突状细胞 D．中性粒细胞
6．单核吞噬系统包括
A．单核细胞 B．Kupffer 细胞
C．巨噬细胞 D．中性粒细胞
7．关于 NK 细胞的正确叙述是
A．与 T、B 细胞来源于共同前体细胞
B．由淋巴样前体细胞分化而来
C．CD56 为早期发育的特有标志
D．TCR 为 NK 细胞的特有标志

二、填空题：
1．天然免疫细胞中，具有 ADCC 作用的是 、 和 。
2．参与Ⅰ型超敏反应的天然免疫细胞为 和 ；对Ⅰ型超敏反应起负调节作用且对寄生虫和微生物具有杀伤作用的天然免疫细胞是 。
3．巨噬细胞主要的免疫学功能包括： 、 和 。
4．介导巨噬细胞吞噬摄取微生物的主要受体有： 、 、 、 和 等。
5．通过表达 FcγR 而发挥免疫监视功能的天然免疫细胞有 、 和 。
6．NK 通过释放 和 致细胞裂解。其杀伤特点为： 抗原刺激，识别靶细胞 MHC 分子限制。
三、名词解释
1．免疫细胞
2．巨噬细胞
四、简答题
1．简述 NK 细胞的杀伤机制。
2．单核-巨噬细胞主要表哪些受体?其功能如何？
3．试述单核-巨噬细胞主要的生物学功能。

[参考答案]
一、选择题
A 型题
1C2D3B4E5B6C7B8C9D10A11B12B13D14B15B
X 型题

2015-5+3二班

1ABCD 2ABC 3ABCD 4ABCD 5ABD 6ABC 7ABC

二、填空题

1.巨噬细胞、NK 细胞、中性粒细胞

2.肥大细胞、嗜碱性粒细胞 嗜酸性粒细胞

3.非特异性吞噬杀伤作用、抗原提呈作用、免疫调节作用

4.清洁受体、LPS 受体、甘露糖受体、补体受体、FcγRIII

5.巨噬细胞、NK 细胞、中性粒细胞

6.穿孔素、颗粒酶、无需、不受

三、名词解释

1．免疫细胞：是指所有参与免疫应答及与免疫应答有关的细胞及其前身，主要包括淋巴细胞、单核-巨噬细胞及其他抗原提呈细胞、粒细胞、肥大细胞、红细胞和血小板等。

2．巨噬细胞：由单核细胞分化而成的天然免疫细胞。巨噬细胞寿命较长，形体较大，内含溶酶体，具有粘附能力和强大的吞噬功能。通过表面表达的多种受体及其分泌的细胞因子，在免疫系统中主要发挥非特异性吞噬杀伤作用、抗原提呈作用和免疫调节作用。

四、简答题

1．简述 NK 细胞的杀伤机制。

NK 细胞杀伤靶细胞有两种方式：其一是通过 NK 细胞与靶细胞的直接接触作用，依赖细胞表面分子的粘附分子（如 NK 细胞上的 CD2、LFA-1 和靶细胞上的 CD58、ICAM-1）相互结合，释放穿孔素、颗粒酶等破坏靶细胞。其二是通过 ADCC 效应杀伤靶细胞，即靶细胞膜抗原与特异性 IgG 类抗体结合形成免疫复合物，IgG 的 Fc 段与 NK 细胞表面的 FcγRIII（CD64）结合，使 NK 细胞活化，杀伤靶细胞。

2．单核-巨噬细胞主要有哪些受体?其功能如何？

巨噬细胞可表达多种包括受体分子在内的重要的膜分子，受体主要有：（1）介导巨噬细胞吞噬摄取微生物等抗原的受体，如清洁受体（scavenger receptor）、LPS 受体（CD14）、甘露糖受体、补体受体（complement receptor，CR）和 FcγRIII 等，具有免疫调理和免疫调节作用；（2）为巨噬细胞提供活化信号的受体，如 TLR-4（toll-like receptor-4）和 TLR-2 等；（3）提呈抗原和协同刺激 T 细胞活化的分子，即 MHC Ⅰ类分子和 MHC Ⅱ类分子和 B7 分子。静止巨噬细胞表面很少或无 MHC Ⅱ类分子表达，也无 B7 分子表达。MHC Ⅱ类分子为 CD4 分子的受体，具有对外源性抗原递呈作用，可引起单核-巨噬细胞与 CD4＋T 细胞相互作用的 MHC 限制性。MHC Ⅰ类分子，为 CD8 分子的受体，具有对内源性抗原递呈作用，可引起单核-巨噬细胞与 CD8＋T 细胞的 MHC 限制性。（4）IFN-γ 受体，与 IFN-γ 结合后，可增强单核-巨噬细胞吞噬消化细胞内寄生物的功能和促进细胞因子的产生。

3． 试述单核-巨噬细胞主要的生物学功能。

（1）非特异吞噬杀伤作用：吞噬和杀灭病原微生物和处理清除损伤及衰老的细胞，发挥非特异性免疫功能。受刺激活化后产物如下：毒性物质如过氧化氢（H2O2）、氧离子（O2-）和一氧化氮（NO）等；抗微生物肽如防御素（defensin），阳离子蛋白；酶类，辅助杀伤被吞噬的微生物。

（2）抗原递呈作用：摄取、处理抗原并递呈给 T 细胞识别，使 T 细胞活化，介导特异性免疫应答。

（3）免疫调节作用：巨噬细胞吞噬抗原活化后，可合成分泌多种细胞因子：IL-

20KT-503一班

1、IL-6、IL-8、IL-12 和 TNF-α。可介导炎症性反应；活化 NK 细胞和促进 Th1 细胞分化等。

第十五章 免疫耐受

一、 选择题

【A 型题】

1. 最易诱导耐受的时期是 （ ）

A.胚胎期 B.新生儿期 C.儿童期 D.青年期 E.老年期

2. 首先发现天然免疫耐受现象的是 （ ）

A.Richard B.Jerne C.Medawar D.Owen E.Burnet

3. 下列哪一项属于天然耐受现象 （ ）

A.机体对改变的自身组织成分不发生免疫应答

B.机体对任何抗原不发生免疫应答

C.机体对自身组织成分不发生免疫应答

D.机体对非己抗原不发生免疫应答

E.机体对抗原免疫应答的能力下降

4. 最易诱导免疫耐受的抗原是 （ ）

A.大分子聚合状态抗原 B.颗粒性抗原 C.可溶性抗原

D.可溶性抗原致敏免疫惰性颗粒后 E.细菌、细胞

5. B 细胞耐受有何特点 （ ）

A.产生速度快 B.持续时间短 C.需 TD-Ag 诱导

D. 为低带耐受 E.需 TI-Ag 诱导

6. 在 I 型超敏反应中，皮下多次注射小剂量变应原，可诱导下列哪一种细胞因子产生，以达脱敏目的 （ ）

A.IL-2 B.IL-4 C.GM-CSF D.IFN-γ E.IL-10

7. 关于免疫耐受的描述，下列哪一项是正确的 （ ）

A. 可由放射线照射引起 B. B 细胞较 T 细胞易诱导耐受

C. 成年机体易诱导耐受

D. 是因免疫系统先天发育缺陷引起的免疫无应答

E. 由某种抗原诱导的特异性无应答状态

8. 在骨髓中，自身反应性 B 细胞克隆被消除是由于 （ ）

A. 自身反应性 B 细胞发生了程序性细胞死亡

B. 自身反应性 B 细胞缺乏辅助细胞而不能激活

C. 大量多价抗原使未成熟 B 细胞表面受体交联“冻结”

D. 细胞表面受体封闭

E. 缺乏协同刺激信号

9. 哺乳动物自身反应性 B 细胞克隆消除主要发生在 （ ）

A. 胸腺 B. 骨髓 C. 淋巴结 D. 脾脏 E. 黏膜淋巴组织

10. 在胸腺中，自身反应性 T 细胞通过哪一种机制被消除 （ ）

A. 阴性选择 B. 阳性选择 C. MHC 限制性

D. 免疫忽视 E. 受体交联

11. 胚胎期易于诱导免疫耐受，其原因是 （ ）

20临一5+3二班

A．免疫系统处于免疫抑制状态
B．免疫系统处于异常活跃状态
C．免疫系统尚未发育成熟
D．具有从母体获得的 IgG 抗体
E．免疫系统已发育成熟
12．T 细胞形成免疫耐受的特点是 （ ）
A．所需诱导时间长 B．耐受持续时间短
C．可由高剂量 TI-抗原诱导 D．可由低剂量 TD-抗原诱导
E．所有抗原不易诱导
13．最易引起免疫耐受的途径是 （ ）
A．静脉注射 B．腹腔注射 C．皮下注射
D．口服 E．肌内注射
14．不能通过诱导免疫耐受进行治疗的疾病是 （ ）
A．花粉过敏症 B．肝癌患者 C．系统性红斑狼疮
D．同种异体皮肤移植 E．骨髓移植
15.下述哪种方法可以打破免疫耐受 （ ）
A．X 线照射 B．注射大量耐受原
C．对瘤细胞转染 B7 基因
D．口服免疫原 E．注射 TGF-β
16.在胸腺中，T 细胞的 TCR 与微环境基质细胞表面表达的自身抗原肽-MHC 分子复合物呈高亲合力结合时，启动细胞程序性死亡，导致克隆消除。这个过程是细胞的 （ ）
A．外周耐受 B．中枢耐受 C．克隆无能
D．克隆清除 E．免疫抑制

【X 型题】
1． 影响免疫耐受形成的因素包括 （ ）
A．抗原的类型及剂型 B．动物年龄
C．抗原进入机体的途径 D．免疫系统发育的程度
E．抗原的剂量
2． 目前认为，T 细胞外周免疫耐受形成的机制包括（ ）
A．克隆清除 B．克隆无能 C．免疫忽视
D．Treg 细胞的作用 E．通过阴性选择被排除
3．免疫耐受的特点 （ ）
A．特异性免疫无应答状态 B．除耐受原外，对其他抗原仍可产生应答
C．先天或后天获得 D．易发生机会感染
E．胚胎期或新生期易形成
4．诱导和维持机体免疫耐受将有利于哪些疾病的防治 （ ）
A．肿瘤 B．自身免疫病 C．某些病毒感染性疾病
D．超敏反应 E．移植排斥反应
5.后天接触抗原导致免疫耐受的可能原因有 （ ）
A．抗原剂量不适宜
B．特殊的抗原表位及抗原表位的变异
C．缺乏协同刺激信号，T 细胞不能充分活化

2018—5+3—班

D. 缺乏生长因子及分化因子，活化的 T 及 B 细胞均不能进行克隆扩增，不能分化为效应细胞
E. 免疫佐剂的使用
二、填空题
1. 免疫耐受具有免疫_____ 性，即只对特定的抗原不应答，对不引起耐受的抗原，仍能进行良好的免疫应答。
2. 免疫耐受按其形成时期的不同，分为_____ 耐受和_____ 耐受。
3. 口服耐受原，可导致局部_____ 特异免疫，而抑制_____ 免疫应答。
4.后天接触抗原导致的免疫耐受影响因素包括 因素和 因素。
5. 打破免疫耐受，恢复免疫应答，在抗 、抗 免疫中具有重要作用。
三、名词解释 1. 免疫耐受
2. 中枢耐受
3. 外周耐受
4. 克隆无能
5. 免疫忽视
四、简答题
1. 简述免疫耐受的特点及生物学作用。
2.简述免疫耐受形成的主要机制。
3.试举例说明人工建立或打破免疫耐受的临床意义。

参考答案
一 . 选择题
【A 型题】
1.A2.D3.C4.C5.B6.D7.E8.A9.B10.A11.C12.D13.A14.B15.C16.B
【X 型题】
1.ABCDE 2.ABCD 3.ABCE 4.BDE 5.ABCD
二、填空题
1.特异性
2.中枢 外周
3.肠道黏膜 全身
4.抗原 机体方面
5.感染 肿瘤
三、名词解释
1. 免疫耐受是指机体对抗原刺激表现为特异性免疫不应答现象。免疫耐受具有特异性，既只对特定的抗原不应答，对未引起耐受的抗原，仍能进行良好的免疫应答。它是免疫应答的另一种重要类型，其表现与正相免疫应答相反，亦与各种非特异性的免疫抑制不同，后者无抗原特异性，对各种抗原均呈无应答或低应答。
2. 中枢耐受是指在胚胎期及 T、B 细胞分别在胸腺及骨髓环境内发育过程中，遇自身抗原所形成的耐受。
3. 外周耐受指外周免疫器官内的 T、B 细胞遇自身抗原和非自身抗原所形成的耐受。
4. 克隆无能是指大多数组织特异性自身抗原浓度太低，不足以活化相应的 T/B

20临一5+3二班

细胞（无第一信号）；而当浓度适宜时，组织细胞不表达协同刺激分子，APC 不活化，无法产生第二信号，此时细胞内的信号转导途径在早期被中断，细胞不能活化，呈克隆无能状态。部分无能细胞易发生凋亡，而被克隆消除。
5．有一类组织特异性抗原，T 细胞克隆的 TCR 对其亲和力低，或这类自身抗原浓度很低，虽由活化的 APC 提呈，因缺乏第二信号，不足以活化相应的初始 T 细胞，这种自身应答 T 细胞克隆与相应组织特异性抗原并存，在正常情况下，不导致自身免疫病，称为免疫忽视。
四、简答题
1． 免疫耐受是指机体对特异性抗原刺激表现为免疫不应答现象。免疫耐受具有特异性，既只对特定的抗原不应答，对未引起耐受的抗原，仍能进行良好的免疫应答。免疫耐受的作用与正免疫应答相反，但两者均为免疫系统的重要功能组成。按照免疫耐受形成的特点，可分为天然与获得两种。天然的生理性免疫耐受对自身抗原不应答，不发生自身免疫病。同时还可以通过人工建立或恢复免疫耐受来帮助治疗某些疾病，如减少器官移植中的排斥反应；脱敏治疗Ⅰ型超敏反应疾病等。另一方面，对于通过打破某些病理性免疫耐受，使适宜的特异性免疫应答得以进行，则能起到抗感染及抗肿瘤的作用。
2．对自身抗原的免疫耐受是免疫系统的正常功能，其形成的主要机制是：
（1）在 T 及 B 细胞发育过程中，对自身抗原应答的细胞被克隆消除（中枢耐受）。
（2）在外周，对组织特异自身抗原应答的 T 及 B 细胞，因克隆无能、克隆不活化、免疫忽视及免疫抑制细胞作用，不能执行免疫应答（外周耐受）。
（3）免疫隔离部位的抗原，生理状态下不致免疫应答。此外，对非自身抗原的耐受是由于抗原剂量太低，不足以活化 APC 和淋巴细胞；或抗原浓度太高，致细胞凋亡及诱导 Treg 细胞活化；抗原的单体形式不被巨噬细胞吞噬处理；抗原的特殊表位活化 Treg 细胞。
3．免疫耐受的诱导、维持和破坏影响着许多临床疾病的发生、发展和转归。一方面，人们可以通过诱导和维持免疫耐受性来防治超敏性疾病、自身反应性疾病以及移植排斥反应。例如在Ⅰ型速发型超敏反应中，皮下多次注射小剂量变应原，可诱导 IFN-γ 及 TGF-β 产生，抑制 IgE 型 Ab 产生，促进 IgG 的产生，达脱敏目的。又如，对同种异体器官或异种器官的移植，若能使受者的 T 及 B 细胞对供者的的器官组织特异抗原不发生应答，则移植物可长期存活。另一方面，在某些感染性疾病以及肿瘤生长过程中，设法解除免疫耐受、激发免疫应答将有利于对病原体的清除及对肿瘤的控制。有报道将协同刺激因子 B7 的基因转染黑色素瘤细胞，并用这种转染细胞进行防治黑色素瘤的试验性研究，获得可喜的成功。

第十六章 免疫调节

一、选择题
【A 型题】
1.T 细胞表面的抑制性受体是 （ ）
A. TCR B. CD28 C. CD2 D. CD3 E. CTLA-4(CD152)
2.B 细胞表面的抑制性受体是 （ ）
A.BCR B. FcγRⅡ-B（CD32） C. FcγRⅡ-A

D.C3bR(CD35) E. CD40
3.CD28 是 （ ）
A.T 细胞表面的抑制性受体 B. B 细胞表面的抑制性受体
C. T 细胞表面的激活性受体 D. B 细胞表面的激活性受体
E. NK 细胞表面的激活性受体
4．哪些受体同时被交联可被抑制 B 细胞的增殖 （ ）
A．TCR 和 BCR B. BCR 和 FcαR C. BCR 和 CR2
D. BCR 和 FcγRⅡ－B E. TCR 和 FcγR
5. 抑制 Th2 细胞的功能的细胞因子是 （ ）
A. IL-2 B. IFN-γ C. IL-4 D. IL-5 E. IL-10
6. 抑制 Th1 细胞的功能的细胞因子是 （ ）
A. IL-10、IL-4 B. IFN-γ、IL-4 C. IL-4、IL-7
D. IL-8、IL-10 E. IL-2、IL-10
7．下列哪一组细胞因子对免疫应答起负调节作用 （ ）
A. IL-2、IL-4、IL-5 B.IL-2、IL-8、IL-10
C.IL- 1、IL-6、TGF-β D.IL-10、TGF-β
E.INF-γ、TNF-β
8.关于细胞凋亡对免疫应答的调节作用下列那一项是错误的 （ ）
A．活化的 CTL 表达 FasL
B. Caspase 的级联反应导致细胞凋亡
C．AICD 可促进效应细胞的短寿性
D．Fas 和 FasL 基因突变可导致自身免疫病
E．Fas 启动的 AICD 上调细胞免疫和体液免疫应答
9.关于细胞因子对 Th1、Th2 细胞的调节作用，下列那一项是错误的（ ）
A．IL-12 促进 Th0 分化为 Th1 细胞
B．IL-10 促进 Th0 分化为 Th2 细胞
C．IL-4 促进 Th0 分化为 Th1 细胞
D．IL-4 促进 Th0 分化为 Th2 细胞
E．IFN-γ 促进 Th0 分化为 Th1 细胞
10.肥大细胞参与免疫应答发挥负调节作用是通过与下列哪一种受体结合而实现的 （ ）
A．BCR B. FcγRⅡ-B C. KIR D. KAR E. FcεRⅠ
11.关于 AICD，下列哪一项是错误的 （ ）
A．AICD 是指 Fas 启动的效应细胞的凋亡
B．AICD 参与活化的 CTL 等细胞对靶细胞的杀伤
C．AICD 在免疫调节中主要起正反馈作用
D．AICD 能够抑制受到抗原活化并发生克隆扩增的 T 淋巴细胞
E．AICD 可以使特异性的细胞免疫和体液免疫应答同时受到下调
12．关于抗原－抗体复合物的调节作用，下列哪一项使错误的 （ ）A．抗原－抗体复合物可以使 BCR 与 FcγRⅡ-B 交联
B．所形成的抗原－抗体复合物中抗体是 IgG，才能起免疫抑制作用
C．反应早期产生的抗体类别是 IgM，故所形成的抗原抗体复合物无免疫抑制作用
D．抗原－抗体复合物使 BCR 交联，故无免疫抑制作用

2018－5＋3－班

E. 抗原－抗体复合物参与免疫调节是通过抗体 Fc 段实现的
13.Th1 细胞的免疫调节作用是 （ ）
A. 产生 Th1 型细胞因子介导细胞免疫和体液免疫
B. 产生 Th1 型细胞因子抑制细胞免疫和体液免疫
C. 产生 Th1 型细胞因子介导细胞免疫和下调体液免疫
D. 产生 Th1 型细胞因子抑制细胞免疫和上调体液免疫
E. 产生 Th1 型细胞因子介导体液免疫和下调细胞免疫
14.免疫细胞表面抑制性受体作用原理是 （ ）
A.在细胞内激活 PTK 酶 B.产生 ZAP-70 C.产生 SyK 酶
D.激活 PTP 酶 E.通过 ITIM 传递抑制信号
15. 应用独特型网络学说，对于类风湿关节炎宜采用的治疗方法是（ ）
A.皮内注射抗原 B.静脉内注射抗原
C.应用 α 型抗独特型抗体 D.应用 β 型抗独特型淋巴细胞
E.应用 β 型抗独特型抗体
16.增强杀伤细胞内寄生病原体，采取的免疫调节策略是 （ ）
A.使用 IL-10 B.使用 IL-4 C.使用 IFN-γ D.使用 IL-13 E.使用 IL-1
【X 型题】
1. 独特型决定簇存在于 （ ）
A. Ig 的 V 区 B. TCR 的 V 区 C. BCR 的 V 区
D.Ig 的 C 区 E. Ig 的 CH1 区
2. 神经－内分泌免疫网络的调节作用是因为（ ）
A. 神经细胞分泌神经递质 B .内分泌细胞分泌激素
C. 免疫细胞分泌细胞因子
D. 神经内分泌细胞上有细胞因子、激素和神经递质受体
E. 免疫细胞上有激素、神经递质、细胞因子受体
3. 独特型网络学说的要点是（ ）
A. 任何 BCR 或 TCR 上都存在着独特型决定基
B. 独特型决定基能被体内另一些淋巴细胞识别并产生抗独特型抗体
C. 独特型决定基具有自身免疫原性
D. 独特型决定基和抗独特性抗体形成网络，对免疫应答进行调 节
E. 独特型网络主要是负调节作用，最终抑制免疫应答
4. 免疫细胞表达的抑制性受体包括 （ ）
A.TCR-CD3 B. BCR-Igα/Igβ C. CTLA-4（CD152）
D. CD94/NKG2A E. FcγRⅡ-B
5. 免疫细胞表达的激活性受体包括 （ ）
A. TCR-CD3 复合物 B. BCR-Igα/Igβ C. CD28
D. CD94/NKG2A E. FcγRⅡ-B

二、填空题
1.抗独特型抗体能与_____ 、_____ 的可变区结合。
2.免疫细胞表面的激活性受体与抑制性受体的胞浆区分别含有_____
和____
3. B 细胞表面的 FcγRⅡ-B 为 受体，IgG 类抗体与相应多价抗原结合成复合物，通过抗体的 与 FcγRⅡ-B 结合，通过 与 BCR 结合，使 FcγRⅡ-B 与 BCR 交联，

2021-5+3二班

从而产生 信号，发挥 调节作用。
4.抗独特型抗体介导的 BCR 与 FcγRⅡ-B 交联是通过抗独特型抗体的 与 B 细胞的 结合和抗独特型抗体的 与 B 细胞的 结合来完成的。
5. AICD 又称为 ,在此过程中，活化的 CTL 通过 途径，即可杀伤 ,也可杀死 。对特异性的细胞免疫应答进行负反馈调节。
6.自然调节 T 细胞的表型特征是 。
7.Th1 和 Th2 分泌的细胞因子不同，其中关键性细胞因子是 Th1 分泌 ，Th2 分泌 。
8.B 细胞表面的 、T 细胞表面的 与 等为激活性受体，而 B 细胞表面的 、T 细胞表面的 为抑制性受体。
9.结构上，独特型主要位于抗体分子或 BCR 分子的抗原结合部位即 区。

三、名词解释
1. 独特型网络
2. AId
3. 抗原内影像
4. 活化诱导的细胞死亡

四、简答题
1. 简述 Th1/Th2 亚群分泌的细胞因子的关系及其临床意义。
2. 简述独特型网络的免疫调节及临床应用。
3. 何为 AICD？AICD 在免疫调节中的作用如何？
4. 为什么抑制性受体能在信号转导水平抑制免疫细胞的激活？试举例说明抑制性受体是如何参与免疫应答的调节作用的。
5. 试述抗体参与免疫调节的负反馈调节机制。

参考答案
一、选择题
【A 型题】
1.E2.B3.C4.D5.B6.A7.D8.E9.C10.B11.C12.D13.C14.E15.E16.C
【X 型题】
1. ABC 2. ABCDE 3. ABCDE 4.CDE 5.ABC
二、填空题
1.BCR 独特型抗体
2.ITAM ITIM
3.抑制性 Fc 段 抗原表位 抑制 负
4.Fab 段 BCR Fc 段 FcγRⅡ-B
5.活化诱导的细胞死亡 Fas/FasL 自身 其他淋巴细胞
6. CD4＋CD25＋Foxp3+
7.IFN-γ IL-4
8.BCR TCR CD28 FcγRⅡ-B CTLA-4（CD152）
9.互补决定区（CDR）
三、名词解释
1.独特型网络是指免疫系统内所有抗体分子或 T/B 淋巴细胞的抗原受体上都存在着独特型抗原决定基,它能被体内另一些淋巴细胞所识别并产生抗独特型抗体.当外来抗原刺激机体发生应答时,Id 决定基数量增加,刺激产生 AId 抗体,进而又

2018—5+3—班

刺激产生 AId 抗体.这种由 Id 与 AId 相互作用形成的网络,通过 Id 和 AId 相互识别,相互制约,对免疫应答进行调节。
2.AId 即抗独特型抗体,是针对抗体分子的抗原结合部位(β 型,Ab2β)及 V 区支架部分(α 型,即 Ab2α)的独特型抗原表位群的抗抗体.由独特型和抗独特型抗体组成的网络(Id-AId 网络)在免疫应答的调节中具有重要作用。
3.抗原内影像即为 β 型的抗独特型抗体(Ab2β).Ab2β 因其结构和抗原表位相似,并能与抗原竞争性地和 Ab1 结合,因而被称为抗原内影像.Ab2β 作为原来抗原决定基”内影像”,有模拟抗原结构和功能的作用。
4.由 Fas/FasL 启动的效应细胞的凋亡称为活化诱导的细胞死亡(activation induced cell death,AICD)。活化 T 细胞表面可高表达 FasL,通过 FasL 与自身细胞表达的 Fas 或其它活化的 T、B 细胞所表达的 Fas 结合,激活细胞凋亡机制,不仅导致自身和邻近 T 细胞发生凋亡,还可使被活化的 B 细胞凋亡。AICD 造成效应性淋巴细胞短寿性,形成对特异性免疫应答的负反馈调节作用.
四、简答题
1.Th 细胞因分泌细胞因子种类不同而分为 Th1 和 Th2 两类,Th1 分泌 IL-2,IFN-r 和 TNF-β,主要参与细胞免疫;Th2 分泌 IL-4,IL-5,IL-10 和 IL-13,主要参与体液免疫。在免疫应答过程中,Th1 和 Th2 可通过各自分泌的细胞因子相互制约。例如 Th1 细胞主要产生 IL-2 和 IFN-r,后者可抑制 Th2 增殖和功能,而 Th2 产生 IL-4,IL-5,IL-10,特别是 IL-10 是个重要的免疫抑制因子,它可抑制 Th1 分泌 IL-2 和 IFN-R,抑制 MHCⅡ类分子的表达,并可抑制 MØ 产生 IL-1,IL-6 等。Th1 和 Th2 细胞处于动态平衡状态,在免疫调节中相互拮抗,维持正常的细胞免疫和体液免疫功能。Th1 和 Th2 各自分泌的细胞因子在功能上的差异,为免疫干预和改变特定疾病状态下的 Th 细胞类型,提供有效的手段。例如,麻风病患者体内特异性 Th2 往往大量增殖,产生 IL-4,IL-10,阻止 Th0 向 Th1 分化.但巨噬细胞只有在 Th1 作用下,才能有效激活胞内溶酶体,杀灭麻风杆菌.若应用 IFN-r,可抑制 Th2 而上扬 Th1,从而使巨噬细胞被有效地激活,并杀灭麻风杆菌。
2. 独特型网络学说的要点是：免疫系统内所有抗体分子或 T/B 淋巴细胞的抗原受体分子都存在着独特型抗原决定基，它能被体内另一些淋巴细胞所识别并产生抗独特型抗体。Id 不同于一般的抗原，它具有自身免疫原性，当外来抗原刺激机体发生免疫应答时，产生大量的抗体（Ab1），其抗体（Ab1）上的 Id 决定基可诱导相应 B 细胞克隆产生抗 Id 抗体。进而又刺激产生抗抗 Id 抗体。这种由 Id 和抗 Id 相互作用形成的网络，通过 Id 和 AId 相互识别、相互制约，对免疫应答进行调节。
独特型既包括抗独特型抗体和相应的 B 细胞；也包括抗独特型调节性 T 细胞，两面皆可构成有效的反馈成分，调节抗体及效应 T 细胞介导的特异性免疫应答，并为免疫干预提供手段。这一干预包括两方面。一是应用抗原的内影像（Ab2β）所具有的结构特点，通过 Ab1（或 Ab3）增强机体对抗原的特异性应答。二是在体内诱导 Ab2（或抗独特型调节性 T 细胞）的产生，以最终减弱或去除体内原有 Ab1（或相应的细胞克隆）对抗原的特异性应答，主要用于防治自身免疫病，以抑制自身反应性抗体或自身反应性 T 细胞的产生。
3. AICD 又称活化诱导的细胞死亡，既由 Fas/FasL 启动的效应细胞的凋亡。活化 T 细胞表面可高表达 Fas 及 FasL，通过 AICD 效应，不仅导致自身和邻近 T 细胞发生凋亡，还可损伤被活化的 B 细胞。因此，AICD 不仅参与 CTL 等细胞对靶细胞的杀伤，该效应还可有效控制激活 T 细胞和 B 细胞的数量，使特异性的细胞

免疫和体液免疫应当同时受到下调，从而构成机体负免疫调节的重要机制之一。
4．免疫细胞表达两类功能相反的受体，参与免疫调节。一类是激活性受体，如B细胞的BCR、T细胞的TCR、NK细胞的KAR等。这些受体具有ITAM结构，该结构的酪氨酸发生磷酸化后，可被PTK分子或连接蛋白上的SH2结构域所结合，被招募的PTK和连接蛋白活化后，参与激活信号的转导；另一类是抑制性受体，如B细胞的FcγRⅡ－B,T细胞的CTLA－4及NK细胞的KIR等。这类受体带有ITIM结构域，该结构中的酪氨酸磷酸化后，被带有SH2结构的PTP所结合，PTP被招募并进一步活化，从而抑制由PTK介导的激活信号，发挥负调节作用。
T细胞的免疫抑制性受体有两类，一类是参与协同刺激的CTLA－4受体，在T细胞活化过程中，与B7结合，提供抑制信号，抑制特异性免疫应答。另一类是表达在CTL表面的杀伤性细胞抑制性受体KIR，从而抑制CTL的细胞毒效应。而B细胞表面可表达FcγRⅡ－B，该受体含有ITIM，IgG的Fc段与FcγRⅡ－B结合后，可通过ITIM传递抑制性信号，抑制B细胞发育，降低体液免疫应答效应。还有NK细胞表达KIR，通过与自身HLAⅠ类分子结合而产生抑制性
信号，发挥负调节作用。
5．抗体参与免疫调节的负反馈机制有：一是抗体可以结合抗原，消耗抗原量，而抗原决定免疫应答的强弱，所以抗体与抗原结合后，免疫应答强度降低，从而发挥了抗体的负反馈调节作用；二是大量产生的Ab1能刺激机体产生针对其V区的抗独特型抗体（Ab2），此抗体为IgG抗体。Ab2的抗原结合部位可与B细胞上的BCR分子的V区结合，Ab2的Fc段则可与同一B细胞表面的FcR结合Fc（γRⅡ－B），结果通过Ab2使B细胞表面的BCR和FcγRⅡ－B交联，再由后者引发抑制性信号。

第十七章 超敏反应

一、选择题
【A型题】
1． 介导Ⅰ型超敏反应的生物活性物质主要是由下列哪一种细胞释放 （ ）
A.巨噬细胞 B.单核细胞 C.肥大细胞 D.B细胞 E.中性粒细胞
2．介导Ⅰ型超敏反应晚期相的最主要介质是 （ ）
A．组胺 B．白三烯（LTs） C．肝素
D．腺苷酸环化酶 E.前列腺素
3．哪些细胞表达高亲和力的FcεRⅠ （ ）
A．单核细胞、巨噬细胞 B．中性粒细胞、肥大细胞
C．中心粒细胞、嗜碱性粒细胞 D．肥大细胞、嗜碱性粒细胞
E．嗜酸性粒细胞、嗜碱性粒细胞
4．参与Ⅰ型超敏反应的抗体是 （ ）
A．IgE B．IgD C．IgM D．IgA E．IgG
5．Ⅰ型超敏反应可通过下列哪一种成分被动转移 （ ）
A．致敏淋巴细胞 B．患者的血清 C．特异性转移因子
D．生物活性介质 E．特异性IgE形成细胞

20临一5+3一班

6. 关于Ⅳ超敏反应，下列哪一种是正确的（ ）
A. 以中性粒细胞浸润为主的炎症 B .抗原注入后 4 小时达到反应高峰
C. 补体参与炎症的发生 D. 能通过血清 Ig 被动转移
E. 以单核细胞浸润为主的炎症
7. 下列哪一种属于Ⅳ型超敏反应的机制 （ ）
A. 过敏性休克 B. 血清病 C. 类风湿关节炎
D. 结核菌素皮肤试验阳性 E. 系统性红斑狼疮
8. 属于Ⅲ型超敏反应的疾病是 （ ）
A. 新生儿溶血症 B. 肺出血－肾炎综合征 C .血清病
D. 接触性皮炎 E. 过敏性哮喘
9. Ⅳ型超敏反应可经过下列哪一种成分被动转移 （ ）
A. 巨噬细胞 B. 致敏淋巴细胞 C. 血清 Ig
D. 血清补体 E. 中性粒细胞
10. 下列哪一种物质可以引起Ⅲ型超敏反应 （ ）
A . 细胞因子 B. 单核吞噬细胞 C. 补体
D. 免疫球蛋白 E. 免疫复合物
11. 属于 I 型超敏反应的疾病是（ ）
A. 新生儿溶血症 B . 系统性红斑狼疮性肾炎 C. 接触性皮炎
D. 青霉素过敏性休克 E. 输血反应
12. 属于Ⅱ型超敏反应的疾病是 （ ）
A. 新生儿溶血症 B. 系统性红斑狼疮 C. 血清病
D. 接触性皮炎 E. 青霉素过敏性休克
13. 属于Ⅳ型超敏反应的疾病是 （ ）
A. 输血发硬 B. 支气管哮喘 C. 类风湿性关节炎
D. 接触性皮炎 E. 青霉素过敏性休克
14. 抗体介导的超敏反应有（ ）
A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ型超敏反应 B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ型超敏反应
C. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ型超敏反应 D. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ型超敏反应
E. Ⅱ、Ⅳ型超敏反应
15. 预 Rh 血型不符的新生儿溶血症的方法是 （ ）
A. 用抗 Rh 血清给新生儿进行人工被动免疫
B. 给胎儿输入母亲的红细胞
C. 用过量的抗原中和母亲的抗 Rh 球蛋白
D. 用免疫抑制剂抑制母亲产生抗 Rh 抗体
E. 分娩 72 小时内给产妇注射抗 Rh 免疫血清
16. 脱敏治疗可用于 （ ）
A. 冷空气过敏 B. 食物过敏 C. 血清病
D. 接触性皮炎 E. 血清过敏性休克
17. 免疫复合物沉积引起血管炎的主要原因是 （ ）
A. 组胺和白三烯 B. 攻膜复合体 C. 细胞毒性 T 细胞
D. 细胞因子 E. 中性粒细胞的溶酶体酶
18. Ⅱ型超敏反应的发生机制是 （ ）
A. MΦ 直接吞噬靶细胞 B. CTL 特异性杀伤靶细胞
C. 补体依赖的细胞毒作用 D. 中性粒细胞释放溶酶体酶

2021－5＋3一班

E. 嗜酸性粒细胞介导的 ADCC
19. 青霉素可以引起哪些类型超敏反应 （ ）
A. Ⅰ、Ⅱ型超敏反应 B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ型超敏反应
C. Ⅱ、Ⅳ型超敏反应 D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ型超敏反应
E. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ型超敏反应
20. 下列哪种因素出现时可能发生血清病 （ ）
A. 存在抗肾小球基底膜抗体 B. 大量 IgE 产生
C. 补体水平升高 D. 中等大小可溶性免疫复合物形成
E. 巨噬细胞功能亢进
21. 引起 Arthus 反应的主要原因是 （ ）
A. Th1 释放的淋巴因子的作用 B. 单个核细胞浸润引起的炎症
C. 肥大细胞脱颗粒 D. IgE 抗体大量产生
E. IC 引起的补体活化
22. 在免疫复合物引起的组织损伤中，起主要作用的细胞是 （ ）
A. MΦ B. 血小板 C. 淋巴细胞 D. 中性粒细胞 E. NK 细胞
23. 下列哪一种因素与免疫复合物性疾病发病无关 （ ）
A. 大量淋巴细胞局部浸润 B. 免疫复合物在血管壁沉积
C. 激活补体产生大量 C3a、C5a D. 大量 IC 形成
E. 血管活性物质的释放
24. 能使胎儿 Rh＋红细胞发生溶解破坏的抗体是 （ ）
A.IgM B.IgA C.IgD D.IgG E.IgE
25. 下列哪一种物质与Ⅲ型超敏反应的炎症无关 （ ）
A. 蛋白水解酶 B. 弹性纤维酶 C. IL－4
D. 胶原酶 E. 血管活性胺类物质
26. 一般不引起迟发型超敏反应的物质是 （ ）
A. 豕草花粉 B. 油漆 C. 化妆品 D. 青霉素 E. 结核菌素
27. 下列哪一种物质与Ⅰ型超敏反应无关 （ ）
A. 组胺 B. 备解素 C. 激肽 D. 白三烯 E. 前列腺素
28. Ⅲ型超敏反应的重要病理学特征是 （ ）
A. 巨噬细胞浸润 B. 淋巴细胞浸润 C. 嗜酸性粒细胞浸润
D. 中性粒细胞浸润 E. 红细胞浸润
29. 与Ⅱ型超敏反应发生无关的成分是 （ ）
A. 补体 B. 吞噬细胞 C. 肥大细胞 D. IgG E. IgM
30. 关于Ⅰ型超敏反应皮肤实验，下列哪一项是错误的 （ ）
A. 一般在 15～20min 观察结果
B. 局部皮肤出现红晕，风团直径＞1 cm，皮试为阳性
C. 受试者前臂内侧皮内注射
D. 可检测到引起Ⅰ型超敏反应的变应原
E. 可有单个核细胞

【X 型题】
1. 抗毒素脱敏疗法的机制是 （ ）
A. 小剂量变应原只引起微量的生物活性介质的释放
B. 少量介质作用时间短不引起明显的临床症状

2018-5+3一班

C. 短期内小剂量、多次注射逐渐消耗肥大细胞上的 IgE
D. IgE 耗尽，机体处于暂时脱敏状态
E. 脱敏治疗后接受大量变应原，不引起超敏反应
2. 在 I 型超敏反应防治中，最常使用的肾上腺素具有的主要作用是 （ ）
A. 稳定肥大细胞胞膜 B. 解除支气管平滑肌痉挛
C. 提高胞内 cAMP 浓度 D. 减少腺体分泌
E. 抑制磷酸二脂酶
3. 有 IgE 抗体参与的免疫过程是 （ ）
A.血清病 B.Arthus 反应 C.过敏性鼻炎
D.过敏性胃肠炎 E.支气管哮喘
4.T 细胞介导的超敏反应结果可以是 （ ）
A.肉芽肿形成 B.皮肤局部红肿、硬结 C.移植排斥反应
D.剥脱性皮炎 E.支气管哮喘
5. 参与III型超敏反应的细胞和分子是 （ ）
A.血小板 B.IgG 和 IgM C.补体 D.NK 细胞 E.中性粒细胞
6. 与补体有关的超敏反应性疾病是 （ ）
A.自身免疫性溶血性贫血 B.新生儿溶血 C.链球菌感染后肾小球肾炎
D.甲状腺功能亢进 E.血小板减少性紫癜
7. 与免疫复合物型超敏反应发病有关的因素是 （ ）
A.血管活性物质的释放 B.沉积的 IC 激活补体
C.吞噬细胞释放过敏毒素 D.中等大小循环 IC 的形成
E.可通过攻膜复合物加重组织损伤
8. 具有 IgE Fc 受体的细胞是 （ ）A.巨噬细胞 B.B 细胞 C.嗜碱性粒细胞
D.树突状细胞 E.肥大细胞
9. 介导 I 型超敏反应的预先形成储备的介质是 （ ）
A.组胺 B.激肽原酶 C.PAF D.PGD2 E.LTs
10. 能引起速发型超敏反应的物质是 （ ）
A.破伤风抗毒素 B.青霉素 C.屋尘 D.牛奶 E.豕草花粉
11. 属于 I 型超敏反应的疾病是 （ ）
A.ABO 血型不合新生儿溶血症 B.支气管哮喘 C.接触性皮炎
D.初次注射血清病 E.青霉素过敏症
12. 以下哪些疾病属于免疫复合物病 （ ）
A.甲状腺功能亢进 B.链球菌感染后的肾小球肾炎
C.血清病 D.变应性鼻炎 E. 传染性变态反应
13. 参与II型超敏反应的细胞与分子是 （ ）A. 补体 B. 巨噬细胞 C. NK 细胞
D. IgG E. IgM
14. 发病机制属于III型超敏反应的疾病是 （ ）
A. 系统性红斑狼疮 B. 链球菌感染后的肾小球肾炎
C. 再次注射血清病 D. Arthus 反应 E. 类风湿关节炎
15. 参与IV型超敏反应的成分是 （ ）
A. T 细胞 B.巨噬细胞 C.淋巴细胞 D.单核细胞 E.补体
16. 与 I 型超敏反应的有关的细胞是 （ ）A. 血管内皮细胞 B. 嗜碱性粒细胞
C. 肥大细胞
D. 成纤维细胞 E . 嗜酸性粒细胞

2021-5-3 二班

17. Ⅰ型超敏反应中肥大细胞释放的活性介质可引起 （ ）
A. 趋化作用 B. 毛细血管扩张 C. 血管通透性增加
D. 平滑肌收缩 E. 黏膜腺体分泌增加
18. Ⅰ型超敏反应的特点有 （ ）A. 发生快 B. T 细胞介导 C. 细胞溶解 D.IgE 介导 E. 无后遗症
二、填空题
1. 超敏反应是一种以机体 或 的异常适应性免疫应答。
2. Ⅰ型超敏反应的主要由 介导产生，可发生于 。
3. 参与Ⅱ型超敏反应的的 Ab 主要是 和 类 Ab。
4. 诱发超敏反应的 Ag 称为 ，可以是 也可以是完全 Ag。
5. Ⅱ型超敏反应又称为 或 超敏反应。
6. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ型超敏反应由 介导，可由 被动转移。
7. Ⅳ型超敏反应由 介导，可由 被动转移。
8. 表面具有 Fc ε R Ⅰ的细胞主要有 和 。
9.为预防 Rh 血型不符引起的新生儿溶血症，通常可于分娩后 小时内给母体注射 。
10.血清病属于 型超敏反应，血清过敏性休克属于 型超敏反应。
11.在注射 时，如果遇到皮肤反应阳性但又必须使用者，可采用小剂量、短间隔、多次注射的方法，称为 。
三、名词解释
1. 超敏反应(hypersensitivity)
2. 变应原(allergens)
3. 类风湿因子（RF）
四、简答题
1. 简述Ⅰ型超敏反应的特点及其防治原则。
2. 简述Ⅱ型超敏反应的特点。
3 简述Ⅲ型超敏反应的特点。
4. 简述Ⅳ型超敏反应的特点。
5. 以青霉素引起的过敏性休克为例，说明Ⅰ型超敏反应的机制。
6. 以新生儿溶血症为例，说明Ⅱ型超敏反应的机制。

参考答案
一、选择题
【A 型题】
1.C2.B3.D4.A5.B6.E7.D8.C9.B10.E11.D12.A13.D14.B15.E16.E17.E18.C19.D20.D21.E22.D23.A24.D25.C26.A27.B28.D29.C30.E
【X 型题】
1.ABCD2.BCD3.CDE4.ABCD5.ABCE6.ABCE7.ABD8.CE9.AB10.ABCDE11.BE12.BC13.ABCDE14.ABDE15.ABCD16.BCE
17.ABCDE18.ADE
二、填空题
1. 生理功能紊乱 组织损伤
2. 特异性 IgE 局部或全身
3. IgG IgM

2018-5+3二班

4．变应原 半抗原
5. 细胞毒型 细胞溶解型
6. Ab 血清
7. T 淋巴细胞 淋巴细胞
8.肥大细胞 嗜碱性粒细胞
9.72
10.Ⅲ Ⅰ
11.抗毒素 脱敏疗法
三、名词解释
1．超敏反应是指机体对某些 Ag 抗原初次应答后，再次接触相同 Ag 刺激时发生的一种以机体生理功能紊乱或组织细胞损伤为主的特异性免疫应答，又称为变态反应或过敏性反应。
2．变应原是指能选择性地激活 CD4＋Th2 细胞及 B 细胞，诱导产生特异性 IgE 抗体应答，引起超敏反应的抗原性物质。
3．类风湿因子（RF）：是抗变性 IgG 的自身抗体，以 IgM 为主，也可是 IgG 或 IgA 类抗体，最常见于类风湿性关节炎患者血清中。它可与变性 IgG 结合形成免疫复合物，反复沉积于小关节滑膜，引起进行性关节炎。
四、简答题
1．Ⅰ型超敏反应的特点及其防治原则
（1）特点
①反应发生快、消退也快；②主要由 IgE 类抗体介导；③主要表现为生理功能紊乱，无明显的组织损伤；④有明显的个体差异和遗传背景；⑤没有补体参与。
（2）防治原则
①变应原检测：可通过皮试查明变应原，避免与之接触。
②脱敏治疗：适合于抗毒素皮试阳性的白喉、破伤风患者和已查明而又难以避免接触的变应原。
③药物防治：抑制生物活性介质合成和释放的药物，如肾上腺素；生物活性介质拮抗药；改善效应器官反应性的药物。
2．Ⅱ型超敏反应的的特点：（1）Ag 在细胞膜表面;(2)参与 Ab 为 IgM、IgG，Ag 与 Ab 在细胞表面结合；（3）需要补体、巨噬细胞、NK 细胞参与；（4）结果造成靶细胞融解破坏。
3．Ⅲ型超敏反应的特点：（1）Ag、Ab 均在血循环中，形成 IC 沉积于毛细血管基底膜；（2）参与 Ab 以 IgG 为主，也有 IgM、IgA；（3）需要补体参与；（4）以中性粒细胞浸润为主的炎症；（5）血小板、肥大细胞和嗜碱性粒细胞参与反应。
4．Ⅳ型超敏反应的特点：（1）细胞免疫为基础的超敏反应；（2）迟发型；（3）个体差异小；（4）引起单核－巨噬细胞浸润为主的炎症；（5）无补体、抗体参与。
5．青霉素具有抗原表位，本身无免疫原性，但其降解产物青霉噻唑醛酸或青霉烯酸，与体内组织蛋白共价结合形成青霉噻唑醛酸蛋白或青霉烯酸蛋白后，可刺激机体产生特异性 IgE 抗体，IgE 的 Fc 段与肥大细胞或嗜碱性粒细胞表面的 FcεRⅠ结合，使肥大细胞和嗜碱性粒细胞致敏。当再次接触与青霉噻唑醛酸或青
霉烯酸共价结合的蛋白时，即可通过结合靶细胞表面特异性 IgE 分子致使膜表面

2011－5－3－班

的 Fc ε R Ⅰ交联，而触发过敏反应，重者可发生过敏性休克甚至死亡。
6．血型为 Rh－的母亲由于输血、流产或分娩等原因接受红细胞表面 Rh Ag 刺激后，可产生抗 Rh Ab，此类抗体为 IgG 类抗体，可通过胎盘。当体内产生抗 Rh Ab 的母亲妊娠或再次妊娠且胎儿血型为 Rh＋时，母体内的抗 RhAb 便可通过胎盘进入胎儿体内，与胎儿红细胞结合使之溶解破坏，引起流产或新生儿溶血症。

第二十二章免疫学技术检测技术的基本原理

一、选择题
A 型题
1.免疫学诊断的依据是
A.抗原抗体结合的可逆性 B.抗原抗体的浓度
C.抗原抗体结合的高度特异性 D.抗原抗体反应的阶段性
E.抗原抗体的比例
2. 影响抗原抗体反应的因素有：
A. 电解质、pH 值和反应体积
B. 温度、pH 值和反应体积
C. 温度、电解质和反应体积
D. 电解质、pH 值和温度
E.电解质与温度
3. 双向免疫扩散试验中，如抗体浓度大于抗原浓度，则沉淀线：
A. 靠近抗原孔 B. 靠近抗体孔 C. 在两孔中间 D. 呈多条沉淀线
E.以上均不是
4. 下列免疫学测定方法敏感性最高的是：
A. 沉淀反应 B. 直接凝集反应 C. ELISA D. 放射免疫测定
E.间接凝集反应
5. 临床诊断伤寒或副伤寒所用的肥达反应（Widal，s test）属于
A. 玻片凝集反应 B.试管凝集反应 C.间接凝集反应 D. 沉淀反应
E.反向间接凝集反应
6. T 细胞功能的体内检测试验是
A.形态计数法
B.迟发型超敏反应(DTH)的检测
C.MTT 比色法
D.3H-TdR 掺入法
E.凋亡细胞检测法
7. 反向间接凝集试验是检测标本中哪种成分？
A. 抗体
B. 补体
C. 抗原

20临一5+3二班

D. 抗原抗体复合物
E.以上均不是
8. 溶血空斑试验检测的是哪类细胞的功能？
A.T 细胞
B.巨噬细胞
C.NK 细胞
D.B 细胞
E.树突状细胞
9. 常用的检测细胞毒效应的方法是：
A. 31P 掺入法
B. 125I 释放法
C. 51Cr 释放法
D. 移动抑制试验
E.形态学检测法
10. 用免疫荧光技术间接法检测组织中的抗原，应将荧光素标记：
A. 抗原
B. 相应抗体
C. 抗免疫球蛋白抗体
D. 抗原抗体复合物
E.抗 C3 抗体
11. 用 ELISA 双抗体夹心法检测抗原 A 时，固相载体的包被物是：
A. 酶标抗 A 抗体
B. 未标记的抗 A 抗体
C. 酶标抗原 A
D. 未标记的抗球蛋白抗体
E.酶标记的抗球蛋白抗体
12.ABO 血型的鉴定方法常用
A.玻片凝集反应
B.间接凝集反应
C. 试管凝集反应
D.抗球蛋白试验
E.反向间接凝集反应
13. 沉淀反应与凝集反应相比较，下列哪项是错误的？
A. 都是抗原抗体的反应
B. 都需要电解质参与
C. 沉淀反应的抗原是可溶性抗原或颗粒性抗原
D. 凝集反应的抗原是颗粒性抗原
E. 两种反应均可用来定性或定量检测抗原或抗体
14. 列哪项指标可以评价 AIDS 患者的细胞免疫功能？
A.CD2+/CD3+细胞比值 B.CD3+/CD4+细胞比值
C.CD3+/CD8+细胞比值 D.CD4+/CD8+细胞比值
E.CD2+/CD4+细胞比值
15. 检测中性粒细胞吞噬功能的方法是：
A.硝基蓝四氮唑氮（NBT）试验 B.白细胞计数

CCMA—5+3—二班

C.溶血空斑试验 D.细胞毒试验
E.移动抑制试验
16. 下列哪种试验不能用于可溶性抗原的检测？
A. 间接凝集试验 B. 反向间接凝集试验
C. 间接凝集抑制试验 D. 直接凝集试验
E.单向琼脂扩散试验
17. E 花环试验可用于：
A.T 细胞功能测定 B. T 细胞的分离
C. B 细胞功能测定 D. CD4+T 细胞计数
E.NK 细胞功能测定
18. T 细胞能形成 E 花环是因为其细胞膜上具有：
A.CD2 B. CD3 C. CD4 D.CD5 E.CD8
19. 对流免疫电泳中，抗体向负极移动的原因是：
A. 抗体带正电 B. 抗体带负电 C. 电渗作用 D. 电泳作用
E.抗体不带电荷
20. 目前使用最广泛的荧光素为：
A. 异硫氰酸荧光素（FITC ） B. 罗丹明荧光素（RB200）
C. 伊文思蓝 D. 藻红蛋白
E.金胺
X 型题
21. 抗原抗体反应的特点是：
A. 具有特异性
B. 为分子表面的结合
C. 为不可逆结合
D. 比例适当时出现可见反应
E. 结合反应分两阶段进行
22. 关于间接免疫荧光技术，哪些是正确的？
A. 可以检测抗原
B. 可以检测抗体
C. 敏感性较直接法明显提高
D. 用一种标记的抗球蛋白抗体，能检查多种以球蛋白作为作为抗体的复合物
E. 易出现非特异性荧光
23. 用已知抗体检测抗原的方法有：
A. 免疫荧光技术（直接法）
B. 免疫荧光技术（间接法）
C. ELISA（夹心法）
D. ELISA（间接法）
E. 反向间接血凝反应
24.细胞免疫功能的测定包括以下哪些？
A.T 细胞数量测定
B.B 细胞数量测定
C.T 细胞功能测定
D.CTL/Tc 细胞的效应功能测定
E.细胞因子的测定

2018—5+3—班

二、填空题

1. 抗原抗体反应的特点是_____、_____、_____ 和 _____。

2. 凝集反应分为_____和_____两大类。

3. 免疫标记技术是用_____、 _____ 或_____等标记物，标记抗原或抗体，进行抗原抗体反应的检测技术。

4. 酶免疫技术将抗原抗体反应的_____和酶催化作用的_____相结合，通过酶作用于_____显色来判定结果，既可定性。

5. ELISA 的基本方法类型有_____、_____等。

6. 酶免疫技术常用的方法有_____和_____，前者测定_____，后者测定_____。

7. _____是酶免疫测定技术中应用最为广泛的技术，其基本方法是将_____吸附在固相载体表面，使抗原抗体反应在固相表面进行，通过_____方法去除游离的成分。

8. 流式细胞术可对被检测的细胞做进行_____ 测定和综合分析。

三、名词解释题

1. 沉淀反应

2. 凝集反应

3. ELISA

4. 免疫印迹技术

四、问答题

1. 比较沉淀反应和凝集反应的异同。

2. 可用哪些方法定量检测血液标本中的抗原？

3. 可用哪些方法检测组织中的抗原？

参考答案

一、选择题

A 型题

1.C 2.D 3.A 4.D 5.B 6.B 7.C 8.D 9.C 10.C

11.B 12.A 13.C 14.D 15.A 16.D 17.B 18.A 19.C 20.A

X 型题

21.ABCDE 22.ABCDE 23.ABCE 24.CDE

二、填空题

1.高度特异性 表面化学集团之间的可逆性结合 适宜的浓度和比例 反应分两个阶段

2.直接凝集反应 间接凝集反应

3.荧光素 酶 放射性核素

4.高度特异性 高效性 底物

5.双抗体夹心法 间接法

6.酶联苗裔吸附试验/ELISA 酶免疫组化技术

7. 酶联苗裔吸附试验/ELISA 抗原或抗体 洗涤

8.多参数定量

三、名词解释题

1. 血清蛋白质、细胞裂解液或组织浸出液等可溶性抗原与相应抗体结合后出现沉淀物的现象称为沉淀反应。

2018—5+3—班

2. 细菌、红细胞等颗粒性抗原与相应抗体结合后出现凝集团块的现象，称为凝集反应。
3. 酶联免疫吸附试验。其基本方法是将已知的抗原或抗体吸附在在固相载体的表面，加入含未知抗原或抗体的标本和酶标的抗原或抗体，使抗原抗体反应在固相表面进行，通过洗涤的方法去除液相中的游离成分。然后，通过酶催化底物显色来定性或定量地检测待测的抗原或抗体。
4.又称 Western blotting(WB 法)，是将十二烷基磺酸钠（SDS）聚丙烯酰胺凝胶电泳（PAGE）分离得到大按分子量大小排列的蛋白质转移到固相载体膜上，再用标记的特异性的抗血清或单克隆抗体对蛋白质进行定性及定量分析的技术。
四、问答题
1. 沉淀反应和凝集反应的相同之处：都是经典的抗原抗体反应，均需在电解质的参与下，
在一定 pH，一定温度下才能形成可见反应。
不同点：① 参与抗原的物理性质不同：沉淀反应为可溶性抗原，凝集反应为颗粒性抗原。
② 可见反应产物不同：沉淀反应为出现沉淀物，凝集反应为出现凝集块。
2. 用于定量检测血液标本中抗原的方法有：① 单向琼脂扩散试验；② 免疫比浊法 ；③ ELISA；。④ 放射免疫测定：⑤化学发光免疫分析。
3. 检测组织中抗原的方法主要是免疫组化技术：① 酶免疫组化技术② 免疫金银技术
③ 免疫电镜技术

第二十三章免疫学防治

一、选择题
单选题
1. 下列哪项属于人工主动免疫？
A.注射丙种球蛋白预防麻疹 B. 接种卡介苗预防结核
C.注射胸腺肽治疗恶性肿瘤 D.静脉注射 CIK 细胞治疗肿瘤
E.注射风抗毒素治疗白喉
2. 有关活疫苗的特点哪项是错误的？
A.接种量少 B.接种次数少 C.易保存 D.免疫效果好 E.有效免疫力维持时间长
3.肿瘤疫苗与传统疫苗的主要区别是：
A.肿瘤疫苗主要用于肿瘤的预防 B.传统疫苗主要用于疾病的治疗
C. 肿瘤疫苗主要用于肿瘤的治疗 D. 肿瘤疫苗是人工被动免疫疗法
E.肿瘤疫苗属于过继性免疫
4. 下列哪项不是死疫苗的特点？
A.接种剂量较大
B.免疫效果好
C.一般需接种 2-3 次
D.疫苗较易保存

20临一5+3一班

E.不能诱导局部免疫
5.下列情况属于人工主动免疫
A.通过胎盘、初乳获得的免疫
B. 通过隐性感染获得的免疫
C.通过注射类毒素获得的免疫
D.通过注射丙种球蛋白获得的免疫
E.通过患感染性疾病获得的免疫
6. 下列情况属于人工被动免疫
A.通过胎盘、初乳获得的免疫
B. 通过患感染性疾病获得的免疫
C.通过注射疫苗获得的免疫
D.通过注射抗毒素获得的免疫
E.通过注射类毒素获得的免疫
7. 关于抗毒素的使用，哪项是错误的？
A.可能发生过敏反应
B.治疗时要早期足量
C.可作为免疫增强剂给儿童多次注射
D.对过敏机体应采取脱敏疗法
E.注射前应做皮试
8. 下列不属于人工主动免疫特点的是：
A.接种物常为抗原性物质
B.发挥作用较快
C.免疫力维持时间较长
D.主要用于预防
E.也可以用于肿瘤的免疫治疗
9. 下列哪种不是人工被动免疫的生物制品？
A.抗毒素
B.单克隆抗体
C.丙种球蛋白
D.类毒素
E.基因工程抗体
10. 未来疫苗的首要任务是：
A. 抗感染
B. 抗肿瘤
C. 计划生育
D. 防止病理损伤
E. 脱敏治疗
11.通过理化方法去除病原体中与激发保护性免疫无关的甚至有害的成分，保留有效免疫原成分制作的疫苗，称为
A.合成肽疫苗 B.结合疫苗 C.亚单位疫苗 D.重组抗原疫苗 E.亚细胞疫苗
12.分子疫苗不包括
A.合成肽疫苗 B.重组载体疫苗 C.DNA 疫苗 D.卡介苗 E.重组抗原疫苗
13.用于肿瘤靶向治疗的免疫毒素是指
A.抗肿瘤的单克隆抗体（单抗） B.抗肿瘤单抗与放射性核素的交联物

2020临—5+3—二班

C.抗肿瘤单抗与抗癌化疗剂的交联物 D.抗肿瘤单抗与毒素的交联物
E.抗肿瘤单抗与酶的交联物
14.免疫抑制剂不能用于治疗
A.自身免疫病 B.免疫缺陷病 C.超敏反应 D.移植排斥反应 E.炎症
X 型题
15. 下列哪些是人工主动免疫的生物制品？
A.疫苗
B.抗毒素
C.类毒素
D.瘤苗
E.丙种球蛋白
16. 目前使用或研制的新型疫苗有
A.死疫苗
B.合成肽疫苗
C.转基因植物疫苗
D.亚单位疫苗
E.DNA 疫苗
17. 疫苗的基本要求是：
A. 安全
B. 有效
C. 实用
D. 价廉
E. 易被接受
18. 疫苗可应用于：
A. 抗感染
B. 抗肿瘤
C. 计划生育
D. 防止病理损伤
E. 治疗某些感染性疾病
19. 抗肿瘤的靶向治疗包括：
A.放射免疫治疗
B.抗体导向化学治疗
C.细菌毒素免疫疗法
D.输入淋巴细胞
E.植物毒素免疫疗法
20. BRM 包括；
A.治疗性疫苗
B.单克隆抗体
C.细胞因子
D.胸腺素
E.左旋咪唑
21. 骨髓移植可用于治疗哪些疾病：
A.超敏反应
B.造血系统疾病

2020临一5+3二班

C.癌症
D.某些免疫缺陷病
E.自身免疫病
22. 属于微生物代谢产物的免疫抑制剂有哪些？
A.环磷酰胺
B.环孢素 A
C.FK-506
D.雷帕霉素
E.糖皮质激素
二、填空题
1. 特异性免疫获得的方式有_____ 和_____两种。
2. 疫苗的基本要求是_____ _____ _____
3. 减毒活疫苗除能诱导机体产生_____免疫外，还可产生_____ 免疫，经自然感染途径接种还有 _____ 免疫形成。
4. 近年来发展的新型疫苗有_____ _____ _____ 和_____等。
5. 人工主动免疫的常规（或传统）制剂主要包括_____和_____等。
6. 人工被动免疫是给人体注射_____或者_____等制剂，以治疗或紧急预防感染的措施。
7.用于治疗的抗体主要包括_____ _____ 和 _____ 。
8.常用的骨髓移植主要的三种类型是_____ _____和_____ 。
三、名词解释题
1. 人工主动免疫
2. 人工被动免疫
3. 计划免疫
4. DNA 疫苗
5. 亚单位疫苗
6. 抗体靶向疗法
7. 过继免疫治疗
8. 生物应答调节剂
四、问答题
1.常用的人工免疫制剂有哪些？
2.简述计划免疫的含义及意义。
3.免疫分子治疗和免疫细胞治疗各有哪些措施？？
4.何谓生物应答调节剂？其主要包括哪些制剂？

参考答案
一、选择题
A 型题
1.B 2.C 3.C 4.B 5.C 6.D 7.C 8.B 9.D 10.A
11.C 12.D 13.D 14.B
X 型题

2020临—5+3—二班

15.ACD 16.BCDE 17.ABC 18.ABCDE 19.ABCE 20.ABCDE 21.BCDE
22.BCD

二、填空题

1.自然免疫 人工免疫
2.安全 有效 实用
3.体液 细胞 黏膜
5.灭活疫苗/死疫苗 减毒活疫苗 类毒素
6.特异性抗体 细胞因子
7.多克隆抗体 单克隆抗体 基因工程抗体
8.自体骨髓移植 异体骨髓移植 脐血干细胞移植

三、名词解释题

1.人工主动免疫是用疫苗接种机体，使之产生特异性免疫，从而预防感染的措施。
2.人工被动免疫是给人体注射含特异性抗体或细胞因子的制剂，以治疗或紧急预防感染的措施。
3. 计划免疫是指根据某些特定传染病的疫情监测和人群免疫状况分析，按照规定的免疫程序有计划地进行人群预防接种，提高人群免疫水平，达到控制以至最终消灭相应传染病的目的而采取的重要措施。
4.DNA 疫苗是 用编码病原体有效免疫原的基因与细菌质粒构建的重组体直接免疫机体，转染宿主细胞，使其表达保护性抗原，从而诱导机体产生特异性免疫的疫苗。
5. 去除病原体中与激发保护性免疫无关的甚至是有害的成分，保留有效免疫原成分制作的疫苗。
6.指用肿瘤特异性单抗为载体，将放射性核素、酪氨酸激酶抑制剂、化疗剂以及毒素等细胞毒性物质靶向携带至肿瘤病灶局部，可特异性杀伤肿瘤细胞，而对正常细胞的损伤轻微。
7.过继免疫治疗是取自体淋巴细胞经体外激活、增殖后回输给患者，直接杀伤肿瘤或激发机体抗肿瘤免疫应答，以达到治疗肿瘤的目的。
8.指具有促进或调节免疫功能的制剂，通常对免疫功能正常者无影响，而对免疫功能异常，特别是免疫功能低下者有促进或调节作用。

四、问答题

1.（1）常用的人工主动免疫制剂有：①常规疫苗：包括灭活疫苗、减毒活疫苗、类毒素；②新型疫苗：包括亚单位疫苗、结合疫苗、合成肽疫苗以及基因工程疫苗等。
（2）常用的人工被动免疫制剂有抗毒素、人免疫球蛋白制剂、细胞因子与单克隆抗体等。
2. 计划免疫是指根据某些特定传染病的疫情监测和人群免疫状况分析，按照规定的免疫程序有计划地进行人群预防接种，提高人群免疫水平，达到控制以至最终消灭相应传染病的目的而采取的重要措施。其意义在于通过制定合理的免疫程序，严格按照程序实施接种，提高接种率，充分发挥疫苗的效果，使人群达到和维持较高的免疫水平，有效控制传染病的流行。
3.免疫分子治疗指给机体输入分子制剂，以调节机体的特异性免疫应答。所用措施包括使用分子疫苗、抗体、细胞因子以及微生物制剂等。
免疫细胞治疗指给机体输入细胞制剂，以及或或增强机体的特异性免疫应答。所用措施包括使用细胞疫苗、过继免疫治疗、干细胞移植等。

2018-5+3-二班

4.生物应答调节剂（BRM）指具有促进或调节免疫功能的制剂，通常对免疫功能正常者无影响，而对免疫功能异常，特别是免疫功能低下者有促进或调节作用。BRM 制剂包括治疗性疫苗、单克隆抗体、细胞因子、微生物及其产物、人工合成分子及某些中药及其提取物等。

五、病因学-医学寄生虫学基础

不在这个文档里，在文件夹里

六、发病学-细胞与分子、神经与体液机制

找不到对应的部分

20临一5+3一班

七、发病学-应激

一、A 型题

1.应激是指机体在受到各种内外环境因素刺激时所出现的
A.特异性全身反应　　D.病理性反应
B.非特异性全身反应　　E.生理性反应
C.代偿性反应
[答案]B
[题解]应激是指机体在受到各种内外环境因素刺激时所产生的非特异性全身反应。
2.各种不同应激原所引起的应激是
A.几乎相同的特异性全身性反应
B.几乎相同的非特异性全身性反应
C.决定于应激原的特异性反应
D.完全相同的特异性全身性反应
E.完全相同的非特异性全身性反应
[答案]B
[题解]应激是指机体在受到各种内外环境因素刺激时所产生的非特异性全身反应。不管刺激因素的性质如何，这一反应大致相似。
3.下列变化哪项为儿茶酚胺释放增多对机体有利的一面？
A.心率减慢　　D.促进糖原合成
B.腹腔内脏血管扩张　　E.血液重新分布
C.支气管收缩,口径变小
[答案]E
[题解]应激时交感-肾上腺髓质系统兴奋，儿茶酚胺分泌增多，引起心率增快，心收缩力加强，血液重新分布，支气管扩张，促进糖原分解，升高血糖等，为儿茶酚胺对机体有利的一面。
5.应激时下丘脑-垂体-肾上腺皮质系统的中枢位点位于
A．　蓝斑　　D.室旁核
B．　黑质　　E.杏仁体
C．　海马
[答案]D
[题解]应激时下丘脑-垂体-肾上腺皮质系统的中枢位点位于室旁核。
6.应激时下列哪一种激素分泌**减少**？
A.抗利尿激素　　D.催乳素
B.胰岛素　　E.内啡肽
C.胰高血糖素
[答案]B
[题解]应激时，体内胰岛素分泌减少，血胰岛素含量偏低。一般除胰岛素外，其他内分泌激素在应激时分泌都增多。
7.全身适应综合征是指
A.应激原作用后，机体出现的抵抗和适应反应
B.应激原作用后，机体出现的快速动员期
C.劣性应激原作用后，出现一个动态的适应防御的连续过程
D.有害刺激使机体的自稳态破坏
E.应激的负反馈，表现为全身适应性反应
[答案]C
[题解]全身适应综合征是指劣性应激原作用后，出现一个动态的适应防御的连续过程。

20临一5+3二班

8.全身适应综合征的抵抗期体内起主要作用的激素是
A.去甲肾上腺素　　D.醛固酮
B.胰岛素　　E.糖皮质激素
C.肾上腺素
[答案]E
[题解]全身适应综合征的抵抗期体内起主要作用的激素是糖皮质激素。
9.下列哪一项为全身适应综合征警觉期的特点？
A.炎症、免疫反应减弱
B.糖皮质激素起主要作用
C.持续时间长
D.糖皮质激素受体数量和亲和力下降
E.儿茶酚胺和糖皮质激素分泌均增多，机体处于最佳动员状态
[答案]E
[题解]此期以交感-肾上腺髓质系统的兴奋为主，并伴有肾上腺皮质激素的增多。警觉反应使机体处于最佳动员状态。
10.下列哪一项为全身适应综合征抵抗期的特点？
A.　起主要作用的激素是肾上腺皮质激素　D.机体处于最佳动员状态
B.　起主要作用的物质是儿茶酚胺　　E.胸腺增生，淋巴结肿大
C.以蓝斑-交感-肾上腺髓质兴奋为主
[答案]A
[题解]此期以交感-肾上腺髓质系统的兴奋为主的一些警告反应将逐步消退，表现为肾上腺皮质激素分泌增多为主的适应反应。
11.应激时机体最突出的反应是
A.　神经-内分泌反应　　D.免疫反应
B.　热休克反应　　E.炎症反应
C.　急性期反应
[答案]A
[题解]应激时最突出的反应是神经-内分泌反应。主要表现为蓝斑-交感-肾上腺髓质系统和下丘脑-垂体-肾上腺皮质系统的兴奋。
12.应激过程最突出的表现为
A.胸腺细胞肥大　　D.肾上腺皮质增大
B.淋巴细胞增生　　E.中性粒细胞减少
C.淋巴细胞增多
[答案]D
[题解]应激过程最突出的表现是肾上腺皮质增大、胸腺和淋巴结组织萎缩、血液淋巴细胞减少、中性粒细胞增多和胃肠道溃疡等。
13.应激时内啡肽升高与下列那种物质相关？
A.　生长素　　D.去甲肾上腺素
B.　胰岛素　　E.促肾上腺皮质激素释放激素
C.　肾上腺素
[答案]E
[题解]应激时内啡肽升高与促肾上腺皮质激素释放激素有关。
14.应激时下列哪一种蛋白为**负**急性期反应蛋白？
A.C-反应蛋白　　D.铜蓝蛋白
B.纤维蛋白原　　E.白蛋白
C.热休克蛋白
[答案]E
[题解]少数蛋白在急性期反应时减少，被称为负急性期反应蛋白，如白蛋白、前白蛋白，运铁蛋白等。

2临一5+3二班

15.应激时急性期反应蛋白**不具有**下列哪一项功能?
A.抗出血　　D.抑制蛋白酶作用
B.修复受损蛋白质　　E.清除异物和坏死组织
C.抗感染
[答案]B
[题解]急性期反应蛋白具有下列功能：抑制蛋白酶；清除异物和坏死组织；抗感染、抗损伤、抗出血；结合、运输功能。而热休克蛋白具有修复受损蛋白质的功能。
16.全身适应综合征抵抗期的基本变化是
A.糖皮质激素释放增加　　D.炎症反应增强
B.淋巴结肿大　　E.代谢率降低
C.防御储备能力增强
[答案]A
[题解]全身适应综合征的抵抗期体内起主要作用的激素是糖皮质激素（皮质醇）。此时，胸腺、淋巴结萎缩，炎症、免疫反应减弱，机体的代谢率升高，防御储备能力被消耗。
18.热休克转录因子（HSF）启动热休克基因的转录活性是通过
A.热休克转录因子单体蛋白质作用
B.热休克转录因子二聚体作用
C.热休克转录因子三聚体作用
D.变性蛋白与热休克因子三聚体结合后作用
E.变性蛋白与单体热休克因子结合作用
[答案]C
[题解]HSP 与受损蛋白结合后释放出游离的 HSF，HSF 倾向于聚合成三聚体，后者则具有向核内移位并与热休克基因上游的启动序列相结合的功能，从而启动热休克蛋白的转录合成。
19.下列关于热休克蛋白的描述哪一项**不正确**?
A.　属非分泌型蛋白质
B.　最初从经受热应激的果蝇唾液腺中发现
C.　大多数是结构蛋白
D.　广泛存在从原核到真核细胞的多种生物体
E.　基本结构为 C 端的一个 ATP 酶结构域和 N 端的一个基质识别结构域
[答案]E
[题解]热休克蛋白基本结构为 N 端的一个 ATP 酶结构域和 C 端的一个基质识别结构域。
20.急性期反应蛋白主要由下列哪一种细胞合成?
A.肥大细胞　　D.成纤维细胞
B.肝细胞　　E.内皮细胞
C.单核吞噬细胞
[答案]B
[题解]急性期反应蛋白主要来源于肝细胞，少数来自单核吞噬细胞、成纤维细胞、内皮细胞。
21.临床上下列哪种蛋白的检测常用来作为炎症和疾病活动性的指标?
A.　白蛋白　　D.热休克蛋白
B.　铜蓝蛋白　　E.C-反应蛋白
C.　结合珠蛋白
[答案]E
[题解]在各种炎症、感染，组织损伤中都可见 C-反应蛋白迅速升高，且升高程度常与炎症、组织损伤的程度呈正相关，因此临床上常用 C 反应蛋白作为炎症和疾病活动性的指标。
22.应激时急性期反应蛋白（AP 蛋白）**不包括**下列哪一类蛋白?
A.C-反应蛋白　　D.参与铁转运的蛋白
B.参与激肽生成的蛋白　　E.纤维连接蛋白
C.属于补体成分的蛋白

2018-5+8一班

[答案]B
[题解]AP 蛋白不包括参与激肽生成的蛋白。
23.下列哪一种疾病**不属于**应激相关疾病？
A.原发性高血压　　D.白化病
B.支气管哮喘　　E.溃疡性结肠炎
C.动脉粥样硬化
[答案]D
[题解]应激相关疾病指应激在其发生发展中是一个重要的原因和诱因。白化病不属于应激相关疾病。
24.应激时血液系统的改变哪一项是**错误**的？
A.急性应激时白细胞数目减少
B.急性应激时纤维蛋白原浓度升高
C.急性应激时凝血因子Ⅷ升高
D.急性应激时红细胞沉降率增快
E.慢性应激时红细胞数目减少
[答案]A
[题解]急性应激时，外周血中白细胞数目增多、核左移，血小板数增多、粘附力增强，纤维蛋白原浓度升高，凝血因子Ⅷ、 ＝5 * ROMAN V、血浆纤维酶原、抗凝血酶 ＝3 * ROMAN III 等的浓度升高。全血和血浆粘度升高，红细胞沉降率增快。慢性应激时，常出现贫血，红细胞数目减少。
25.应激时,下列叙述哪一项是对的?
A.白蛋白增多
B.补体水平降低
C.C-反应蛋白减少
D.糖皮质激素的分泌能抑制免疫功能
E.儿茶酚胺的分泌能增强免疫功能
[答案]D
[题解]应激时白蛋白减少，补体水平升高，C-反应蛋白增多，而糖皮质激素和儿茶酚胺对免疫功能显示抑制效应。
26.在冠脉已有病变的基础上，心理应激常诱发
A.肝性脑病　　D.停经
B.致死性心律失常　　E.自身免疫性疾病
C.变态反应
[答案]B
[题解]心理应激常诱发心律失常，已有广泛的临床和实验证据。
27.情绪心理应激与原发性高血压发病相关的主要机制是
A.交感-肾上腺髓质系统兴奋　　D.使心肌发生向心性肥大
B.血胆固醇升高，血液粘度增高　　E.激活肾素-血管紧张素-醛固酮系统
C.肾血管收缩，水钠潴留
[答案]A
[题解]交感-肾上腺髓质的激活是应激与原发性高血压发病相关的关键性机制，不但参与升高血压，而且还可引起代谢的改变，使血胆固醇升高，还可使平滑肌细胞对升压因素更敏感。
28.应激时心血管系统的基本变化为
A.心输出量增加,血压升高　　D.冠状动脉血流量减少
B.心率减慢，心肌收缩力减弱　　E.心室纤颤的阈值升高
C.总外周阻力增加
[答案]A
[题解]心血管系统在应激时的基本变化为心率增快、心肌收缩力增强、心输出量增加、血压升高、心肌耗氧增多，总外周阻力视应激的具体情况不同；冠状动脉血流量通常是增加的，心室纤颤的阈值降低。

2临一5+3二班

29.应激时消化系统的改变主要表现为
A.胃肠血管舒张，血流量增加　　D.胃肠粘膜糜烂、溃疡、出血
B.胃粘液蛋白分泌增加　　E.胃穿孔
C.胃酸分泌减少
[答案]D
[题解]应激时消化系统的改变主要表现为胃肠粘膜糜烂、溃疡、出血。
30.应激时泌尿系统的主要变化有
A.尿量增多，尿比重降低　　D.水钠排泄增多
B.血尿，蛋白尿　　E.肾小管泌 H^+功能明显降低
C.肾小球滤过率降低
[答案]C
[题解]应激时交感-肾上腺髓质系统的兴奋使肾血管收缩，肾小球滤过率降低，尿量减少；肾素-血管紧张素-醛固酮系统的激活也引起肾血管收缩，肾小球滤过率降低，水钠排出减少。因此应激时，泌尿功能的主要变化表现为尿少，尿比重升高，水钠排泄减少。
31.应激性溃疡粘膜内 pH 的下降程度主要取决于
A．　H^+向粘膜反向弥散的量
B．　粘膜血流量
C．　H^+向粘膜反向弥散的量与粘膜血流量的比值
D．　胃粘膜屏障被破坏程度
E．　儿茶酚胺在血中的浓度
[答案]C
[题解]应激性溃疡粘膜内 pH 的下降程度主要取决 H^+向粘膜反向弥散的量与粘膜血流量的比值。
32.应激性溃疡形成的最基本的条件是
A．　胃粘膜缺血　　D.胆汁逆流
B．　H^+向粘膜内的反向弥散　　E.胃粘膜屏障遭到破坏
C．　酸中毒
[答案]A
[题解]应激性溃疡形成的最基本的条件是胃粘膜缺血，其粘膜的缺血程度与病变程度呈正相关。
33.应激时,下列哪一种内分泌腺的变化最为明显？
A.甲状腺　　D.肾上腺
B.甲状旁腺　　E.性腺
C.胰腺
[答案]D
[题解]应激时，肾上腺的变化最为明显。以蓝斑-交感-肾上腺髓质轴兴奋为主，并伴有肾上腺皮质激素的分泌增多。

应激

1．应激是机体受到各种内外环境因素刺激时所出现的一种
A．特异性全身反应 B．非特异性全身反应 C．损害性全身反应
D．代偿性全身反应 E．防御性全身反应
2．应激原不包括
A．情绪焦虑不安 B．求学的竞争 C．低温或高温 D．先天性心脏病 E．器官功能紊乱
3．全身适应综合征(GAS)的警觉期时机体起主要作用的是
A．交感-肾上腺髓质系统 B．肾素-血管紧张素系统 C．激肽-缓激肽系统
D．下丘脑-垂体-肾上腺皮质轴 E．大脑边缘系统
4．全身适应综合征(GAS)的抵抗期时机体起主要作用的激素是
A．胰岛素 B．胰高血糖素 C．垂体加压素 D．醛固酮 E．肾上腺皮质激素
5．蓝斑-交感-肾上腺髓质系统的中枢位点是
A．肾上腺髓质 B．蓝斑 C．腺垂体 D．大脑边缘系统 E．室旁核
6．应激时蓝斑-交感-肾上腺髓质系统的外周效应主要表现在

2临一5+3一班

A.引起紧张焦虑情绪反应 B.血浆肾上腺素迅速升高 C.释放促肾上腺皮质激素（ACTH）
D. 释放促肾上腺皮质激素释放激素（CRH）E. 糖皮质激素（GC）分泌迅速增加

7. 应激时下丘脑-垂体-肾上腺皮质系统的中枢位点位于
A. 蓝斑 B.黑质 C. 海马 D.室旁核 E. 杏仁核

8. 应激时促进 CRH 分泌增多最主要的功能是
A. 调控应激时的情绪行为反应 B. 刺激 ACTH 的分泌进而增加 GC 的分泌 C. 促进内啡肽释放
D. 促进蓝斑-去甲肾上腺素能神经元的活性 E. 升高血糖

9. 参加应激反应的关键器官是
A. 心脏 B. 肺 C. 肾上腺 D. 前列腺 E. 甲状腺

10. 被人形象地称为“分子伴娘”的物质是
A. 急性期蛋白 B. CRH C. 热休克蛋白 D. 糖皮质激素 E. 肾上腺素

11. 应激性溃疡形成的最基本条件是
A. 胆汁返流 B. 酸中毒 C. 胃粘膜缺血 D. 胃腔内 H^+向粘膜内的反向弥散 E. 碱中毒

12. 应激时机体各种机能和代谢变化的发生基础主要是
A. 神经内分泌反应 B. 免疫反应 C. 急性期反应 D. 热休克反应 E. 适应性反应

【答案】1.B 2.D 3. A 4.E 5.B 6.B 7.D 8.B 9.C 10. C 11.C 12.A

二、名词解释

1.应激性疾病
[答案]应激起主要致病作用的疾病。

2.应激原（stressor）
[答案]任何躯体的或情绪性刺激，只要达到一定强度，能引起机体应激反应者称为应激原。

3.应激（stress）
[答案]指机体在受到各种内外环境因素刺激时所出现的非特异性全身反应。

4.热休克蛋白（heat shock protein）
[答案]指热应激（或其它应激）时细胞新合成或合成增加的一组蛋白质，它们主要在细胞内发挥功能，属非分泌型蛋白质。

5.应激性溃疡（stress ulcer）
[答案]病人在遭受各类重伤、重病和其它应激情况下，出现胃、十二指肠粘膜的急性病变，主要表现为胃、十二肠粘膜的糜烂、浅溃疡、渗血等，少数可较深或穿孔。

6.急性期反应蛋白（acute phase protein）
[答案]应激时由于炎症、感染或组织损伤等原因可使血浆中某些蛋白质的浓度迅速升高，这些蛋白质被称为急性期反应蛋白。

7.全身适应综合征（general adaption syndrome）
[答案]对大多数的应激反应，在撤除应激原后，机体可很快趋于平静，恢复自稳态。但如果劣性应激原持续作用于机体，则应激可表现为一个动态的连续过程，并最终导致内环境紊乱和疾病，称之为全身适应综合征。

8.分子伴娘（molecular chaperone）
[答案]热休克蛋白功能涉及细胞的结构维持、更新、修复、免疫等，但其基本功能为帮助蛋白质的正确折叠、移位、维持和降解，被人形象地称之为“分子伴娘”。

2016—5+3—班

三、简答题

1.应激时，蓝斑作为交感-肾上腺髓质轴的中枢位点有何联系和功能？

[答题要点] = 1 * GB3 ①上行主要与边缘系统的杏仁体、海马结构、边缘中脑区和边缘皮层有密切的往返联系，成为应激时情绪、认知、行为变化的结构基础。 = 2 * GB3 ②下行则主要至脊髓侧角，行使调节交感神经系统和肾上腺髓质系统的功能。

2.应激时，室旁核作为下丘脑-垂体-肾上腺皮质激素轴的中枢位点有何联系和功能？

[答题要点] ： ① 上行主要与杏仁体、海马结构、边缘皮层有广泛的联系，特别与杏仁体有致密的神经纤维联系。 ②下行则主要通过激素（CRH）与腺垂体和肾上腺皮质进行往返联系和调控。

3.简述应激时，泌尿系统主要变化？

[答题要点]GFR↓，尿少，尿比重↑，水钠排出↓。

4.应激所导致的免疫功能障碍主要表现有哪些？

[答题要点] ①自身免疫病； ②免疫抑制。

5.简述应激性溃疡的发生机制

[答题要点] ①胃粘膜缺血 ； ②胃腔内 H^+向粘膜内的反向弥散 ； ③酸中毒，胆汁逆流。

6.简述应激时心血管系统主要变化

[答题要点] ①心率增快，心肌收缩力增强，心输出量增加，血压升高；②外周阻力↑或↓ ；= 3 * GB3 ③冠脉流量↑或↓ ； ④心室纤颤阈值↓ ； ⑤心律紊乱。

7.简述应激时热休克蛋白增多的机理

[答题要点]多种应激原常会引起蛋白质结构损伤，暴露出与 HSP 的结合部位，正常时这些 HSP 与 HSF 相结合，HSP 与受损蛋白的结合释放出游离的 HSF，游离的 HSF 倾向于聚合成三聚体，后者则向核内移位并与热休克基因上游的起动序列相结合，启动 HSP 的转录合成。

8.简述热休克蛋白的基本结构

[答题要点]热休克蛋白基本结构为 N 端的一个 ATP 酶结构域和 C 端的一个基质识别结构域。

9.简述 C-反应蛋白清除异物和坏死组织的机制

[答题要点] ①与细菌细胞壁结合，起抗体样调理作用； ②激活补体经典途径； ③促进吞噬细胞的功能； ④抑制血小板的磷脂酶，减少其炎症介质的释放。

10.试述情绪心理应激导致心室纤颤的可能机制

[答题要点] ①交感肾上腺髓质激活通过 β 受体兴奋降低心室纤颤的阈值；②引起心肌电活动异常；③通过 α 受体引起冠状动脉收缩痉挛。

11.简述全身适应综合征分期和各期特点

[答题要点] ①警觉期 为机体防疫机制的快速动员期，使机体作好充分的准备。 ②抵抗期 对特定应激原的抵抗增强，防御贮备能力被消耗，对其它应激原抵抗力下降。③衰竭期 机体内环境明显失衡，应激反应的负效应显现，应激性疾病出现，器官功能衰退，甚至休克。

12.应激原可分为几大类？各举一例

[答题要点] ①外环境因素。如高温,低氧等； ②机体内在因素。如血液成分改变 ③心理、社会环境因素。如职业竞争。

13.简述急性期反应蛋白主要的生物学功能

[答题要点]①抑制蛋白酶； ②清除异物和坏死组织；③抗感染、抗损伤； ④结合、运输功能。

四、论述题

1.试述应激时主要神经内分泌反应的基本组成单元和基本效应

[答题要点] ㈠ 蓝斑-交感-肾上腺髓质轴基本组成单元：脑干的去甲肾上腺素能神经元及交感-肾上腺髓质系统。蓝斑为该系统的中枢位点。 基本效应：①中枢效应：与应激时的兴奋、警觉有关，并可引起紧张、焦虑的情绪反应。②外周效应：血浆肾上腺素和去甲肾上腺素浓度迅速升高。 ㈡ 下丘脑-垂体-肾上腺皮质激素系统基本组成单元：室旁核、腺垂体和肾上腺皮质。基本效应：①中枢效应：在各种应激原的刺激下，下丘脑室旁核分泌 CRH 增多。CRH 除刺激 ACTH 分泌，导致 GC 水平升高外，还调控应激时的情绪行为反应；促进内啡肽释放。 ②外周效应：糖皮质激素分泌增多。

2.试述应激时热休克蛋白增多的机制及其主要功能
[答题要点]增多机制：多种应激原常会引起蛋白质结构损伤，暴露出与 HSP 的结合部位，正常时这些 HSP 与 HSF 相结合，HSP 与受损蛋白的结合释放出游离的 HSF，游离 HSF 倾向于聚合成三聚体，后者则向核内移位并与热休克基因上游的起动序列相结合，启动 HSP 的转录合成，使 HSP 增多。 功能： ①热休克蛋白功能涉及细胞的结构维持、更新、修复、免疫等，但其基本功能为帮助蛋白质的正确折叠、移位、维持和降解，被人形象地称之为“分子伴娘”。②增强机体对多种应激原的耐受能力。
3.试述应激时糖皮质激素增加对机体的影响
[答题要点]应激时 GC 增加对机体有广泛的保护作用。①GC 升高是应激时血糖增加的重要机制，它促进蛋白质的糖异生，并对儿茶酚胺、胰高血糖素等的脂肪动员起容许作用； ②GC 对许多炎症介质、细胞因子的生成、释放和激活具有抑制作用，并稳定溶酶体膜； ③是维持循环系统对儿茶酚胺的反应性的必需因素。GC 的持续增加也对机体产生不利影响。①GC 升高对免疫炎症反应有显著抑制作用； ②造成生长发育的迟缓、行为异常。③造成性腺轴、甲状腺轴的抑制； ④代谢改变。
4.试述应激时免疫系统和神经内分泌系统的相互关系
[答案要点]免疫细胞具有大多数神经-内分泌激素的受体，接受神经-内分泌的调控；同时又作为应激反应的感受器官，感受一般感觉器官不能察知的应激原，并作出反应，释放各种激素和细胞因子，反作用于神经-内分泌系统，参与应激的调控，或直接作用于效应器官激起反应。

五、判断题

1．应激是机体在受到各种内外环境因素刺激时所出现的特异性局部反应
2，全身适应综合征的警觉期，体内起主要作用的激素是糖皮质激素。( )
3．全身适应综合征的抵抗期，体内起主要作用的激素是儿茶酚胺。( )
4．热休克蛋白是指只有经受热应激时细胞才能新合成或合成增加的一组蛋白质。 ( )
5. 清蛋白为负急性期反应蛋白。( )
6．C一反应蛋白作为炎症和疾病活动性的指标。( )
7．应激所导致的免疫功能障碍主要表现为自身免疫病和免疫功能增强。( )
8．应激性溃疡形成的最基本条件是胃黏膜缺血。( )
9．支气管哮喘是应激性疾病。( )
10．应激时泌尿功能的主要变化表现为尿少，尿比重升高，水钠排泄减少。( )
11．应激反应对机体有利也有弊。( )
12．应激性溃疡可发生于病人受到严重创伤、感染及其他应激情况时。( )

答案：
1．（×)应激是指机体在受到各种内外环境因素刺激时所出现的非特异性全身反应。
2．（×)全身适应综合征的警觉期体内起主要作用的激素是儿茶酚胺。
3．（×)全身适应综合征的抵抗期体内起主要作用的激素是糖皮质激素。
4．（×)热休克蛋白是指热应激(或其他应激)时细胞新合成或合成增加的一组蛋白质。
5．(√)少数蛋白如清蛋白在急性期反应时减少，称为负急性期反应蛋白。
6．(√)在各种炎症、感染、组织损伤等疾病中 C-反应蛋白浓度迅速升高，且其升高的水平常与炎症、组织损伤的程度呈正相关，因此临床上常用 C-反应蛋白作为炎症和疾病活动性的指标。
7．（×)应激所导致的免疫功能障碍主要表现为自身免疫病和免疫抑制。
8．(√)胃黏膜缺血是应激性溃疡形成的最基本条件。
9.（×) 支气管哮喘是应激相关疾病。
10．(√)应激时由于交感—肾上腺髓质系统兴奋、肾素—血管紧张素—醛固酮系统激活，使肾血管收缩，肾小球滤过率降低，尿量减少；同时抗利尿激素分泌增多促进水的重吸收，减少尿量；所以应激时泌尿功能主要表现为尿少，尿比重升高，水钠排泄减少。
11．（√） 应激反应具有两面性，适度应激对机体有利，过度应激对机体有弊
12．（√）应激性溃疡可发生于病人受到严重创伤、感染及其他应激情况时。

2018—5.3—班

六、 分析题

患者陈某，男性，10 岁。左臂、左下肢大面积烫伤。入院时 T：37.5℃，HR：125 次/分。Bp：135/80mmHg，WBC：1.5×10^9/l，N：0.90。GLU：10mmol/l。2-3 日后出现上腹部不适，伴黑便两次。大便潜血阳性。

问题：

1) 该患者处于什么病理状态？
2) 患者为什么出现黑便，其发病机制如何？
3) 患者神经-内分泌系统有何变化？与黑便发生有何关系？

答案要点：

1) 该该患者处于应激状态
2) 患者发生应激性溃疡，其发病机制请参见本科教材(人卫版) P154
3) 患者神经-内分泌系统的变化请参见本科教材(人卫版) P145-147

与黑便发生的关系：请参见本科教材(人卫版) P154

内毒素血症

↑

交感-肾上腺髓质系统兴奋 → 黏膜缺血 → 酸中毒

↓ ↓ ↓

胆汁反流 氧自由基↑ 前列腺素合成↓

下丘脑-垂体-肾上腺皮质系统兴奋 → 糖皮质激素大量分泌→黏膜屏障作用↓

↓

β 内啡肽↑

20临一5+3二班

八、发病学、缺血再灌注损伤

一、A型题

1．缺血-再灌注损伤是指.

A．缺血后引起的损伤
B．在灌注后引起的损伤
C．缺血后恢复血流引起的后果
D．缺血后恢复血流损伤加重
E．以上都不是

[答案] D

[题解] 缺血后再灌注以恢复血流，不仅不能使组织器官功能恢复，反而加重组织器官的功能障碍和结构损伤，这称为缺血—再灌注损伤。

2．下列哪一种情况**不会**发生缺血-再灌注损伤？

A．输血输液后
B．溶栓疗法后
C．器官移植后
D．冠脉搭桥后
E．体外循环后

[答案] A

[题解] 缺血-再灌注损伤发生在先缺血后灌注的情况，输血输液前可有缺血或不缺血情况，而其余 4 种均有先缺血后再灌注的情况，因此可发生缺血-再灌注损伤。

3．下列哪一种因素**不会**影响缺血-再灌注损伤的发生？

A．缺血时间的长短
B．组织侧枝循环有无
C．对氧需求的高低
D．组织的营养状态
E．电解质浓度

[答案] D

[题解] 缺血时间长短、侧枝循环有无、对氧需求高低和电解质浓度均能影响缺血-再灌注损伤的发生。组织的营养状态与缺血-再灌注损伤发生无明显相关。

4．下列哪一种因素是缺血-再灌注损伤发生的主要机制？

A．钙超载
B．自由基作用
C．白细胞作用
D．高能磷酸化合物缺乏
E．无复流现象

[答案] B

[题解] 上述 5 种都参与缺血-再灌注损伤的发生机制，但其中最重要的机制为自由基作用，因自由基可促进钙超载，胞浆内游离钙增加又可加速自由基的产生，血管内皮细胞和中性粒细胞又可作为缺血-再灌注时自由基的重要来源。

5．自由基是指

A．极易被电离的原子、原子团和分子
B．极易起氧化还原反应的原子、原子团和分子
C．具有单价的原子、原子团和分子
D．外层轨道上具有配对电子的原子、原子团和分子
E．外层轨道上具有不配对电子、原子团和分子

[答案] E

[题解] 自由基是指外层轨道上具有单个不配对电子的原子、原子团和分子的总称。

6．自由基**不包括**

A．$O_2^{\cdot-}$
B．OH•
C．$^1O_2$
D．Cl•
E．LOO•

[答案] c

[题解] $O_2^{\cdot-}$属氧自由基，Cl•为氯自由基，LOO•为烷过氧自由基；$^1O_2$ 为单线态氧，是一种激发态氧，易氧化不饱和脂肪酸，与 H_2O_2 均属活性氧。活性氧为物理化学性质活泼的含氧物质，包括氧自由基和非自由基的含氧物质。

7．在缺血-再灌注损伤中能吸引大量中性粒细胞到局部释放氧自由基的物质是

2018—5+3—班

A．LTA_4　　D．LTD_4
B．LTB_4　　E．LTE_4
C．LTC_4
[答案]　B
[题解]　自由基作用于细胞膜产生白三烯，在白三烯中 LTB_4 吸引大量中性粒细胞到局部释放氧自由基。

8．黄嘌呤氧化酶存在于
A．白细胞内　　D．内皮细胞内
B．肌细胞内　　E．结缔组织细胞内
C．巨噬细胞内
[答案]　D
[题解]　黄嘌呤氧化酶存在于毛细血管内皮细胞中，也存在于上皮细胞内，但不存在于巨噬细胞、白细胞、结缔组织细胞内。

9．黄嘌呤脱氢酶转化为黄嘌呤氧化酶需要
A．镁依赖性蛋白酶　　D．钼依赖性蛋白酶
B．锌依赖性蛋白酶　　E．铜依赖性蛋白酶
C．钙依赖性蛋白酶
[答案]　C
[题解]　黄嘌呤氧化酶的前身是黄嘌呤脱氢酶，正常时 90%以黄嘌呤脱氢酶形式存在，只有 10%以黄嘌呤氧化酶形式存在，缺血时ＡＴＰ减少，膜泵失灵，钙进入细胞内激活钙依赖性蛋白酶，使黄嘌呤脱氢酶大量转化为黄嘌呤氧化酶。

10．能产生氧自由基的体液性因素是
A．儿茶酚胺　　B．血管紧张素
C．血栓素　　E．内皮素
D．前列腺素
[答案]　A
[题解]　儿茶酚胺的氧化能产生氧自由基，如儿茶酚胺中肾上腺素在代谢中生成肾上腺素红的过程中有 O_2^- 产生。

11．自由基中能使染色体发生畸变主要是
A．O_2^-　　D．LO•
B．$^1O_2$　　E．LOO•
C．OH•
[答案]　C
[题解]　OH•易与脱氧核糖核酸（DNA）中的脱氧核糖和碱基发生反应使其结构改变，导致染色体畸变。

12、缺血-再灌注时细胞内氧自由基的生成增加**不见于**：
A、中性粒细胞吞噬活动增加　B、儿茶酚胺的增加　C、黄嘌呤氧化酶形成减少　D、细胞内抗氧化酶类活性下降　E、线粒体受损、细胞色素氧化酶系统功能失调
[答案]　C
[题解] 缺血-再灌注时血管内皮细胞内黄嘌呤氧化酶(XO)形成增多,XO 催化次黄嘌呤分解成尿酸的过程中产生大量氧自由基.

14．再灌注使细胞内钙超载发生的直接机制是
A．H^+-Ca^{2+}交换加强　　D．Mg^{2+}-Ca^{2+}交换加强
B．Na^+-Ca^{2+}交换加强　　E．P^{3+}-Ca^{2+}交换加强
C．K^+-Ca^{2+}交换加强
[答案]　B
[题解]　缺血时，细胞内 H^+增多，在再灌注时形成细胞内外 pH 梯度差，激活 H^+-Na^+ 交换，使细胞内 Na^+增加。再灌注恢复了细胞能量供应和 pH 值，促进 Na^+-Ca^{2+}交换，此为造成细胞内钙超载的直接离子交换机制。

15．再灌注时发生钙超载与下列哪一项有关？
A．细胞膜通透性减少　　D．线粒体功能加强

20临一5+3二班

B．细胞膜外板与糖被膜分离　　E．再灌注液内钙浓度过低

C．钙泵功能加强

[答案]　B

[题解]　引起钙超载的主要机制是在无钙再灌注期出现的细胞膜外板和糖被膜的分离，细胞膜通透性升高，钙泵和线粒体功能障碍及再灌注时钙的大量内流。

16．下列哪一项与细胞内钙超载发生**无关**？

A．细胞膜外板与糖被膜分离　　D．钙泵功能障碍

B．Na^+-Ca^{2+}交换加强　　E．线粒体功能障碍

C．儿茶酚胺减少

[答案]　C

[题解]　细胞内钙超载发生关系与细胞膜外板与糖被膜分离、Na^+-Ca^{2+}交换加强、线粒体和钙泵功能障碍有关，而与儿茶酚胺减少无关。

17．在钙超载引起的再灌注损伤中下列哪一项**不产生**

A．促进氧自由基生成　　D．产生线粒体功能障碍

B．促进膜磷脂水解　　E．引起内质网破坏

C．激活钙依赖性蛋白酶

[答案]　E

[题解]　细胞内钙超载能激活钙依赖性蛋白酶而促进氧自由基生成；激活磷脂酶而促进膜磷脂水解；产生线粒体功能障碍使 ATP 生成减少，未见引起内质网破坏。

18．再灌注时白细胞增多与下列何种物质增多有关？

A．补体　　D．白三烯

B．激肽　　E．组胺

C．前列腺素

[答案]　D

[题解]　再灌注后白细胞增多主要与白三烯增多有关，其中 LTB_4 具有强大趋化作用，吸引大量白细胞进入组织和粘附于血管内皮，粘附的白细胞本身又可释放 LTB_4，使循环中白细胞进一步增加。

19．**不参与**白细胞介导缺血-再灌注损伤的机制是

A．堵塞毛细血管　　D．释放溶酶体酶

B．增加血管通透性　　E．细胞内钾过荷

C．产生氧自由基

[答案]　E

[题解]　白细胞可嵌顿、堵塞毛细血管而致无复流现象产生，白细胞释放炎症介质而增加血管通透性，激活的中性粒细胞可产生氧自由基和释放溶酶体酶而损伤组织。而细胞内只有钠过荷和钙过荷，不可能有钾过荷。

20．缺血-再灌注损伤可见于

A．心脏　　D．脑

B．肾脏　　E．各种组织器官

C．肠

[答案]E

[题解]在机体内，各种组织器官都可发生缺血-再灌注损伤。

21．机体缺血-再灌注损伤最常见

A．脑　　D．肾脏

B．心脏　　E．肠

C．肺

[答案]　B

[题解]　机体缺血-再灌注损伤最常见于心脏，因临床上常对心脏病病人作冠状动脉搭桥，对心肌梗死病人施行溶栓疗法，以及心脏外科行体外循环，故常有缺血-再灌注损伤发生。

2010一5+3一班

22．脑缺血-再灌注损伤时下列哪一种物质增加？

A．糖原　　D．葡萄糖

B．ATP　　E．磷酸肌酸

C．cAMP

[答案]　C

[题解]　脑缺血-再灌注损伤时，使糖原、ATP、葡萄糖和磷酸肌酸都减少,而 cAMP 却增加，cAMP 增加导致磷脂酶激活，使磷脂降解,游离脂肪酸增多。

23．脑缺血-再灌注损伤时细胞内第二信使的变化为

A．cAMP 减少和 cGMP 减少　　D．cAMP 减少和 cGMP 增多

B．cAMP 增多和 cGMP 增多　　E．cAMP 和 cGMP 均正常

C．cAMP 增多和 cGMP 减少

[答案]　C

[题解]　脑缺血时，cAMP 增加，cGMP 减少；在恢复血流后，cAMP 进一步增加，cGMP 进一步下降。

24．反映脑缺血-再灌注损伤的主要代谢指标是

A．ATP 减少　　D．乳酸增多

B．cAMP 增多　　E．过氧化脂质增多

C．cGMP 减少

[答案]　E

[题解]　上述均为脑缺血-再灌注损伤的代谢指标，但其中过氧化脂质生成增多为主要指标。

缺血-再灌注损伤

1. 缺血-再灌注损伤是指

A. 微循环灌流量减少引起的细胞损伤 B. 缺血引起的代谢性酸中毒所致的细胞功能代谢紊乱

C. 缺血后恢复血流引起的后果 D. 缺血后恢复血流损伤加重 E. 以上都不是

2. Na^+/Ca^{2+}交换蛋白的活性主要受下列哪一物质的调节

A. Ca^{2+}的跨膜浓度梯度 B. Na^+的跨膜浓度梯度 C. H^+的跨膜浓度梯度 D. PKC E. PLC

3. 下列哪一种因素易诱发缺血再灌注损伤

A. 缺血时间过长 B. 组织侧支循环丰富 C. 对氧的需求程度低 D. 低 PH 值灌流 E. 高压灌流

4. 下列说法正确的是

A. 所有缺血的组织器官在血流恢复后都会发生缺血—再灌注损伤

B. 缺血时间越长越容易发生缺血—再灌注损伤 C. 心、脑较其他器官易发生再灌注损伤

D. 低温（250℃）低压灌注可诱发再灌注损伤 E. 高钙灌注可减轻再灌注损伤

5. 白细胞介导缺血-再灌注损伤的机制是

A. 阻塞毛细血管 B. 增加血管通透性 C. 产生氧自由基 D. 释放溶酶体酶 E. 以上都是

6. 自由基不包括

A. 超氧阴离子 B. $CH_3\cdot$ C. $OH\cdot$ D. H_2O_2 E. $LOO\cdot$

7. 催化超氧阴离子生成 H_2O_2 是

A. VitE B. VitC C. SOD D. VitA E. GSH

8. 再灌注时氧自由基主要由下列哪一种细胞产生

A. 中性粒细胞 B. 巨噬细胞 C. 单核细胞 D. 血管内皮细胞 E. 淋巴细胞

9. SOD 作用在于清除

A. H_2O_2 B. $OH\cdot$ C. $LOO\cdot$ D. 超氧阴离子 E. $^1O_2$

10. 易与脱氧核糖核酸及碱基反应的自由基是

A. 超氧阴离子 B. $CH_3\cdot$ C. $OH\cdot$ D. H_2O_2 E. $LOO\cdot$

11. 下列关于缺血-再灌注损伤时自由基的说法错误的是

A. 生理情况下体内自由基的生成与降解处于动态平衡

B. 再灌注损伤时活性氧生成增多 C. 机体抗氧化能力不足

D. 自由基与生物膜发生脂质过氧化反应造成生物膜的结构和功能异常

2015-5+3二班

E. 自由基的增多可抑制磷脂酶的活性

12. 黄嘌呤氧化酶主要存在于

A. 白细胞内 B. 肌细胞内 C. 巨噬细胞内 D. 内皮细胞内 E. 结缔组织内

13. 黄嘌呤脱氢酶转化为黄嘌呤氧化酶最直接的条件是

A. Ca^{2+}依赖性蛋白水解酶激活 B. 细胞内 Ca^{2+}增多 C. 次黄嘌呤堆积

D. ATP 含量降低 E. 以上都不对

14. 下列哪一项与细胞内钙超负荷发生无关

A. 胞膜外板与糖被分离 B. Na^+-Ca^{2+}交换异常 C. 儿茶酚胺减少

D. 钙泵功能障碍 E. 线粒体功能障碍

15. 下列哪一个最符合自由基的概念

A. 能自由发生反应的原子、原子团和分子 B. 化学性质极为活泼的原子、原子团和分子

C. 具有单价的原子、原子团和分子 D. 外层轨道上具有配对电子的原子、原子团和分子

E. 外层轨道上具有不配对电子的原子、原子团和分子

16. 缺血再灌注损伤时线粒体生成氧自由基增多的机制是

A. 缺血时线粒体内氧减少 B. NADPH 氧化酶的活性减弱 C. NADH 氧化酶的活性减弱

D. Ca^{2+}进入线粒体增多，使细胞色素氧化酶功能失调 E. 氧化磷酸化反应抑制

17. 下列哪项不能促进 Na^+ / Ca^{2+}交换

A. 细胞内高 Na^+ B. 细胞内高 H^+ C. 细胞内高 Ca^{2+} D. PKC 活化 E. PLC 活化

18. 能使染色体发生畸变的自由基主要是

A. O_2· B. OH· C. $^1O_2$ D. LO· E. LOO·

19. 肌浆网膜损伤引起钙超载的机制是

A. 肌浆网对 Ca^{2+}的通透性增高 B. 肌浆网钙泵摄 Ca^{2+}减少 C. 蛋白激酶 C 活化激活 Na^+/Ca^{2+}交换蛋白

D. Ca^{2+}从肌浆网流入胞浆增多 E. 以上均不是

20. 下列关于活性氧说法不正确的是

A. 化学性质较基态氧活泼的含氧物质 B. 氧自由基属活性氧 C. H_2O_2属活性氧

D. $^1O_2$不属活性氧 E. 活性氧易氧化不饱和脂肪酸

【答案】1. D 2. B 3. E 4. C 5. E 6. D 7. C 8. D 9. D 10. C 11. E 12. D 13. A 14. C 15. E 16. D 17. C 18. B 19. B 20. D

二、名词解释题

1. 缺血-再灌注损伤(ischemia-reperfusion injury)

[答案] 在一定条件下缺血后再灌注，不仅不能使组织器官功能恢复，反而使组织器官损伤加重，称为缺血-再灌注损伤。

2. 钙反常(calcium paradox)

[答案] 用无钙溶液灌流组织器官后，再用富含钙液灌流，反可造成组织器官损伤加重，称为钙反常。

3. 氧反常(oxygen paradox)

[答案] 用无氧灌流液灌流组织器官后，再用富氧液灌流，反可造成组织器官损伤加重，称为氧反常。

4. pH 反常(pH paradox)

[答案] 缺血后组织发生酸中毒，在再灌注时迅速纠正缺血组织酸中毒，反而能加重组织损伤，称为 pH 反常。

5. 钙超载(calcium overload)

[答案] 细胞内钙过量积聚，引起组织器官功能及结构损伤，称为钙超载或钙超负荷。

6. 氧自由基(oxygen free radical)

[答案] 由氧诱发生成的自由基称为氧自由基，其外层轨道上有单个不配对的电子。氧自由基包括超氧阴离子、羟自由基。

7. 活性氧(active oxygen)

[答案] 化学性质活泼的氧称为活性氧，氧自由基、过氧化氢和单线态氧组成活性氧。

20临床+3一班

8．无复流现象(no-reflow phenomenon)

[答案]　在结扎动脉造成局部缺血后，再打开结扎的动脉，缺血区并无血液灌注，称谓无复流现象。

三、简答题

1．缺血后再灌注对机体有利还是有害？

[答题要点] 缺血后再灌注在多数情况下可使缺血的组织器官功能恢复，但有时缺血后再灌注，因缺血时间过长，不仅不能使组织器官功能恢复，反而使组织器官损伤加重。因此缺血后再灌注对机体既可有利也可有害，具体情况必须具体分析。

2．　缺血再灌注心律失常有哪几种？发生机制是什么？

[答题要点] 缺血心肌在再灌注过程中的心律失常有室性心动过速和心室颤动等。产生机制可能与心肌电生理特性改变而导致传导性与不应期的不均一性有关，它为折返激动所致心律失常的发生提供了电生理基础。

3．　组织缺血后在再灌注时应注意什么问题？

[答题要点] 在组织缺血后，应尽早恢复血流，在灌注时注意灌注液须低温、低压和低流。

四、论述题

1．缺血再灌注时活性氧增多的机制有哪些？

[答题要点]　机制是：①黄嘌呤氧化酶形成增多；②中性粒细胞呼吸爆发；③线粒体功能障碍；④儿茶酚胺增加。⑤诱导型 NOS 表达增多⑥体内清除活性氧的能力下降。

2．活性氧如何造成机体损伤？

[答题要点]　自由基可造成：①脂质过氧化物形成，使细胞膜的脂质发生改变；②脂质、蛋白质和胶原之间的相互交联，使它们丧失活性、③DNA 断裂和染色体畸变；④细胞间基质破坏。

3．缺血再灌注使细胞内钙超载发生的机制有哪些？

[答题要点] 机制是：①儿茶酚胺增多；②细胞膜通透性增加；③细胞内外钠钙(Na^+-Ca^{2+})离子交换加强；④线粒体功能障碍；这些均能使细胞内钙超负荷发生。

4．　细胞内钙超载对机体有哪些不利？

[答题要点] 细胞内钙超载可：①促进氧自由基生成；②激活磷脂酶而促进质膜中膜磷脂水解；③使线粒体内钙过多而干扰线粒体的能量产生；④破坏细胞骨架。

5．　再灌注后白细胞在再灌注损伤中起什么作用？

[答题要点] 白细胞通过如下作用导致缺血-再灌注损伤：①嵌顿、阻塞毛细血管而形成无复流现象；②增加血管通透性；③产生各种细胞因子引起炎症反应；④产生氧自由基和释放溶酶体酶。

6．　机体体内有哪些抗自由基防护系统？

[答题要点] 有两大类抗自由基防护系统：①低分子清除剂，包括维生素 A、E、C 和谷胱甘肽等；②酶性清除剂，包括过氧化物酶、谷胱甘肽过氧化物酶和超氧化物歧化酶等。

五、判断题：

1．由于各种原因造成的组织血液灌流量减少，在恢复血液再灌注后，细胞功能代谢障碍及结构破坏反而加重。我们将这种缺血后损伤进一步加重的现象称为缺血—再灌注损伤。(　　)

2．输血输液后肯定会发生缺血—再灌注损伤。(　　)

3．组织器官需氧程度、有无侧支循环、缺血时间及再灌注液酸碱度和电解质浓度都是影响缺血—再灌注损伤的因素。(　　)

4．低温灌注、低钙灌注、低[H^+]灌注、低钠灌注都能减轻心肌缺血—再灌注损伤。(　　)

5．ATP 的减少是心肌缺血—再灌注损伤发生时，心肌收缩功能在较长期内不能恢复的主要原因。(　　)

6．H_2O_2、OH·、LOO·都可称为活性氧。(　　)

7．黄嘌呤氧化酶主要存在于内皮细胞。(　　)

8．在铁依赖性蛋白水解酶作用下黄嘌呤脱氢酶可转化为黄嘌呤氧化酶。(　　)

9．启动的中性粒细胞也可产生氧自由基。(　　)

10．Na+－Ca2＋交换加强是钙超载发生的主要机制。(　　)

11．启动磷脂酶是钙超载引起缺血—再灌注损伤的机制之一。(　　)

20临一5-3二班

12．脑是缺血—再灌注损伤最常见的器官。(　　)
13．肠黏膜间质水肿是严重肠缺血—再灌注损伤的特征。(　　)
14．还原型谷胱甘肽是自由基活性氧的低分子消除剂。(　　)
15．细胞产生趋化物上升是缺血—再灌注时氧自由基增多的机制之一。(　　)
16．血小板团块形成是缺血—再灌注损伤时微血管血流阻塞的主要原因。(　　)
17．能使染色体发生畸变的自由基主要是 OH •。(　　)
18．再灌注血流的速度是再灌注性心律失常发生的主要因素。(　　)
19．脑血管内血小板聚集是脑缺血时最明显的组织学变化。(　　)
20．最强力、最活跃的自由基是 OH •。(　　)
21．自由基与蛋白质发生交联，从而引起细胞膜损伤，造成膜液态性、流动性改变，通透性增加。(　　)
22．Ca^{2+}依赖性蛋白水解酶被启动可减少自由基的生成。(　　)
23．心肌缺血—再灌注损伤的变化中黄嘌呤脱氢酶可增多。(　　)
24．钙反常发生的钙超载与细胞膜外板和糖被的分离有关。(　　)
25．自由基是指极易起氧化还原反应的原子、原子团和分子。(　　)
26．Ca^{2+}能加速 Haber-Weiss 反应，产生大量的羟自由基。(　　)
27．钙通道拮抗剂是缺血—再灌注损伤的治疗方法之一。(　　)
28．心肌缺血时间超过 1h，再灌注易发生缺血—再灌注性心律失常。(　　)
29．心肌细胞肿胀压迫血管是形成无复流现象的原因之一。(　　)
30．钙超载不会导致心律失常的发生。(　　)
31．缺血组织、器官恢复血液灌流后一定会出现再灌注损伤。(　　)
32．白细胞不参与缺血-再灌注损伤的发生。(　　)
33．缺血-再灌注损伤与活性氧无关。(　　)
34．钙超载参与缺血-再灌注损伤的发生。(　　)
35．缺血-再灌注损伤最常发生于心脏(　　)

答案：
1．(×)应是我们将这种再灌注后缺血性损伤进一步加重的现象称为缺血—再灌注损伤。
2．(×)输血输液后不一定会发生缺血—再灌注损伤。
3．(√)组织器官需氧程度、有无侧支循环、缺血时间及再灌注液酸碱度和电解质浓度都是影响缺血—再灌注损伤的因素。
4．(×)应是低温灌注、低钙灌注、低 pH 灌注、低钠灌注都能减轻心肌缺血—再灌注损伤。
5．(√)ATP 的减少是心肌缺血—再灌注损伤发生时，心肌收缩功能在较长期内不能恢复的主要原因。
6．(√)H_2O_2、OH •、LOO • 都可称为活性氧。
7．(√)黄嘌呤氧化酶主要存在于内皮细胞。
8．(×)应是在钙依赖性蛋白水解酶作用下黄嘌呤脱氢酶可转化为黄嘌呤氧化酶。
9．(√)启动的中性粒细胞也可产生氧自由基。
10．(√)Na^+—Ca^{2+}交换加强是钙超载发生的主要机制。
11．(√)启动磷脂酶是钙超载引起缺血—再灌注损伤的机制之一。
12．(×)心是缺血—再灌注损伤最常见的器官。
13．(×)肠黏膜损伤是严重肠缺血—再灌注损伤的特征。
14，(√)还原型谷胱甘肽是自由基活性氧的低分子消除剂。
15．(√)细胞产生趋化物上升使缺血—再灌注时白细胞增多，最终氧自由基增多。
16．(×)白细胞团块形成是缺血—再灌注损伤时微血管血流阻塞的主要原因。
17．(√)能使染色体发生畸变的自由基主要是 OH •。
18．(×)再灌注血流的速度不是再灌注性心律失常发生的主要因素。再灌注性心律失常的发生是多因素的。
19．(×)脑水肿是脑缺血时最明显的组织学变化。
20．(√)最强力、最活跃的自由基是 OH •。
21．(×)自由基引发脂质过氧化，从而引起细胞膜损伤，造成膜液态性、流动性改变，通透

2018—5+3—班

性增加。

22．(×)Ca^{2+}依赖性蛋白水解酶被启动可增加自由基的生成。

23．(×)心肌缺血—再灌注损伤的变化中黄嘌呤氧化酶可增多。

24．(√)钙反常发生的钙超载与细胞膜外板和糖被的分离有关。

25．(×)自由基是指外层电子轨道上有单个不配对电子的原子、原子团和分子的总称。

26．(×)Fe^{2+}能加速 Haber-Weiss 反应，产生大量的羟自由基。

27．(√)钙通道拮抗剂是缺血—再灌注损伤的治疗方法之一。

28．(×)心肌缺血时间超过 1 小时，再灌注不易发生缺血—再灌注性心律失常。

29．(√)心肌细胞肿胀压迫血管是形成无复流现象的原因之一。

30.(×) 钙超载会导致心律失常的发生。

31．(×)缺血组织、器官恢复血液灌流后不一定会出现再灌注损伤。

32．(×)白细胞参与缺血-再灌注损伤的发生。

33．(×)缺血-再灌注损伤与活性氧有关。

34．(√)钙超载参与缺血-再灌注损伤的发生。

35．(√)缺血-再灌注损伤最常发生于心脏。

六、分析题:

患者，男，54 岁，因胸闷、大汗 1h 入急诊病房。体查：血压 65/40mmHg，意识淡漠，心率 37 次/min，律齐。既往有高血压病史 10 年，否认冠心病史。心电图示III度房室传导阻滞。给予阿托品、多巴胺、低分子右旋糖酐等进行扩冠治疗。入院上午 10 时用尿激酶静脉溶栓。10 时 40 分出现阵发性心室颤动（室颤），立即给予除颤，至 11 时 20 分反复发生室性心动过速、室颤，共除颤 7 次，同时给予利多卡因、小剂量异丙肾上腺素后心律转为窦性，血压平稳，意识清楚。冠状动脉造影证实：右冠状动脉上段 85%狭窄，中段 78%狭窄。

问题：为什么在溶栓后发生了什么现象？为什么会发生？？

答题要点：病人发生了再灌注性心律失常。机制见本科教材 P

20临一5+3二班

九、发病学-休克

弥散性血管内凝血

一、A 型题

1．弥散性血管内凝血是一种

A．独立疾病　　D．体征

B．临床症候群　　E．症状

C．病理过程

[答案]　C

[题解]　弥散性血管内凝血是由于某些致病因子的作用，凝血因子和血小板的激活，大量促凝物质入血，凝血酶增加，而引起的一种以凝血功能异常为主要特征的病理过程。

2．DIC 时血液凝固功能异常表现为（0.199，0.34，03 临床）

A．血液凝固性增高　　D．血液凝固性先降低后增高

B．血液凝固性降低　　E．血液凝固性增高和降低同时发生

C．血液凝固性先增高后降低

[答案]　C

[题解]　在 DIC 发病中，早期凝血过程被激活，血液处于高凝阶段，形成大量微血栓。随着凝血过程的激活，凝血物质不断被消耗，同时继发性纤溶活性不断地增强，故在 DIC 晚期时血液又转为低凝状态，临床发生多器官明显出血。

3．弥散性血管内凝血的基本特征是

A．凝血因子和血小板的激活　　D．纤溶亢进

B．凝血酶原的激活　　E．凝血功能异常

C．凝血因子和血小板的消耗

[答案]　E

[题解]　弥散性血管内凝血的基本特征是凝血功能异常，包括凝血因子和血小板的激活和消耗，凝血酶原的激活，纤溶系统的亢进。

4．引起弥散性血管内凝血的最常见的疾病是

A．败血症　　D．胰腺癌

B．宫内死胎　　E．器官移植

C．大面积烧伤

[答案]　A

[题解]　引起弥散性血管内凝血的常见病有感染性疾病、肿瘤性疾病、妇产科疾病、创伤及手术。其中感染性疾病居首位，约占所有原发病的 1/3。

5．　外源性凝血系统的触发是由于组织细胞损伤释放出的组织因子与下列哪一凝血因子结合而开始的?

A．　凝血因子 X　　D．　凝血因子Ⅷ

B．　凝血因子IX　　E．　凝血因子Ⅶ

C．　凝血因子XI

[答案]　　E

[题解]　　外源性凝血系统是由于损伤组织细胞释放出组织因子并与凝血因子Ⅶ结合

2018—5+3—班

而开始的。

6．组织因子是一种由 263 个氨基酸构成的

A．钙调蛋白　　D．纤维蛋白

B．脂蛋白　　E．粘附蛋白

C．跨膜糖蛋白

[答案]　C

[题解]　组织因子是一种由 263 个氨基酸构成的跨膜糖蛋白。

7．激活的凝血因子 Ⅶa 与组织因子（TF）复合物可激活

A．凝血因子Ⅴ和凝血因子Ⅹ　　D．凝血因子Ⅺ和凝血因子Ⅻ

B．凝血因子Ⅹ和凝血因子Ⅺ　　E．凝血因子Ⅸ和凝血因子Ⅺ

C．凝血因子Ⅲ和凝血因子Ⅷ

[答案]　B

[题解]　Ⅶa-TF 复合物既可激活Ⅹ因子（传统通路），也可激活Ⅺ因子（选择通路），从而启动凝血反应。

8．内皮细胞受损，启动内源性凝血途径是通过活化

A．凝血酶原　　D．Ⅻ因子

B．维蛋白原　　E．组织因子

C．钙离子

[答案]　D

[题解]　多种病因造成血管内皮细胞广泛受损，使内皮胶原暴露，因其表面带有负电荷，因此血流中的带正基团的因子Ⅻ与其结合，转变为有活性的因子Ⅻa，启动内源性凝血途径。

9．产生凝血因子Ⅻf 的途径是

A．凝血因子Ⅻ的酶性激活　　D．凝血酶作用于凝血因子Ⅻ

B．凝血因子Ⅻ的接触激活　　E．肝素作用于凝血因子Ⅻ

C．内毒素作用于凝血因子Ⅻ

[答案]　A

[题解]　激肽释放酶、纤溶酶和胰蛋白酶等可溶性蛋白水解酶，可水解凝血因子Ⅻ或凝血因子Ⅻa，而生成三种分子量和活性各不相等的碎片，称为凝血因子Ⅻf。这一过程称为凝血因子Ⅻ的酶性水解。凝血因子Ⅻf 可激活凝血因子Ⅺ，还可激活激肽释放酶原而激活激肽系统。

10．导致 DIC 发病的关键环节是

A．组织凝血因子大量入血　　D．纤溶酶原激活物生成增加

B．凝血因子Ⅻ的激活

E．凝血因子Ⅴ的激活

C．凝血酶生成增加

[答案]　C

[题解]　各种不同的病因可通过不同的途径激活体内的外源性凝血途径和（或）内源性凝血途径而诱发 DIC，外源性凝血途径或内源性凝血途径激活的关键环节是血浆中凝血酶原的激活物—凝血酶生成增加。

11．　血小板的激活在 DIC 的发生中具有原发作用的疾病是

A．败血症　　D．血栓性血小板减少性紫癜癜

2018—5+3—班

B．急性坏死性胰腺炎　　E．急性白血病化疗、放疗患者
C．继发性血小板减少性紫癜

[答案]　D

[题解]　血栓性血小板减少性紫癜患者血浆中存在血小板聚集因子（PAF），缺乏正常血浆中存在的 PAF 抑制因子，PAF 与血小板表面的相应受体结合，血小板被活化聚集，直接引起弥散性血管内凝血的发生。

12．血小板在凝血中具有下列哪种作用？

A．释放凝血酶　　D．为内源性凝血系统提供反应表面
B．释放组织因子　　E．提供 Ca2+
C．释放凝血因子XII

[答案]　D

[题解]　血小板与凝血有关的作用主要为内源性凝血系统提供反应表面，及通过血栓素的作用使血块收缩，以形成坚固的血凝块。

13．以下哪项是 DIC 时对血栓形成中具有重要作用的粘附分子？

A．蛋白 C、蛋白 S　　D．前列腺素 G2 / 前列腺素 H2
B．糖蛋白 II b / 糖蛋白 III a　　E．γ-羧基谷氨酸、钙离子
C．蛋白激酶 C、G 蛋白

[答案]　B

[题解]　活化的糖蛋白 II b / 糖蛋白 III a 是血小板膜上的纤维蛋白原受体，二聚体的纤维蛋白原通过与钙离子的连接，在血小板之间“搭桥”，使血小板聚合。故 GP II b /III a 在止血或血栓形成中具有重要作用。

14．蝰蛇毒诱发弥散性血管内凝血的机制与下列哪一项无关？

A．加强因子 V 的活性　　D．促进纤维蛋白溶解
B．激活因子 X 的活性　　E．促使血小板聚集、释放
C．激活因子XII的活性

[答案]　C

[题解]　蝰蛇毒含有的两种促凝成分在 Ca2+参与下激活因子 X 或加强因子 V 的活性，促发 DIC 的发生。并可直接使凝血酶原变为凝血酶，凝血酶可使血液中的纤维蛋白原变为纤维蛋白，也可使血小板聚集、释放，增强血栓形成的趋势。

15．单核吞噬细胞系统功能受损诱发 DIC 的机制是

A．机体抗血栓形成能力降低　　D．继发细菌感染
B．激活凝血酶原　　E．增加组织因子的释放
C．激活纤维蛋白原

[答案]　A

[题解]　单核吞噬细胞系统功能抑制，使活化的凝血因子、FDP、细菌、毒素、异物等不能及时清除，机体抗血栓形成能力降低。

16．肝功能严重障碍诱发 DIC 与下列哪一过程无关？

A．　抗凝血酶-III 生成减少
B．　血小板生成减少
C．　清除凝血因子IXa、Xa、XIa 的作用减弱
D．组织因子释放增多

2018—5+3—二班

E．解毒功能障碍

[答案] B

[题解] 肝脏不具备生成血小板的功能。

17．激活的蛋白 C（APC）无下列哪一项作用?

A．限制因子 Xa 与血小板的结合

B．限制激肽释放酶原的分解

C．阻碍 X 因子激活物的形成

D．阻碍凝血酶原激活物的形成

E．刺激纤溶酶原激活物的释放

[答案] B

[题解] APC 可水解凝血因子 Va、Ⅷa，使其灭活。一方面，阻碍了由Ⅷa 和Ⅸa 组成的 X 因子激活物的形成；另一方面也阻碍了由 Va 和 Xa 组成的凝血酶原激活物的形成。APC 还限制因子 Xa 与血小板的结合；刺激纤溶酶原激活物的释放等抗凝作用。

18．使凝血酶由促凝转向抗凝的重要血管内凝血抑制成分是

A．抗凝血酶-Ⅲ（AT-Ⅲ）

B．血栓调节蛋白（TM）

C．组织因子途径抑制物（TFPI）

D．蛋白 S（PS）

E．蛋白 C（PC）

[答案] B

[题解] TM 是使凝血酶由促凝转向抗凝的重要血管内凝血抑制成分。

19．妊娠末期时，下列哪一项不是引起血液高凝状态的原因?

A．血小板和凝血因子增多

B．抗凝血酶活性降低

C．纤溶酶原激活物活性增加

D．纤溶酶原激活物抑制剂增多

E．高脂血症

[答案] C

[题解] 妊娠时，随着孕周增加，血液中血小板和凝血因子逐渐增多，纤溶酶原激活物抑制剂增多，胆固醇、磷脂及甘油三酯也均可增加，而抗凝和纤溶活性物质，如抗凝血酶-Ⅲ、纤溶酶原激活物及尿激酶等却减少，故易诱发 DIC。

20．DIC 时，凝血因子和血小板生成多于消耗的情况可见于

A．过度代偿型 DIC

B．代偿型 DIC

C．失代偿型 DIC

D．急性型 DIC

E．亚急性型 DIC

[答案] A

[题解] DIC 按发生速度分为急性型、亚急性型和慢性型；按代偿情况分为失代偿型、代偿型和过度代偿型。凝血因子和血小板生成多于消耗常见于 DIC 的过度代偿型或 DIC 的慢性型。

21．急性 DIC 过程中各种凝血因子显著减少，其中变化最为突出的是

A．凝血因子Ⅻ

B．凝血因子 X

C．凝血酶原

D．纤维蛋白原

E．钙离子

[答案] D

[题解] 纤维蛋白原是凝血过程一系列酶促反应的最终底物，故在 DIC 时，各种凝血因子中以纤维蛋白原消耗最为突出，因而血浆纤维蛋白原含量测定是 DIC 的重要实验室诊断依据之一。

2018-5+3一班

22．失代偿型 DIC 时

A．凝血因子和血小板均正常，3P 试验（+）

B．凝血因子和血小板均升高，3P 试验（+）

C．凝血因子和血小板均减少，3P 试验（−）

D．纤维蛋白原和血小板均减少，3P 试验（+）

E．纤维蛋白原升高和血小板减少，3P 试验（+）

[答案] D

[题解] 失代偿型 DIC 时，凝血因子和血小板消耗占优势，实验室检查可见血小板和纤维蛋白原等凝血因子明显减少，3P 试验（+），常见急性 DIC 及重症 DIC。

23．慢性型 DIC

A．常继发于革兰阴性菌引起的败血症休克

B．常以多器官功能衰竭为主要表现

C．不可转为急性型

D．凝血因子和血小板均减少

E．单核巨噬细胞系统功能较完善

[答案] E

[题解] 慢性型 DIC 常继发于恶性肿瘤、胶原病、慢性溶血性贫血等，由于病程长，有一定的代偿能力，凝血因子和血小板生成多于消耗，单核巨噬细胞系统功能较完善，常以某个器官功能衰竭为主要表现，一定条件下可转为急性型。

24．DIC 患者出血与下列哪一项因素关系最密切?

A．凝血因子XII的被激活

B．凝血因子大量消耗和纤溶活性增强

C．抗凝血酶物质增加

D．肝脏合成凝血因子障碍

E．血管通透性增高

[答案] B

[题解] DIC 患者出血的原因是随着微血栓形成有凝血因子和血小板消耗性减少，同时继发性纤溶活性加强和纤维蛋白（原）降解产物增多，它们都有抗凝血的作用。

25．DIC 患者晚期出血的原因

A．凝血系统被激活

B．纤溶系统被激活

C．凝血和纤溶系统同时被激活

D．凝血系统活性大于纤溶系统活性

E．凝血系统活性小于纤溶系统活性

[答案] E

[题解] 在 DIC 晚期，因凝血物质消耗性减少和继发性纤溶系统激活，使纤溶系统活性大于凝血系统活性，表现为出血。

26．DIC 所致出血时，下列哪一项不会直接激活纤溶系统?

A．XIIa 因子

B．激肽释放酶

C．缺血、缺氧

D．肾上腺素

E．组织变性坏死

[答案] A

[题解] 激肽释放酶可使纤溶酶原变为纤溶酶，组织缺血、缺氧、变性坏死时，子宫、前列腺、肺等组织大量释放纤溶酶原激活物，以及在肾上腺素作用下，使纤溶酶原激活物释放增加，激活纤溶系统。

27．纤维蛋白原被纤溶酶水解后生成

A．纤维肽 A（FPA）和纤维肽 B（FPB）

B．纤维蛋白单体

C．纤维蛋白（原）降解产物（FDP）

D．交联纤维蛋白（Fbn）

E．D-二聚体（DD）

[答案] C

2024—5+3—班

[题解] FPA 和 FPB 是凝血酶水解纤维蛋白原为纤维蛋白时放出的两种短肽。纤溶酶水解纤维蛋白原为一些可溶的多肽碎片，包括 D 和 E 片段及它们的中间产物 X 和 Y 片段，统称为纤维蛋白（原）降解产物（FDP）。

28．子宫、肺等脏器手术或损伤出血导致原发性纤溶亢进时，以下哪项实验室检查是不正确的?

A．凝血酶原时间延长

B．纤维蛋白原含量降低

C．凝血酶时间延长

D．鱼精蛋白副凝试验阳性

E．D-二聚体增高

[答案] E

[题解] 凝血酶水解纤维蛋白原产生交联纤维蛋白，而后纤溶酶水解交联纤维蛋白，最后生成 D-二聚体，所以 D-二聚体是反映继发性纤溶亢进的指标。而子宫、肺、卵巢、肾上腺、前列腺等脏器富含纤溶酶激活物，手术或损伤时导致的属于原发性纤溶亢进，血中 FDP 增高，D-二聚体却不增高。

29．下列哪一项不是直接引起 DIC 出血的原因?

A．凝血因子大量消耗

B．血小板大量减少

C．继发性纤溶系统激活

D．微循环障碍

E．纤维蛋白（原）降解产物的作用

[答案] D

[题解] 在 DIC 时，随着凝血物质被激活，形成大量微血栓，继之凝血物质因消耗而减少，同时继发性纤溶活性不断地增强，纤维蛋白（原）降解产物增多，它们都有抗凝血和促进出血的作用。而微循环障碍时有利于 DIC 的发生，本身并不直接导致出血。

30．华-佛综合征的机制是

A .肾上腺急性缺血坏死

B．肾上腺皮质出血性坏死

C．肾上腺髓质出血性坏死

D .肾上腺血管栓塞

E．肾上腺血管内皮细胞损伤

[答案] B

[题解] 发生 DIC 时，可因肾上腺皮质微血管内微血栓形成，阻塞微循环，引起肾上腺皮质出血性坏死，造成肾上腺皮质功能衰竭，即华-佛综合征。常继发于暴发型流脑。

31．DIC 晚期时高度纤溶亢进使 D-二聚体含量降低的原因是

A．尿激酶作用减弱

B．α1-抗胰蛋白酶抑制减轻

C．D-二聚体分解为小分子物质

D．纤溶酶分解纤维蛋白多聚体作用减弱

E．凝血酶分解纤维蛋白原减少

[答案] C

[题解] 高度纤溶亢进，由于 D-二聚体可进一步分解为小分子物质使测定值比实际含量低。

32．C3a 和 C5a 在 DIC 发病过程中的作用是

A．促使组胺释放

D．促进血小板聚集和释放

B．促使激肽释放

2018—5+3—二班

E．激活凝血因子XII

C．激活纤溶酶原

[答案] A

[题解] 补体激活过程中产生的活化 C3 和 C5 (C3a 和 C5a)，又称为过敏毒素和趋化因子，具有提高血管通透性、收缩平滑肌、刺激肥大细胞和嗜碱性粒细胞释放组胺以及吸引中性粒细胞和单核细胞等作用。释放出的组胺能使毛细血管、微静脉等部位的血管内皮细胞收缩，内皮细胞之间的裂隙扩大，内皮下胶原暴露而激活内源性凝血系统。组胺还能产生类似激肽的作用，使微动脉和毛细血管前括约肌舒张，显著降低外周阻力，在 DIC 诱发休克中发挥重要作用。

33．大量使用肾上腺皮质激素容易诱发 DIC 与下列哪一项因素有关?

A．组织凝血活酶大量入血

B．血管内皮细胞广泛受损

C．增加溶酶体膜稳定性

D．单核吞噬细胞系统功能抑制

E．肝素的抗凝活性减弱

[答案] D

[题解] 皮质激素能抑制单核吞噬细胞系统功能，当大量使用肾上腺皮质激素时，使单核吞噬细胞系统的功能显著降低，故容易诱发 DIC。

34．DIC 产生的贫血属于

A．中毒性贫血

B．失血性贫血

C．溶血性贫血

D．缺铁性贫血

E．再生障碍性贫血

[答案] C

[题解] DIC 时微血管内沉积的纤维蛋白网将红细胞割裂成碎片而引起的贫血，称其为“微血管病性溶血性贫血”。

35．裂体细胞的产生是因为

A .微血管内微血栓形成

B．纤维蛋白丝在微血管腔内形成细网

C．异型输血

D .微循环血液“泥化”淤滞

E．微血管内皮细胞受损

[答案] B

[题解] DIC 发生时，主要是微血管内沉积的纤维蛋白网割裂红细胞所致。缺氧、酸中毒及内毒素造成的红细胞变形能力降低，也是红细胞损伤的原因之一。

36．DIC 低凝期

A．血小板计数减少，凝血时间延长，纤维蛋白原含量增加

B．血小板计数增加，凝血时间缩短，纤维蛋白原含量增加

C．血小板计数增加，凝血时间延长，纤维蛋白原含量降低

D．血小板计数减少，凝血时间缩短，纤维蛋白原含量降低

E．血小板计数减少，凝血时间延长，纤维蛋白原含量降低

[答案] E

[题解] DIC 时血小板消耗增多，所以血小板计数减少。凝血时间高凝期表现为时间缩短，低凝期及纤维亢进期表现为时间延长。纤维蛋白原含量因消耗而降低。

37．凝血酶原时间测定能反映下列哪一项凝血因子含量?

A．凝血因子 II 、 V 、VIII、 XI

B．凝血因子 II 、 V 、VII、 X

C．凝血因子 V 、IX、 XI、 X III

D．凝血因子 V 、VIII、 XI、 X III

E．凝血因子 I 、 II 、XII、 X III

2018一5+3一班

[答案] B

[题解] 凝血酶原时间测定试验是给被测血浆中加入富含组织凝血活酶的兔脑粉和钙离子后，观察正常血浆和待测血浆发生凝血所需时间的差异，故该试验检查外源性凝血系统活力。DIC 时，由于凝血因子Ⅱ、Ⅴ、Ⅶ、Ⅹ等被大量消耗，在血浆中加入兔脑粉和钙离子后发生凝血所需时间显著延长。

38．血浆鱼精蛋白副凝试验（3P 试验）是检测

A．纤维蛋白原

B．纤维蛋白单体

C．纤维蛋白原降解产物

D．凝血酶原

E．纤溶酶

[答案] C

[题解] 凝血酶使纤维蛋白原降解成纤维蛋白单体，而纤溶酶使纤维蛋白（原）降解成 FDP，纤维蛋白单体和 FDP 中的 X 片段可与①纤维蛋白原及其降解产物和②纤维蛋白晚期降解产物结合成可溶性复合物。副凝试验利用鱼精蛋白使上述可溶性复合物中的纤维蛋白单体和 FDP 中与 X 片段解离，然后纤维蛋白单体又各自聚合成肉眼可见的凝胶状物析出，这种不经凝血酶的作用而引起的凝集反应称副凝反应。

39．有关 DIC 的实验室检查，下列哪种说法是错误的？

A．凝血酶时间检查血浆中凝血酶活性

B．凝血酶原时间检查外源性凝血系统凝血因子消耗情况

C．纤维蛋白原定量检查凝血物质消耗情况

D．血浆鱼精蛋白副凝试验检查血液中 FDP-纤维蛋白单体复合物存在

E．优球蛋白溶解时间检查血液中纤溶活性

[答案] A

[题解] 凝血酶时间试验是在受检血浆中加入标准化的凝血酶后，测定受检血浆发生凝固所需要的时间，以反映凝血第三阶段（纤维蛋白生成阶段）和抗凝血的功能，在 DIC 时，由于高凝过程消耗了大量纤维蛋白原，而在继发性纤溶亢进阶段又会生成大量 FDP 而抑制凝血过程，故 DIC 时，凝血酶时间测定常延长。若患者未用过肝素，血浆纤维蛋白原含量无明显降低，凝血酶时间延长则提示患者血浆纤溶降解产物含量增多。

40．关于 DIC 的治疗，下列哪一项治疗原则是正确的？

A．首先治疗 DIC，然后处理原发病

B．对早期疑似 DIC 者可先用肝素作试验性治疗

C．一经确诊为 DIC，应立即进行抗凝治疗

D．在 DIC 早期应使用抗纤溶药物预防纤溶发生

E．在 DIC 后期禁用肝素

[答案] C

[题解] DIC 发病过程分为三个时期：高凝期、消耗性低凝期、继发性纤溶亢进期。一般在急性 DIC 的高凝期即可应用抗凝血药物肝素合并潘生丁；在消耗性低凝期则在使用肝素的同时补充凝血因子；在继发性纤溶亢进期，则应在肝素治疗的基础上加用抗纤溶药物，然后输血或补充凝血因子。同时要尽快去除引起 DIC 的病因，单用抗凝药往往会导致凝血-纤溶向失衡，尤其在 DIC 后期要慎用或不用。

40.妊娠末期的产科意外易诱发 DIC，主要是由于：

A、单核吞噬细胞系统功能低下 B、血液处于高凝状态 C、微循环血流淤滞 D、纤溶系统活性增高 E、血中促凝物质含量增加

[答案] B

2018-5+3一班

[题解] 妊娠时，随着孕周增加，血液中血小板和凝血因子逐渐增多，纤溶酶原激活物抑制剂增多，胆固醇、磷脂及甘油三酯也均可增加，而抗凝和纤溶活性物质，如抗凝血酶-Ⅲ、纤溶酶原激活物及尿激酶等却减少，故易诱发 DIC。

1.在 DIC 病理过程的晚期发生明显出血时,体内

A.凝血系统的活性远大于纤溶系统活性 B.纤溶系统的活性大于凝血系统的活性 C.激肽系统被激活

D.凝血系统被激活 E.纤溶系统被激活

2.DIC 时血液凝固障碍准确的表述为

A.血液凝固性增高 B.先高凝后转为低凝 C.先低凝后转为高凝 D.纤溶活性增高 E.血液凝固性降低

3.诱发动物全身性 Shwartzman 反应时,第一次注入小剂量内毒素的作用是

A.使动物体内凝血系统激活 B.使血管内皮系统广泛受损 C.封闭单核-巨噬细胞系统 D.消耗体内凝血抑制物 E.消耗体内大量纤溶酶

4.下列哪项不是引起 DIC 的直接原因

A.血管内皮细胞受损 B.组织因子入血 C.异物颗粒大量入血 D.内毒素血症 E.血液高凝状态

5.妊娠末期的产科意外容易诱发 DIC,这主要是由于

A.微循环血流淤滞 B.血液处于高凝状态 C.单核-巨噬细胞系统功能低下 D.纤溶系统活性增高 E.胎盘功能受损

6.单核-巨噬细胞系统功能障碍时容易诱发 DIC 的原因是

A.体内大量血管内皮细胞受损 B.循环血液中促凝物质的生成增加 C.循环血液中促凝物质的清除减少 D.循环血液中凝血抑制物减少 E.纤溶系统活性减弱

7.严重创伤引起 DIC 的主要原因是

A.大量红细胞和血小板受损 B.凝血因子Ⅲ大量入血 C.凝血因子Ⅻ被激活 D.凝血因子 X 被激活 E.直接激活凝血酶

8.下列哪项是导致 DIC 发病的关键环节

A.凝血因子Ⅴ的激活 B.凝血因子Ⅻ的激活 C.组织因子大量入血 D.凝血酶原激活物的形成 E.凝血酶生成增加

9.血浆鱼精蛋白副凝实验（3P 实验）是检查

A.凝血酶原的存在 B.纤维蛋白原的存在 C.纤维蛋白单体的存在 D.纤维蛋白降解产物中的 X 片段存在 E.纤溶酶的存在

10.大量使用肾上腺皮质激素容易诱发 DIC 与下列哪项因素有关

A 单核-巨噬细胞系统功能被抑制. B.微循环障碍 C.降低溶酶体膜稳定性 D.血管内皮细胞广泛受损 E.组织凝血活酶大量入血

11.下列哪项不是直接引起 DIC 出血的原因

A.凝血因子大量消耗 B.血小板大量减少 C.继发性纤溶系统激活 D.微循环障碍 E.纤维蛋白（原）降解产物的作用

12.微血管病性溶血性贫血的发病机制主要与下列哪项因素有关

A.微血管内皮细胞大量受损 B.纤维蛋白丝在微血管腔内形成细网 C.血小板的损伤 D.小血管内血流淤滞 E.白细胞的破坏作用

13.下列诸因素中哪项是引起 DIC 晚期出血的主要原因

A.血管通透性增加 B.血小板减少 C.继发性纤溶亢进 D.纤维蛋白原减少 E.凝血酶减少

2021—5+3—班

14.下列哪项因素不是直接引起 DIC 出血的原因

A.凝血因子大量消耗 B.单核-巨噬细胞系统功能下降 C.血小板大量消耗 D.纤维蛋白降解产物的作用 E.继发性纤溶亢进

15.DIC 时产生的贫血属于

A.再生障碍性贫血 B.失血性贫血 C.中毒性贫血 D.微血管病性溶血性贫血 E.缺铁性贫血

16.纤维蛋白被纤溶酶水解后生成

A.PAF B.纤维蛋白单体 C.PF D.FDP E.MDF

17.影响 DIC 发生的因素下列哪一项是错误的

A.休克晚期常发生 DIC B.代谢性酸中毒易发生的 DIC C.妊娠末期易发生 DIC D.单核吞噬细胞功能亢进易发生 DIC E.肝功能严重障碍易发生 DIC

18. 全身性施瓦茨曼反应的发生，说明影响 DIC 发生发展的因素是

A.机体的高凝状态 B.纤溶系统过度抑制 C.微循环障碍 D.单核吞噬细胞系统功能受抑 E.肝功能严重障碍

【答案】 1.B 2.B 3.C 4.E 5.B 6.C 7.B 8.E 9.D 10.A 11.D 12.B 13.C 14.B 15.D 16.D 17.D 18.D

二、名词解释题

1．弥散性血管内凝血 (disseminated or diffuse intravascular coagulation,DIC)

[答案] 弥散性血管内凝血是由于某些致病因子的作用，凝血因子和血小板的激活，大量促凝物质入血，凝血酶的增加而引起的一种以凝血功能异常为主要特征的病理过程。

2．血浆鱼精蛋白副凝试验（plasma protamin paracoaulation test, 3P 试验）

[答案] 凝血酶使纤维蛋白原降解成纤维蛋白单体，而纤溶酶使纤维蛋白（原）降解成 FDP，纤维蛋白单体和 FDP 中的早期 X 片段可与①纤维蛋白原及其降解产物和②纤维蛋白晚期降解产物结合成可溶性复合物。副凝试验利用鱼精蛋白使上述可溶性复合物中的纤维蛋白单体和 FDP 中与 X 片段解离，然后纤维蛋白单体和 FDP 又各自聚合成肉眼可见的凝胶状物析出，这种不经凝血酶的作用而引起的凝集反应称副凝反应。

3．裂体细胞（schistocyte）

[答案] 在 DIC 出现的溶血性贫血中， 外周血涂片中出现一些形态特殊的变形红细胞，其外形呈盔甲形、新月形、星形等，统称这些变形的红细胞为裂体细胞。

4．微血管病性溶血性贫血（microangiopathic hemolytic anemia)

[答案] DIC 时，出现一种由于微血管病变引起的溶血性贫血，红细胞因受微血管内纤维蛋白丝切割、挤压而引起碎裂，外周血中出现各种裂体细胞。裂体细胞出现为溶血的表现，因溶血而导性贫血。

三、简答题

1．蛇毒入血如何引起人体 DIC 的发生?

[答题要点] 蛇毒含有两种促凝成分，或激活因子 X，或加强因子 V 的活性；还可使凝血酶原变为凝血酶。

2．DIC 病人发生贫血的机制

[答题要点] ①微血管内纤维蛋白丝网的形成，对通过红细胞的割裂； ②缺氧、酸中毒等致红细胞变形能力下降； ③出血使红细胞减少。

3．DIC 病人发生广泛出血的机制

2018-临5-二班

[答题要点]　①血小板和凝血因子消耗性的减少；②继发性纤溶系统的激活；　③FDP 的形成；　④微血管的损伤。

4．肝功能严重障碍患者为何易发生 DIC?

[答题要点] ①肝脏合成抗凝血物质减少；②肝脏灭活凝血因子功能下降；　③肝细胞坏死释放组织因子；④吞噬解毒功能下降。

5．什么是 D-二聚体？D-二聚体升高、不变或下降各说明什么?

[答题要点] D-二聚体是纤溶酶分解纤维蛋白的产物。D-二聚体升高说明 DIC 时继发性纤溶亢进；D-二聚体不变说明原发性纤溶亢进；D-二聚体下降说明高度纤溶亢进，D-二聚体可进一步被分解。

四、论述题

1．试述 DIC 的发病机制

[答题要点]　DIC 的发生机制包括：①组织严重破坏，使大量组织因子入血，启动外源性凝血系统，导致 DIC 的发生发展。②血管内皮细胞广泛损伤，激活XII因子，启动内源性凝血系统；同时激活激肽释放酶，激活纤溶和补体系统，导致 DIC。③血细胞大量破坏，血小板被激活，导致 DIC。④胰蛋白酶、蛇毒等促凝物质进入血液，也可导致 DIC。

2．严重感染为何易发生 DIC?

[答题要点]　许多病原微生物如细菌、病毒、真菌、螺旋体、立克次体以及内毒素等，在一定的条件下，均可损伤血管内皮细胞。内皮细胞损伤，一方面，使带负电荷的胶原暴露，与血液中XII因子接触，激活XII因子，启动内源性凝血系统，还同时或相继激活纤溶、激肽和补体系统，进一步促进 DIC 发展。另一方面，内皮细胞损伤，暴露组织因子或表达组织因子，也同时启动外源性凝血系统，导致 DIC。

3．试述休克与 DIC 的关系

[答题要点]　休克与 DIC 互为因果，相互影响，恶性循环。

休克晚期由于微循环衰竭，血液浓缩，血细胞聚集，血液粘滞度增高，血液处于高凝状态；血流变慢，加重酸中毒，易于形成血栓；败血症休克时病原微生物与毒素均可损伤内皮，激活内源性凝血途径；严重的创伤性休克，组织因子入血，可启动外源性凝血系统；异型输血引起溶血，容易诱发 DIC。

急性 DIC 时由于微血管内大量微血栓形成，使回心血量明显减少；广泛出血使血容量减少；心肌损伤，使心输出量减少；补体及激肽系统的激活和 FDP 大量形成，造成微血管平滑肌舒张，通透性增高，使外周阻力降低。这些因素均可促使休克的发生和发展。

五、判断题

1．DIC 是一种常见的疾病。(　　)

2．DIC 的主要病理特征是有继发性纤溶亢进。(　　)

3．血管内皮细胞损伤只启动内源性凝血系统。(　　)

4．在严重外伤时，因释出大量组织因子而启动内源性凝血系统。(　　)

5．异型输血可引起红细胞的大量破坏并释放 ADP 促使 DIC 的发生。(　　)

6．内毒素可促使单核中性粒细胞合成和释放组织因子而加速凝血过程。(　　)

7．内毒素、抗原抗体复合物、凝血酶等可直接损伤血小板，使其聚集并释放血小板内含有的丰富的促凝物质和血管活性物质，促使血液凝固。(　　)

8．一定量的羊水、转移的癌细胞、骨折时的脂肪颗粒或其他带负电的异物颗粒进入血液，可激活外源性凝血系统。(　　)

9．严重酮症酸中毒患者，可存在单核吞噬细胞系统功能封闭。(　　)

10．肝功能障碍时，只能发生出血倾向，不会出现血液凝固性增加。(　　)

2018-5-3 一班

11．妊娠后期、应激、严重酸中毒等患者的 血液常处于高凝状态。(　　)
12．DIC 患者典型的病理变化是微血栓形成，但其最初的临床表现常为出血。(　　)
13．FDP 可通过强烈的抗凝作用和增加血管壁通透性而引起出血。(　　)
14．DIC 常伴有休克，重度及晚期休克又可促进 DIC 形成，二者互为因果，形成恶性循环。(　　)
15．DIC 患者外周血涂片中可出现裂体细胞。(　　)
16．D-二聚体是反映继发性纤溶亢进的重要指标。(　　)
17．严重革兰氏阴性杆菌感染病人可发生弥散性血管内凝血。(　　)
18．. 急性胰腺炎病人可发生弥散性血管内凝血。(　　)
19．　严重创伤病人可发生弥散性血管内凝血。(　　)
答案:
1．(×)　DIC 属于基本病理过程。
2．(×)　DIC 的主要病理特征是凝血功能异常。
3．(×)　血管内皮细胞损伤启动内源性凝血系统，同时也启动外源性凝血系统。
4．(×)　在严重外伤时，因释出大量组织因子而启动外源性凝血系统。
5．(√)　红细胞破坏后，释放 ADP 入血浆。ADP 作为血小板激活剂，具有促进血小板黏附、聚集和促进血小板释放血小板第 3 因子和第 4 因子等方面的作用，可导致凝血。
6．(√)　单核细胞内含有较丰富的促凝物质，内毒素可促使单核细胞合成和释放组织因子而加速凝血过程。
7．(√)　内毒素、抗原抗体复合物、凝血酶等可直接损伤血小板，使其聚集并释放血小板内含有的丰富的促凝物质和血管活性物质，促进血液凝固。血小板内主要的促凝物质和主要作用是①血小板第 3 因子：提供催化反应表面，加速凝血酶原激活物的形成；②血小板第 4 因子：抗肝素作用；③血小板第 2 因子：促进凝血因子 I 转变成纤维蛋白；④β-血小板球蛋白(β-TG)：促进血栓形成。血小板内主要的血管活性物质和主要作用是①血栓素 A2、ADP：使血小板进一步聚集，形成血小板血栓；②5-羟色胺、儿茶酚胺：使血管收缩、血流减缓(血栓素 A2 也有此作用)。
8．(×) 一定量的羊水、转移的癌细胞、骨折时的脂肪颗粒或其他带负电的异物颗粒进入血液，均可通过表面接触形式激活凝血因子Ⅻ，从而启动内源性凝血系统。
9．(√) 在严重酮症酸中毒时，单核吞噬细胞系统吞噬大量脂质等，可导致单核吞噬细胞系统功能封闭，使机体易于发生 DIC。
10．(×)　肝脏组织有丰富的单核吞噬细胞，肝脏功能障碍时机体清除凝血物质的能力降低；肝功能障碍时肝脏产生抗凝血酶Ⅲ、蛋白 C 和纤溶酶原的能力降低，均可使血浆凝血活性相对增强。
11．(√) 妊娠三周开始孕妇血液中血小板及凝血因子 I、Ⅱ、V、Ⅷ、IX、X、Ⅻ(Ⅻa 未增高，只有在产科意外时才增高，所以凝血酶含量未增高)等逐渐增多；而 AT-Ⅲ、t-PA、u-PA 常降低；胎盘产生的纤溶酶原激活物抑制物增多。机体血液渐趋高凝状态，表现为高凝血及低纤溶状态，到妊娠末期这种状态尤为明显。应激时机体常表现为血液凝固性和纤维蛋白溶解活性增高。儿茶酚胺可增加血小板及某些凝血因子的数量，又可作用于血管内皮细胞，使其释放纤溶酶原激活物。酸中毒可损伤血管内皮细胞，内皮下的胶原纤维等暴露，促发凝血因子Ⅻ的激活，启动内源性和外源性凝血系统，引起 DIC 的发生。另一方面，由于血液 pH 降低，使凝血因子的酶活性升高；相反，酸性环境下，体内肝素的酸性功能基团如羧基、硫酸基等作用减弱，故其生理性抗凝血活性减弱；血小板聚集性加强，使血液处于高凝状态等，同时聚集后的血小板释放促凝血因子增加，易引起 DIC。
12．(√)　在 DIC 的发生、发展过程中，微栓形成，大量血小板和各种凝血因子包括凝血因

2021—5-3—班

子 I(Fbg)、凝血因子 V、Ⅷ、IX、X 被消耗，虽然肝和骨髓可代偿性产生增多，但若其消耗过多，会发生代偿不足，从而导致血液中凝血因子和血小板含量显著减少。血液中凝血因子中又常以凝血因子 I、凝血酶原、凝血因子 V、Ⅷ、X 等的减少较为明显，使凝血过程障碍，血液处于低凝状态。这是引起 DIC 出血的重要原因。

13．(√) FDP 中，X、Y、D 片段均可妨碍纤维蛋白单体聚合。Y、E 片段有抗凝血酶作用。多数碎片可与血小板膜结合，降低血小板的黏附、聚集、释放等功能。此外，其还可增加血管通透性。

14．(√) DIC 常伴有休克，重度及晚期休克又可促进 DIC 形成，二者互为因果，形成恶性循环。

15．(√) DIC 患者外周血涂片中可见一些特殊的形态各异的红细胞，称为裂体细胞，外形呈盔形、星形、新月形、三角形等，统称为红细胞碎片。由于该细胞碎片脆性高，极易破裂溶解，发生溶血。

16．(√) D-二聚体(D-dimer)是纤溶酶分解纤维蛋白的产物。只有当凝血因子 I。首先被凝血酶分解产生纤维蛋白多聚体，然后纤溶酶分解纤维蛋白多聚体，最后才能生成 D-二聚体。换言之，只有在继发性纤溶亢进时，才会产生 D-二聚体。因此，D-二聚体是反映继发性纤溶亢进的重要指标。

17．(√)严重革兰氏阴性杆菌感染病人易发生弥散性血管内凝血

18．．(√)急性胰腺炎病人可发生弥散性血管内凝血

19． (√)严重创伤病人可发生弥散性血管内凝血。

六、分析题

1、 某患儿发热，呕吐、皮肤有出血点，出血点涂片检查见脑膜炎双球菌。治疗中出血点逐渐增多呈片状，血压由入院时的92/94mmHg(12,2/8.5kPa)降至60/40mmHg(8.0/5.3kPa)

问：应进一步对该患儿作什么检查？

答案要点：

从患儿的临床表现看患儿有可能发生了 DIC，为了确诊，应进一步检测血小板计数，凝血酶原时间，进一步检测纤维蛋白原含量。DIC 患者血小板计数通常低于 100×109/L、凝血酶原时间延长（＞14 秒），血浆纤维蛋白原含量低于 1.5g/L。

2、某女，29 岁，因停经 38 周，阴道见红 2 小时，于 2004 年 8 月 21 日 12Am 入院，体温、脉搏、呼吸、血压正常。

产科检查：宫高 33cm，腹围 87cm, ROT 已入盆，胎心 132 次/min。

住院情况：产妇于 8 月 22 日凌晨 1：00/AM 开始腹痛，4：00/AM，阵发痛加剧送入产房待产。6：30AM 产妇出现阴道流血，胎心减慢到 50-70 次/min。怀疑胎盘早剥、胎儿宫内窘迫。经家属同意，7：20AM 入手术室抢救，行剖腹产，术中发现，有子宫不完全破裂，腹腔积血 300ml，血尿 100ml，胎儿娩出已死，产妇术中情况一直不好，9：50AM 行子宫全切，血压仍不稳，11AM 紧急抽血化验，PT>60sec，pt 8 万/mm3，TT>60sec，Fbg<100mg/dl，3P 试验阳性。经紧急会诊，全力抢救，输全血 1300ml，但血压仍进行性下降，中午 12 点心跳呼吸停止，继续抢救 1 小时无效死亡。

问：病人发生的最主要病理过程是什么？有何依据？发生机制如何？诱因是什么？

答题要点 病人发生了 DIC。依据：产科意外病人子宫破裂，出现血尿，血压下降。根据 PT↑、pt↓、Fbg↓、TT↑、3P 试验阳性，可确诊发生了 DIC。诱因：孕妇血液处于高凝状态。发生机制：子宫破裂组织因子大量入血启动外源性凝血系统，凝血酶大量形成，在微血管内广泛形成微血栓，消耗了大量凝血因子和血小板，继发纤溶亢进，血液转入低凝状态，就会出血不止。

2018-5+3一班

休克

一、多选题 A 型题

1．休克的发生主要由于
A．中枢神经系统在剧烈震荡与打击下由兴奋转入超限抑制
B．血管运动中枢麻痹，小动脉扩张，血压下降
C．交感-肾上腺髓质系统衰竭与麻痹
D．血量减少，回心血量不足，心输出量减少
E．重要生命器官低灌流和细胞功能代谢严重障碍
[答案] E
[题解] 休克的本质不是交感衰竭导致血管麻痹而是各种强烈致病因子作用于机体引起的急性循环衰竭，其特点是微循环障碍、重要器官的灌流不足和细胞功能代谢障碍，由此引起的全身性危重的病理过程。
2．过敏性休克属
A．Ⅰ型变态反应　　D．Ⅳ型变态反应
B．Ⅱ型变态反应　　E．混合型变态反应
C．Ⅲ型变态反应
[答案] A
[题解] 给过敏体质的人注射某些药物（如青霉素）、血清制剂或疫苗可引起过敏性休克，这种休克属于Ⅰ型变态反应。发病机制与 IgE 及抗原在肥大细胞表面结合，引起组胺和缓激肽大量入血，造成血管床容积扩张、毛细血管通透性增加有关。
3．以下哪种情况**不引起**心源性休克
A．大面积心肌梗死　　D．严重心律紊乱
B．急性心肌炎　　E．充血性心力衰竭
C．心脏压塞
[答案] E
[题解] 大面积心肌梗死、急性心肌炎、心脏压塞、严重心律紊乱都可引起急性心力衰竭，引起心输出量明显减少，有效循环血量和灌流量下降，引起心源性休克；充血性心力衰竭呈慢性心衰改变，早期心输出量下降不明显，一般不引起心源性休克。
4．成年人急性失血，至少一次失血量超过总血量多少才能引起休克?
A．15%　　D．40%
B．20%　　E．50%
C．30%
[答案] B.
[题解] 休克的发生取决于血量丢失的速度和丢失量，一般 15 分钟内失血少于全血量 10%时，机体可以通过代偿使血压和组织灌流量保持稳定。若快速失血量超过总血量 20%以上，即可引起休克，超过总血量的 50%则往往导致迅速死亡。
5．失血性休克血压下降早期主要与
A．交感神经-肾上腺髓质系统衰竭有关
B．低血容量引起回心血量不足、心输出量降低有关
C．血管紧张度下降、外周阻力降低有关
D．血液灌流不足、微循环血管大量扩张有关
E．细胞严重缺氧能量代谢障碍有关
[答案] B
[题解] 失血性休克早期交感神经-肾上腺髓质系统呈兴奋，全身小血管包括小动脉、微动脉、后微动脉、毛细血管前括约肌和微静脉、小静脉都持续痉挛，外周阻力增高。血压下降是与低血容量引起回心血量不足、心输出量降低有关。
6．微循环的营养通路是
A．微动脉→后微动脉→直通毛细血管→微静脉

2018-5+3二班

B．微动脉→后微动脉→真毛细血管→微静脉
C．微动脉→动静脉吻合支→微静脉
D．微动脉→后微动脉→直通毛细血管→真毛细血管→微静脉
E．微动脉→动静脉吻合支→真毛细血管→微静脉
[答案] B
[题解] 营养通路是经过后微动脉到达真毛细血管网的通路。
7．正常微循环中经常开放的通路指
A．直捷通路　　D．动-静脉短路
B．迂回通路　　E．以上都不是
C．营养通路
[答案] A
[题解] 直捷通路经常处于开放状态，血流速度较快，其主要功能不是物质交换，而是使一部分血液能迅速通过微循环而进入静脉，以保证血液回流。
8．正常微循环中经常关闭的通路
A．直捷通路　　D．动-静脉短路
B．迂回通路　　E．以上都不是
C．营养通路
[答案] D
[题解] 动-静脉短路是吻合微动脉和微静脉的通道，在功能上不是进行物质交换，而是在体温调节中发挥作用。在正常微循环中动-静脉短路经常处于关闭状态。
9．正常真毛细血管血流的调节主要与
A．交感神经的支配有关
B．毛细血管前括约肌自身节律性舒缩有关
C．局部体液因素有关
D．全身体液因素有关
E．毛细血管内皮细胞收缩有关
[答案] C
[题解] 正常生理情况下，全身血管收缩性物质浓度很少变化，微循环血管平滑肌特别是毛细血管前括约肌有节律的收缩与舒张，主要由局部产生的舒血管物质进行反馈调节，以保证毛细血管交替性开放。
10．休克缺血性缺氧期微循环开放的血管可有
A．　微动脉　　D．动静脉吻合支
B．后微动脉　　E．微静脉
C．毛细血管前括约肌
[答案] D
[题解] 在休克的早期，全身的小血管包括小动脉、微动脉、后微动脉、毛细血管前括约肌和微静脉、小静脉都持续痉挛，大量真毛细血管网关闭，开放的毛细血管数目减少，毛细血管血流限于直捷通路，动-静脉短路开放，组织灌流量减少，出现少灌少流，灌少于流的情况。
11．休克时交感-肾上腺髓质系统处于
A．强烈兴奋　　D．改变不明显
B．先抑制后兴奋　　E．强烈抑制
C．先兴奋后抑制，最后衰竭
[答案] A
[题解] 在休克各个时期交感-肾上腺髓质系统都处于强烈兴奋状态。
12．休克缺血性缺氧期引起微循环血管收缩最主要的体液因素改变是
A．血管紧张素Ⅱ↑　　D．MDF↑
B．加压素↑　　E．TXA_2↑
C．儿茶酚胺↑
[答案] C

2018—5+3—班

[题解] 出现微循环血管持续痉挛的始动因素是交感-肾上腺髓质系统兴奋，已证明休克时血中儿茶酚胺含量比正常高几十倍甚至几百倍。

13．休克缺血性缺氧期微循环灌流的特点

A．多灌少流，灌多于流　　D．少灌少流，灌少于流

B．少灌多流，灌少于流　　E．少灌少流，灌多于流

C．多灌多流，灌多于流

[答案] D

[题解] 在休克的早期全身小血管都持续痉挛，口径明显变小，其中主要是毛细血管前阻力（由微动脉、后微动脉和毛细血管前括约肌组成）增加显著，大量真毛细血管关闭，微循环内血流明显减慢，毛细血管内血流限于直捷通路，动静脉短路开放，组织灌流量减少，出现少灌少流、灌少于流的情况。

14．休克缺血性缺氧期，下列哪一项变化**不存在**?

A．微动脉收缩　　D．微静脉收缩

B．后微动脉收缩　　E．动-静脉吻合支收缩

C．毛细血管前括约肌收缩

[答案] E

[题解] 缺血性缺氧期微动脉、后微动脉、毛细血管前括约肌和微静脉都收缩，但在动-静脉吻合支上β受体分布密度较大，缺血性缺氧期动-静脉短路是开放的。

15、 休克缺血性缺氧期的心脑灌流量

A．明显增加　　B．明显减少

C．无明显改变　　E．先减少后增加

D．先增加后减少

[答案] C

[题解] 缺血性缺氧期交感-肾上腺髓质系统兴奋导致血液重新分布，只要血压不过于降低，心、脑血液灌流量稳定在一定的水平上，保证了主要器官的血液供应。

16．休克缺血性缺氧期血液稀释的机制主要是

A．抢救休克时输液过多　　D．血液稀释疗法

B．肝脾储血库收缩　　E．血液重新分配

C．组织液返流入血

[答案] C

[题解] 缺血性缺氧期由于微动脉、后微动脉和毛细血管比微静脉对儿茶酚胺更敏感，导致毛细血管前阻力大于后阻力，毛细血管中流体静压下降，使组织液进入血管，起到了“自体输液”作用，这是缺血性缺氧期血液稀释导致血细胞压积降低的主要机制。

17．毛细血管前括约肌持续收缩可见于

A．正常微循环灌流时　　D．血液淤滞发生 DIC

B．缺血性缺氧期　　E．重要器官衰竭期

C．淤血性缺氧期

[答案] B

[题解] 休克缺血性缺氧期毛细血管前括约肌可持续收缩，淤血性缺氧期和休克难治期由于酸中毒、局部代谢产物的堆积以及内毒素等物质的作用均导致血管扩张。

18．休克缺血性缺氧期微循环的变化表现在

	毛细血管前阻力	毛细血管后阻力	毛细血管容量
A.	↑	↑↑	↓
B.	↑↑	↑	↓
C.	↑↑	↑	↑
D.	↓	↑	↑
E.	↑	↑↑	↑

[答案] B

[题解] 休克缺血性缺氧期微循环少灌少流、灌少于流。毛细血管前阻力大于后阻力。

2008—5-13—班

19．微血管运动增强可见于
A．正常运动情况　　D．DIC 期
B．休克代偿期　　E．脏器功能衰竭期
C．休克可逆性失代偿期
[答案] B
[题解] 休克代偿期全身的小血管都强烈收缩，微血管运动加强。
20．下列临床表现哪一项**不是**早期休克的表现?
A．脸色苍白　　D．尿量减少　　C．脉搏细速
B．四肢冰凉　　E．神志昏迷
[答案] E
[题解] 休克代偿期由于血液重新分布，心脑灌流可以正常，病人神志一般是清楚的。
21．休克淤血性缺氧期微循环灌流的特点是
A．少灌少流，灌少于流　　D．多灌多流，灌多于流
B．少灌多流，灌少于流　　E．多灌多流，灌少于流
C．灌而少流，灌多于流
[答案] C
[题解] 休克淤血性缺氧期微血管运动减弱，终末血管床对儿茶酚胺的敏感性降低，微动脉和后微动脉痉挛也较前减轻，血液经过毛细血管前括约肌大量涌入真毛细血管网，微静脉端由于血流减慢、红细胞发生聚集、白细胞滚动、粘附、贴壁嵌塞、血小板聚集、血粘度增加以及微血流流态的改变等原因引起后阻力大于前阻力，出现组织灌而少流，灌多于流。
22．在判断休克时器官灌流不足，下列哪一项是**错误**的?
A．脉压<10mmHg　　D．皮肤苍白甚至发绀
B．尿量小于 15ml/h　　E．收缩压<50mmHg
C．中心静脉压 7～8cmH_2O
[答案] C
[题解] 休克时如发生器官灌流不足，中心静脉压应下降，而中心静脉压 7～8cmH_2O 仍然属于正常范围。
23．休克淤血性缺氧期微循环的变化表现在

	毛细血管前阻力	毛细血管后阻力	毛细血管容量
A．	↑↑	↑	↓
B．	↑	↑↑	↓
C．	↑	↑↑	↑
D．	↓	↑	↑
E．	↑	↓	↑

[答案] D
[题解] 休克淤血性缺氧期微循环前阻力下降，后阻力升高，毛细血管容量增加，微循环出现灌而少流，灌大于流。
24．休克时正确的补液原则是
A．如血压正常不必补液
B．补充丧失的部分液体，“失多少，补多少”
C．补充丧失的部分液体和当天继续丧失的液体
D．“需多少，补多少””
E．补液“宁多勿少”
[答案] D
[题解] 正确的输液原则是“需多少，补多少”，应考虑到淤滞在微循环内的血量，采取充分扩容的方法；要正确的估计补液的总量，量需而入；通过动态观察静脉的充盈程度、尿量、监测中心静脉压和肺动脉楔入压来指导输液。
25．休克时血细胞压积(HCT)变化的规律是
A．先正常后降低　　D．先降低后升高
B．先正常后升高　　E．先降低后正常
C．先升高后降低

2018一5+3二班

[答案] D
[题解] 缺血性缺氧期组织液返流入血，血液稀释，血细胞压积降低；休克淤血性缺氧期血浆外渗到组织间液，血液浓缩，血细胞压积升高。
26．休克难治期并发 DIC 后对组织灌流的影响是
A．少灌少流，灌少于流　　D．多灌多流，灌少于流
B．少灌少流，灌多于流　　E．不灌不流
C．多灌多流，灌少于流
[答案] E
[题解] 休克难治期并发 DIC 后，微循环内有大量的微血栓形成，微循环血流停止，微循环出现不灌不流。
27．所谓“不可逆””性休克是指休克发展到
A．DIC 期　　D．休克难治期
B．淤血性缺氧期　　E．缺血性缺氧期
C．器官功能衰竭期
[答案] D
[题解] 休克发展到难治期，即发生 DIC 或重要的器官功能衰竭时，临床上治疗十分困难，通常称此期为“不可逆”性休克期。A C 为部分正确，D 为最佳答案。
28．休克时发生心力衰竭与下列哪种因素**无关**?
A．心肌供血量减少　　D．MDF 的作用
B．酸中毒、高钾血症　　E．心脏前负荷增加
C．心肌内的 DIC 使心肌受损
[答案] E
[题解] 休克时发生心力衰竭除了与上述 ABCD 有关外，还与细菌毒素抑制心功能有关。心脏的前负荷增加，可使心肌初长度增加，在一定的范围内可以增加心肌的收缩力，提高心输出量。
29．休克时儿茶酚胺增加作用于肾上腺素能受体，使组织灌流量减少的作用机制是：
A．　仅对血管 α-受体作用　　D．对 α、β-受体都不起作用
B．　仅对血管 β-受体作用　　E．先对 α-受体起作用后对 β-受体起作用
C．　对 α、β-受体均同时起作用
[答案] C
[题解] 休克时儿茶酚胺大量释放，既刺激 α-受体，造成皮肤、内脏血管明显收缩痉挛，又刺激 β-受体，引起大量动静脉短路开放，构成了微循环非营养性血流通道，使器官微循环血液灌流锐减。
30．下列哪种缩血管物质能引起冠脉扩张?
A．　血管紧张素 II　　D．肾上腺素
B．抗利尿激素　　E．血栓素 A_2
C．去甲肾上腺素
[答案] D
[题解] 冠状动脉具有肾上腺素能 α、β-受体，去甲肾上腺素主要对 α-受体起作用，对 β-受体作用较弱；而肾上腺素对 α、β-受体都起作用。休克时，肾上腺素通过 β-受体及局部扩血管的代谢产物使冠状动脉扩张，而血管紧张素、抗利尿激素及血栓素 A_2 却使冠状动脉收缩。
31．休克时最常出现的酸碱失衡是
A．　代谢性碱中毒　　D．AG 升高性代谢性酸中毒
B．　呼吸性酸中毒　　E．混合性酸中毒
C．　AG 正常性代谢性酸中毒
[答案] D
[题解] 休克时因微循环严重障碍，组织低灌流和细胞缺氧，有氧氧化受阻，无氧酵解增强，乳酸生成显著增多，形成高乳酸血症，产生 AG 升高性代谢性酸中毒。

2014—5+3—班

32．休克缺血性缺氧期发生的急性肾功能衰竭属
A．肾前性肾功能衰竭　　D．肾前性和肾性肾功能衰竭
B．肾后性肾功能衰竭　　E．器质性肾功能衰竭
C．肾性肾功能衰竭
[答案] A
[题解] 缺血性缺氧期由于肾灌流不足，可发生急性肾衰，但恢复血流灌注后，肾功能立刻恢复，应为肾前性肾功能衰竭。如果休克时间较长，进入淤血性缺氧期后，因肾持续缺血发生了肾小管坏死，才发展成为器质性肾功能衰竭。
33．急性呼吸窘迫综合征(ARDS)的共同发病环节
A． 肺内 DIC 形成　　D．急性呼吸膜损伤
B． 急性肺淤血水肿　　E．肺泡内透明膜形成
C． 急性肺不张
[答案] D
[题解] 休克时发生急性呼吸窘迫综合征的发病机制与补体-白细胞-氧自由基损伤呼吸膜有关。
34．休克肺时最初出现的酸碱失衡类型是
A． AG 正常性代谢性酸中毒　　D．代谢性碱中毒
B． AG 增高性代谢性酸中毒　　E．呼吸性碱中毒
C． 呼吸性酸中毒
[答案] E
[题解] 休克肺时，最初由于间质水肿，肺毛细血管旁 J 感受器受刺激反射性引起呼吸加深加快，发生呼吸性碱中毒。
35．对休克患者监测补液的最佳指标是
A． 血压　　D．中心静脉压
B． 脉压　　E．肺动脉楔入压
C． 尿量
[答案] E
[题解] 血压、脉压、尿量都可以作为监测输液量多少的参考指标，有条件的可以监测中心静脉压和肺动脉楔入压，中心静脉压反映的是右心的血量和功能，而肺动脉楔入压反映的是左心的血量和功能，因此肺动脉楔入压是监测休克患者补液的最佳指标。
36．治疗休克时单纯追求用升压药维持血压导致休克加重的机制是
A．机体对升压药物耐受性增强　　D．升压药使微循环障碍加重
B．血管平滑肌对升压药物失去反应　　E．机体丧失对应激的反应能力
C．机体交感神经系统已处于衰竭
[答案] D
[题解] 休克时机体交感神经系统都处于兴奋状态，并没有发生衰竭，如单纯追求用升压药，长时间大量的使用血管收缩剂，由于血管收缩，口径变小，根据 $Q \propto Pr^4$，导致组织和器官的灌流量明显下降，导致休克加重。
37．参与休克的白细胞粘附分子是
A．细胞间粘附分子（ICAM）　　D．β_2 整合素（CD_{11}/CD_{18}）
B． 内皮细胞-白细胞粘附分子（ELAM）　　E． P-选择素
C． 血管细胞粘附分子（VCAM）
[答案] D
[题解] CD_{11}/CD_{18} 属于 β_2 整合素，是白细胞活化后产生的粘附分子，它与内皮细胞产生的粘附分子 ICAM、ELAM、rCAM 的配基结合，使白细胞粘附在内皮细胞上。
38．休克淤血性缺氧期时交感-肾上腺髓质系统处于
A． 高度抑制　　D．高度兴奋
B． 衰竭　　E．变化不明显
C． 兴奋
[答案] D

2014-5-3 一班

[题解] 该期由于微循环淤滞，回心血量少，血压进行性下降，但交感-肾上腺髓质系统更为兴奋，形成恶性循环。

39．休克淤血性缺氧期属于

A． 代偿期　　D．不可逆性失代偿期

B． 失代偿期　　E．难治期

C． 可逆性失代偿期

[答案] C

[题解] 该期属于失代偿期，但仍然可以治疗和逆转。针对微循环淤滞，临床采用纠酸、扩容、使用血管活性药物疏通微循环等措施，可收到明显的治疗效果。

40．休克难治期下列哪种不是 DIC 形成的直接因素？

A．血中儿茶酚胺浓度过高　　D．严重的酸中毒

B．血液粘滞浓缩　　E．内皮激活受损，外凝、内凝系统激活

C．血液高凝

[答案] A

[题解] B C D E 均是 DIC 形成的条件和原因，而儿茶酚胺过高与 DIC 形成无直接的关系。

41.休克肺的主要发病环节是：

A、肺内 DIC 形成　B、急性肺淤血水肿　C、急性肺不张　D、急性弥漫性肺泡-毛细血管膜损伤　E、肺泡内透明膜形成

[答案] D

[题解] 急性弥漫性肺泡-毛细血管膜损伤是休克肺的主要发病环节。

42.休克难治期导致致炎介质大量释放，内毒素血症和肠道细菌转移主要是由于（0.016，0.057，难而无区别，03 临床）**删除此题**

A、皮肤屏障功能减退　B、肠道屏障功能减退　C、呼吸道屏障功能减退　D、肾排毒功能减退　E、以上都是

[答案] B

[题解] 肠道屏障功能减退导致炎介质大量释放，内毒素血症和肠道细菌转移。

休克习题

1． 一次性快速失血一般达到机体总血量的多少可引起失血性休克:

A .15% B. 20% C. 25% D. 30% E. 35%

2． 常见的导致神经源性休克的因素不包括:

A.剧烈疼痛 B.高位脊髓麻醉 C.中枢损伤 D.血容量减少 E.血管运动中枢抑制

3． 下列血管源性休克不包括:

A.感染性休克 B.过敏性休克 C.失血性休克 D.神经源性休克 E.败血症休克

4． 休克 I 期“自身输血”作用主要是指:

A.静脉血管收缩而使回心血量增加 B.动-静脉吻合支关闭使回心血量减少 C.血液的重新分布

D.肾脏重吸收钠水增加 E.组织间液回流增加

5． 下列关于失血性休克 I 期的描述中,正确的是:

A.血压经过代偿维持正常 B.代偿过度血压明显上升 C.血压无明显下降

D.血压正常 E.血压可以骤降,经微循环变化代偿后逐渐回升,甚至可达正常

6． 休克 II 期微循环淤血的机制不包括:

A.酸中毒 B.儿茶酚胺 C.局部腺苷堆积 D.血液流变学改变 E.内毒素作用

7． 休克早期最常出现的酸碱平衡紊乱类型是:

A. 呼吸性碱中毒 B.呼吸性酸中毒 C.代谢性碱中毒

D. AG 正常型代谢性酸中毒 E. AG 增高型代谢性酸中毒

8． 休克 III 期微循环的典型变化特点是:

A.微血管收缩 B.微静脉舒张 C.微血管平滑肌麻痹 D.微动脉舒张 E.血黏度降低

9． 检测休克病人补液量如何的最佳指标是:

A. 尿量 B.血压 C.脉搏 D.中心静脉压 E.心博出量

10.失血性休克 I 期,病人不会出现:

A. 面色苍白 B.四肢湿冷 C.皮肤花斑 D.脉压减小 E.血压骤降,略低或正常

2018-5+3二班

11. 休克初期“自身输血”作用主要是指:
A.肝脾血管收缩，回心血量增加 B.抗利尿激素增加，水重吸收增加 C.醛固酮增多，钠水重吸收增加
D.毛细血管内压降低，组织间液回流增加 E.动-静脉吻合支开放使回心血量增加
12.下列哪项不是休克肺的主要表现：
A.进行性低氧血症 B.呼吸困难 C.严重高碳酸血症 D.紫绀 E.肺部有湿性罗音
13.发生难治性休克最只要的原因是：
A. 酸碱平衡紊乱 B.肾功能衰竭 C.心功能不全 D. DIC E. 肺水肿
14.感染性休克最常见的原因是：
A. G+菌感染 B. G-菌感染 C.病毒感染 D.螺旋体感染 E.真菌感染
15.下列哪项不是微循环淤血期的表现：
A. 血压降低 B.表情淡漠 C.皮肤紫绀 D.脉压增大 E.尿量减少
16.休克时最常出现的酸碱失衡是：
A. AG 增高型代谢性酸中毒 B.AG 正常型代谢性酸中毒 C.代谢性碱中毒
D.呼吸性酸中毒 E.呼吸性碱中毒
17.下列哪项不属于低血容量性休克：
A. 失血 B.烧伤 C.挤压伤 D.感染 E.脱水
18.休克是红细胞比容的变化规律是：
A .先正常后升高 B.先正常后降低 C. 先降低后升高 D.先升高后降低 E.先降低后正常
19.休克初期组织微循环灌流的特点是：
A. 多灌少流，灌多于流 B.少灌少流，灌少于流 C.少灌多流，灌少于流
D.少灌少流，灌多于流 E.多灌多流，灌多于流
20.休克中期组织微循环灌流的特点是：
A.少灌少流，灌少于流 B.少灌多流，灌少于流 C.多灌少流，灌多于流
D.多灌少流，灌多于流 E.多灌多流，灌少于流
21.休克早期的心脑血流量变化情况是：
A. 均明显增加 B. 均明显减少 C. 心灌流量增加，脑灌流量无明显变化
D. 脑灌流量增加，心灌流量无明显变化 E. 均先减少后增加
22.休克早期最易受损的器官是：
A.心 B.脑 C.肾 D.肺 E.肝
23.目前认为休克期微循环后阻力增加的主要原因是：
A. 血流变慢 B. 血浆粘度增大 C. 红细胞聚集 D. 白细胞贴壁 E. 血小板黏附聚集
24.高动力性休克常见于：
A. 失血性休克 B.烧伤性休克 C.心源性休克 D.感染性休克 E.创伤性休克
25.关于休克补液原则正确的是：
A. 失多少，补多少 B.血压正常不必补液 C.需多少补多少 D.根据血压确定补液量 E.补液量宁多勿少
26.休克时应用扩血管药物改善微循环的主要环节是：
A. 扩张小动脉 B.扩张微动脉 C.扩张后微动脉 D.扩张毛细血管前括约肌 E.扩张毛细血管后阻力血管
27.休克并发心力衰竭的机制与下列哪项无关：
A. 动脉血压过低，冠状动脉血流量减少 B.心室前负荷过重 C.心肌耗氧量增加
D. 酸中毒与高血钾 E. MDF 的作用
28.下列哪项不是休克引起代谢性酸中毒的原因：
A. 糖酵解过程增强 B.肝脏糖异生作用减弱 C.组织血液灌流障碍
D. 血液中 CO_2 过多 E. 丙酮酸不能氧化
29.休克早期发生的少尿是由于：
A.器质性肾功能衰竭 B.肾前性肾功能衰竭 C.肾性肾功能衰竭 D.肾后性肾功能衰竭
E.功能障碍与肾小管坏死并存的急性肾功能衰竭
30.较易发生 DIC 的休克类型是：
A. 失血性休克 B.过敏性休克 C.心源性休克 D.感染性休克 E.神经源性休克

2015—5+3—班

【答案】1.B 2.D 3.C 4.A 5.C 6.B 7.A 8.C 9.D 10.C 11.A 12.C 13.D 14.B 15.D 16.A 17.D 18.C 19.B 20.C 21.C 22.C 23.D 24.D 25.C 26.E 27.B28.D 29.B 30.D

五、名词解释题

1．休克 （shock）
[答案] 机体在受到各种有害因子侵袭时所发生的， 以组织有效血流量(组织微循环灌流量)急剧降低为特征，并从而导致各重要器官机能代谢和结构损害的复杂的全身性的病理过程。
2．内毒素休克 （endotoxic shock）
[答案] 革兰氏阴性细菌感染，内毒素入血引起的休克以及给动物注内毒素引起的休克均称内毒素休克。
3．败血症休克 （septic shock）
[答案] 感染伴有败血症的休克称败血症休克。
4．感染性休克 （infectious shock）
[答案] 严重感染引起的休克。
5．心源性休克 （cardiogenic shock）
[答案] 大面积心肌梗死、急性心肌炎、心脏压塞及严重的心律紊乱而引起心输出量锐减导致的休克称心源性休克。
6．低血容量性休克 （hypovolemic shock）
[答案] 由于血量减少引起的休克，见于失血、失液或烧伤等情况。
7．休克缺血性缺氧期 （ischemic anoxia phase of shock）
[答案] 微循环少灌少流引起组织缺血缺氧时期称缺血性缺氧期。
8．休克淤血性缺氧期 （stagnant anoxia phase of shock）
[答案] 休克微循环淤滞引起的组织缺氧时期。
9．休克肾 （shock kidney）
[答案] 休克时伴发的急性肾功能衰竭，称为休克肾。
10．休克肺 （shock lung）
[答案] 严重休克病人在复苏后伴发的急性呼吸衰竭，休克肺属急性呼吸窘迫综合征。
11．暖休克 （worm shock）
[答案] 即高动力型休克或高排低阻型休克，临床表现有皮肤潮红、四肢温暖、脉充实有力、血压下降，故又称暖休克。
12．冷休克 （cold chock）
[答案] 即低动力型休克或低排高阻型休克，临床特点有:脸色苍白，四肢湿冷，脉细速，故又称冷休克。

三、简答题

1．休克时胃肠功能障碍为什么会促使休克恶化?
[答题要点] ①肠道淤血水肿，消化道分泌抑制，运动减弱，有利于肠道菌繁殖。②肠粘膜糜烂，应激性溃疡。③屏障功能严重削弱，内毒素及细菌可以入血，产生内毒素血症，菌血症和败血症，内毒素血症可引起感染性休克的发生并激活巨噬细胞产生大量细胞因子，从而使休克加重。
2．为什么部分感染中毒性休克病人外周阻力下降，心输出量增高，但仍有明显微循环障碍?
[答题要点] 这种类型休克是高动力型休克，它的发生机制之一是：CA↑→β 受体(+)→A-V 吻合支大量开放→外周阻力↓→回心血量↑→CO↑，由于血液经 A-V 吻合支直接流入微静脉，而营养通路血流灌注量仍是减少，所以休克仍然发生，A-V 氧含量差↓，因为 A-V 吻合支开放部分动脉血直接进入静脉，静脉血氧含量↑。
3．一般采取哪些措施改善休克病人的微循环?为什么?
[答题要点] ①扩容，因各种类型休克都存在有效循环血量的绝对或相对不足。②合理使用血管活性药物，根据休克血流动力学改变选用扩血管药和缩血管药。③纠正酸中毒，休克时组

20临一5+3一班

织缺血缺氧必然导致代谢性酸中毒，血[H^+]↑，可降低血管对儿茶酚胺的反应性，影响血管活性药物的疗效，还可使心肌收缩性减弱。

4．什么叫休克？休克发生的始动环节是什么?

[答题要点] 有效循环血量减少，引起重要生命器官血液灌流不足，从而导致细胞功能紊乱，称为休克。引起有效循环血量减少的始动环节是：血容量减少；血管床容量增加；心泵功能障碍。

5．试述休克缺血性缺氧期病人的典型临床表现及其微循环变化的特点

[答题要点] 临床表现：脸色苍白，四肢冰冷，出冷汗，脉搏细速，脉压减少，尿少，烦躁不安，血压下降也可正常。微循环特点：微循环痉挛；少灌少流，灌少于流，A- V 短路开放。

6．试述休克淤血性缺氧期病人的典型临床表现及其微循环变化的特点

[答题要点] 临床表现：血压进行性下降，心搏无力，心音低钝；神志淡漠，可进入昏迷；少尿；脉细速，静脉塌陷；皮肤可出现发绀、花斑。微循环特点：微循环淤滞，泥化；灌而少流，灌大于流。

7．为什么休克缺血性缺氧期又称为代偿期?

[答题要点] 此期的代偿表现有：①微静脉及储血库收缩“自身输血”；②组织液返流入血管“自身输液”；③血液重新分布保证心脑供应。其它有心收缩力增强，外周阻力增加，动脉血压维持正常。

8．为什么休克淤血性缺氧期属于失代偿期?

[答题要点] 此期失代偿表现有：微循环血管床大量开放淤滞，造成回心血量锐减，心输出量血压进行性下降，引起交感-肾上腺髓质更加强烈兴奋；组织灌流量更低，形成恶性循环。毛细血管后阻力大于前阻力，血浆外渗，血液浓缩；MAP<7kPa（1kPa=7.5mmHg），心脑血管失去自我调节，心脑功能障碍。

9．试述休克难治期病人的临床表现及其循环变化的特点

[答题要点] 休克难治期病人可发生 DIC 或器官功能衰竭，如并发 DIC 则对微循环和器官功能产生如下严重影响：①微血栓阻塞微循环，使回心血量锐减；②凝血纤溶产物(FDP 等)增加血管通透性；③血量进一步减少；④器官栓塞梗死，加重了器官功能障碍。重要器官功能衰竭及多器官功能障碍可出现在无 DIC 期，血流动力学障碍和细胞严重损伤后。

该期微循环特点：微血管扩张；微循环阻塞或出血，血流停止，不灌不流；平滑肌麻痹，对血管活性药物失去反应，称微循环衰竭期。

10．为什么说休克的本质不是交感神经系统衰竭，有什么根据？

[答题要点] 病人与动物实验检测休克时儿茶酚胺浓度远高于正常；外周阻力高于正常；动物大量用肾上腺素可导致休克；临床反复大量注入肾上腺素抢救休克病人疗效不佳。

11．休克时血细胞压积有什么变化?为什么?

[答题要点] 缺血性缺氧期因“自身输液”，“自身输血”血液稀释，血细胞压积↓；淤血性缺氧期因血液浓缩，血细胞压积↑。

12．为什么休克时白细胞嵌顿在毛细血管静脉端?

[答题要点] 淤血性缺氧期血流变慢，白细胞贴壁，轴流消失，血液浓缩，血压下降，这些是白细胞嵌塞的条件，中性粒细胞嵌塞受细胞的粘附分子所介导，主要有白细胞粘附分子 CD11/CD18，它受 PAF、补体、LT_S、及 PG_S 激活后产生。ICAM-I 和 ELAM 粘附分子受 TNF、IL-1 及 LP_S 激活，起粘附配基的作用。

13．休克时细胞会发生哪些损害?

[答题要点] 细胞膜的变化，离子泵功能障碍，水、Na^+和 Ca^{2+}内流；线粒体变化，氧化磷酸化障碍；溶酶体的变化，溶酶体酶释放，细胞自溶，MDF 形成。

14．休克时细胞有哪些代谢障碍?

[答题要点] 供氧不足而酵解加强，能量不足而钠泵障碍，胞膜损害，局部酸中毒，线粒体损害和溶酶体变化。

15．为什么休克时可发生心功能障碍?

[答题要点] 因冠脉流量减少，酸中毒和高血钾，心肌抑制因子，心肌内 DIC，细菌毒素作用。

2018-5-13 一班

四、论述题

1．成人急性失血 1000ml 会导致什么后果?止血后患者能否自行恢复?为什么?

[答题要点] 失血 1000 ml 属轻度失血，可致休克但不严重；代偿可自行恢复，机制见缺血性缺氧期的代偿方式。

2．试说明休克与 DIC 相互关系

[答题要点] 休克→DIC：因血液浓缩，纤维蛋白原↑而高凝，血流慢，酸中毒，外源、内源凝血系统激活；DIC→休克：因微血栓阻塞，FDP↑而血管通透性↑，出血，回心血量减少。

3．为什么说休克与 DIC 可互为因果关系?

[答题要点] DIC 可引起休克，休克亦可引起 DIC，故二者互为因果

-栓塞→回心量↓

-心肌受损 } 休克

DIC　　－ 血容量↓　　CO↓

-补体释放

-组胺释放　血管扩张→外周阻力

→血粘度↑

休克难治期

DIC

→血流速度变慢

→酸中毒

→内皮受损→外源性凝血系统启动

→组织因子入血→外源性凝血系统启动

(1)持续的缺血缺氧酸中毒→血管内皮细胞损伤→内源性凝血系统激活

(2)如是感染性休克或创伤性休克，由于内毒素的作用或组织因子大量入血，更易发生　DIC

(3)严重的微循环障碍

（4） 血液处于高凝状态

4．试比较休克缺血性缺氧期和淤血性缺氧期的微循环变化及对机体影响的异同

[答题要点]

	缺血性缺氧期	淤血性缺氧期
微循环变化：		

20临—5+3—班

1．微血管舒缩状态　几乎全部血管都收缩　毛细血管前扩约肌松弛，微静脉仍收缩
2．毛细血管阻力　前阻力明显↑　后阻力明显↑
3．毛细血管血压　↓　↑
4．毛细血管床容量　↓　↑
5．组织灌流状态　少灌少流，灌少于流微　灌而少流，灌大于流，
微循环缺血，组织灌流量↓　微循环淤血，组织灌流量严重↓
对机体的影响：　1．容量血管收缩和组织　1．　毛细血管床容量↑
液吸收入血→回心血量↑　和血浆外渗→ECBV↓
2．血液重新分布，保证心　→组织灌流量进行性↓
脑血供　形成恶性循环
3．血压可维持正常，为代　2．CO↓，BP↓
偿阶段　3．心脑血管灌流不足
→功能障碍.为失代偿阶段.

5．试分析 G^- 菌感染性休克病人发生 DIC 的机制
[答题要点]
（1）细菌及其内毒素损伤血管内皮细胞，启动内源性凝血系统。
（2）内毒素使白细胞合成释放组织因子，启动外源性凝血系统。
（3）内毒素激活血小板，促进凝血酶生成。

6．试比较高动力型休克与低动力型休克血流动力学的特点的异同及其发生机制的异同.
[答题要点]　两型休克异同
高动力型休克机制：扩血管物质大量释放，回心血量增多，心功能在败血症早期尚无障碍。
低动力型休克机制：心功能障碍，缩血管物质站优势，常见于败血症休克晚期。

五、判断题：

1. 休克是指动脉血压下降、面色苍白、四肢发凉、出冷汗、脉搏细速及尿量减少而言。(　　)
2．血压下降是判断休克早期的指标。(　　)
3．在革兰阴性细菌引起的感染性休克中，细菌内毒素起着重要作用。(　　)
4．休克时交感—肾上腺髓质系统持续强烈兴奋。(　　)
5．休克早期患者有动脉血压降低和脉压增大。(　　)
6．休克早期组织微循环灌流的特点是少灌少流，灌少于流。(　　)
7．休克早期出现微循环血管持续痉挛的始动因素是肾素—血管紧张素系统的兴奋。(　　)
8．休克早期“自身输液”作用主要是指容量血管收缩，回心血量增加。(　　)
9．休克期微动脉和毛细血管前括约肌收缩，而微静脉、小静脉扩张。(　　)
10．休克期白细胞贴壁、黏附于血管内皮细胞上，是毛细血管后阻力增加的重要因素。(　　)
11．休克期时正确的补液原则是“失多少，补多少”。(　　)
12．治疗休克的首要措施是扩充血容量。(　　)
13．在治疗休克时监测输液量是否恰当的最佳指标是中心静脉压。(　　)
14．休克时因 ATP 不足，细胞膜钠泵运转失灵，可导致细胞水肿和高钾血症。(　　)
15．青霉素过敏引起的休克与外周血管扩张无关。(　　)
16．严重脱水可引起低血容量性休克。(　　)
17．急性心肌梗塞引起休克的始动环节为血容量减少。(　　)
18．休克失代偿期微循环处于淤血状态。(　　)
19．休克代偿期微血管收缩主要与儿茶酚胺大量释放入血有关。(　　)
20．严重革兰氏阴性杆菌感染病人不易发生休克。(　　)
21．休克失代偿期微循环处于缺血状态。(　　)

答案：
1．(×) 休克是各种强烈致病因子作用于机体引起的急性循环衰竭，组织器官微循环灌流严重不足，由此引起重要生命器官机能、代谢严重障碍的全身性危重病理过程。
2．(×) 休克早期(代偿期)血压可骤降(如大失血)，也可略降，甚至正常(代偿)，所以血压下降不是判断休克早期的指标。

2016-5+8一班

3．(√) 革兰阴性细菌内毒素可激活凝血系统、激肽系统、补体系统或中性粒细胞，产生多种血管活性物质，使微血管扩张，血管通透性增加，血压降低，所以内毒素在休克的发生、发展中具有重要的作用。
4．(√)休克时交感—肾上腺髓质系统处于持续强烈兴奋，血液中儿茶酚胺大量增加，外周血管处于收缩状态，组织微循环灌流量明显减少。
5．(×) 休克早期即休克代偿期，由于交感—肾上腺髓质系统的强烈兴奋，外周阻力明显增加。故舒张压升高，脉压变小而不会增大。
6．(√)休克早期交感—肾上腺髓质系统强烈兴奋，儿茶酚胺大量释放，加上血管紧张素Ⅱ、血管紧张素胺、血栓素、内皮素等缩血管活性物质的作用，全身小血管均处于明显收缩状态，其中微动脉和毛细血管前括约肌较微静脉对儿茶酚胺作用更敏感，故收缩也更强烈，造成微循环出现少灌少流，灌少于流的情况，使组织严重缺血缺氧。
7．(×)休克早期出现微循环血管持续痉挛的始动因素是交感—肾上腺髓质系统兴奋。
8．(×) 休克早期“自身输液”是由于微动脉、后微动脉和毛细血管比微静脉对儿茶酚胺更敏感，导致毛细血管前阻力比后阻力更大，毛细血管内压降低，有利于组织液回流而增加回心血量的代偿措施。
9．(×) 休克期，微循环因持续收缩而处于愈来愈严重的缺血、缺氧状态，造成乳酸性酸中毒。此时，微动脉和毛细血管前括约肌对酸中毒耐受性差，对儿茶酚胺缩血管反应降低而开始松弛；但微静脉、小静脉对酸性环境耐受性较强而继续收缩。
10．(√)休克期如果肠源性细菌和脂多糖入血，以及补体碎片等可刺激细胞间黏附分子的形成，从而促进白细胞与内皮细胞间的黏附，使血黏度增大；目前认为白细胞的贴壁与黏附是毛细血管后阻力增加的重要因素。
11．休克进入淤血性缺氧期，有效循环血量明显不足，补足血容量是治疗休克的主要措施，该期血液大量淤滞在真毛细血管床，加上血浆外渗，细胞膜受损，钠、水内流，使有效循环血量锐减，所以，目前提出此期补液原则是“需多少，补多少”。
12．(√)血容量减少不仅是低血容量性休克发病的始动环节，也是其他各种类型的休克发展到一定程度时的主要病理生理改变，因此，除了心源性休克外，补充血容量对提高心排血量和改善微循环具有重要意义。
13．(×)测定中心静脉压，只能反映进入右心的血量和功能；而测定肺动脉楔人压可以反映进入左心的血量和左心功能，所以，在治疗休克时监测输液量是否恰当，测定肺动脉楔人压是更好的监护指标。
14．(√)休克时 ATP 不足，细胞膜上钠泵(Na^+-K^+-ATP 酶)运转失灵，因而细胞内 Na＋增多，导致细胞水肿及细胞外液 K^+增多。
15．(×)青霉素过敏引起组织胺大量释放，导致外周血管扩张始动休克。
16．(√)严重脱水可引起血容量减少，低血容量始动休克。
17．(×)急性心肌梗塞引起休克的始动环节为心泵功能急剧障碍。
18．(√)休克失代偿期微循环处于淤血状态。（　　）
19．(√)休克代偿期微血管收缩主要与儿茶酚胺大量释放入血有关。
20．(×)严重革兰氏阴性杆菌感染病人易发生休克。
21．(√)休克失代偿期微循环处于缺血状态。

六、病例分析题

患者黄××，男性，19 岁，外出务工，不慎从高处坠落，事发后由他人救起，体检：面色苍白、脉搏细弱，四肢冷、出汗，左耻骨联合及大腿根部大片瘀斑、血肿。Bp：65/50mmHg，HR：125 次/分,T：36．8℃。伤后送医院，途中患者渐转入昏迷，皮肤瘀斑，最终死亡。

问题：该患者应属何种休克？送院前该患者处于休克哪一阶段？此阶段微循环变化的特点是什么？请从病理生理的角度提出抢救此患者的原则。

答题要点：

1．该患者应属失血性休克（低血容量性休克）
2．送院前该患者处于休克初期（缺血缺氧期）
3．此阶段微循环变化的特点是：见本科教材（人卫版）P180-183
4．请从病理生理的角度提出抢救此患者的原则，见本科教材（人卫版）P198-200

十、疾病的临床表现-炎症

第一份

一、名词解释

1.炎症(inflammation):具有血管系统的活体组织对损伤因子所发生的防御反应称为炎症。

2．蜂窝织炎(phlegmonous inflammation)：是指疏松结缔组织的弥漫性化脓性炎。主要由溶血性链球菌引起，多见于皮肤、肌肉、阑尾等部位。

3．脓肿(abscess)是指局限性化脓性炎，组织发生坏死溶解形成充满脓液的腔。主要由金黄色葡萄球菌引起。

4．炎性息肉（inflammatory polyp)：在致炎因子的长期刺激下，局部粘膜上皮和腺体及肉芽组织增生，形成突出粘膜表面的肿块，如子宫颈息肉。

5．炎性假瘤（inflammatory pseudotumor)：由于组织的炎性增生而形成的增界清楚的肿瘤样团块，常见于肺和眼眶。

6．肉芽肿：是在增生性炎症有巨噬细胞及其演化的细胞，呈局限性浸润和增生所形成的境界清楚的结节状病灶。

二、选择题

【A 型题】

1．病毒感染时，病灶局部浸润的炎症细胞主要为

A．嗜酸性粒细胞　　B.嗜碱性粒细胞　　C.嗜中性粒细胞

D．淋巴细胞　　E.浆细胞

2．“绒毛心”的病变属于

A．浆液性炎　　B．蜂窝织炎　　C．脓肿　　D．纤维素性炎　　E．出血性炎

3．病原微生物进入血流繁殖，并产生大量毒素，从而导致全身中毒症状，称为

A．菌血症　　B．败血症　　C．脓毒血症　　D．毒血症　　E．以上都不是

4．过敏性疾病病灶局部浸润的炎症细胞主要是

A．中性粒细胞　　B．嗜酸性粒细胞　　C．嗜碱性粒细胞

D．单核细胞　　E．淋巴细胞

5．引起发热的炎症介质是

A．组胺　　B．缓激肽　　C．前列腺素　　D．补体 C3a　　E．阳离子蛋白

6．寄生虫感染病灶局部浸润的炎症细胞主要是

A．中性粒细胞　　B．嗜酸性粒细胞　　C．嗜碱性粒细胞

D．单核细胞　　E．淋巴细胞

7．气管白喉的病变属于

A．浆液性炎　　B．蜂窝织炎　　C．脓肿

D．纤维素性炎（假膜性炎）　　E．出血性炎

8．调理素是指下列哪种物质

A.C3a　　B．C5a　　C．TNF　　D.IL-1　　E．C3b

20临—5+3—班

9．蜂窝织炎常见于

A．脑　　B．肝脏　　C．肾脏　　D．阑尾　　E．脾脏

10．下列哪一项的病变不属于纤维素性炎

A．大叶性肺炎　　B．绒毛心　　C．气管白喉　　D．细菌性痢疾　　E．疖、痈

11．下列哪一种病变不属于肉芽肿性炎

A．结核结节　　B．树胶肿　　C．风湿小体　　D．伤寒小结　　E．宫颈息肉

12．蜂窝织炎最常见的致病菌是

A．金黄色葡萄球菌　　B．淋球菌　　C．　结核杆菌

D．　溶血性链球菌　　E．　伤寒杆菌

13．以中性粒细胞浸润为主的炎症称为

A．浆液性炎　　B．纤维素性炎　　C．化脓性炎　　D．出血性炎　　E．增生性炎

14．肉芽肿性炎主要是由下列哪种细胞局限性增生形成的结节状病灶

A．淋巴细胞　　B．中性粒细胞　　C．浆细胞　　D．巨噬细胞　　E．嗜酸性粒细胞

15．引起疼痛的炎症介质是

A．组胺　　B．缓激肽　　C．C5a　　D．C3a　　E．阳离子蛋白

16．过敏毒素是指下列哪种物质

A．肿瘤坏死因子　　B．缓激肽　　C．前列腺素　　D．C3a、C5a　　E．白细胞三烯

17．介导Ⅰ型变态反应（过敏反应）的炎症介质是

A．前列腺素　　B．缓激肽　　C．组胺　　D．白细胞三烯　　E．肿瘤坏死因子

18．下列哪一种疾病的病变属于增生性炎

A．急性肾盂肾炎　　B．伤寒　　C．急性阑尾炎　　D．急性重症肝炎　　E．小叶性肺炎

19．下列哪一种疾病的病变属于化脓性炎

A．　结核　　B．　麻风　　C．　梅毒　　D．　淋病　　E．　伤寒

20．外周血嗜酸性粒细胞增多提示

A．病毒感染　　B．化脓菌感染　　C．寄生虫感染　　D．败血症　　E．脓毒血症

【B 型题】

A．以纤维蛋白渗出为主的炎症

B．以血浆渗出为主的炎症

C．以局限性化脓为主的炎症

D．以中性粒细胞浸润为主的炎症

E．以疏松组织内广泛中性粒细胞的浸润为主的炎症

21．急性炎症：22．脓肿：23．丹毒：24．白喉：25．烧、烫伤的水泡：

答案：

1、D　2、D　3、B　4、B　5、C　6、B　7、D　8、E　9、D　10、E

11、E　12、D　13、C　14、D　15、B　16、D　17、C　18、B　19、D　20、C

21、D　22、C　23、E　24、A　25、B

三、问答题

1．试述急性炎症蔓延扩散的方式。

局部蔓延：病原微生物经组织间隙或器官的自然通道向周围组织和器官扩散。淋巴道扩散：病原微生物随淋巴液扩散，引起淋巴管炎或淋巴结炎。血管扩散：包括菌血症、毒血症、败血症和脓毒败血症。

20临5+3一班

2．简述绒毛心的发生机制及结局。

发生于心外膜的纤维素性炎，因心脏搏动，心外膜上的纤维形成绒毛状物，覆盖于心脏表面。

结局：溶解吸收，不留痕迹；吸收不全，机化粘连；慢性缩窄性心包炎。

3．炎症的基本病理变化有哪些？

炎症的基本病理变化：变质、渗出、增生

4．急性炎症与慢性炎症有何不同？

急性炎症的特点：起病急骤，持续时间短（几天～1 月），病变以渗出和变质为主，浸润的炎症细胞主要是嗜中性粒细胞。慢性炎症的特点：起病缓慢，持续时间长(数周～数月)，病变以增生（内皮细胞、纤维母细胞）为主，浸润的炎细胞主要为淋巴细胞、浆细胞和巨噬细胞。

5．炎症的渗出对机体有哪些有利和不利的方面？

炎症的渗出对机体有利方面：液体的渗出可稀释毒素，带来抗体、补体；纤维蛋白渗出可限制炎症扩散、有利于白细胞吞噬并成为后期修复的支架；利于产生细胞和体液免疫。

不利方面：脑实质炎症的渗出可使颅内压升高，声带急性炎性水肿→窒息，心包腔纤维蛋白渗出→缩窄性心包炎。

第二份

一、名词解释

1、炎症　　2、变质　　3、趋化作用

4、炎症介质　　5、septicemia（败血症）　　6、假膜性炎

7、化脓性炎　　8、蜂窝织炎　　9、abscess （脓肿）

10、炎性息肉　　11、炎性假瘤　　12、肉芽肿

二、选择题

A 型题

1、炎症的基本病变是

A、红、肿、热、痛、功能障碍　　B、组织细胞的变性坏死

C、组织的炎性充血和水肿　　D、变质、渗出、增生

E、周围血液中白细胞增多和体温升高

2、急性炎症时组织水肿的主要原因是

A、静脉阻塞　　B、动脉痉挛　　C、组织增生

D、肉芽组织形成　　E、富于蛋白的液体进入组织内

3、下列哪类不属于炎症介质

A、组胺　　B、肝素　　C、缓激肽

D、P 物质　　E、补体

4、炎症的渗出过程不包括下列哪项

A、小静脉血栓形成　　B、血流动力学改变　　C、血管通透性增加

D、白细胞渗出和吞噬作用　　E、炎症介质的作用

5、炎症是

A、损伤对机体的有害影响　　B、白细胞对细菌的作用

C、机体对局部损伤的血管反应　　D、损伤所致的增生反应

E、机体对损伤因子所发生的一种复杂防御反应

6、化脓性炎症时，组织中最多见的是哪一种细胞

2018—5+3—班

A、浆细胞　　B、中性粒细胞　　C、嗜酸性粒细胞
D、淋巴细胞　　E、单核细胞

7、肉芽肿性炎时是以哪种细胞增生为主
A、淋巴细胞　　B、浆细胞　　C、肥大细胞
D、嗜酸性粒细胞　　E、巨噬细胞

8、引起炎症的原因除外下例哪一项
A、组织坏死　　B、理化因素　　C、遗传因素
D、生物性因子　　E、变态反应

9、假膜性炎的主要渗出成份是
A、中性粒细胞　　B、浆液　　C、纤维蛋白
D、淋巴细胞　　E、白蛋白

10、以下哪项属变质性炎
A、肝血吸虫病　　B、肝阿米巴病　　C、肝脓肿
D、伤寒　　E、肝硬化

11、炎症时，血管通透性增加的描述，哪项是错误的
A、血管平滑肌的改变　　B、内皮细胞收缩　　C、内皮细胞损伤
D、新生毛细血管细胞连接不健全　　E、内皮细胞间隙增大

12、引起脓肿的最主要致病细菌是
A、大肠杆菌　　B、溶血性链球菌　　C、绿脓杆菌
D、肺炎双球菌　　E、金黄色葡萄球菌

13、蜂窝织性阑尾炎时嗜中性粒细胞浸润在阑尾的
A、肌层　　B、粘膜层　　C、粘膜下层
D、浆膜　　E、全层

14、下列何种疾病属非化脓性炎
A、疖　　B、急性肾盂肾炎　　C、蜂窝织炎
D、慢性骨髓炎　　E、大叶性肺炎

15、下列何种细胞吞噬能力最强
A、单核细胞　　B、中性粒细胞　　C、淋巴细胞
D、嗜酸性粒细胞　　E、肥大细胞

16、炎症时，白细胞定向游走主要是由于
A、白细胞的阿米巴运动能力　　B、血管通透性的改变
C、白细胞活跃增生　　D、趋化作用　　E、血管壁的改变

17、慢性炎症组织内浸润的细胞主要是
A、中性粒细胞　　B、嗜碱性粒细胞　　C、淋巴细胞
D、肥大细胞　　E、嗜酸性粒细胞

18、炎症介质的组胺主要存在于
A、肥大细胞　　B、巨噬细胞　　C、内皮细胞
D、中性粒细胞　　E、淋巴细胞

19、溶血性链球菌感染常引起
A、蜂窝织炎　　B、假膜性炎　　C、脓肿
D、浆液性炎　　E、卡他性炎

20、细菌入血并大量繁殖产生毒素引起全身中毒症状，称之为
A、脓毒败血症　　B、败血症　　C、毒血症
D、病毒血症　　E、菌血症

2018-5+3二班

21、嗜酸性粒细胞在局部炎症灶内增多聚集最常见于
A、化脓性炎　　B、纤维素性炎　　C、浆液性炎
D、寄生虫病　　E、蜂窝织炎
22、多见于变态反应性疾病及寄生虫感染的粒细胞是
A、中性粒细胞　　B、淋巴细胞　　C、浆细胞
D、巨噬细胞　　E、嗜酸性粒细胞
23、下列何种疾病的病变是非增生性炎
A、宫颈息肉　　B、肠伤寒　　C、风湿小体
D、乙型脑炎　　E、局灶型肺结核
24、下列哪种细胞合成免疫球蛋白
A、肥大细胞　　B、单核细胞　　C、淋巴细胞
D、浆细胞　　E、嗜酸性粒细胞
25、下列哪一项不符合中性粒细胞
A、胞核多呈分叶状　　B、又称小吞噬细胞　　C、胞浆内富含中性颗粒
D、具有较强的吞噬能力　E、常出现在炎症的后期
26、关于嗜酸性粒细胞的描述，哪项不正确
A、吞噬能力强　　B、胞浆富含嗜酸性颗粒　　C、运动能力弱
D、胞核多呈分叶状　　E、常见于过敏性炎
27、鼻腔内突出带蒂的炎性肿物称
A、肉芽组织　　B、肉芽肿　　C、炎性息肉
D、炎性假瘤　　E、良性肿瘤
28、下列哪种炎症性病变具有病因学诊断的特异性
A、有特殊的炎性渗出物　　B、有特殊的坏死形态
C、有特殊的血管反应　　D、有特殊的肉芽组织形态
E、有特殊的肉芽肿形态
29、下列何种属假膜性炎
A、粘膜的卡他性炎　　B、粘膜面的浆液性炎
C、粘膜面的化脓性炎　　D、粘膜面的纤维素性炎
E、粘膜面的渗出性炎
30、下列哪种情况属于炎症渗出
A、磨擦性出血　　B、梗死灶中红细胞渗出　　C、肿瘤坏死液化
D、白细胞游出　　E、碰伤后皮下血肿
31、关于炎症，下列哪项描述是错误的
A、炎症可以表现为红、肿、热、痛、功能障碍
B、患者可有发热　　C、白细胞升高
D、炎症组织不会发生坏死　　E、炎症局部血管通透性升高
32、关于炎症介质的描述，哪项是错误的
A、它可以在炎症局部组织产生　　B、可分为来自血浆和细胞二大类
C、它可以促进炎症的增生　　D、它可以促进炎症的渗出
E、它可以促进靶细胞产生新的炎症介质
33、下列哪项不属于渗出液与漏出液的区别点
A、外观　　B、细胞数　　C、蛋白含量
D、比重　　E、蛋白有无
34、炎性假瘤属于

2015届一5+3二班

A、恶性肿瘤　　B、良性肿瘤　　C、异型性增生
D、慢性炎症　　E、急性炎症

X 型题

35、下列哪项不与血管通透性增加有关
A、内皮细胞骨架重构　　B、穿胞作用减弱　　C、直接损伤内皮细胞
D、内皮细胞肿胀　　E、内皮细胞连接不全

36、下列哪几个属于增生性炎
A、肉芽肿　　B、肉芽组织　　C、炎性假瘤
D、炎性息肉　　E、炎细胞浸润

37、慢性肉芽肿性炎常见的细胞为
A、中性粒细胞　　B、类上皮细胞　　C、浆细胞
D、巨噬细胞　　E、多核巨细胞

38、单核细胞可演变为
A、肥大细胞　　B、类上皮细胞　　C、泡沫细胞
D、郎罕氏巨细胞　　E、风湿细胞

39、纤维素性炎见于下列哪些疾病
A、细菌性痢疾　　B、大叶性肺炎　　C、乙型脑炎
D、结核性胸膜炎　　E、脑膜炎

三、填空题

1、炎症的局部临床特征是_____ 、_____ 、_____ 、_____ 和_____ ，全身反应常包括_____ 、_____ 等。

2、致炎因子可归纳为_____ 、_____ 、_____ 、_____ 和_____ 。

3、炎症的基本病变包括_____ 、_____ 和_____ 。

4、炎症的渗出过程是一系列局部_____ 、_____ 和_____ 以及_____ 所构成过程。

5、白细胞从血管内到血管外的游出过程包括以下几个阶段 _____、_____ 、_____ 和_____ ，游出的白细胞在局部可发挥_____ 和_____ 。

6、炎症介质可来自_____ 和_____ 。它们在炎症中的作用有_____ 、_____ 、_____等。

7、炎症的增生包括_____ 和_____ 的增生，具有_____ 和_____ 的作用。

8、急性炎症时多引起_____细胞增加；寄生虫感染和过敏反应引起 _____细胞增加；病毒感染常引起_____ 细胞增加。

9、炎症的结局包括_____ 、_____ 和蔓延扩散，后者又包括_____ 、_____ 和_____。

10、变质性炎症常由某些_____ 和_____ 引起。

11、以_____ 、_____ 和_____ 渗出为主的炎症称渗出性炎，根据渗出物的不同分为_____ 、_____ 、_____ 和_____ 。

12、纤维素性炎易发生于_____ 、_____ 和 _____，其中发生于_____ 者称假膜性炎。

13、化脓性炎可分为_____ 、_____ 和_____ ，常见的致病菌为_____ 和_____ 等。

14、慢性炎时病灶浸润炎细胞主要为_____ 、_____ 和_____ 。

15、肉芽肿可分为 _____肉芽肿和_____ 肉芽肿，其主要细胞成份是_____ 和_____ 。

2临一5+3二班

16、常见的以增生为主的急性炎症有_____ 、_____ 。
17、炎症的病原菌如经血管蔓延可引起_____ 、 _____ 、 _____ 和_____ __ 。
18、肉芽肿是由_____ 和_____ 细胞呈局限性_____ 和 _____所形成_____ __ 的结节状病灶，一般直径在_____ mm。
19、介导急性期炎症反应最重要的细胞因子有_____、_____、_____。

四、问答题

1、试述急性炎症蔓延扩散的方式。
2、试举例说明痊愈的类型。
3、渗出性炎症有何特点和类型。
4. 简述绒毛心的发生机制及结局。
5、化脓性炎症的特点、类型及合并症。
6、常见炎症介质的种类及主要功能。
7. 解释炎症是防御为主的反应。
8、指出四种纤维素性炎及其特点

参 考 答 案

一、名词解释

1、炎症：具有血管系统的活体组织对损伤因子所发生的防御反应为炎症，其病理基本病变为变质、渗出和增生。
2、变质 ：变质是指炎症局部组织发生的变性和坏死。
3、趋化作用 ：趋化作用是指白细胞向着化学刺激物作定向移动的现象。
4、炎症介质：参与炎症反应并起着介导作用的化学活行物质。
5、septicemia：败血症，细菌大量入血并繁殖产生毒素，引起高热、寒战、皮肤黏膜出血点等全身中毒现象
6、假膜性炎 ：发生在黏膜面的纤维素性炎，是炎症发生于黏膜者渗出的纤维素、坏 死上皮组织和炎细胞等共同形成假膜，称为假膜性炎。
7、化脓性炎 ：以中性粒细胞渗出为主伴组织不同程度坏死和脓液形成为特点的一种渗出性炎症。
8、蜂窝织炎 ：蜂窝织炎是发生在疏松结缔组织的弥漫性化脓性炎症。
9、abscess 脓肿是局限性化脓性炎，主要特征是组织发生溶解坏死，形成充满脓液的腔。
10、炎性息肉 ：黏膜面的慢性炎症，局部炎性增生形成向表面突起的带蒂的肿物。
11、炎性假瘤：炎性假瘤是某些部位的慢性炎症，由于局部组织炎性增生，形成境界清楚的 肿瘤样结节或团块，肉眼及 X 线观察与肿瘤相似，称为炎性假瘤。好发于肺和眼眶。
12、肉芽肿：肉芽肿是在增生性炎症，有巨噬细胞及其演化的细胞，呈局限性浸润和增生所 形成的境界清楚的结节状病灶。

二、选择题

1、D	2、E	3、B	4、A	5、E
6、B	7、E	8、C	9、C	10、B
11、A	12、E	13、E	14、E	15、A
16、D	17、C	18、A	19、A	20、B

2011-5+3二班

21、D	22、E	23、D	24、D	25、E
26、A	27、C	28、E	29、D	30、D
31、D	32、C	33、E	34、D	35、BD
36、ACD	37、BDE	38、BCDE	39、ABD	

三、填空

1、红　肿　热　痛　功能障碍　发热　　血中粒细胞数增高

2、物理因子　化学因子　坏死组织　变态反应　生物因子

3、变质　渗出　增生

4、血流动力学改变　　血管通透性升高　　白细胞游出　吞噬活动

5、白细胞边集　白细胞粘着　白细胞游出　趋化运动　吞噬作用　免疫作用

6、血浆　细胞　血管扩张　血管壁通透性增高　趋化作用

7、实质细胞　间质细胞 限制炎症扩散　修复

8、中性粒　嗜酸性粒　淋巴

9、　痊愈　　迁延为慢性炎症　局部蔓延　淋巴路蔓延　血行蔓延

10、　重症感染　　中毒

11、浆液　纤维蛋白　嗜中性粒细胞　浆液性炎　纤维素性炎 化脓性炎　出血性炎

12、粘膜　浆膜　肺组织　粘膜

13、表面化脓和积脓 蜂窝织炎　脓肿　金黄色葡萄球菌　溶血性链球菌

14、淋巴细胞　浆细胞　单核细胞

15、异物性　感染性　上皮样细胞　多核巨细胞

16、肾小球肾炎　伤寒

17、菌血症　毒血症　败血症　脓毒血症

18、巨噬细胞　　其演化的　　浸润　　增生　　境界清楚　0.5-2

19、　IL-1　IL-6　TNF

四、问答题

1、　急性炎症蔓延扩散的方式有（1）局部蔓延：病原微生物经组织间隙或器官的自然通道向周围组织和器官扩散；（2）淋巴道扩散：病原微生物随淋巴液扩散，引起淋巴管炎或淋 巴结炎；（3）血管扩散：包括菌血症，毒血症，败血症和脓毒败血症。

2、痊愈的类型有（1）完全痊愈：清除病因，坏死组织，渗出物被溶解吸收，健康细胞再生，完全恢复原组织的结构和功能，如大叶性肺炎，病毒性肝炎；（2）不完全痊愈：炎性坏死范围较大，有肉芽修复不能完全恢复原组织的结构和功能，如大叶性肺炎肺

3、渗出性炎症是以渗出性变化为主，而变质和增生为辅的炎症，临床上常表现为急性炎症，根据渗出物的不同分为浆液性炎、纤维素性炎、化脓性炎和出血性炎。

4、绒毛心是发生于心外膜的纤维素性炎，因心脏搏动，心外膜上的纤维形成绒毛状物，覆盖于心脏表面形成绒毛状而得名；其结局：溶解吸收，不留痕迹；吸收不全，机化粘连可导致慢性缩窄性心包炎。

5、（略）

6、炎症介质常见的种类有：血管活性胺、激肽类（缓激肽等）、补体、前列腺素等。炎症介质的主要作用为血管扩张、通透性增加；趋化作用；发热和致痛等作用。

7、炎症过程中炎性渗出利于消灭致病因子，稀释毒素，消除坏死组织，致使病变局限；炎性增生可修补缺损，恢复正常结构和功能。

2016-5+3一班

十一、疾病的临床表现-缺氧

一、A 型题

1.缺氧的概念是

A.血液氧饱和度降低　　D.血液氧含量过低

B.吸入气体氧分压降低　　E.血液氧容量降低

C.组织供氧不足或不能充分利用氧

[答案]C

[题解]组织得不到充足氧，或不能充分利用氧使组织的代谢、功能甚至形态结构都可能产生异常变化，这一病理过程称之为缺氧。

2.低张性低氧血症主要血气特点是

A.血液氧分压低于正常　　D.动脉血氧含量低于正常

B.血液氧含量低于正常　　E.动脉血氧分压低于正常

C.血液氧容量低于正常

[答案]E

[题解]低张性低氧血症主要特点是动脉血氧分压降低，使动脉血氧含量减少，使组织供氧不足，但由于氧分压在 8kPa(60mmHg)以上时，氧合血红蛋白解离曲线，近似水平线。在 8kPa 以下，曲线斜率较大，所以 PaO_2 降低至 8kPa 以下，才会使 SaO_2 及 CaO_2 显著减少，引起组织缺氧。

3.等张性低氧血症时

A.血氧容量降低　　D.组织细胞利用氧障碍

B.动脉血氧分压降低　　E.血氧含量正常

C.血氧饱和度降低

[答案]A

[题解]此类缺氧是由于血红蛋白数量减少或性质改变，以致血氧含量降低，主要特点是动脉血氧分压及血氧饱和度正常、血氧容量降低，从而导致血氧含量减少。

4.低氧血症是指

A.血液氧分压低于正常　　D.动脉血氧分压低于正常

B.动脉血氧含量低于正常　　E.血液氧容量低于正常

C.血液氧含量低于正常

[答案]B

[题解]低氧血症系指动脉血氧含量低于正常。动脉血氧含量取决于氧分压和血氧容量。氧分压降低引起低张性低氧血症，血氧容量降低导致等张性低氧血症。

5.动脉血氧分压是指

A.100ml 血液中实际含有 O_2 的毫升数

B.溶解在动脉血液中氧分子所产生的张力

C.血红蛋白和氧结合力的大小

D.血红蛋白氧饱和度为 50%时的氧分压

E.血液中血红蛋白的氧饱和度

[答案]B

[题解]血氧分压是指溶解在血液中氧分子所产生的张力，A、C、D、E 分别为氧含量、氧容量、P_{50} 和氧饱和度的概念。

6.血氧饱和度一般是指

A.血液中溶解的 O_2 量和总 O_2 量的比值

B.Hb 结合的 O_2 量和所能结合的最大 O_2 量的比值

C.HbO_2 和未结合 O_2 的 Hb 的比值

D.HbO_2 和 Hb 总量的比值

E.未结合 O_2 的 Hb 量和 Hb 总量的比值

[答案]B

2018—5+3—二班

[题解]血氧饱和度为血氧含量和血氧容量的百分比值。血氧容量是指 100ml 血液中的血红蛋白所能结合氧的最大毫升数[当氧分压为 20kPa(150mmHg)、二氧化碳分压为 5.3kPa(40mmHg)、温度为 38℃。血氧含量是指 100ml 血液中实际含有氧的毫升数， 包括溶解的和结合的氧量，但因正常时以物理溶解在血浆中的氧量仅为 0.3ml/dl，常忽略不计，所以血氧饱和度一般仅指血红蛋白实际结合的氧量和所能结合的最大氧量的比值。

7.决定血氧饱和度最主要的因素是

A.血液 pH 值　　D.血液 CO_2 分压

B.血液温度　　E.红细胞内 2，3-DPG 的含量

C.血氧分压

[答案]C

[题解]血氧饱和度主要取决于血氧分压，此外还与血液的 pH、温度、CO_2 分压和红细胞内 2，3－DPG 的含量有关。

8.缺氧时氧合血红蛋白解离曲线右移的最主要原因是

A.红细胞内 2，3-DPG 浓度升高　　D.血液温度升高

B.血液 H^+浓度升高　　E.以上都不是

C.血液 CO_2 分压升高

[答案]A

[题解]A、B、C、D 四项变化均可导致血红蛋白结合氧的能力减弱.氧合血红蛋白解离曲线右移。其中最主要的原因是红细胞内 2，3-DPG 浓度升高。机制为：2，3-DPG 和脱氧血红蛋白结合，可稳定脱氧血红蛋白的空间构型，降低与 O_2 的亲和力；2，3-DPG 是一种不能透出红细胞的有机酸，其浓度升高使红细胞内 pH 值下降，通过 Bohr 效应，而使红细胞结合氧的能力降低，从而导致氧离曲线右移。

9.有关血氧指标的叙述，下列哪一项是**不确切**的？

A.血氧容量决定于血液中 Hb 的浓度及 Hb 和 O_2 的结合力

B.血氧饱和度的高低与血液中血红蛋白的量无关

C.动脉血氧分压取决于吸入气中氧分压的高低

D.血氧含量是指 100ml 血液中实际含有 O_2 的毫升数

E.正常动、静脉血氧含量差约为 5ml/dl

[答案]C

[题解]上述五项均系常用表示血氧变化的指标，但 C 项表示不完整，血氧分压是指溶解在血浆中氧分子所产生的张力，取决于吸入气体氧分压和肺的呼吸功能。血氧饱和度＝（血氧含量＋溶解氧量）/氧容量×100％，溶解量很小，实质上是血氧含量与氧容量的比值，故与血红蛋白量无关，SO_2 主要取决于氧分压与 PO_2 之间呈氧合血红蛋白解离曲线关系。

10.P_{50} 是指

A.氧含量 50％时氧分压值　　D.溶解氧量 50％时氧分压值

B.氧容量 50％时氧分压值　　E.动静脉血氧含量差的 50％时氧分压

C.氧饱和度 50％时氧分压值

[答案]C

[题解]见 11 题。

11.下列关于 P_{50} 的描述，哪一项是**错误**的？

A.P_{50} 是指血红蛋白氧饱和度为 50％时的氧分压

B.P_{50} 是反映 Hb 与 O_2 的亲和力的指标

C.P_{50} 的正常值为 3.47~3.60 kPa (26~27mmHg)

D.P_{50} 降低表明氧离曲线右移

E.P_{50} 升高 0.1kPa 可由红细胞内 2，3-DPG 浓度增高 1μmol/gHb 所致

[答案]D

[题解]P_{50} 是血红蛋白氧饱和度为 50％时的氧分压，正常值为 3.47-3.60 kPa (26~27mmHg)，它反映 Hb 和 O_2 的亲和力，是表示氧离曲线移位程度的指标。血红蛋白与氧的亲和力下降，氧离曲线右移，P_{50} 升高；相反，血红蛋白与氧的亲和力增强，氧离曲线左移，P_{50} 降低。红细胞内 2，3-DPG 浓度增高 1μmol/gHb，P_{50} 将升高约 0.1 kPa。

12.低张性低氧血症引起组织缺氧其动脉血氧分压须低于

2010一5+3二班

A.12.0 kPa (90mmHg)　　D.8.0 kPa (60mmHg)
B.10.7 kPa (80mmHg)　　E.6.7 kPa (50mmHg)
C.9.3 kPa (70mmHg)
[答案]D
[题解]组织是否缺氧，在组织血流和利用氧均无异常的情况下，决定于动脉血的实际供氧水平，即动脉血氧含量。氧分压在 8.0 kPa (60mmHg)以上时，氧离曲线近似水平，氧分压的升降对氧饱和度的影响很小，至氧分压低于 8.0 kPa (60mmHg)时，曲线坡度才转向陡直，随着氧分压的进一步下降，氧饱和度显著降低，氧含量明显减少，而致组织缺氧。
13.下列关于低张性低氧血症的叙述哪一项是**错误**的？
A.血氧容量正常　　D.静脉血分流入动脉是病因之一
B.动脉血氧分压和氧含量降低　　E.可出现呼吸性碱中毒
C.动静脉血氧含量差大于正常
[答案]C
[题解]低张性低氧血症的发生原因主要有：①吸入气体中的氧分压过低；②外呼吸功能障碍；③静脉血分流入动脉。血氧变化特点为血氧容量正常，动脉血氧分压和氧含量低于正常，动静脉血氧含量差可接近正常，当动脉血氧含量明显降低时，动静脉氧差可减小。由于动脉血过低的氧分压刺激颈动脉体和主动脉体化学感受器，反射性地使肺通气过度，排出二氧化碳过多，可出现呼吸性碱中毒。
14.某患者的血氧检查结果，血氧容量 20ml%，动脉血氧含量 15ml%，动脉血氧分压 6.7 kPa (50mmHg)，动静脉氧差 4ml%，其缺氧类型为
A.低张性缺氧　　D.组织性缺氧
B.血液性缺氧　　E.混合性缺氧
C.循环性缺氧
[答案]A
[题解]正常成人血氧容量为 20ml%(血红蛋白约 150g/L，每克血红蛋白结合 1.34~1.36ml 氧)，动脉血氧含约为 19ml%，血氧饱和度为 93%~98%，血氧分压为 10.7~14.6KPa(80-110mmHg)，动静脉血氧含量差约 5ml%，故该患者血氧容量正常，而动脉血氧分压，氧含量，氧饱和度(按血氧饱和度为血氧含量和血氧容量的百分比值计算，为 75%)，动一静血氧含量差均下降，符合低张性缺氧的血氧变化。
15.大叶性肺炎患者引起低张性缺氧时血氧改变是（0.23，0.164，03 临床）
A.血氧容量下降　　D.静脉血氧含量升高
B.动脉血氧分压下降　　E.动静脉氧差增大
C.动脉血氧饱和度正常
[答案]B
[题解]低张性缺氧的血氧改变为动脉血氧分压降低，氧含量降低，氧饱和度下降，静脉血氧分压和氧含量也降低，动静脉血氧含量差偏低或接近正常，血氧容量一般正常。
16.慢性阻塞性肺病患者发生缺氧的始动因素是
A.吸入气的氧分压过低　　D.动脉血氧饱和度降低
B.肺泡气的氧分压降低　　E.动脉血氧容量降低
C.动脉血氧分压降低
[答案]B
[题解]慢性阻塞性肺病(COPD)通常是指慢性支气管炎、肺气肿、哮喘等以呼吸道阻塞和气流通过支气管时发生障碍为基本特征的疾病。虽病因与发病机制不尽相同，但呼吸道阻塞导致肺泡通气不足是其共同的特点。因此，缺氧的始动因素是肺泡气的氧分压过低。
17.血液性缺氧的血氧指标变化是
A.动脉血氧分压下降　　D.血氧容量降低
B.动脉血氧含量正常　　E.动静脉氧含量差增加
C.动脉血氧饱和度下降
[答案]D

2018一6+3一班

[题解]血液性缺氧是由于血红蛋白的数量减少或性质改变，血液携氧能力降低，因血氧容量降低以致动脉血氧含量降低，对组织供氧减少而引起。其动脉血氧分压、氧饱和度可正常，动静脉氧含量差可减少，但此与其他类型的缺氧无鉴别意义。

18.关于一氧化碳中毒的叙述，下列哪一项**不适宜**？

A.CO 和 Hb 结合生成的碳氧血红蛋白无携氧能力

B.CO 抑制 RBC 内糖酵解，使 2，3-DPG 减少，氧离曲线左移

C.吸入气中 CO 浓度为 0.1%时，可致中枢神经系统和心脏难以恢复的损伤

D.呼吸加深变快，肺通气量增加

E.皮肤、粘膜呈樱桃红色

[答案]D

[题解]一氧化碳中毒的主要原因是碳氧血红蛋白(HbCO)血症形成。血红蛋白与 CO 结合后，不能再与 O_2 结合，而失去携氧的能力。对尚未形成 HbCO 的红细胞，CO 还能抑制其糖酵解，使 2，3-DPG 减少，氧离曲线左移，HbO_2 解离速度减慢，释氧减少，加重组织缺氧。CO 与 Hb 的亲和力比 O_2 大 210 倍，故吸入气体中 CO 浓度为 0.1%，血中 Hb-CO 已增至 50%，可致中枢神经系统和心脏难逆性损伤。Hb-CO 为樱桃红色，因此，病人的皮肤和粘膜也显此色泽。由于 CO 中毒时，动脉血氧分压正常，外周化学感受器对 CO 又不敏感，所以不出现呼吸加深加快现象。

19.一氧化碳中毒造成缺氧的主要原因

A.O_2 与脱氧(还原)Hb 结合速率变慢

B.HbO_2 解离速度减慢

C.HbCO 无携 O_2 能力

D.CO 使 RBC 内 2，3-DPG 减少

E.以上都不是

[答案]C

[题解]一氧化碳中毒时，血中 HbCO 大量形成，其不能携带 O_2 是造成缺氧的主要原因。此外，CO 使 RBC 内 2，3-DPG 减少，氧离曲线左移，HbO_2 解离速度减慢，亦加重组织缺氧。

20.引起肠源性发绀的原因是

A. 一氧化碳中毒

B. 亚硝酸盐中毒

C.氰化物中毒

D.肠系膜血管痉挛

E.肠道淤血水肿

[答案]B

[题解]亚硝酸盐能将血红蛋白中的二价铁氧化成三价铁， 形成高铁血红蛋白($HbFe^{3+}OH$)而丧失携氧能力，导致缺氧。此常因大量食用腌菜或变质残剩菜后，肠道细菌将其中所含的硝酸盐还原为亚硝酸盐而引起。高铁血红蛋白呈咖啡色或青石板色，故患者的皮肤、粘膜也显示类似发绀的颜色，而称为“肠源性发绀”。

21.某患者血氧检查为：血氧容量 12ml%，动脉血氧含量 11.4ml%，氧分压 13.3 kPa (100mmHg)，动-静脉氧差 3.5ml%，患下列哪一种疾病的可能性最大？

A.慢性支气管炎

B.慢性贫血

C.矽肺

D.严重维生素 B_2 缺乏

E.慢性充血性心力衰竭

[答案]B

[题解]按上述血氧容量和血氧含量计算，其动脉血氧饱和度为 95%，可见该患者的动脉血氧分压和血氧饱和度正常，而血氧含量.动脉血氧含量下降，动静脉氧差缩小，符合等张性低氧血症的血氧特点。

22.循环性缺氧时血氧指标最特征性的变化是

A.动脉血氧分压正常

B.血氧容量正常

C.动脉血氧含量正常

D.动脉血氧饱和度正常

E.动静脉血氧含量差增大

[答案]E

[题解]循环性缺氧是指组织器官血液灌流量减少或血流速度变慢而致的缺氧。由于毛细血管血流量少或血流缓慢，组织从单位容积血液中摄氧较多，因而静脉血氧含量低下，结果使动静脉氧含量差明显增大，这是其不同于其他各类型缺氧的血氧特征。单纯性循环性缺氧患者，动脉血氧分压、氧含量、氧容量及氧饱和度均可正常。

2014—5+3—班

23.最能反映组织性缺氧的指标是

A.血氧容量降低　　D.静脉血氧含量增加

B.动脉血氧分压降低　　E.动静脉血氧含量差增加

C.动脉血氧含量降低

[答案]D

[题解]组织性缺氧是由于组织细胞生物氧化障碍，利用氧的能力减弱所致。因此，它的突出特点是静脉血氧含量高于正常，而动脉血氧分压、氧含量、氧饱和度及氧容量均可正常，故动静脉血氧含量差减少。

24.氰化物抑制生物氧化使组织利用氧能力减弱的机制是

A.与氧化细胞色素氧化酶结合　　D.抑制 ATP 合成酶的活性

B.与还原型细胞色素氧化酶结合　　E.造成氧化磷酸化脱耦联

C.增高线粒体内膜对 H^+的通透性

[答案]A

[题解]氰化物可通过消化道、呼吸道或皮肤进入体内，CN^-与氧化型的细胞色素氧化酶的三价铁结合为氰化高铁细胞色素氧化酶，使之不能还原为还原型的细胞色素氧化酶以致呼吸链中断，生物氧化过程产生障碍，组织利用氧能力减弱。

25.下列哪一种疾病发生的缺氧，其动脉血氧含量可明显下降？

A.脑血栓形成　　D.肺栓塞

B.冠状动脉痉挛　　E.食管静脉曲张

C.肾小动脉硬化

[答案]D

[题解]脑血栓形成、冠脉痉挛和肾小动脉硬化分别因脑、心、肾的血液灌注量减少，食管静脉曲张则因食管的血液回流受阻，都导致局部的循环性缺氧，其动脉血氧含量一般是正常的。但肺栓塞时，由于肺动脉主干或其大分支或多数分支的栓塞，及由此而引起反射性全肺小动脉痉挛，严重地阻碍了肺部血液循环，同时使肺动脉压力急剧增高，右心室后负荷异常过重，可发生急性右室扩大和右心衰竭，因而肺的气体交换严重障碍，导致动脉血氧含量明显下降。

26.动静脉血氧含量差大于正常见于

A.低输出量性心力衰竭　　D.氰化物中毒

B.慢性阻塞性肺气肿　　E.亚硝酸盐中毒

C.一氧化碳中毒

[答案]A

[题解]低输出量性心力衰竭引起循环性缺氧，其血氧特点是动脉血氧含量正常，静脉血氧含量降低，故动静脉氧含量差大于正常，而上述其余原因所致的缺氧，动静脉血氧含量差均减小。

27.下列哪一种物质导致的缺氧**不属于**组织性缺氧？

A.H_2S　　D.As_2O_3

B.NH_4CN　　E.P

C.$NaClO_4$

[答案]C

[题解]硫化氢(H_2S)、氰化铵(NH_4CN)、三氧化二砷(As_2O_3)和磷(P) 均可损伤线粒体的呼吸链，使组织细胞利用氧发生障碍，引起组织性缺氧。过氯酸钠($NaClO_4$)是一种强氧化剂，能将血红蛋白中的 Fe^{2+}氧化成 Fe^{3+}，形成高铁血红蛋白，使失去结合氧的能力而缺氧，此种缺氧属于血液性缺氧。

28.血氧容量正常，动脉血氧分压和氧含量正常，静脉血氧分压与氧含量高于正常见于

A.心力衰竭　　D.氰化钠中毒

B.呼吸衰竭　　E.慢性贫血

C.失血性休克

[答案]D

[题解]从血氧检查结果来看，血氧容量正常与慢性贫血不符；动脉血氧分压和氧含量正常，则与呼吸衰竭不符；静脉血氧分压和氧含量高于正常，不可能发生于失血性休克和心力衰竭，而仅能发生于组织性缺氧，因此，只有氰化钠中毒才可呈现上述氧改变。

2018—5班—班

29.支气管哮喘引起的缺氧中下列哪一项血氧指标的变化**不存在**？

A.动脉血氧分压降低　　D.动静脉氧差正常或下降

B.动脉血氧含量降低　　E.静脉血氧分压降低

C.动脉血氧饱和度正常

[答案]C

[题解]支气管哮喘因支气管管壁痉挛、肿胀、纤维化、管腔内炎性渗出物增多，造成气道狭窄，气道阻力增加，存在阻塞性通气障碍，致肺泡氧分压降低，动脉血氧分压降低，引起低张性缺氧，故动脉血氧饱和度下降。

30.造成组织缺氧的主要机制是

A.动脉血氧分压降低

B.血氧含量降低

C.血液氧饱和度降低

D.单位时间内流过毛细血管血量减少

E.细胞组织与血液之间氧分压梯度变小

[答案]E

[题解]产生组织缺氧的机制均是由毛细血管中平均氧分压与组织细胞氧分压之差亦小，即毛细血管床中血液与组织细胞之间的氧分压梯度变小。细胞内氧分压正常为 0.8~5.33 kPa（1kPa=7.5mmHg），常用静脉血氧分压(正常 5.33 kPa)，反映内呼吸情况。

31.常用下列哪项指标反映内呼吸情况？

A．　动脉血氧分压　　D.动脉血氧饱和度

B．　P_{50}　　E.动脉血氧含量

C.静脉血氧分压

[答案]C

[题解]见 30 题题解。

32.低张性缺氧导致细胞缺氧的机制是

A.静脉氧分压降低　　D.毛细血管血量减少

B.静脉血液氧饱和度降低　　E.血氧容量降低

C.毛细血管平均氧分压降低

[答案]C

[题解]毛细血管平均氧分压与组织细胞氧分压差，决定氧弥散入细胞被细胞利用的过程。低张性缺氧主要是由于氧分压降低导致氧含量和氧饱和度降低；血液性缺氧主要由于血氧容量降低导致血氧含量减少；单纯性循环性缺氧是由于单位时间内流过毛细血管的血量减少，使弥散到组织细胞的氧量减少，上述各类型缺氧均可使毛细血管中平均氧分压降低，导致血液与组织细胞之间氧分压梯度变小，造成细胞缺氧。

33.血液性缺氧导致细胞缺氧的机制是

A.动脉氧分压降低　　D.静脉血氧含量增高

B.单位时间内毛细血管血量减少　　E.细胞内呼吸障碍

C.血氧容量降低

[答案]C

[题解]见 32 题题解。

34.循环性缺氧导致细胞缺氧的机制是

A.动脉氧分压降低　　D.血液氧饱和度降低

B.单位时间内毛细血管血量减少　　E.P_{50} 降低

C.血氧容量降低

[答案]B

[题解]见 32 题题解。

35.组织性缺氧导致细胞缺氧的机制是

A.动脉血氧分压降低　　D.毛细血管血液量减少

B.血液氧饱和度降低　　E.血液氧容量降低

C.组织利用氧障碍

[答案]C

2018—5+3—班

[题解]组织性缺氧，是由于内呼吸障碍，使组织不能利用氧，故静脉血氧含量和氧分压较高，使血液与组织之间氧分压梯度差缩小。

36.急性缺氧引起下列哪一类变化？

A.肺小动脉收缩，肺血流阻力增大，肺动脉压升高

B.刺激化学感受器，反射性通过交感神经兴奋，引起脑血管收缩，出现精神症状

C.心肌活动加强，代谢旺盛，腺苷产生增多，使冠状动脉收缩

D.交感神经兴奋，小动脉收缩，心输出量减少

E.使血浆中促红细胞生成素增多，使红细胞数及血红蛋白量明显增加

[答案]A

[题解]以上五项中 A 项叙述较合理，缺氧时肺小动脉收缩而有肺动脉压升高。其他 4 项均有不妥。因为乳酸腺苷等代谢产物的作用，可使脑血管扩张，脑血流量增加；因腺苷及前列环素等局部代谢产物的增加，引起冠脉大血管扩张和血流量增加；通过交感神经兴奋而致心率加快，心肌收缩性增强，心输出量增加，呼吸加深加快，胸内负压增大，静脉回流增加，也是导致心输出量增加的重要因素；慢性缺氧可使红细胞数及血红蛋白量明显增加，主要原因是血浆中促红细胞生成素增加。

37.细胞感受缺氧刺激与产生反应的可能机制是通过

A.红细胞生成素增高

B.血红素氧合酶-1 活性增高

C.糖酵解酶活性增高

D.缺氧诱导因子或其它转录因子激活

E.颈动脉体和主动脉体化学感受器对缺氧刺激反应

[答案]D

[题解]缺氧通过改变细胞氧化还原状态、活性氧生成减少等因素，使胞浆内缺氧诱导因子，或一些转录因子激活，进入核内与促红细胞生成素等细胞缺氧反应有关基因的 3′ 端增强结合，而增强该有关基因表达，致使促红细胞生成素等生成增多，从而影响细胞代谢功能，引起细胞缺氧反应。

38.急性低张性缺氧时机体最重要的代偿反应是

A.心率加快

B.心肌收缩性增强

C.肺通气量增加

D.脑血流量增加

E.腹腔内脏血流量减少

[答案]C

[题解]上述 5 项均是急性低张性缺氧时机体的代偿反应，其中最重要的是反射性地引起呼吸运动增强，从而使肺通气量增加，肺泡气氧分压升高，动脉血氧分压也随之升高。

39.低张性缺氧引起肺通气量增加的主要机制是

A.刺激颈动脉窦和主动脉弓压力感受器

B.刺激颈动脉体化学感受器

C.直接刺激呼吸中枢

D.刺激肺牵张感受器

E.以上都不是

[答案]B

[题解]低张性缺氧引起肺通气量增加是由于动脉血氧分压降低刺激颈、主动脉体化学感受器，反射性地兴奋呼吸中枢所致，其中主要是颈动脉体化学感受器。高原居民、肺气肿和肺心病等伴有慢性低张性缺氧者均可有颈动脉体明显增加、I 型球细胞(主细胞)增多。

40.肺通气量增加是下述哪种缺氧最重要的代偿反应？

A.血液性缺氧

B.组织性缺氧

C.单纯性循环性缺氧

D.急性低张性缺氧

E.长期、慢性低张性缺氧

[答案]D

[题解]血液性缺氧、组织性缺氧、单纯性循环性缺氧（不累及肺循环时）因 PaO_2 不低，故呼吸一般不增强。低张性缺氧引起肺通气量增加，与 PaO_2 降低刺激颈动脉体和主动脉体化学感受器有关，长期、慢性低张性缺氧，可使化学感受器敏感性降低，使肺通气反应减弱。

2018—5-3—班

41.急性缺氧引起下列的血管效应是

A.冠脉收缩、脑血管收缩、肺血管扩张

B.冠脉扩张、脑血管收缩、肺血管扩张

C.冠脉扩张、脑血管扩张、肺血管扩张

D.冠脉扩张、脑血管扩张、肺血管收缩

E.冠脉收缩、脑血管扩张、肺血管收缩

[答案]D

[题解]急性缺氧对各器官血管的影响不尽相同，这是因为缺氧时一方面交感神经兴奋引起血管收缩，另一方面局部组织因缺氧产生的乳酸、腺苷等代谢产物使血管扩张，两种作用的结果决定器官的血管是收缩或是扩张。急性缺氧时血管扩张占优势及血流量增加的有心、脑血管，而肺、腹腔内脏、皮肤、四肢的血管均收缩，血流量减少。

42.急性缺氧时血管收缩和血流量减少最明显的器官为

A.肝脏　　D.胃肠道

B.肾脏　　E.胰腺

C.肺

[答案]B

[题解]急性缺氧时上述器官都因缩血管作用占优势而使血流减少，其中最明显的是肾脏。

43.心肌缺氧的主要代偿方式是

A.提高摄氧率　　D.增加冠状动脉血流量

B.降低耗氧量　　E.增加血流携氧能力

C.释放储备氧

[答案]D

[题解]心脏是活动量很大的器官，按单位重量计，心肌耗氧在机体内占首位；同时心脏也是一个几乎完全依赖有氧代谢的器官。缺氧时，心肌活动加强，耗氧量增加。正常时心肌的摄氧率已高达 65%~70%，故不能进一步再提高对氧的摄取率。心肌氧储备少，完全中断供血，储备氧只够维持 6~7 次收缩用。心肌缺氧时，主要依靠扩张冠状血管，增加冠脉的血流量以提高心肌的氧供。

44.心肌缺氧引起冠状血管扩张的最重要的局部代谢物质是

A.腺苷　　D.CO_2

B.前列环素　　E.H^+

C.K^+

[答案]A

[题解]缺氧时心肌细胞高能磷酸化合物形成减少，腺苷形成增多；并可能伴有腺苷脱氨酶活性降低，使腺苷灭活减少，腺苷透过细胞膜进入组织液，作用于冠状血管使其扩张；同时缺氧可刺激冠状动脉内皮细胞合成和释放前列环素(PGI_2)，它具有强烈的舒血管作用。其他扩血管的局部代谢产物还有磷酸盐、CO_2 、H^+和 K^+，但腺苷的作用最为重要。

45.最易引起肺动脉高压的病因是

A.高血压性心脏病　　D.高热

B.亚硝酸盐中毒　　E.慢性阻塞性肺病

C.慢性贫血

[答案]E

[题解]慢性阻塞性肺病患者肺通气和换气障碍进行性加重，肺泡气氧分压和动脉血氧分压降低状态持续存在。一方面由于：①交感神经作用：交感神经兴奋可作用于肺血管的 α -受体引起血管收缩反应；②体液因素作用：肺组织内肥大细胞、肺泡巨噬细胞、血管内皮细胞等释放组胺、前列腺素和白三烯等血管活性物质；③直接对血管平滑肌作用：血管平滑肌细胞膜对钙离子、钠离子的通透性增多，内流增加，导致肌细胞兴奋性与收缩性增高，均使肺血管发生痉挛收缩；另一方面，慢性缺氧引起肺血管平滑肌肥大，管壁中层增厚，肺循环阻力持续增高，导致肺动脉高压。此外，高碳酸血症增加肺血管对缺氧的敏感性，反复发作的炎症促使肺动脉管壁增厚、管腔狭窄等，也是肺动脉高压进一步加重的因素。

2018—5-3—二班

46.急性缺氧导致肺动脉压力升高的主要机制是

A.右心输出量增加　　D.肺小静脉淤血

B.肺小动脉收缩　　E.肺血流量增加

C.左心功能不全

[答案]B

[题解]急性缺氧时，引起肺血管收缩的机制有：①交感神经作用：缺氧使交感神经作用于肺血管的 α 受体引起血管收缩；②体液因素作用：缺氧可促使肺组织内肥大细胞、肺泡巨噬细胞等多种细胞产生血管活性物质，引起血管收缩；③缺氧直接对血管平滑肌作用：缺氧时平滑肌细胞钾通道关闭，钙通道开放，Ca^{2+}内流增加引起肺血管收缩。

47.慢性缺氧使红细胞数及血红蛋白量明显增加的主要机制是

A.刺激肝脏使促红细胞生成素原生成增加

B.增强促红细胞生成素对骨髓的生理效应

C.抑制脾和肝对红细胞的破坏

D.刺激肾脏近球细胞促进促红细胞生成素的形成与释放

E.交感神经兴奋、肝脾储血库收缩

[答案]D

[题解]低氧能刺激肾脏近球小体的近球细胞，促进促红细胞生成素(ESF) 的形成和释放。ESF 作用于骨髓，促使原始血细胞加速发育成熟，促进血红蛋白合成和骨髓内网织红细胞和红细胞的释放，从而使红细胞数及血红蛋白量增加。

48.以下哪一种原因引起的缺氧往往**无发绀**？

A.呼吸功能不全　　D.静脉血掺杂

B.组织用氧障碍　　E.窒息

C.心力衰竭

[答案]B

[题解]组织用氧障碍时，毛细血管中氧合血红蛋白高于正常，脱氧血红蛋白低于正常，难以达到发绀的阈值，故一般不出现发绀的现象。

49.关于发绀的描述下列哪一项是**错误的**？

A.缺氧不一定有发绀

B.血液中脱氧血红蛋白超过 5g/dl 便可发生发绀

C.动脉血氧分压低于 6.7kPa(50mmHg)、血氧饱和度低于 80％时易出现发绀

D.严重贫血引起的缺氧，其发绀一般较明显

E.发绀是否明确，还和皮肤、粘膜血管中的血量有关

[答案]D

[题解]发绀是指毛细血管中脱氧血红蛋白量达到或超过 5g/dl， 暗红色的脱氧血红蛋白使皮肤、粘膜呈青紫色的现象。动脉血氧分压低于 6.7 kPa (50mmHg)、血氧饱和度低于 80％时脱氧血红蛋白增加，易出现发绀。发绀是否明显，还受皮肤.粘膜血管中血量多少的影响。严重贫血引起的血液性缺氧、组织性缺氧及休克病人体表血管收缩时，毛细血管中的脱氧血红蛋白量均难以达到发绀的阈值，故无发绀现象。

50.以下哪一种病因导致缺氧时，红细胞内 2，3-DPG **不增加**？

A.阻塞性肺气肿　　D.肺纤维化

B.肺水肿　　E.心力衰竭

C.严重维生素 B_2 缺乏

[答案]C

[题解]调节红细胞内 2，3-DPG 含量的主要因素为：①红细胞内游离的 2，3-DPG 浓度；②红细胞内 pH 值。阻塞性肺气肿、肺水肿、肺纤维化可引起低张性缺氧，血中脱氧血红蛋白增加，其中央孔穴能容纳并结合带有高密度负电荷的 2，3-DPG 分子，使红细胞内游离的 2，3-DPG 减少，因解除了对二磷酸甘油酸变位酶(DPGM)和磷酸果糖激酶的抑制效应而使 2，3-DPG 生成增加；同时可因代偿性通气过度而致呼吸性碱中毒，脱氧血红蛋白又略偏碱性，促使 pH 增高，导致磷酸果糖激酶活性增加，二磷酸甘油酸磷酸(DPGP)酶活性降低，结果红细胞内 2，3-DPG 浓度进一步增高。心力衰竭时，脱氧血红蛋白量增加，红细胞内 2，3-DPG

2018—5+3—班

生成也增加。维生素 B_2 严重缺乏使生物氧化发生障碍，组织细胞用氧能力下降，毛细血管中氧合血红蛋白高于正常，脱氧血红蛋白低于正常，因此，红细胞内 2，3-DPG 不增加。

51.脑静脉血氧分压低于何值时可出现意识丧失？

A.5.33 kPa (40mmHg)　　D.2.53 kPa (19mmHg)

B.4.53 kPa (34mmHg)　　E.1.60 kPa (12mmHg)

C.3.73 kPa (28mmHg)

[答案]D

[题解]正常人脑静脉血氧分压约为 4.53 kPa，当降至 3.73 kPa 以下可出现精神错乱等，降至 2.53 kPa 以下时可出现意识丧失，低于 1.60 kPa 将危及生命。

52.严重缺氧致细胞损伤时，细胞膜内外的离子浓度变化为

A.细胞内 Na^+增多　　D.细胞外 H^+减少

B.细胞外 K^+ 减少　　E.细胞内 H^+减少

C.细胞内 Ca^{2+}减少

[答案]A

[题解]严重缺氧可损伤细胞引起细胞膜内外离子分布异常，其机制是：①细胞膜对离子的通透性增高，离子顺浓度差透过细胞膜，致 Na^+内流、K^+外流、Ca^{2+}内流；②线粒体呼吸功能降低，ATP 生成减少，结果 Na^+-K^+ 泵不能充分运转，亦使细胞内 Na^+增多，细胞外 K^+增多，同时细胞内 Ca^{2+}逆浓度差向细胞外转运及肌浆网、线粒体逆浓度差摄取 Ca^{2+}下降，也使胞浆 Ca^{2+}浓度增高；③由于 ATP 生成减少，ATP/ADP 比值下降，致磷酸果糖激酶活性增强，糖酵解加强，乳酸生成过多，使细胞外的 H^+浓度升高。

53.循环性缺氧患者进行氧疗的主要目的是

A.提高 P_AO_2　　B.提高 PaO_2

C.提高 SaO_2　　E.促使 CO_2 的排出

D.增加血浆中溶解的氧

[答案]D

[题解]循环性缺氧进行氧疗的主要目的是增加血浆中氧的溶解量来提高对组织的供氧。

54.氧中毒发生主要取决于

A.氧的湿化程度　　D.给氧时间

B.氧分压　　E.给氧方式

C.氧流量

[答案]B

[题解]氧中毒的发生取决于氧分压。吸入气的氧分压过高时，因肺泡气及动脉血的氧分压增高，使血液与组织细胞之间的氧分压差过大，氧的弥散加速，组织细胞因获得过多的氧而发生氧中毒。

55.下列哪一种物质是氧中毒时细胞受损的主要因素？

A.氢离子　　D.白三烯

B.组胺　　E.活性氧

C.前列腺素

[答案]E

[题解]关于氧中毒时细胞受损的机制，一般认为主要与活性氧的毒性作用有关。活性氧包括由氧诱发的自由基，如超氧阴离子(O_2^-)、羟自由基(OH·)及单线态氧($^1O_2$)等，H_2O_2 不属自由基，但也是一种氧化作用很强的活性氧。活性氧化学性质极为活泼，活性氧产生过多可引发链式脂质过氧化反应，损伤各种细胞成分如膜磷脂、蛋白、核酸，并进而使细胞死亡。

56.氧疗对下述哪类病人效果最好？

A.室间隔缺损伴有肺动脉狭窄　　D.心力衰竭

B.外呼吸功能障碍　　E.氰化物中毒

C.一氧化碳中毒

[答案]B

[题解]氧疗对低张性缺氧效果最好，CO 中毒 、心力衰竭、氰化物中毒分别系血液性缺氧、循环性缺氧、组织性缺氧，这些患者 PaO_2 和 SaO_2 正常，因为可结合氧的血红蛋白已达 95%左右的饱和度，吸氧虽可提高 PaO_2 ，而 SaO_2 的增加却很有限，当然吸氧可增加溶解氧，

2018—5+3—北

但溶解氧量并不很多。外呼吸功能障碍病人，为低张性缺氧，其 PaO_2 及 SaO_2 明显低于正常。吸氧可增高肺泡气氧分压，使 PaO_2 及 SaO_2 增高，血氧含量增多，因而，对组织供氧增加。室间隔缺损病人，是由静脉血分流入动脉，引起的低张性缺氧，因分流的血未经肺泡而直接掺入动脉血，故吸氧对改善此类缺氧作用较小。

57.缺氧性细胞膜电位改变主要是由于

A.脱氧酶活性下降导致线粒体呼吸功能降低

B.溶酶体肿胀、破裂

C.细胞内 ATP 含量降低

D.细胞膜对离子通透性增高，钠、钙内流，钾外流

E.胞浆内缺氧诱导因子活性增高

[答案]D

[题解]在细胞内 ATP 含量减少以前，细胞膜电位已开始下降， 其原理为细胞膜对离子通透性增高，导致离子顺浓度差通过细胞膜，产生钠、钙离子内流和钾离子外流，从而产生细胞膜电位改变。

58. 一氧化碳中毒时,皮肤粘膜的特征颜色是(04 护本、检验，易而无区别，0.049，0.141)

A.紫蓝色 B.樱桃红色 C.咖啡色 D.苍白色 E.紫红色

[答案]B

[题解] 一氧化碳中毒时形成 HbCO,皮肤粘膜呈樱桃红色

1．影响动脉血氧分压高低的主要因素是

A．血红蛋白的量 B．全身组织供血 C．血红蛋白与氧的亲和力

D．肺的呼吸功能 E．线粒体氧化磷酸化酶活性

2．影响动脉血氧含量的主要因素是

A．细胞摄氧的能力 B．血红蛋白含量 C．动脉血 CO_2 分压

D．动脉血氧分压 E．红细胞内 2,3-DPG 含量

3. 血氧饱和度是指

A. 血液中溶解的 O_2 量和总 O_2 量的比值 B. Hb 结合的 O_2 量和所能结合的最大 O_2 量的比值

C. HbO_2 和未结合 O_2 的 Hb 的比值 D. HbO_2 和 Hb 总量的比值

E. 未结合 O2 的 Hb 量和 Hb 总量的比值

4．检查动-静脉血氧含量差主要反映的是

A．吸入气的氧分压 B．肺的通气功能 C．肺的换气功能

D．血红蛋白与氧的亲和力 E．组织摄取和利用氧的能力

5. 决定血氧饱和度的最主要的因素是

A. 血液 pH 值 B. 血液温度 C. 血氧分压 D. 血液 CO_2 分压 E. 红细胞内 2,3-DPG 的含量

6. 缺氧时氧离曲线右移的最主要原因是

A. 红细胞内 2,3-DPG 浓度升高 B. 血液 H^+浓度升高 C. 血液 CO_2 分压升高

D. 血液温度升高 E. 以上都不是

7. 呼吸功能不全引起的缺氧,其动脉血中最具特征性的变化是

A.氧容量降低 B.氧分压降低 C.氧含量降低 D.氧饱和度降低 E.氧离曲线右移

8. 正常人进入通风不良的矿井发生缺氧的主要原因是

A.吸入气的氧分压降低 B.肺部气体交换差 C.肺循环血流减少 D.血液携氧能力降低 E.组织血流量少

9. 低张性低氧血症引起组织缺氧其动脉血氧分压一般要低于

A.12.0kPa(90mmHg) B.10.7kPa(80mmHg) C.9.3kPa(70mmHg)

D.8.0kPa(60mmHg) E.6.7kPa(50mmHg)

10. 下列关于低张性低氧血症的叙述哪一项是错误的?

A.血氧容量正常 B.动脉血氧分压和氧含量降低 C.动-静脉血氧含量差大于正常

D.吸入气氧分压降低是病因之一 E.可出现呼吸性碱中毒

2018-5+3一班

11. 以下哪一种原因引起的缺氧一般无发绀?
A. 呼吸功能不全 B. 组织用氧障碍 C. 心力衰竭 D. 静脉血掺杂 E. 窒息
12. 最能反映组织中毒性缺氧的指标是
A.血氧容量降低 B.动脉血氧分压降低 C.动脉血氧含量降低
D.静脉血氧含量增加 E.动—静脉血氧含量差增加
13. 关于紫绀的描述，下列哪一项是错误的?
A.缺氧不一定有紫绀 B.血液中还原型血红蛋白超过 5g％便可发生紫绀
C.动脉血氧分压低于 6.7kPa(50mmHg)，血氧饱和度低于 80％易出现紫绀
D.严重贫血引起的缺氧，紫绀一般较明显 E.紫绀是否明显，还和皮肤、粘膜血管中的血氧有关
14. 下列有关血氧指标的叙述哪一项是不确切的?
A. 血氧容量决定于血液中 Hb 的浓度及 Hb 和 O_2 的结合力
B. 血氧饱和度的高低与血液中血红蛋白的量无关 C. 动脉血氧分压取决于吸入气中氧分压的高低
D. 血氧含量是指 100ml 血液中实际含有 O_2 的毫升数 E. 正常动-静脉血氧含量差约为 5ml/dl
15. 引起“肠源性发绀”的原因是
A.肠系膜血管痉挛 B.一氧化碳中毒 C.亚硝酸盐中毒 D.氰化物中毒 E.肠道淤血
16. 循环性缺氧的特点是
A.血氧容量降低 B.血氧含量降低 C.血氧饱和度降低 D.动—静脉氧差增大 E.动脉血氧分压降低
17. 对吸氧疗效最佳的缺氧是：
A.贫血所致的缺氧 B.亚硝酸盐中毒所致的缺氧 C.循环性缺氧 D.组织中毒性缺氧 E.呼吸性缺氧
18. 氧离曲线右移表示
A.贫血 B.CO 中毒 C.高铁血红蛋白血症 D.氰化物中毒 E.组织能从血液中摄取更多的氧
19. 静脉血分流入动脉增多所致的缺氧属于
A.循环性缺氧 B.血液性缺氧 C.乏氧性缺氧 D.组织中毒性缺氧 E.以上全不是
20. 循环性缺氧患者进行氧疗的主要目的是
A.提高 P_AO_2 B.提高 PaO_2 C.提高 SaO_2 D.增加血液中溶解的氧 E.促使 CO_2 的排出
21. 明显引起呼吸加深加快的缺氧类型为
A.低血流性缺氧 B.组织中毒性缺氧 C.贫血引起的缺氧 D.CO 中毒引起的缺氧 E.低张性低氧血症
22. 动静脉血氧含量差大于正常见于以下哪种情况？
A.低心输出量性心功能不全 B.室间隔缺损伴肺动脉狭窄 C.CO 中毒 D.氰化物中毒 E.肠源性紫绀
23. 以下哪种病因是主要引起用氧障碍性缺氧的？
A.CO B.亚硝酸盐 C.磺胺 D.氰化物 E.过氯酸盐
24. 急性缺氧导致肺动脉压力升高的主要原因是
A.右心输出量增加 B.左心功能不全 C.肺血流量增加 D.肺小动脉痉挛 E.肺小静脉淤血
25. 以下对呼吸性缺氧的血氧变化的描述中哪项是错误的?
A.动脉血氧分压下降 B.动脉血氧饱和度下降 C.血氧容量下降
D.动脉血氧含量下降 E.动—静脉氧差下降或正常
26. 急性低张性缺氧症引起呼吸深快的机理主要是
A.刺激颈动脉窦和主动脉弓压力感受器 B.刺激颈动脉体和主动脉体化学感受器
C.缺氧直接刺激呼吸中枢 D.缺氧发生的代谢酸中毒刺激脑的 CO_2-H^+感受器 E.肺的膨胀反应
27. 缺氧引起呼吸系统的变化，下述何项是错误的?
A.低张性低氧血症时，呼吸可加深变快，肺通气量增加

2018—5+3—班

B.等张性低氧血症时，一般不发生呼吸运动的增强 C.慢性低张性缺氧肺通气量增加不很明显

D.急性低张性缺氧时，PaO_2 要降至 8kPa(60mmHg)，才会明显兴奋呼吸中枢

E.低张性缺氧越严重，呼吸中枢的兴奋越强烈，呼吸运动的加强越显著

28. 氰化钾引起的缺 O_2，血氧指标最有特征性变化为

A.血氧容量正常 B.动脉血氧含量正常 C.动脉血氧分压正常 D.动脉血氧饱含度正常 E.静脉血氧含量↑

29. 急性缺氧时血液中红细胞迅速增加的机制是

A.交感神经兴奋，库存血释放 B.红细胞生成酶增多 C.血流加速 D.骨髓造血增强 E.血液浓缩

30. 判断循环性缺氧最有价值的血氧指标是

A.血氧饱和度 B.血氧分压 C.动—静脉血氧含量差 D.血氧容量 E.血氧含量

31. 组织中毒性缺氧的特点是

A.血氧容量降低 B.血氧含量降低 C.血氧饱和度降低 D.动—静脉氧差缩小 E.血氧分压降低

32. 紫绀的出现主要是由于

A.PaO_2↓ B.$PaC0_2$↑ C.血氧饱和度增加 D.毛细血管内还原血红蛋白明显增加 E.以上都不是

33. 动—静脉血氧含量差增大主要见于

A.乏氧性缺氧 B.循环性缺氧 C.血液性缺氧 D.组织中毒性缺氧 E.慢性阻塞性肺气肿

34. 动脉血氧分压降低主要见于

A.乏氧性缺氧 B.循环性缺氧 C.血液性缺氧 D.组织中毒性缺氧 E.以上都不是

35. CO 与血红蛋白的亲合力约比 O_2 与血红蛋白的亲合力大

A.22 倍 B.210 倍 C.220 倍 D.2200 倍 E.21 倍

36. 发生紫绀时，毛细血管中还原血红蛋白的数量应

A.≤5 克％ B.≥5 克％ C.≤10 克％ D.≥2.5 克％ E. ≥10 克％

37. 引起乏氧性缺氧的原因不包括

A.CO 中毒 B.吸入气氧分压过低 C.外呼吸功能障碍 D.静脉血向动脉血分流 E.慢性阻塞性肺病

38. 急性缺氧时血管收缩和血流量减少最明显的器官为

A.肝脏 B.胃肠 C.肺脏 D.胰腺 E.肾脏

39. 低氧血症是指

A.血液氧分压低于正常 B.血液氧含量低于正常 C.血液氧容量低于正常 D.动脉血氧含量低于正常 E.动脉血氧分压低于正常

40．吸氧疗法对下列哪种疾病引起的缺氧效果最好

A．肺水肿 B．失血性休克 C．严重贫血 D．氰化物中毒 E．亚硝酸盐中毒

【答案】

1.D 2.B 3.B 4.E 5. C 6. A 7.B 8. A 9.D 10.C

11.B 12.D 13.D 14. C 15.C 16.D 17.E 18.E 19.C 20.D 21.E 22.A 23.D 24.D 25.C 26.B 27.E 28.E 29.A 30.C

31.D 32.D 33.B 34.A 35.B 36.B 37.A 38.E 39.D 40.A

2016—5+3—二班

二、名词解释题

1.缺氧（Hypoxia ， anoxia）

[答案]组织得不到充足氧，或不能充分利用氧时，组织的代谢功能，甚至形态结构都可发异常变化，这一病理过程称为缺氧。

2.低张性缺氧（hypotonic hypoxia）

[答案]氧分压为溶解于血液的氧所产生的张力，低张性缺氧主要病生特点是 PaO_2 降低使氧含量、氧饱和度降低，组织供氧不足。PaO_2 降低即溶解于血液的氧所产生的张力降低，故称之。

3.等张性低氧血症（isotonic hypoxia）

[答案]又称为血液性缺氧，是由于血红蛋白数量减少或性质改变，以致血氧含量降低或 Hb 结合的氧不易释出，所引起的组织缺氧，此类缺氧的特点：动脉血氧含量大多降低而氧分压正常成为等张性低氧血症。

4.发绀（cyanosis）

[答案]毛细血管中脱氧血红蛋白平均浓度增加到 5g/dl 次上，可使皮肤与粘膜呈青紫色，称为发绀。

5.氧中毒（oxygen intoxication）

[答案]O_2 虽为生命活动所必需，但 0.5 个大气压以上氧对任何细胞都有毒性作用。当吸入气的氧分压过高时，因肺泡气和动脉血的氧分压随着增高，使血液与组织细胞之间氧分压增大，氧的弥散加速，组织细胞因获得过多氧，产生活性氧的毒性作用，而中毒。人类氧中毒有肺型氧中毒和脑型氧中毒二类。

6.肠源性发绀（enterogenous cyanosis）

[答案]因进食引起些血红蛋白氧化造成的高铁血红蛋白血症。

三、简答题

1.低张性缺氧引起组织缺氧的机制？

[答题要点] 血液中氧的弥散入细胞被线粒体用于生物氧化过程，溶解在血液中氧分子的弥散速度取决于血液与细胞线粒体部位的氧分压差，低张性缺氧 PaO_2 降低，使 CaO_2 减少，氧弥散速度减慢，引起细胞缺氧。

2.贫血患者引起组织缺氧机制？

[答题要点] 贫血患者虽然氧分压正常，但毛细血管床中平均氧分压却低于正常。这是由于贫血者 Hb 数量减少，血氧容量降低，致使血氧含量也减少，故患者血液流经毛细血管时氧分压降低较快，氧分子向组织弥散速度也很快减慢，故此类缺氧机制是毛细血管平均氧分压降低，导致与组织氧分压差变小，氧弥散速度减慢引起细胞缺氧。

3.输入大量库存血液与贫血均可引起组织缺氧，其机制有否差异？

[答题要点] 贫血引起组织缺氧见 2 题答题要点。输入大量库存血，是由于库存血中红细胞的 2,3-DPG 含量低，使氧合血红蛋白解离曲线左移，组织缺氧是由于血红蛋白与氧亲和力增大，结合氧不易释出而致，其动脉血氧容量和氧含量可不低，甚至有的还高于正常。

4.单纯性循环性缺氧时动-静脉氧差增大为什么会导致组织缺氧？

[答题要点] 虽然动-静脉氧含量差大于正常，但血流缓慢，单位时间内流过毛细血管血量减少，故弥散到组织细胞总氧量减少，导致组织缺氧。

5.左心衰竭引起肺水肿产生什么类型缺氧，血氧指标有何变化？

[答题要点] 该病人全身性循环障碍已累及肺的呼吸功能，故具有循环性缺氧基础上合并有呼吸性缺氧。循环性缺氧造成动-静脉血氧含量大于正常，而呼吸性缺氧，由于氧分压降低，由同量血液弥散给组织利用氧量减少，故一般动-静脉血氧含量差一般是减少的。单纯性循环性缺氧时，动脉血氧分压、氧饱和度和氧含量是正常的。现合并有呼吸性缺氧，使动脉血氧分压、氧含量低于正常。

6.血氧含量和血氧容量有何区别？它们在缺氧中变化是否都是平行的？

[答题要点] 血氧含量为 100ml 血液中实际的携氧量，主要是与血红蛋白实际结合的氧和极少量溶解于血浆的氧，氧含量取决于氧分压和氧容量。血氧容量为 100ml 血液中血红蛋白为氧充分饱和时的最大携氧量，它取决于血液中血红蛋白的量与质，它反映血液携氧的能力。血氧含量和血氧容量在缺氧中变化不一定平行，如在低张性缺氧时血氧含量降低但血氧容量正常，而在有些血液性缺氧时血氧含量与血氧容量均降低。

2018-5+3二班

7.影响氧合血红蛋白解离曲线的因素有哪些？

[答题要点] 影响氧合血红蛋白解离曲线的因素有红细胞内 2,3-DPG 含量、血[H^+]、CO_2浓度和血温。这四因素的数值上升时，均可使 Hb 与 O_2 亲和力降低，以致在相同氧分压下血氧饱和度降低，氧解离曲线右移；相反，当这四因素的数值下降时，氧解离曲线左移。

8.缺氧时 2,3-DPG 有何改变？其作用如何？

[答题要点] 2,3-DPG 是红细胞内糖酵解过程的中间产物。缺氧时脱氧血红蛋白增多，脱氧血红蛋白偏碱性，可使 2,3-DPG 增多。2,3-DPG 增多使氧解离曲线右移，使血红蛋白易释放氧。

9.失血性休克产生什么类型缺氧？血氧指标有何变化？

[答题要点] 失血性休克时既有大量失血又有休克，大量失血造成血液性缺氧，血氧变化有血氧含量和血氧容量降低，动静脉血氧含量差减小；休克造成循环性缺氧，动-静脉血氧含量差增大。总的变化是血氧含量和血氧容量均降低。

10.缺氧病人是否都有发绀？为什么？

[答题要点] 缺氧病人可有发绀，但也可没有发绀，低张性缺氧时，脱氧血红蛋白增加，如其浓度在 5.0g/L 以上，可产生发绀。贫血引起的血液性缺氧，因血红蛋白量少，缺氧时脱氧血红蛋白难达到 50g/L，故不出现发绀；又如 CO 中毒引起的血液性缺氧，形成的碳氧血红蛋白呈樱桃红色，故也难见发绀。

11.影响机体对缺氧的耐受因素有哪些？

[答题要点] 有代谢耗氧率和机体代偿能力两大因素。发热、体力活动、情绪激动等可增加机体耗氧量，使机体对缺氧的耐受性降低；反之，低温、安静则能降低机体耗氧率，使对缺氧耐受性升高。呼吸、循环和血液系统的代偿能力强者对缺氧耐受性升高。反之，代偿能力差者对缺氧耐受性降低。

12.对缺氧病人的基本治疗是什么？效果如何？

[答题要点] 对缺氧病人的基本治疗为氧疗，吸氧可增高肺泡气氧分压，使 PaO_2 及动脉血氧饱和度增高，血氧含量增多，对组织供养增加。氧疗对低张性缺氧（除静脉血分流入动脉引起的）效果最好。对其他类型缺氧可增加血浆内溶解的氧，如吸入高浓度氧或高压氧也使血浆溶解氧大大增加，故对治疗血液性缺氧和组织性缺氧也有一定的效果。

13.各种类型缺氧血氧变化列表说明之？

[答题要点]

各型缺氧的血氧变化

类型	动脉血氧分压	动脉血氧饱和度	血氧容量	动脉血氧含量	动-静脉血氧含量差
低张性缺氧	↓	↓	N	↓	↓或 N①
血液性缺氧	N	N	↓或 N②	↓或 N③	↓
循环性缺氧	N	N	N	N	↑
组织性缺氧	N	N	N	N	↓或↑④

注：↓=降低 ↑=升高 N=正常。

说明：①低张性缺氧时因动脉血氧含量降低，以致血液氧弥散给组织利用的氧量减少，故动-静脉血氧含量差减小；但在慢性缺氧时，因组织利用氧能力增强，使静脉血氧含量降低，故动-静脉血氧含量差接近正常。

②贫血、CO 中毒时血氧容量降低，而 Hb 与 O_2 亲和力增强时，血氧容量不低而正常。

③贫血、CO 中毒时，血氧含量因血氧容量降低而降低，但 Hb 与 O_2 亲和力增强时，血氧含量不低而正常。

④由于内呼吸障碍，使组织不能充分利用氧，故静脉血氧含量较高，因此，动-静脉血氧含量差减小；如由组织耗氧过多引起的缺氧，因静脉血氧含量较低，因此动-静脉血氧含量差增大。

14.急性与慢性缺氧时代偿反应有何差异？

[答题要点] 急性将以呼吸、循环代偿反应为主；慢性缺氧主要增加组织利用氧能力和血液运送氧能力及增强无氧酵解过程，以维持生命活动所必需的能量，前者通过化学感受器反射性通过交感神经系统提高向组织供氧能力，而后者依靠细胞内呼吸功能增强，需较长时间。

2018—53—班

四、论述题

1.何谓 P_{50}？设立 P_{50} 意义？它们在缺氧时有什么意义？

[答题要点] 血红蛋白氧饱和度 50%时氧分压值称为 P_{50} 。正常值：3.47~3.6kPa（26~27mmHg）。设立 P_{50} 意义是血氧分压和血氧饱和度之间关系曲线（氧合血红蛋白解离曲线）特征，即氧分压在 1.3~8.0kPa(10~60mmHg)时曲线坡度陡直，而氧分压 9.3~13.3kPa(70~100mmHg)时坡度较平坦。由于氧离曲线受诸多因素影响，如 pH 降低，红细胞内 2，3-DPG 增加等因素可使氧离曲线右移，反之，氧离曲线则左移。氧离曲线无论左移或右移，总是陡直部分，比平坦部分偏移更多，而 P_{50} 恰巧位于曲线陡直部分，故测量 P_{50} 最能代表 Hb 与 O_2 亲和力大小。大多数缺氧时（除 CO 中毒、Hb 与 O_2 亲和力增强的某些血液性缺氧）由于酵解增强，红细胞内 2,3-DPG 增多、酸中毒，使氧离曲线右移，即 P_{50} 值升高，（达到 50%氧饱和度时需更大 PO_2 ，正常时为 3.47~3.6kPa）P_{50} 值升高，它意味着血红蛋白与氧亲和力降低，易于将结合的氧释出供组织利用。

2.试述氧离曲线右移对缺氧的代偿意义及其局限性

[答题要点] 氧离曲线右移，意味着 Hb 与氧的结合能力下降，怎么具有缺氧代偿意义呢？这是由于血液在肺的携氧在组织的释氧功能变化和氧离曲线呈 S 状特性（详见 1 题题解），而且曲线的移位（右或左移），两点间曲线几乎作平行移动。因此，当 PaO_2 下降时，若尚在 9.3kPa(70mmHg)以上时（肺部），处于曲线平坦段，氧离曲线移位，对血红蛋白结合氧量改变是很微小的，血液仍可携带接近正常的氧；当血液流经组织处时，氧分压降至 5.3kPa(40mmHg)此时，曲线位于陡直部分，陡直部分比平坦部分偏移更多，从生理上来说，此处却需要氧的释放，供组织利用，曲线右移，血氧饱和度下降幅度比正常人大，血液明显增加氧的释放，有利向组织供氧。因此，曲线右移是机体缺氧的一种重要代偿机制。

但如果动脉血氧分压低于 8.0kPa(60mmHg 以上，如呼吸衰竭病人)以下，与组织处的氧离分压同样位于氧曲线陡峭部分，（即曲线右移，将使血液通过肺泡时结合氧量减少），因血液携氧过少，无额外氧释放给组织，使之，失去代偿意义。

3.试述 2,3-DPG 增多使氧解离曲线右移的机制

[答题要点] ①2,3-DPG 带有高密度的负电荷，它可进入脱氧血红蛋白的中央孔穴与带电荷基团结合，2,3-DPG 与脱氧血红蛋白结合，可稳定 HHb 的空间构型，使之不易与氧结合。②2,3-DPG 是一种不能透过红细胞的有机酸，增加时可降低细胞内 pH，而 pH 下降通过 Bohr 效应，使血红蛋白与氧亲和力降低。（Bohr 效应：血液 H^+浓度对氧离曲线影响，称 Bohr 效应，其机制是 H^+能与 Hb 中氨基酸残基中异吡唑环结合，影响 Hb 构型，使与氧结合较困难）。

4.试述急性低张性缺氧产生肺水肿的可能机制

[答题要点] ①由于肺水肿与肺动脉高压呈正相关，故有人强调肺毛细血管压力增高，导致压力性肺水肿。缺氧所致外周血管收缩，使回心血量增加和肺血量增多，加上缺氧性肺血管收缩反应，导致肺动脉高压。由于肺血管收缩强度不一致，使肺血流分布不均，在肺血管收缩较轻或不收缩部位，肺泡毛细血管血流增加，毛细血管压增加，从而引起压力性肺水肿。②肺微血管壁通透性增高，导致肺水肿。患者支气管肺泡洗出液中蛋白质含量较高，说明其为渗出液，并有大量肺泡巨噬细胞及可测得补体 C_3a、LTB_4、TXB_2 等引起血管通透性升高的血管活性物质。同时肺内血压高，流速快，对微血管切应力，可能是导致微血管内皮损伤和血管通透性增加的一个因素。

5.怎样理解缺氧对血管呈异质样反应的机制

[答题要点] 缺氧对肺小动脉呈收缩反应，而对心脑血管呈舒张反应，此即所谓异质样反应。对这种不一样的反应。近年来有人认为与血管平滑肌细胞钾通道分布的差异有关。血管平滑肌细胞上有电压依赖性钾通道（Kv）、Ca^{2+}激活性钾通道(K_{Ca})和 ATP 敏感性钾通道（K_{ATP}）。缺氧使 Kv 关闭，引起平滑肌收缩；K_{Ca}\ K_{ATP} 开放导致平滑肌舒张，（胞浆游离钙增加，致 K_{Ca} 开放，ATP 减少使 K_{ATP} 开放, K_{Ca} 和 K_{ATP} 的开放，可增加外向钾电流，引起膜过极化，引起平滑肌松弛和血管舒张）。肺小动脉平滑肌细胞含 Kv 为主的多，故对缺氧呈收缩反应；心脑血管平滑肌以含 K_{Ca} 和 K_{ATP} 为主的多，故对缺氧呈舒张反应。

6.试述缺氧时肺小动脉收缩与膜通道的关系如何？

2014-2015-1

[答题要点] 缺氧时肺小动脉收缩与钾、钙膜通道启闭有关。缺氧使肺小动脉平滑肌细胞钾通道关闭，外向性 K^+电流减少，膜电位下降，膜去极化，从而导致电压依赖性钙通道开放，Ca^{2+}内流增加，引起肺血管收缩。

7.缺氧引起肺血管收缩体液因素有哪些改变？它们之间相互关系

[答题要点] 缺氧可促使组织内肥大细胞、肺泡巨噬细胞、血管内皮细胞、平滑肌细胞产生血管活性物质，其中有引起肺血管收缩的如白三烯（LTs）、血栓素 $_2$（TXA_2）、内皮素（ET）、血管紧张素Ⅱ（ATⅡ）和使肺血管舒张的如前列环素（PGI_2）、一氧化氮（NO）等两大类，它们二者的关系是前者介导血管收缩效应增强，后者则起舒血管作用，调节血管收缩反应强度。两者力量对比，决定肺血管收缩反应的强度。

8.严重缺氧所致细胞损伤有哪些？试述细胞膜内外离子改变机制

[答题要点] 主要为细胞膜、线粒体和溶酶体变化。细胞膜有 Na^+、Ca^{2+}内流，K^+ 外流增加，细胞膜电位下降。线粒体内酶活性降低，ATP 生成减少，以至线粒体受损害。溶酶体因酸中毒而膜破裂，大量溶酶体酶释出，溶解细胞。严重缺氧可损伤细胞引起细胞膜内外离子分布异常。其机制是：⑴细胞膜对离子的通透性增高，离子顺浓度差通过细胞膜，致 Na^+内流、K^+外流、Ca^{2+}内流；⑵线粒体呼吸功能降低，ATP 生成减少，结果 Na^+-K^+泵不能充分运转，亦使细胞内 Na^+增多、细胞外 K^+增多，同时细胞内 Ca^{2+}逆浓度差向细胞外转运及肌浆网、线粒体逆浓度差摄取 Ca^{2+}下降，也使胞浆 Ca^{2+}浓度增高；⑶由于 ATP 生成减少，ATP/ADP 比值下降，致磷酸果糖激酶活性增强，糖酵解加强，乳酸生成过多，使细胞外的 H^+浓度升高。

9.细胞对缺氧适应性反应的可能的分子机制

[答题要点] 细胞如何感受缺氧刺激？又如何对缺氧产生适应性反应？近年来不少研究提示：缺氧通过改变细胞的氧化还原状态，活性氧生成减少，NAD（P）H/NAD（P）和 GSH/GSSH 比例增高，使胞浆内缺氧诱导因子-1（HIF-1）活性增高，进入核内与促红细胞生成素基因 3′端增强子结合，从而增强该基因表达，致使红细胞生成素增多。也可诱导其它与细胞缺氧反应有关基因如一氧化氮合酶，乳酸脱氢酶等基因表达。除 HIF-1 外，细胞缺氧还可能有其它转录因子被激活，与基因增强子或启动子结合，对基因表达起促进作用，基因表达导致蛋白质合成改变，从而影响细胞代谢功能，引起细胞缺氧反应。

10.为什么氧疗对低张性缺氧病人效果最好？

[答题要点] 低张性缺氧其 PaO_2 及 SaO_2 明显低于正常，吸氧可增高肺泡气氧分压，使 PaO_2 及 SaO_2 增高，血氧含量增多，因而对组织供氧增加。室间隔缺损病人是由静脉血分流入动脉，引起的低张性缺氧因分流的血液未经肺泡而直接渗入动脉血，故吸氧对这种病人改善缺氧作用较小。其它血液性、循环性、组织性缺氧患者 PaO_2 和 SaO_2 正常，其可结合氧的 Hb 已达 95%左右的饱和度，故吸氧虽可提高 PaO_2，而 SaO_2 的增加却很有限，当然吸氧可增加血浆内溶解氧，但溶解氧量不多，故氧疗（高压氧疗除外）对这些病人效果不是最好。

11.试述严重缺氧引起心律失常的机制

[答题要点] 严重缺氧可引起窦性心动过缓，传导阻滞，期前收缩，甚至发生心室纤颤致死。心动过缓一般认为与迷走神经刺激有关。期前收缩与室颤发生与心肌细胞内 K^+减少、Na^+增加，使静息膜电位降低，心肌兴奋性及自律性增高和传导性降低有关。缺氧部位的心肌静息电位降低，其与相邻的较完好的心肌之间形成电位差，而产生“损伤电流”也可成为异源激动的起源。严重的心肌受损可导致完全的传导阻滞。

12.试述缺氧引起肺动脉高压的机制

[答题要点] 肺泡缺氧所致肺血管收缩反应，增加肺循环阻力，可导致肺动脉高压。慢性缺氧使肺小动脉长期处于收缩状态，引起肺血管平滑肌细胞和成纤维细胞的肥大、增生，使血管硬化，形成持续的肺动脉高压。此外，缺氧所致的红细胞增多，使血液粘度增高，也可增加肺血流阻力。

五、判断题

1．缺氧是临床上常见的疾病，是引起死亡的重要原因。（　　）

2．氧的获取和利用是一个复杂的过程，主要包括外呼吸以及内呼吸。血氧是反映组织的供氧量和耗氧量的重要指标。（　　）

3．缺氧的类型是根据缺氧的原因以及血氧变化的特点分类的，一般可以分为四种类型。（　　）

2018-5-18 一版

4.低张性缺氧时弥散人组织细胞的氧减少，主要是由于弥散的速度降低引起的。(　　)
5．毛细血管中的脱氧血红蛋白的平均浓度增加到 5g/dl 以上的时候机体可以出现皮肤和黏膜的青紫色，所以缺氧的病人一定会出现发绀。(　　)
6．血液性缺氧的患者一般出现血氧容量和动脉血氧含量的降低，但是由血红蛋白与氧的亲和力异常增加导致的缺氧时，可以出现血氧容量和动脉血氧含量的正常。(　　)
7．　四种类型的缺氧中，只有循环性缺氧的动—静脉血氧含量差是增加的。(　　)
8．低张性缺氧的时候可以刺激颈动脉体和主动脉体化学感受器，反射性地引起呼吸加深加快。(　　)
9．四种类型的缺氧中，一般只有低张性缺氧出现呼吸的加深加快的代偿反应。
10．慢性缺氧的患者导致的红细胞增多主要是由于骨髓造血增强所致。(　　)
11．缺氧时如果同时伴有氧合血红蛋白解离曲线的右移则可以导致机体的缺氧情况更加的严重。(　　)
12．脑组织对于缺氧十分的敏感，尤其脑灰质耐受性更差。(　　)
13.影响机体对缺氧耐受性的因素可以归纳为代谢耗氧率和机体的代偿能力。(　　)
14．氧中毒主要是指吸人气的氧分压大于 0．5 个大气压，主要是和氧浓度有关。
15．氧中毒主要是指吸人气的氧分压大于 0．5 个大气压，可以分为脑型氧中毒、肺型氧中毒以及心型氧中毒等等。(　　)
16．缺氧引起的缺氧性脑病应当与脑型氧中毒区分。(　　)
17．对于机体而言出现缺氧时主要是通过循环系统以及呼吸系统进行代偿的。
18．对于机体而言急性缺氧主要是通过心血管系统以及呼吸系统进行代偿，而慢性缺氧则主要是通过血液系统以及组织细胞来进行代偿的。(　　)
19．氰化物中毒可导致机体血液性缺氧 。(　　)
20．亚硝酸盐中毒可导致机体血液性缺氧。(　　)
21．紫绀的病人一定有缺氧。(　　)
22．一氧化碳中毒可导致机体血液性缺氧。(　　)

答案：
1.(×) 缺氧是临床上常见的病理过程，而不是一种疾病，它常常是许多疾病引起死亡的最重要的原因
2.(×)氧的获取和利用不仅仅包括外呼吸以及内呼吸，还包括气体的运输过程。血氧是反映组织的供氧量和耗氧量的重要指标。
3.(√)缺氧的类型是根据缺氧的原因以及血氧变化的特点分类的，一般可以分为四种类型。
4.(√)氧气的弥散速度取决于分压差，低张性缺氧时动脉血氧分压降低，弥散到组织细胞的氧减少，主要是由于弥散的速度降低引起的。
5.(×)毛细血管中的脱氧血红蛋白的平均浓度增加到 5g/dl 以上的时候机体可以出现皮肤和黏膜的青紫色，但是一些血液性缺氧的病人可不出现发绀，如严重贫血患者。
6.(√) 血红蛋白与氧的亲和力异常增加导致的缺氧，由于机体的血液中血红蛋白的性质以及数量并没有发生变化，因此机体的血氧容量和动脉血氧含量并没有改变。
7.(√)四种类型的缺氧中，只有循环性缺氧的动—静脉血氧含量差是增加的。因为循环性缺氧血流缓慢，血液流经毛细血管的时间延长，从单位容量血液弥散给组织的氧量较多，静脉血氧含量降低，使得动—静脉血氧含量差大于正常；而其他类型的缺氧则由于原因的不同造成组织供氧不足或者组织利用氧的能力下降，所以动—静脉血氧含量差大多是减少的。
8.(×)低张性缺氧的时候 PaO_2 低于 8kPa 时可以刺激颈动脉体和主动脉体化学感受器，反射性地引起呼吸加深加快；但是如果 PaO_2 过低，低于 4kPa 时可以导致严重的代谢障碍。
9.(√)四种类型的缺氧中，血液性缺氧、组织性缺氧由于没有 PaO2 的降低，所以呼吸一般不增加；循环性缺氧一般也不会出现呼吸的变化，只有当累及肺循环的时候会出现呼吸的加快。所以一般只有低张性缺氧出现呼吸的加深加快的代偿反应。
10.(√)慢性缺氧的患者导致的红细胞增多，主要是由于低氧血流经肾的时候刺激肾

20级一5+3一班

小管旁间质细胞生成和释放红细胞生成素，后者促使干细胞分化，加速 Hb 的合成，使得骨髓内的网织红细胞和红细胞释放入血。
11.（×）缺氧时如果同时伴有氧合血红蛋白解离曲线的右移，则可以使得机体内 Hb 结合的 O_2 容易释放出来被机体组织细胞利用，反而有利于机体的缺氧情况的改善。
12.（√）脑重仅仅占体重的 2%左右，而脑的血流量大约占心排血量的 15%，脑组织的耗氧量约为总耗氧量的 23%，所以脑组织对于缺氧十分敏感；而脑灰质比白质的耗氧量多 5 倍，所以灰质对缺氧的耐受性更差。
13.（√）影响机体对缺氧耐受性的因素可:㈠归纳为代谢耗氧率和机体的代偿能力。比如：基础代谢率高的患者由于耗氧多，所以对缺氧的耐受性较低；一些经常运动的人比不运动的人对缺氧的耐受性要强。
14.（×）氧中毒主要是指吸人气的氧分压大于 0．5 个大气压，但是出现氧中毒主要是和氧分压有关，而不是和氧浓度有关。
15.（×）氧中毒主要是指吸人气的氧分压大于 o．5 个大气压，可以分为脑型氧中毒、肺型氧中毒。
16.（√）缺氧引起的缺氧性脑病应当与脑型氧中毒区分，前者是首先出现昏迷然后出现抽搐；而后者则是首先出现抽搐然后出现昏迷，而且抽搐的时候患者是清醒的。
17.（×）对于机体而言，急性缺氧主要是通过心血管系统以及呼吸系统进行代偿，而慢性缺氧则主要是通过血液系统以及组织细胞来进行代偿的。
18.（√）对于机体而言，急慢性缺氧的代偿有所不同：急性缺氧主要是通过心血管系统以及呼吸系统进行代偿，不经济；而慢性缺氧则主要是通过血液系统以及组织细胞来进行代偿的，比较经济。
19.（×）氰化物中毒可导致机体组织性缺氧
20.（√）亚硝酸盐中毒可导致机体血液性缺氧
21.（×）紫绀的病人不一定有缺氧，如真性红细胞增多症可以出现紫绀，但不一定有缺氧。
22.（√）一氧化碳中毒可导致机体血液性缺氧。

六、分析题

某患者血氧指标检查为：PaO_2 95mmHg，PvO_2 55mmHg，血氧容量 10.8ml/dl，动脉血氧饱和度 95%，动静脉血氧含量差 2.8ml/dl，此患者可有何种类型缺氧？

答案：

病人血氧容量降低，提示存在血液性缺氧。PvO_2 升高，动静脉氧含量差减少，提示存在组织性缺氧。

20临一5+3一讲

十二、疾病的表现-发热

能量代谢和体温

生理学教学大纲

（一）重点讲解

能量代谢的概念；能量代谢率的概念及其衡量标准；影响能量代谢的主要因素。基础代谢率的概念、临床应用的简便方法、正常值及其临床意义。体温的概念及其正常值，体温的生理变动（昼夜变化、性别、年龄等）。机体的主要产热器官、产热的形式及产热活动的调节；机体的主要散热器官、散热的方式（辐射、传导、对流和蒸发散热）及散热活动的调节。调定点学说。

（二）一般介绍

机体能量的来源和去路；几种主要营养物质的能量转化。食物的热价、氧热价的概念，呼吸商、非蛋白呼吸商的概念以及影响呼吸商的因素；能量代谢率的测定原理和方法（直接测热法和间接测热法）。皮肤温度和平均体温；温度感受器、体温调节的基本中枢。

名词解释与英译中（英译中不知道考不考）

energy metabolism	能量代谢	metaboli sm 代谢 →(谐音:摸她不理=代谢中没空理你！)
basal metabolic rate	基础代谢率	rate 比率 【回顾】:ratio 比值
thermal equivalent of food	食物的热价	thermal 热的→ (谐音:折磨..温医夏天这么热,太折磨人了!)
thermal equivalent of oxygen	氧热价	equivalent→equi（相等）+val（价值）+ent→等价的
thermal sweating	温热性发汗	
body temperature	体温	

1.能量代谢（energy metabolism）：体内物质代谢过程中伴随发生的能量储存和释放，转化和利用称为能量代谢。

2.食物的热价(thermal equivalent of food)：1g 某种食物氧化时所释放的能量。

3.食物的氧热价(thermal equivalent of oxygen)：某种食物氧化时消耗 1L O2 所产生的热量。

4.呼吸商(respiratory quotient，RQ)：一定时间内机体呼出的 CO2 量与吸入的 O2 量的比值

5.基础代谢率(basal metabolic rate，BMR)：指基础状态下单位时间内的能量代谢。

6.体温(body temperature)：机体深部的平均温度。

温热性发汗(thermal sweating):由体内外温热刺激引起的发汗

生理学精品课题库

一.选择题

1．糖原贮存最多的器官是

A．肝脏 B．腺体 C．脑组织 D．肌肉 E．结缔组织

2．机体摄取并吸收的糖超过它的消耗量时，主要转化为下列哪种物质贮存起来

20临一5+3二班

A．肝糖原 B．肌糖原 C．脂肪 D．蛋白质 E．组织脂质

3．关于糖是机体能量的主要来源的叙述，下列哪项是错误的

A．我国人膳食中，糖的比例最大 B．葡萄糖可以糖原形式贮存起来

C．肝糖原能维持血糖水平相对稳定 D．肌糖原作为能源贮备，有应急的功用

E．1g 糖氧化时释放的能量要比等量的脂肪或蛋白质氧化时释放的能量多

4．下列哪种物质既是重要的贮能物质，又是直接的供能物质

A．二磷酸腺苷 B．三磷酸腺苷 C．脂肪酸 D．磷酸肌酸 E．葡萄糖

5．食物的生理热价和物理热价相等的是

A．糖 B．蛋白质 C．脂肪 D．糖和脂肪 E．糖和蛋白质

6．机体进行功能活动所消耗的能量，最终不转化为体热的是

A．血液流动 B．胃液分泌 C．神经传导 D．激素分泌 E．肌肉做功

7．影响能量代谢率最为显著的因素是

A．寒冷 B．炎热 C．精神活动 D．肌肉活动 E．进食

8．特殊动力效应最大的食物是

A．糖类 B．脂肪 C．蛋白质 D．混合食物 E．高脂食物

9．对基础代谢的下列叙述，错误的是

A．指“基础状态”下的能量代谢 B．清晨、清醒、空腹、静卧时测定

C．20~25℃环境中能量代谢最稳定 D．基础代谢率与体表面积成正比

E．基础代谢是机体最低的代谢水平

10．正常人能量代谢率在下列哪种情况下最低

A．完全静息 B．熟睡时 C．外界温度为 20℃时

D．室温为 18~25℃时 E．进食 12 小时以后

11．人体单位时间内的基础代谢率

A．与身高成正比 B．与体重成正比 C．与体表面积成正比

D．与身高和体重的乘积成正比 E．与上述各因素都无关

12．关于人在单位时间内的能量代谢率,下列哪项叙述是错误的?

A．与体表面积与正比 B．随着劳动强度的加大而增加

C．始终随着外界温度的升高而减少 D．与年龄有关

E．与性别有关

13．一般情况下,糖提供机体所需能量的

A．40~50% B．50~60% C．60~70% D．70%以上 E．80%以上

14．糖的氧热价是

A．4.0Kcal/L (16.8KJ/L) B．4.3 Kcal/L (18.0KJ/L) C．4.7 Kcal/L (19.1KJ/L)

D．5.0 Kcal/L (21.0KJ/L) E．5.6 Kcal/L (23.5KJ/L)

15．食物的氧热价是指

20临一5+3一班

A．1g 食物氧化时所释放的能量 B．1g 食物燃烧时所释放的能量

C．食物氧化消耗 1L 氧气所释放的能量

D．氧化 1g 食物，消耗 1L 氧气时所释放的能量 E．以上都不是

16．摄取混合食物，呼吸商通常为

A．0.70 B．0.75 C．0.80 D．0.82 E．1.00

17．关于呼吸商的叙述,以下哪一项是正确的?

A．指机体的耗氧量与呼出的 CO2 量的比值

B．求呼吸商时,O2 与 CO2 的单位用 mol 或 L 均可 C．糖的呼吸商约为 0.80

D．蛋白质的呼吸商约为 1.0 E．脂肪的呼吸商约为 1.0

18．基础代谢率的实测值与正常平均值比较，正常变动范围是

A．±5% B．±5~15% C．±10~15% D．±20% E． ±20~30%

19．下述有关体温的生理变异，错误的是

A．清晨 2~6 时最低，下午 1~6 时最高 B．运动时体温可暂升高

C．女子基础体温排卵之日最高 D．新生儿体温易波动，老年则略有下降

E．儿童略高于成人，女性略高于男性

20．实验研究中,常以下列哪项的温度作为深部温度的指标?

A．肝脏 B．小肠 C．血液 D．食道 E．口腔

21．安静状态下，机体产热的主要器官是

A．心 B．肝 C．大脑 D．皮肤 E．骨骼肌

22．散热的主要部位是

A．肺 B．皮肤 C．消化道 D．肾 E．肝

23．在常温下皮肤散热的速度主要取决于

A．皮肤温度 B．风速 C．环境温度 D．皮肤与环境的温度差 E．环境湿度

24．当环境温度等于或高于机体皮肤温度时，机体的散热形式是

A．辐射散热 B．传导散热 C．对流散热 D．蒸发散热 E．辐射和对流散热

25．成人每日通过皮肤不感蒸发量约为

A．200~400ml B．400~600ml C．600~800ml D．800~1000ml E．100ml

26．关于发汗的叙述，错误的是

A．汗液是等渗液 B．汗腺受交感胆碱能纤维支配

C．精神性发汗与体温调节无关 D．主要发汗中枢位于下丘脑

E．人体不感蒸发与汗腺无关

27．支配汗腺活动的神经是

A．交感胆碱能纤维 B．副交感胆碱能纤维 C．迷走胆碱能纤维

D．交感-肾上腺素能纤维 E．躯体运动神经胆碱能纤维

28．与皮肤散热关系最密切的是

20临一5+3一班

A．循环血量 B．血流速度 C．皮肤血流量 D．肌肉紧张度 E．微循环迂回通路

29．调节体温的基本中枢在

A．脊髓 B．延髓 C．下丘脑 D．脑干网状结构 E．大脑皮层

30．关于温度感受神经元,下列描述中哪一项是错误的

A．视前区-下丘脑前部中的热敏神经元在温度信息的整合中起重要作用

B．视前区-下丘脑前部存在着冷敏神经元

C．局部脑组织温度变动在 0.3℃以上,温度感受神经元的放电频率才会发生变化

D．此类神经元全部存在于中枢神经系统内

E．脑干网状结中以冷敏神经元为主

31．基础体温在月经周期中发生变动,这可能与下列哪种激素有关

A．促肾上腺皮质激素 B．胰岛素 C．孕激素 D．雌激素 E．甲状腺激素

32．机体内温度最高的器官是

A．脑 B．肝脏 C．肾脏 D．胰腺 E．十二指肠

33．机体处于炎热环境中时

A．完全靠增强散热来维持体热平衡 B．血热的逆流交换作用加强

C．机体表层发挥隔热器作用 D．交感神经紧张度增强

E．机体的代谢率明显降低

34．自主性体温调节不包括

A．皮肤血流量增加 B．体位改变 C．发汗 D．寒战 E．皮肤血流量减少

二.讨论题

1. 影响能量代谢的因素有哪些?

2. 试述机体的散热途径。

3. 哪些情况属于体温的生理性变动?

4. 体温是如何维持恒定的?

三.名词解释和英译中

1. 能量代谢(energy metabolism)　　2. 食物的热价(thermal equivalent of food)

3. 氧热价(thermal equivalent of oxygen)　　4. 呼吸商(respiratory quotient)

5. 基础代谢率(basal metabolic rate)　　6. 体温（body temperature）

7. 温热性发汗（thermal sweating）

试题答案

1．D 2．C 3．E 4．B 5．D 6．E 7．D 8．C 9．E 10．B

11．C 12．C 13．D 14．D 15．C 16．D 17．B 18．C 19．C 20．D 21．B 22．B 23．D 24．D

25．C 26．A 27．A 28．C 29．C 30．C 31．C 32．B 33．A 34．B

20临一5+3二班

发 热

一、A 型题

1.有关发热概念的概述，哪一项是正确的？

A.体温超过正常值 0.5℃

B.产热过程超过散热过程

C.是临床上常见的一种疾病

D.由体温调节中枢调定点上移引起

E.由体温调节中枢调节功能障碍所致

[答案]D

[题解]由于致热原的作用使体温调定点上移而引起的调节性体温升高（超过正常值0.5℃），称为发热。

2.发热是一种重要的

A.临床症候群

B.病理过程

C.独立疾病

D.综合征

E.体征

[答案]B

[题解]发热不是独立的疾病，而是多种疾病的一种重要的病理过程。

3.体温调节的高级中枢位于

A.脊髓

B.中脑

C.脑桥

D.延髓

E.视前区下丘脑前部

[答案]E

[题解]体温调节的高级中枢位于视前区下丘脑前部（POAH），而延髓、脊髓等部位也对体温信息有一定程度的整合功能，被认为是体温调节的次级中枢所在。

4.发热时体温升高超过正常值的

A.0.1℃

B.0.2℃

C.0.5℃

D.0.8℃

E.1.0℃

[答案]C

[题解]发热时体温升高超过正常值的 0.5℃。

5.下述哪一种情况下的体温升高属过热？

A.酷热时中暑

B.妇女月经前期

C.剧烈运动

D.中毒性休克

E.流行性出血热

[答案]A

[题解]酷热中暑时是因散热障碍引起的非调节体温升高（调定点不上移），是属过热。而妇女月经前期、剧烈运动引起的是生理性体温升高；中毒性休克或流行性出血热引起调节性体温升高（调定点上移），属发热。

2018—5+3—班

6.下列哪种情况可使体温调节中枢的调定点上移？

A.甲状腺功能亢进

B.先天性汗腺缺陷

C.夏季高温中暑

D.妇女月经前期

E.流行性脑膜炎

[答案]E

[题解]流行性脑膜炎是由发热激活物脑膜炎双球菌进入体内，通过体内产生内生性致热原，再作用体温调节中枢，使中枢发热介质变化，导致体温调节中枢调定点上移。而甲状腺功能亢进、先天性汗腺缺陷、夏季高热中暑、妇女月经前期则不会引起体温调定点上移。

7.发热激活物的主要作用是

A.作用于体温调节中枢

B.引起产热增加

C.激活单核细胞

D.激活产生内生性致热原细胞

E.激活中性粒细胞

[答案]D

[题解]激活物作用于机体，能激活体内产生内生性致热原细胞，产生和释放内生性致热原。

8.下述哪种情况属于发热？

A.甲状腺功能亢进引起的体温升高

B.先天性汗腺缺乏引起的体温升高

C.环境高温引起的体温升高

D.妊娠期出现的体温升高

E.抗原抗体复合物引起的体温升高

[答案]E

[题解]抗原抗体复合物可作为发热的激活物，激活体内产内生致热原细胞，产生释放内生致热原，使体温调节中枢调定点上移而引起调节性体温升高，即引起发热，而其他四种情况引起的体温升高均不属发热。

9.下列哪一物质属于发热激活物？

A.白细胞致热原

B.内生致热原

C.干扰素

D.肿瘤坏死因子

E.白喉毒素

[答案]E

[题解]白喉杆菌释放的白喉毒素是发热的激活物，而白细胞致热原、干扰素、肿瘤坏死因子都属内生致热原，不是发热激活物。

10.有致热作用的本胆烷醇酮来自哪一物质？

A.甲状腺素

B.睾丸酮

C.肾上腺素

D.胆汁酸盐

E.雌激素

[答案]B

[题解]睾丸酮的中间代谢产物本胆烷醇酮是发热的激活物，有致热作用。

12.下列哪种物质属内生致热原？

A.革兰阳性细菌产生的外毒素

B.革兰阴性细菌产生的内毒素

C.体内的抗原抗体复合物

D.睾丸酮代谢产物本胆烷醇酮

E.吞噬细胞被激活后释放的致热原

[答案]E

20临—5+3—班

[题解]单核-巨噬细胞等产内生致热原细胞，被激活物激活后，能产生和释放能引起体温升高的物质，称内生致热原。

13.内毒素是

A.革兰阳性细菌的菌壁成分中的脂多糖

B.革兰阴性细菌的菌壁成分中的脂多糖

C.革兰阳性细菌的菌壁成分中的核心多糖

D.革兰阴性细菌的菌壁成分中的核心多糖

E.革兰阴性细菌的菌壁成分中的小分子蛋白质

[答案]B

[题解]革兰氏阴性菌的致热性除菌体和胞壁中所含的肽聚糖外，最突出的是其胞壁中所含的脂多糖，也称内毒素。

14.临床上输液反应出现的发热，其产生的重要原因是

A.变态反应

B.药物的毒副作用

C.外毒素污染

D.内毒素污染

E.内生性致热原污染

[答案]D

[题解]内毒素是最常见的外致热原。耐热性高，干热 160℃2 小时才能灭活，一般方法难以清除，是血液制品和输液过程的主要污染物，是引起输液反应发热的重要原因。

16.下述对 IL-1 的描述哪一项是**错误**的？

A.主要由中性粒细胞合成和释放

B.是分子量为 17000 的多肽类物质

C.有明显的致热性

D.不耐热，70℃30min 可灭活

E.可引起中枢发热介质的释放

[答案]A

[题解]IL-1 是由单核细胞、巨噬细胞、内皮细胞等多种细胞在发热激激活物的作用下所产生的多肽类物质。主要不是由中性粒细胞合成和释放。

17.干扰素是

A.具有抗病毒、抗肿瘤作用的蛋白质

B.具有抗病毒作用的蛋白质

C.具有抗肿瘤作用的蛋白质

D.是病毒感染后产生的抗体

E.是病毒本身合成的蛋白质

[答案]A

[题解]干扰素是一种具有抗病毒、抗肿瘤作用的蛋白质，主要由白细胞产生。

18.有关内毒素的描述哪一项是**错误**的？

A.是革兰氏阴性细菌的菌壁成分

B.活性成分是脂多糖

C.脂质 A 是致热的主要成分

D.干热 160℃2h 才能灭活

E.反复注射给动物不产生耐受性

[答案]E

[题解]内毒素反复注射可致动物产生耐受性，即连续数日注射相同剂量的内毒素，发热反应逐渐减弱。

19.下述对 TNF 的描述哪一项是**错误**的？

A.由肿瘤细胞所分泌

B.是一种多肽类物质

C.有明显的致热性

D.给家兔一般剂量注射可引起单峰热

2021—5+3—班

E.给家兔大剂量注射可引起双峰热

[答案]A

[题解]多种外致热原都可诱发巨噬细胞、淋巴细胞等产生和释放肿瘤坏死因子（TNF），不是由肿瘤细胞所分泌。TNF 是一种多肽类物质，有明显的致热性，一般剂量给家兔静脉内注射仅引起单峰热，大剂量可引起双峰热。

22.下列哪一种物质**不是**内生致热原？

A.IL-1

B.IFN

C.TNF

D.PGE

E.MIP-1

[答案]D

[题解]PGE 是发热中枢正调节介质，不属内生性致热原，而 IL-1（白细胞介素-1）。IFN（干扰素）、TNF（肿瘤坏死因子）、MIP-1（巨噬细胞炎症蛋白-1）均是目前受到重视的内生致热原。

23.下列哪一种物质属发热中枢正调节介质？

A.精氨酸加压素

B.黑素细胞刺激素

C.脂皮质蛋白-1

D.巨噬细胞炎症蛋白-1

E.一氧化氮

[答案]E

[题解]一氧化氮作为一种新型的神经递质，广泛分布于中枢神经系统，已证明中枢许多部位均含有一氧化氮合酶，合成一氧化氮，它是一种与发热有关的中枢正调节介质。

24.下列哪一项物质属于发热中枢负调节介质？

A.前列腺素 E

B.Na^{+}/Ca^{2+}

C.环磷酸腺苷

D.促肾上腺皮质激素释放素

E.精氨酸加压素

[答案]E

[题解]精氨酸加压素是由下丘脑神经元合成的神经垂体肽类激素，是一种与多种中枢神经系统功能有关的神经递质。已证明它有解热作用，是属发热中枢负调节介质，其余 4 种均为发热中枢正调节介质。

25.热限是指发热时

A.体温升高持续时间受限制

B.体温升高的高度限于一定水平

C.发热激活物的强度受限制

D.内生致热原产生的量受限制

E.内生致热原的作用受限制

[答案]B

[题解]发热时体温升高极少超过 41℃，即使大大增加致热原的剂量也难越此热限。也就是热限是指发热时体温升高的高度限制于一定水平。

26.体温上升期的热代谢特点是

A.产热等于散热

B.散热大于产热

C.产热大于散热

D.产热增加

E.散热障碍

[答案]C

co临一5+3一班

[题解]发热的体温上升期，由于正调节占优势，调定点上移。原来正常体温变成了“冷刺激”，中枢对“冷”信息起反应，发出指令经交感神经到达散热中枢，引起皮肤血管收缩和血流减少，导致皮肤温度降低，散热随之减少；同时指令到达产热器官引起寒战和物质代谢加强，产热随之增加。因此热代谢特点是产热大于散热。

27.寒战是由于

A.全身性骨骼肌不随意的周期性收缩
B.全身性骨骼肌不随意的僵直性收缩
C.下肢骨骼肌不随意的周期性收缩
D.全身皮肤的竖毛肌周期性收缩
E.全身皮肤的竖毛肌不随意收缩

[答案]A

[题解]寒战是一种全身性骨骼肌的不随意的周期性收缩，是下丘脑发出的冲动，经脊髓侧索的网状脊髓束和红核脊髓束，通过运动神经元传递到运动终板而引起的。而经交感神经传出的冲动引起皮肤竖毛肌的收缩则是出现“鸡皮”，不是寒战。

28.体温下降期的热代谢特点是

A.产热大于散热
B.散热大于产热
C.产热等于散热
D.产热减少
E.散热增加

[答案]B

[题解]体温下降期时，体温调节中枢的调定点返回到正常水平，血温高于调定点。温敏神经元发出频率增加，使交感神经细胞的紧张性活动降低，皮肤血管进一步扩张，散热增强，产热减少。因此，散热大于产热。

29.严重高热病人未经任何处理首先容易发生

A.低渗性脱水
B.等渗性脱水
C.高渗性脱水
D.肾排水下降引起潴留
E.热惊厥

[答案]C

[题解]严重高热病人皮肤和呼吸道水分大量蒸发，加上大量出汗。因为汗液是低渗性液体，此时失水大于失钠，细胞外液高渗。所以高热病人未经任何处理首先容易发生高渗性脱水。

30.发热时动脉血压的变化是

A.在整个发热过程中无变化
B.在整个发热过程中持续升高
C.在高峰期动脉血压轻度上升
D.在寒战期动脉血压可轻度降低
E.在退热期动脉血压可轻度下降

[答案]E

[题解]在发热的寒战期，心率加快和外周血管的收缩，可使血压轻度升高；高峰期和退热期因外周血管舒张，血压可轻度下降。

31.小儿热惊厥产生的机制是

A.中枢神经尚未发育成熟
B.先天性体温中枢疾病
C.大脑皮质处于兴奋，皮质下中枢兴奋性减弱
D.大脑皮质处于兴奋，皮质下中枢兴奋性增强
E.大脑皮质处于抑制，皮质下中枢亦受抑制

[答案]A

[题解]在小儿，高热比较容易引起抽搐（热惊厥），这可能与小儿中枢神经系统尚未发育成熟有关。

32.体温每升高 1℃，心率平均每分钟约增加

A.5 次
B.10 次

2临一5+3二班

C.18 次
D.20 次
E.25 次
[答案]C
[题解]发热时心率加快，体温每升高 1℃，心率约增加 18 次/min；若体温每升高 1℉，心率增加 10 次/min。
33.体温每升高 1℃，基础代谢率提高
A.3%
B.5%
C.10%
D.13%
E.15%
[答案]D
[题解]一般认为，体温每升高 1℃，基础代谢率提高 13%。
34.发热时机体**不会**出现
A.蛋白质代谢率增高
B.蛋白质代谢正氮平衡
C.糖原分解代谢加强
D.脂肪分解代谢加强
E.某些维生素消耗增多
[答案]B
[题解]发热时由于高体温和白细胞致热原（LP）的作用（LP→PGE↑ →骨骼肌蛋白分解），病人体内蛋白质分解加强，尿氮比正常人增加 2~3 倍，可产生负氮平衡，不会出现正氮平衡。
35.发热病人最常见出现
A.代谢性酸中毒
B.呼吸性酸中毒
C.混合性酸中毒
D.代谢性碱中毒
E.混合性碱中毒
[答案]A
[题解]发热时，由于糖的分解代谢增强，氧的供应则相对不足，糖酵解产物乳酸增多，出现乳酸血症。同时由于脂肪分解加强，大量脂肪氧化不全，酮体产生增多。乳酸、酮体等酸性代谢产物在血中堆积，可出现代谢性酸中毒。
36.水杨酸盐类解热的作用环节是
A.阻断 cAMP 合成
B.抑制磷酸二脂酶
C.阻断 PGE 合成
D.阻断 EP 合成
E.抑制 EP 释放
[答案]C
[题解]水杨酸盐类是环氧合酶的抑制剂，其解热的主要机理是阻断 PGE 合成，使体温调节中枢的调定点降低。
37.下述哪一类物质有明显解热作用？
A.去氧皮质酮
B.苯海拉明
C.茶碱
D.环磷酸腺苷
E.糖皮质激素
[答案]E

2018—5+3—二班

[题解]糖皮质激素能阻断内生致热原的产生和释放。还能通过中枢效应以及抑制免疫反应和炎症反应，起明显解热的作用。

发热

1．有关发热概念的叙述下列哪一项是正确的

A．体温超过正常值 0.5℃ B．产热过程超过散热过程 C．是临床上常见的疾病

D．由体温调节中枢调定点上移引起的 E．由体温调节中枢调节功能障碍引起

2．炎热环境下皮肤的散热主要通过

A．对流 B．出汗 C．传导 D．辐射 E．血流

3．下列哪一种情况下体温升高属于过热

A．妇女月经前期 B．妇女妊娠期 C．剧烈运动后 D．先天性无汗症 E．流行性脑膜炎

4．干扰素是

A．细胞对病毒感染的反应产物，能引起发热 B．细胞对病毒感染的反应产物，能抑制发热

C．细胞对细菌感染的反应产物，能引起发热 D．细胞对细菌感染的反应产物，能抑制发热

E．病毒本身分泌的物质，能引起机体发热

5．发热病人最常出现

A．代谢性酸中毒 B．呼吸性酸中毒 C．混合性酸中毒 D．代谢性碱中毒 E．混合性碱中毒

6．下述对发热机体物质代谢变化的叙述中哪项是错误的

A．物质代谢率增高 B．糖原分解加强 C．脂肪分解加强

D．蛋白质代谢出现负氮平衡 E．维生素消耗减少

7．内生致热原是

A．由中枢神经系统产生的能引起体温升高的内在介质

B．由产热器官产生的能引起体温升高的内在介质

C．由产致热原细胞产生的能引起体温升高的神经激素

D．由产 EP 细胞在发热激活物的作用下，产生和释放的能引起体温升高的物质

E．由产 EP 细胞在磷酸激酶的作用下，产生和释放的能引起体温升高的物质

8．体温调节中枢的高级部分

A．视前区-前下丘脑 B．延脑 C．桥脑 D．中脑 E．脊髓

9．体温上升期的热代谢特点是

A．产热和散热平衡 B．散热大于产热 C．产热大于散热 D．产热障碍 E．散热障碍

10．寒战是由于

A．全身性骨骼肌不随意的周期性收缩 B．全身性骨骼肌不随意的僵直性收缩

C．下肢骨骼肌不随意的周期性收缩 D．全身皮肤的立毛肌周期性收缩

E．全身皮肤的立毛肌不随意收缩

11．外致热原引起发热主要是

A．激活局部的血管内皮细胞释放致炎物质 B．刺激局部的神经末梢，释放神经介质

C．直接作用于下丘脑的体温调节中枢 D.促进内生致热原的产生和释放 E.加速分解代谢，产热增加

12．革兰氏阳性菌的致热物质主要是

A．全菌体和其代谢产物 B．脂多糖 C．肽聚糖 D．内毒素 E．全菌体和内毒素

13．体温每升高 1℃ ，心率平均每分钟约增加

A．18 次 B．10 次 C．15 次 D．5 次 E．20 次

【答案】 1.D 2.B 3.D 4.A 5.A 6.E 7.D 8.A 9.C 10.A 11.D 12.A 13.A

2018 医士3一班

二、名词解释

1.发热（fever）

[答案]由于致热原的作用使体温调定点上移而引起调节性体温升高（超过 0.5℃）。

2.过热（hyperthermia）

[答案]体温调定点不上移，体温超过调定点的被动性体温升高。

3. 发热激活物

[答案]能激活体内产内生致热原细胞使之产生和释放内生致热原的物质。

4.内生致热原（endogenous pyrogen, EP）

[答案]产内生致热原细胞在发热激活物的作用下，产生和释放的能引起体温升高的物质。

5.外致热原（exogenous pyrogen）

[答案]来自体外的致热原

6.高温稽留期（fastigium）

[答案]当体温上升到与新调定点水平后，进行高水平调节的时期，称高温持续期，又称高峰期或稽留期。

6.热惊厥

[答案]小儿在高热期可出现抽搐。

三、简答题

1.何谓发热？发热有什么临床意义？

[答题要点]由于致热原的作用使体温中枢调定点上移而引起的调节性体温升高，当体温超过 0.5℃时，称为发热。发热可看作是疾病的信号和重要的临床表现；体温曲线变化往往反映病情变化，对判断病情、评价疗效和估计预后均有重要参考价值。

2.体温升高是否等于发热？为什么？

[答题要点]体温上升不等于是发热。因为体温升高有生理性体温升高和病理性体温升高，而病理性体温升高又包括发热和过热。

3.什么叫外致热原？什么叫发热激活物？两者有什么关系？

[答题要点]来自体外的致热物质称为外致热原。能激活产内生致热原细胞产生和释放内生致热原的物质叫发热激活物。激活物包括外致热原和某些体内产物。因此外致热原是激活物的重要部分。

4.有哪些主要的外致热原？它们共同的作用环节是什么？

[答题要点]主要的外致热原有：细菌、病毒、真菌、螺旋体、疟原虫等。

共同作用环节是：激活体内产内生致热原细胞，产生和释放内生致热原。

5.发热病人都需要用抗生素治疗吗？为什么？

[答题要点]不需要都用抗生素。因为发热的病因有两大类：1.病原微生物有细菌、病毒等;2.非病原微生物：包括抗原抗体复合物、致炎物、某些代谢产物等。只有因细菌引起的发热，用抗菌素才有用，否则均无作用。

6.什么叫发热中枢负调节介质，目前已知的有哪些物质？

[答题要点]发热中枢存在的限制调定点上移和体温升高的物质。主要包括精氨酸加压素、黑素细胞刺激素和脂皮质蛋白-1。

7.发热过程可分哪三个时相？每个时相热代谢有何特点？

[答题要点]体温上升期：产热>散热；高峰期：产热≈散热；体温下降期：散热>产热。

8.发热时机体蛋白质、糖、脂肪三大代谢有何改变？

[答题要点]蛋白质分解加强，呈负氮平衡；糖的分解代谢加强，肝糖原和肌糖原分解增加，乳酸产生增加；脂肪分解代谢加强和氧化不全，酮体产生增加。

9.发热时呼吸频率与深度有何改变？为什么？

[答题要点]体温↑→呼吸深快。其机理：血温↑和 H^+↑→刺激呼吸中枢使兴奋性↑，且血温↑→呼吸中枢对 CO_2 的敏感性↑。

持续体温↑→呼吸可转为浅慢。其机理：大脑皮层和呼吸中枢（抑制）。

10.阿斯匹林解热的机理是什么？

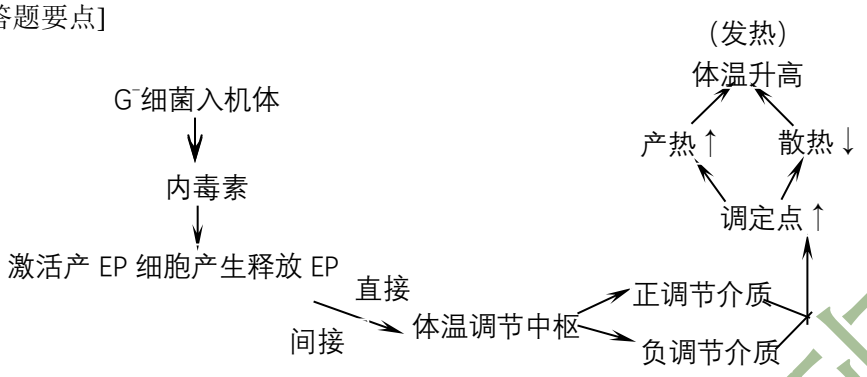
2018-5-8 一班

[答题要点]①阻断 PGE 合成；②使体温调节中枢的神经元功能复原；③其他方式。

四、论述题

1.试述 G^- 细菌进入机体后引起发热的发病机理。

[答题要点]



2.试述 EP 的致热信号如何传入中枢？会引起中枢发生哪些变化？

[答题要点]①EP 或其水解产物（短肽）可透过血脑屏障直接作用体温调节高级中枢视前区-下丘脑前部（POAH）；②EP 也可能作用于血脑屏障外的下丘脑终板血管区（OVLT）；③EP 通过迷走神经向体温调节中枢传递发热信号。通过上述三个途径把信号传至体温调节中枢，然后通过中枢正调节介质（PGE、Na^+/Ca^{2+}↑、cAMP、CRH、NO）和负调节介质（AVP、α-MSH、lipocortin-1）的变化，共同作用结果使调定点上移到一定的水平而产生调节性体温升高。

3.体温升高和高峰期有哪些主要的临床特点？为什么会出现这些表现？

[答题要点]

	主要临床特点	产生机理
上升期	畏寒	皮肤血管收缩，皮肤血流↓，皮温↓
	皮肤苍白	皮肤血管收缩，血流↓
	寒战	骨骼肌不随意收缩↓
	鸡皮	立毛肌收缩
高峰期	皮肤发红	皮肤血管由收缩转为舒张，皮肤血流↑
	自感酷热	热血灌注，皮温↑
	皮肤干燥	水分经皮肤蒸发较多

4.试述发热时机体的重要机能代谢变化。

[答题要点]①心血管系统：心率↑，上升期 Bp↑，下降期 Bp↓；②呼吸系统：呼吸加深加快，但持续体温升高，呼吸浅慢或不规则；③消化系统：消化液分泌↓，胃肠蠕动↓，消化吸收↓，病人常有恶心、呕吐、便秘等；④CNS：开始兴奋，持续高热，转为抑制，小儿易出现热惊厥；⑤热代谢：体温上升期（产热＞散热）→稽留期（产热≈散热）→下降期（散热>产热）。

5.根据发热的病因发病学环节，对发热病人可采取哪些治疗原则？

[答题要点]（1）病因治疗，去掉或阻断激活物的作用；（2）对原因不明的发热病人，一般不急于解热；（3）特殊情况如体温过高、心脏病患者、妊娠等，还应及时采用适当退热措施。发病学的退热措施有：①阻断 EP 合成与释放；②阻断发热中枢正调节介质的合成等措施；③增加物理性散热。④补充营养物质的消耗，维持内环境的稳定。

20临一5+3一班

五、判断题

1. 由于致热原的作用使得机体体温升高，超过正常 0．5℃就称为发热。（　　）
2. 内毒素是最常见的外致热原，耐热性高(干热 160℃，2h 才能够灭活)，是血液制品和输液过程中的主要污染物。（　　）
3. 发热是一种独立的疾病，同时也是其他疾病发生的重要信号。（　　）
4. 革兰阳性菌感染是最常见的发热原因，除了全菌体致热外，其代谢产物外毒素也是重要的致热物质。（　　）
5. 肿瘤坏死因子是重要的内生致热原，小剂量的静脉注射可以引起单相热，大剂量静脉注射可以引起双相热。（　　）
6. 干扰素主要是由淋巴细胞所产生，有多种亚型，具有抗肿瘤、抗病毒的作用，反复注射可以产生耐受性。（　　）
7. EP 进入脑内后直接使得体温调定点上移。（　　）
8. 患者发热的过程中，由于产热大于散热，使得机体体温维持在一个较高的水平。（　　）
9. 一般认为体温每升高 1℃，基础代谢率将提高 10%，所以发热病人的物质消耗明显增多。（　　）
10. 发热时，病人体内蛋白质分解增加，如果没有及时补充足够的蛋白质，将产生负氮平衡，造成机体抵抗力的下降。
11. 发热可以使机体的神经系统兴奋性升高，容易出现全身或者局部的肌肉抽搐。（　　）
12. 发热对机体防御功能的影响是利弊并存的。对于中等程度的发热，有利于提　　高宿主的防御功能，但高热则可能产生不利的影响。（　　）
13. 由于发热能够加重病情或者促进疾病的发展，所以对于发热的处理是应当及时退热。（　　）
14. 多核白细胞和巨噬细胞在 40℃条件下，化学趋向性、吞噬功能及耗氧量都下降，而在 42℃或 43℃则相反，所以临床使用发热疗法治疗肿瘤。（　　）
15. 在发热的过程中要及时地补充水、电解质等，特别是在发热的体温下降期。
16. 在发热的整个过程中，体温曲线变化往往反映病情变化，对判断病情、评价疗效和估计预后都有重要的意义。（　　）
17. 临床上输血或输液过程中出现的发热反应大多是由于污染内毒素所致。（　　）
18. 白细胞介素-1 不是内生致热原。（　　）

答案：

1. (×)发热是指在致热原的作用下使得体温调定点上移而引起的调节性体温升高。当体温超过正常值 0．5℃的时候，要注意是调定点的上移引起的体温调节性的改变。
2. (√)最常见的致热原是革兰阴性菌胞壁中含有的脂多糖，也就是内毒素。它的特性就是耐热性高，是血液制品和输液过程中的主要污染物。
3. (×)发热不是独立的疾病，而是多种疾病的重要临床表现和病理过程，也就是绪论中提到的基本病理过程。
4. (×)革兰阳性菌感染是常见的发热原因，除了全菌体致热外，其代谢产物外毒素也是重要的致热物质。但是，它不是最常见的发热原因。内毒素是最常见的导致发热的原因
5. (√)肿瘤坏死因子是重要的内生致热原，由巨噬细胞和淋巴细胞等产生和释放，小剂量的静脉注射可以引起单相热，大剂量静脉注射可以引起双相热。
6. (×)干扰素主要是由白细胞所产生的，有多种亚型，具有抗肿瘤、抗病毒的作用，并且反复注射可以产生耐受性。
7. (×)EP 无论以何种方式进入脑，它们仍然不是引起调定点上移的最终物质，而是可能首先作用于体温调节中枢，引起发热中枢介质的释放，继而引起调定点的上移。
8. (×)患者的体温维持在一个较高的水平是由于：调定点上移后，产热大于散热，

20临二+3二班

而当体温和调定点相适应时，体温调节中枢在一个较高的水平调节产热和散热，两者几乎相等，所以体温维持在一个较高水平。

9.（×）一般认为体温每升高 1℃，基础代谢率将提高 13%，而不是 10%，所以 发热的病人的物质消耗明显增多。

10.（√）发热时，病人体内蛋白质分解增加，尿氮比正常人增加 2－3 倍，如果没有及时补充足够的蛋白质，将产生负氮平衡，造成机体的抵抗力下降。

11.（√）发热可以使得机体的神经系统兴奋性升高，对于小儿来说，由于神经系统的发育不成熟，所以容易出现全身或者局部的肌肉抽搐。

12.（√）发热对机体防御功能的影响是利弊并存的。对于中等程度的发热而言，有利于提高宿主的防御功能，但是高热则可能产生不利的影响。比如有资料表明，当体温是 40℃时，中性粒细胞的吞噬能力加强，但是当体温 42℃或 43℃时反而下降。

13.（×）对于发热时，热度不高而且不伴有其他严重疾病的患者，不应当很快退热。因为有时中等程度的发热可以增强机体的防御能力；同时发热还是疾病的信号，体温变化的曲线可以反映病情的转归。

14.（×）多核白细胞和巨噬细胞在 40℃条件下化学趋向性、吞噬功能及耗氧量 都增强，而在 42℃或 43℃则相反。本题的叙述相反。

15.（√）在发热的过程中要及时补充水、电解质等，特别是发热的体温下降期， 因为此时机体大量的出汗可以导致机体的脱水。

16.（√）在发热的整个过程中，体温曲线变化往往反映病情变化，对判断病情、 评价疗效和估计预后都有重要的意义。因此，对于发热不高并且不伴有其他严重疾病的患者可以不急于解热。

17.（√）见判断题 2 题解

18.（×）白细胞介素-1 是内生致热原。

六、分析题

朱××，男，47 岁，3 天前开始发热，体温 38℃左右，伴咽喉痛、鼻塞及咳嗽，无呕吐与腹泻。体检：体温 38.2℃，咽部充血。心律齐，心率 90 次/分，无杂音闻及。两肺呼吸音清晰。腹平软无压痛。肝脾未扪及。问：该患者发热的原因是什么？

答案要点：

根据患者的病史和体检，患者最大可能是发生了上呼吸道感染。上呼吸道感染多由病毒引起，主要有流感病毒、副流感病毒等，细菌感染可直接或继病毒感染之后发生，尤以溶血性链球菌为多见。患者常在受凉、疲劳等诱因作用下，机体或呼吸道局部防御功能降低时，使原已存在于呼吸道或从外界侵入的病毒或细菌大量繁殖，引起上呼吸道感染。病毒、细菌等作为发热激活物，使机体产生内生性致热原，进而导致机体发热。

2018－5＋3－班

十三、疾病的表现-肿瘤

第一份

一、名词解释

1. 副肿瘤综合征（paraneoplastic syndrome）:由于肿瘤的产物（包括异位激素产生）或异常免疫反应（包括交叉免疫、自身免疫和免疫复合物沉着等）或其他不明原因，可引起内分泌、神经、消化、造血、骨关节、肾脏及皮肤等系统发生病变，出现相应的临床表现。这些表现不是由原发肿瘤或转移灶直接引起的，而是通过产生某些物质间接引起的。

2. 交界性肿瘤（borderline tumor）：组织学形态和生物学行为介于良性、恶性之间的某些肿瘤，称为交界性肿瘤。

3. 肿瘤演进（progression）：转化细胞变成为肿瘤需要一个发展过程。在转化过程中瘤细胞不断分裂，倍增时间缩短，恶性程度增加和发生扩散。这个生物学现象称为肿瘤演进。

4. 肿瘤的异质性(heterogeneity)：指单克隆来源的肿瘤细胞在生长过程中形成在侵袭力、生长速度、对激素的反应、对抗癌药的敏感性方面有所不同的亚克隆的过程，称为异质化；这具有不同生物学特性的瘤细胞群体称为肿瘤异质性。

5. 异型性：肿瘤与正常组织在形态和功能上有相似之处，也有不相似之处即差异，这种差异称为异型性。

6. 肿瘤实质和间质：肿瘤实质是肿瘤细胞的总称，是肿瘤的主要成分。肿瘤间质一般由结缔组织和血管组成，有时还可在淋巴管。

7. 原位癌：局限于上皮内的癌，尚未突破基膜而向下浸润生长者。

二、选择题

【A 型题】

1. 癌与肉瘤的最主要区别是

A. 瘤细胞的分布方式不同　　B. 发生的年龄不同　　C. 肿瘤内血管多少不同

D. 转移的途径不同　　E. 组织来源不同

2.下列说法正确的是：

A. 肿瘤通常为多发　　B. 肿瘤通常大小较一致　　C. 肿瘤只有在显微镜下才可诊断

D. 肿瘤的大小与肿瘤的性质和发生部位等有关　　E. 黑色素瘤通常不发生转移

3.下列肿瘤组成相同的是：

A. 绒毛膜癌与乳腺浸润性导管癌　　B. 绒毛膜癌与基底细胞癌

C. 绒毛膜癌与白血病　　D. 淋巴瘤与 Ewing 氏瘤

E. 粒细胞性白血病与脂肪肉瘤

4. 下列哪项不是决定肿瘤生长快慢的因素：

A.肿瘤生长分数　　B.肿瘤倍增时间　　C.肿瘤生成与丢失

D.肿瘤血管形成　　E.肿瘤组织来源

5. 关于转移的说法正确的是：

A. 肺癌易转移到骨　　B. 甲状腺癌易转移到肺　　C. 乳腺癌易转移到脾

D. 肾癌易转移到肝　　E. 前列腺癌易转移至骨

2018一5+3二班

6. 我国常见的 10 大恶性肿瘤按死亡率排列位于第三位的是：
A. 肺癌　　B. 胃癌　　C. 肝癌　　D. 乳腺癌　　E. 鼻咽癌
7. 肿瘤性增生与非肿瘤性增生的根本区别是：
A. 有核分裂象　　B. 有纤维母细胞，炎症细胞浸润　　C. 有肿块形成
D. 细胞不同程度失去了分化能力　　E. 生长迅速
8. 良性肿瘤的异型性主要是：
A. 细胞形态与组织结构均没有异型性　　B. 细胞形态异型性为主
C. 组织结构异型性为主　　D. 细胞形态与组织结构均有异形性
E. 以上都不是
9. 下列说法正确的是：
A. 张力原纤维提示平滑肌来源肿瘤　　B. 肌微丝提示鳞状细胞来源肿瘤
C. 波形蛋白为间叶组织标志　　D. 细胞角蛋白为间叶组织来源肿瘤标志
E. 以上都不是
10. 血道转移的确切根据是
A. 血液中发现了瘤细胞　　B. 在远隔器官形成了与原发瘤同样类型的肿瘤
C. 瘤细胞栓塞于远隔器官　　D. 瘤细胞进入了静脉　　E. 瘤细胞进入了动脉
11. 关于良恶性肿瘤说法正确的是：
A. 良性肿瘤患者可出现恶病质
B. 恶性肿瘤主要浸润破坏组织，一般没有压迫和阻塞症状
C. 良性肿瘤因浸润而产生压迫和阻塞症状
D. 恶性肿瘤也可有压迫和阻塞等良性肿瘤的症状
E. 以上都不是
12. 交界性肿瘤是
A. 混合性肿瘤　　B. 介乎于肿瘤与非肿瘤之间的肿块组织
C. 癌前病变　　D. 性质介于良、恶性之间的肿瘤　　E. 分化好的恶性瘤
13. 肿瘤的异质化是指：
A. 一种肿瘤转变为另一种性质的肿瘤　　B. 肿瘤细胞生长过程中形成新的亚克隆过程
C. 肿瘤变得越来越恶性过程　　D. 恶性肿瘤变的良性化过程　　E. 以上都不对
14. 哪一种酶与肿瘤转移无关
A. 尿激酶型纤溶酶原激活物　　B. MMP　　C. 组织蛋白酶
D. 粘蛋白酶　　E. 以上都不是
15. 分泌 MMP 的细胞除了
A. 纤维母细胞　　B. 中性粒细胞　　C. 淋巴细胞　　D. 巨噬细胞　　E. 滋养层细胞
16. 恶性肿瘤易坏死的原因不包括：
A. 肿瘤细胞生长速度快　　B. 肿瘤血流异常　　C. 与某些细胞因子有关
D. 肿瘤本身容易凋亡　　E. 肿瘤组织间流体静压较高
17. 关于肿瘤血管生成因子的特点：
A. 来源于肿瘤细胞，不同肿瘤血管生成因子不同
B. 存在于细胞间
C. 由于结构复杂，还不能用人工方法合成血管生成因子
D. 机理是促进血管外皮细胞的分裂和刺激毛细血管的生长

20临一5+3一班

E. 一般作用于体内毛细血管和小静脉。

18. 下面是恶性肿瘤的是：

A. 脂肪母细胞瘤　　B. 肌纤维母细胞瘤　　C. 子宫平滑肌瘤

D. 畸胎瘤　　E. 精原细胞瘤

19. 关于畸胎瘤说法错误的是：

A. 畸胎瘤为混合性肿瘤　　B. 畸胎瘤男女都可发生

C. 畸胎瘤来源于只限于卵巢或睾丸的多潜能细胞

D. 畸胎瘤患者不一定要怀孕　　E. 以上都正确

20. 肉瘤不发生于下列哪个组织：

A. 纤维组织　　B. 肌肉组织　　C. 脉络丛　　D. 滑膜　　E. 软骨组织

21. 下列不是癌前病变的是：

A. 粘膜白斑　　B. 乳腺增生性纤维囊性变

C. 慢性溃疡性结肠炎　　D. 树胶肿　　E. 肝硬化

22. 非典型增生正确的说法是：

A. 它是一种特殊命名的癌　　B. 黏膜，皮肤增生的异型细胞只累及下 1/3

C. 多发生于腺上皮　　D. 当去除刺激因素后上皮可恢复正常

E. 非典型增生最终皆成为浸润性癌

23. 平滑肌瘤好发于：

A. 子宫　　B. 腹膜后　　C. 胃肠道　　D. 气管　　E. 以上都不是

24. 骨巨细胞瘤在骨肿瘤中发病率排第

A. 第 2 位　　B. 第 3 位　　C. 第 4 位　　D. 第 5 位　　E. 第 6 位

25. 下列正确的说法是：

A. 横纹肌肉瘤好发于成人　　B. 骨肉瘤好发于青少年　　C. 平滑肌肉瘤好发于青少年

D. 基底细胞癌好发于青少年　　E. 以上都不对

26. 下列不正确的说法是：

A. 黄曲霉诱发肝癌　　B. 亚硝胺类主要与胃癌有关

C. 苯胺燃料厂工人膀胱癌多见　　D. 单纯疱疹病毒不致癌

E. EB 病毒与鼻咽癌关系密切

27. 肿瘤免疫是

A. 以细胞免疫为主　　B. 以体液免疫为主　　C. 肿瘤免疫决定于病毒的感染

D. 细胞免疫与体液免疫在肿瘤免疫中同样重要　　E. 以上都不对

28. 下列陈述中哪一项不符合肿瘤的基本特征

A. 肿瘤细胞的增生一般是单克隆性的

B. 肿瘤细胞和组织通常具有异常的形态

C. 肿瘤细胞的遗传异常可以传给其子代细胞

D. 当致瘤因素消除后，肿瘤不能持续生长

E. 肿瘤性增生与整个机体不协调

29. 下列陈述中哪一项最符合反应性增生的基本特征

A. 反应性增生仅发生在生理状态下

B. 反应性增生不属于正常新陈代谢的细胞更新

C. 反应性增生与整个机体不协调

2018－5＋3－班

D．增生的细胞不能分化成熟
E．增生的原因消除后不再继续增生
30．下列陈述中哪一项是不正确的
A．大的肿瘤通常生长缓慢、生长时间较长，且多为良性。
B．恶性肿瘤多呈浸润性生长。　　C．肿瘤的硬度通常和肿瘤的种类有关。
D．瘤细胞多于间质的肿瘤一般较硬。　　E．瘤组织发生坏死时变软。
31．肿瘤的生物学特点以及每种肿瘤的特殊性主要是由哪种因素决定的。
A．肿瘤的血管　　B．肿瘤的结缔组织的含量　　C．肿瘤的实质和间质的比例
D．肿瘤的实质　　E．肿瘤的间质
32．生长分数是指肿瘤细胞群体中处于哪阶段的细胞的比例
A．G0 期和 G1 期　　B．G1 期和 G2 期　　C．S 期和 G1 期
D．G2 期和 G0 期　　E．S 期和 G2 期
33．肿瘤分级所依据的主要原则是
A．肿瘤分化程度的高低、异型性大小和转移情况
B．肿瘤分化程度的高低、异型性大小和核分裂数的多少
C．肿瘤的大小、浸润的深度和转移情况
D．肿瘤的大小、异型性大小和转移情况
E．肿瘤的异型性大小、浸润的深度和核分裂数的多少
34．一个典型的恶性肿瘤的自然生长史可以分为几个阶段，依次是
A．局部浸润，远处转移，一个细胞的恶性转化，转化细胞的克隆性增生
B．一个细胞的恶性转化，局部浸润，远处转移，转化细胞的克隆性增生
C．一个细胞的恶性转化，远处转移，局部浸润，转化细胞的克隆性增生
D．一个细胞的恶性转化，转化细胞的克隆性增生，局部浸润，远处转移
E．一个细胞的恶性转化，转化细胞的克隆性增生，远处转移，局部浸润
35．肿瘤异型性大小与分化程度及恶性程度的关系是
A．异型性大的肿瘤，其分化程度低，恶性程度高
B．异型性大的肿瘤，其分化程度高，恶性程度高
C．异型性大的肿瘤，其分化程度低，恶性程度低
D．异型性小的肿瘤，其分化程度低，恶性程度高
E．异型性小的肿瘤，其分化程度高，恶性程度高
36．下列哪一项表述是不正确的
A．肿瘤的异型性是诊断良恶性肿瘤的主要组织学依据。
B．肿瘤的异型性是判断恶性肿瘤的恶性程度高低的主要组织学依据。
C．细胞异型性是诊断良性肿瘤的主要依据。
D．组织结构的异型性是指肿瘤组织在空间排列方式上与其来源组织的差异。
E．肿瘤异型性的大小反映了肿瘤组织的成熟程度（分化程度）。
37．下列哪一项表述是不正确的
A．肿瘤生长过程中能保留那些需要生长因子较少的亚克隆。
B．肿瘤生长过程中能保留那些具有较高抗原性的亚克隆。
C．肿瘤生长过程中能保留那些对抗癌药敏感性较低的亚克隆。
D．肿瘤生长过程中能保留那些侵袭能力较强的亚克隆。

20临5+3一班

E．肿瘤生长过程中能保留那些具有较低抗原性的亚克隆。

38．下列哪一项表述是不正确的

A．局部压迫和阻塞是良性肿瘤对机体的主要影响。

B．恶性肿瘤也可引起局部压迫和阻塞的症状。

C．良性肿瘤由于分化较成熟，生长缓慢，无浸润转移，不会引起严重后果。

D．恶性肿瘤由于分化不成熟，生长速度快，易浸润转移，常引起严重后果。

E．肿瘤因其良恶性、大小及发生部位不同，对机体的影响也不同。

39．下列哪一种肿瘤不是良性肿瘤

A．纤维瘤　　B．脂肪瘤　　C．淋巴瘤　　D．脉管瘤　　E．软骨母细胞瘤

40．下列哪一种肿瘤不属于混合瘤

A．肾母细胞瘤　　B．癌肉瘤　　C．畸胎瘤　　D．息肉样腺瘤　　E．多形性腺瘤

41．下列哪一种肿瘤是属于神经外胚叶源性肿瘤

A．骨肉瘤　　B．脉管瘤　　C．黑色素瘤　　D．精原细胞瘤　　E．内胚窦瘤

42．下列哪一种肿瘤不是恶性肿瘤

A．髓母细胞瘤　　B．精原细胞瘤　　C．白血病

D．肾母细胞瘤　　E．脂肪母细胞瘤

43．下列表述中哪一项最符合髓样癌的特征

A．癌巢为实体性，无腺样结构，癌巢小而少，间质多，质硬

B．癌巢为实体性，无腺样结构，癌巢大而多，间质少，质软

C．癌巢为实体性，无腺样结构，癌巢小而少，间质多，质软

D．癌巢为实体性，无腺样结构，癌巢大而多，间质少，质硬

E．癌巢为实体性，无腺样结构，癌巢大而多，间质多，质软

44．下列哪一项不属于癌前病变

A．黏膜白斑　　B．结肠息肉状腺瘤　　C．病毒性肝炎

D．慢性萎缩性胃炎　　E．皮肤慢性溃疡

45．下列哪一项不属于癌基因

A．ras　　B．myc　　C．erb-B　　D．Rb　　E．jun

46．下列哪一种病毒与肿瘤的发生无关

A．HTLV-1　　B．HIV　　C．HPV　　D．EBV　　E．HBV

47．肿瘤抑制基因与癌基因的一个重要区别在于：

A．肿瘤抑制基因是隐性基因，只要有一个等位基因正常就能发挥其功能；

B．肿瘤抑制基因是隐性基因，只要有一个等位基因不正常就不能发挥其功能；

C．肿瘤抑制基因是显性基因，只要有一个等位基因不正常就不能发挥其功能；

D．肿瘤抑制基因是显性基因，只要有一个等位基因正常就能发挥其功能；；

E．肿瘤抑制基因是显性基因，只要有一个等位基因不正常就可能诱发肿瘤。

【B 型题】

A.血行转移　　B.直接蔓延　　C.淋巴道转移

D.种植性转移　　E.胃肠道管腔内转移

48.直肠癌转移到肝为

49.鼻咽癌转移到颈部多为

50.胃癌转移到盆腔是

20临一5+3一班

51.Krukenberg 瘤的发生是

A.子宫多发性结节、实性、灰红、质韧、边界清楚

B.皮下结节、实性、淡黄、质软、分叶状、包膜完整

C.胃窦部肿物，火山口样溃疡，切面灰白、质硬、侵及胃壁全层

D.食管肿物，菜花状，切面灰白、质硬、侵及食管壁全层

E.卵巢肿物，囊性，其内充满油脂、毛发，囊壁可见骨组织或牙齿

52.鳞癌

53.腺癌

54.畸胎瘤

55.平滑肌瘤

56.脂肪瘤

【C 型题】

A.癌　　B.肉瘤　　C.二者均有　　D.二者均无

57.间质实质分界清楚

58.肿瘤切面呈鱼肉状

59.呈浸润性生长

答案：

1、E　2、D　3、C　4、E　5、E　6、A　7、D　8、C　9、C　10、B

11、D　12、D　13、B　14、E　15、C　16、D　17、E　18、E　19、C　20、C

21、D　22、D　23、A　24、B　25、B　26、D　27、A　28、D　29、E　30、D

31、D　32、E　33、B　34、D　35、A　36、C　37、B　38、C　39、C　40、D

41、C　42、E　43、B　44、C　45、D　46、B　47、A　48、A　49、C　50、D

51、D　52、D　53、C　54、E　55、A　56、B　57、A　58、B　59、C

三、问答题

1.良性肿瘤与恶性肿瘤对机体影响有何不同。

良性肿瘤：因其分化较成熟，生长缓慢，停留于局部，不浸润，不转移，故一般对机体的影响相对较小，主要表现为局部压迫和阻塞症状。其影响的发生主要与其发生部位和继发变化有关。

恶性肿瘤：恶性肿瘤由于分化不成熟，生长较迅速，浸润破坏器官的结构和功能，并可发生转移，因而对机体的影响严重。恶性瘤除可引起与上述良性瘤相似的局部压迫和阻塞症状外，发生于消化道者更易并发溃疡、出血、甚至穿孔，导致腹膜炎，后果更为严重。有时肿瘤产物或合并感染可引起发热。肿瘤压迫、浸润局部神经还可引起顽固性疼痛等症状。恶性肿瘤的晚期患者，往往发生恶病质（cachexia），致患者死亡。

2.良性肿瘤与恶性肿瘤的区别。

良恶性肿瘤的区别，可从下列几个方面进行对比：①组织分化程度；②细胞多形性和异型性；③生长速度；④生长方式；⑤复发，转移；⑥坏死出血；⑦对机体影响。

3.什么是癌前病变？临床上常见的有哪些?

癌前病变（precancerous lesions）癌前病变是指某些具有癌变的潜在可能性的病变，如长期存在即有可能转变为癌。常见的癌前病变有以下几种：①粘膜白斑；②慢性子宫颈炎伴子宫颈糜烂；③乳腺增生性纤维囊性变；④结肠、直肠的息肉状腺瘤；⑤慢性萎缩性胃炎及胃

20临一5+3一班

溃疡；⑥慢性溃疡性结肠炎；⑦皮肤慢性溃疡；⑧肝硬化。

4.简述肿瘤的生长方式。

肿瘤的生长方式包括： ① 膨胀性生长，发生于器官或组织内的大多数良性肿瘤所表现的生长方式。肿瘤往往呈结节状，有完整包膜，与周围组织分界清楚。对周围组主要是挤压和阻塞，肿瘤移动性好，手术容易切除，切除后不易复发。② 外生性生长，发生在体表、体腔或管道器官的肿瘤，常向表面生长，形成突起呈乳头状、息肉状、菜花状肿物。良、恶性肿瘤都可呈现外生性生长。③ 浸润性生长，为大多数恶性肿瘤的生长方式。肿瘤细胞侵入周围组织的间隙、淋巴管和血管内，像树根长入土壤一样，浸润并破坏周围组织。肿瘤没有包膜，无明显界限。肿块活动性差或固定。手术切除范围大，手术后易复发。

5.试述肿瘤的转移途径。

肿瘤转移：恶性肿瘤细胞从原发部位侵入淋巴管、血管或体腔，迁徙到他处而继续生长，形成与原发瘤同样类型的肿瘤，这个过程称为转移。所形成的肿瘤称为转移瘤。常见 3 条途径：① 淋巴道转移，上皮组织源性恶性肿瘤多经淋巴道转移到局部或远处的淋巴结。② 血道转移，恶性瘤细胞侵入血管后可随血瘤到达远隔器官继续生长，形成转移瘤，多见于肉瘤、肾癌、甲状腺滤泡性癌、肺腺癌及绒毛膜癌。③ 种植性转移，当肿瘤细胞侵及体腔器官表面时，瘤细胞可以脱落，经体腔种植在体腔内各器官表面甚至侵入向深部生长，形成转移瘤。多见消化道癌，如胃癌等。

6. 肿瘤的扩散途经有哪些？简述其特点。

直接蔓延：恶性肿瘤细胞由原发部位沿周围组织间隙、淋巴管或血管侵入并破坏邻近器官或组织继续生长，称为直接蔓延。如：晚期乳腺癌侵至胸肌、胸壁、肺；晚期宫颈癌侵至直肠、膀胱、阴道壁。

转移：瘤细胞从原发部位侵入淋巴管、血管或体腔，被带到他处继续生长，形成与原发瘤同样类型肿瘤的过程。淋巴道转移：癌最常见的转移方式，如鼻咽癌、甲状腺癌常首先转移至颈部淋巴结，乳腺癌常首先转移腋窝淋巴结。血道转移：肉瘤、晚期癌的常见转移方式，如骨肉瘤、绒癌、肝癌、肺、脑。种植性转移：如克鲁根伯氏瘤（Krukenberg 瘤）。

7、癌与肉瘤的区别：

	癌	肉瘤
组织来源	上皮组织	间叶组织
发病率	较常见，约为肉瘤的 9 倍，多见于 40 岁以上成人	较少见，大多见于青少年
大体特点	质较硬、色灰白、较干燥	质软、色灰红、湿润、鱼肉状
组织学特点	多形成癌巢，实质与间质分界清楚，纤维组织每有增生	肉瘤细胞多弥漫分布，实质与间质分界不清，间质内血管丰富，纤维组织少
网状纤维	癌细胞间多无网状纤维	肉瘤细胞间多有网状纤维
转移	多经淋巴道转移	多经血道转移

20临一5+3一班

第二份

复　习　题

一、名词解释

1、肿瘤　　2、异型性（atypia）

3、肿瘤的演进　　4、肿瘤的异质化

5、副肿瘤综合征　　6、非典型增生

7、转移　　8、癌前病变

9、原位癌（carcinoma in situ）　10、癌基因（oncogene）

二、选择题

A　型　题

1、肿瘤的扩散包括

A、淋巴转移和种植转移　B、淋巴转移和血道转移

C、血道转移和种植转移　D、直接蔓延和转移　E、直接蔓延和扩散

2、血道转移性癌最常受累的器官是

A、肺、骨　B、肺、肾　C、肺、肝　D、肝、脑　E、骨、肾

3、处于良恶性之间的肿瘤称为：

A、不典型增生　B、癌前病变　C、异型性　D、间变　E、交界性肿瘤

4、下列哪种形状肿瘤恶性可能最大？

A、结节状　B、分叶状　C、哑铃状

D、息肉状　E、浸润性块状

5、纤维腺瘤好发于

A、乳腺　B、卵巢　C、腮腺　D、胃　E、胆囊

6、对放射治疗较敏感的肿瘤是

A、肝癌　B、胃癌　C、基底细胞癌　D、纤维肉瘤　E、肾癌

7、下列哪项不是真性肿瘤

A、白血病　B、纤维瘤　C、室壁瘤　D、乳头状瘤　E、隐匿癌

8、下列哪组肿瘤与化生有关

A、肺鳞癌　肠型胃癌　B、甲状腺髓样癌　白血病

C、血管瘤　恶性黑色素瘤　D、肾母细胞瘤　乳房纤维腺瘤

E、畸胎瘤　胆管细胞型肝癌

9、确定癌的主要依据是：

A、老年人　B、浸润性生长　C、组织异型性明显

D、有细胞巢形成　E、核分裂多见

10、下列哪项属 APUD 肿瘤

2010—5+3—班

A、肾腺癌　　B、类癌　　C、肺鳞癌　　D、胃癌　　E、脂肪肉瘤

11、淋巴结转移性肿瘤首先出现于：

A、副皮质区　　B、中央窦　　C、淋巴滤泡生发中心

D、边缘窦　　E、被膜

12、下列除哪一项外，其余均属于癌前病变？

A、粘膜白斑　　B、肝硬变　　C、结肠多发性息肉

D、慢性肾炎　　E、纤维囊性乳腺病

13、下列哪一项不符合皮肤基底细胞癌？

A、好发于面部　　B、多见于老年人　　C、发生缓慢，不形成溃疡

D、对放射治疗敏感　　E、少发生转移

14、骨肉瘤的主要诊断依据是：

A、好发于青少年　　B、血道转移　　C、发生于长骨骨干

D、出现肿瘤性骨质　　E、可发生病理性骨折

15、下列哪一项不符合横纹肌肉瘤？

A、多见于青少年　　B、结节状　　C、切面呈鱼肉状

D、好发于心肌　　E、血道转移

16、交界性肿瘤是指：

A、发生于表皮与真皮交界处的肿瘤　　B、癌前病变

C、同时具有癌和肉瘤结构的肿瘤

D、界于良性和恶性肿瘤之间的肿瘤　　E、以上都不是

17、良性肿瘤对机体的影响最主要决定于：

A、肿瘤生长时间的长短　　B、肿瘤的大小　　C、肿瘤组织的来源

D、肿瘤发生的部位　　E、肿瘤出现继发性变化

18、下列各项中，哪一项不符合视网膜母细胞瘤的特征？

A、是小儿眼内最常见的恶性肿瘤　　B、多见于 3 岁以下的儿童

C、瘤细胞小而圆，胞浆少，核分裂多见

D、分化较好的区域，可见瘤细胞排列成菊形团结构

E、主要经血道转移

19、肿瘤的实质是：

A、肿瘤的纤维成份　　B、肿块形成　　C、肿瘤细胞的总称

D、恶性对人体危害大　　E、对肿瘤起支持营养作用

20、镜下容易见到角化珠的肿瘤是：

A、低分化基底细胞癌　　B、高分化鳞癌　　C、腺癌

D、移行细胞癌　　E、未分化癌

21、确定肿瘤的诊断、组织来源和性质的最可靠的方法是

A、组织病理学检查　　B、超声波检查　　C、CT 检查

D、MRI 检查　　E、血液检查

22、骨肉瘤最常发生的部位是：

A、肱骨下端，桡骨上端　　B、肩胛骨　　C、脊椎骨

2018—5+3—班

D、股骨上端，胫骨下端　　E、股骨下端，胫骨上端

23、肺转移性肾癌指的是

A、肺癌转移到肾　　B、肾癌转移到肺　　C、肺癌和肾癌互相转移

D、它处癌转移到肺和肾　E、肺癌和肾癌转移到它处

24、葡萄状肉瘤是：

A、胚胎性横纹肌肉瘤　　B、葡萄胎　　C、恶性葡萄胎

D、平滑肌肉瘤　　E、所有呈葡萄状的恶性肿瘤

25、肿瘤的生长速度主要取决于

A、组织来源　B、瘤细胞的分化成熟程度　C、机体抵抗力

D、是否用药　E、血管是否丰富

26、肿瘤组织分化越高

A、恶性程度越低　B、恶性程度越高　C、转移越早

D、预后差　E、异型性越大

27、平滑肌瘤最常发生于

A、子宫　B、胆囊　C、膀胱　D、胃肠道　E、宫颈

28、在下列良性肿瘤中,哪一种呈浸润性生长

A、神经母细胞瘤　B、平滑肌瘤　C、毛细血管瘤

D、脂肪瘤　E、结肠腺癌

29、由来自三个胚层的各种类型的组织混杂在一起构成的肿瘤称为

A、畸胎瘤　B、腺瘤　C、癌肉瘤　D、混合性中胚叶瘤　E、纤维腺瘤

30、肿瘤在细胞形态和组织结构上与其发源的正常组织的差异称为

A、间变　B、化生　C、多形性　D、异型性　E、非典型增生

31、恶性肿瘤镜下最重要的特征是

A、细胞大小不一　　B、细胞浆嗜碱性　　C、细胞核多形性

D、出现病理性核分裂象　　E、出现多核巨细胞

32、下列哪一项不是良性肿瘤的特点

A、有包膜　B、呈膨胀性生长　C、缓慢生长　D、良好分化　E、血管侵袭

33、恶性肿瘤的分级的主要根据是

A、肿瘤的大小　B、肿瘤的分化程度高低　C、瘤细胞的形态不一

D、肿瘤细胞浆的染色深浅　E、肿瘤有无淋巴结转移

34、关于恶性肿瘤的特点,下列哪项是错误的

A、分化差,异型性大　　B、核分裂多见,无病理性核分裂

C、生长快常伴继发改变　D、多呈浸润性生长,无包膜

E、可转移,易复发

35、下列哪一项肿瘤不属于腺癌

A、胶样癌　B、髓样癌　C、粘液癌　D、移形细胞癌　E、基底细胞癌

36、下列哪个不属于癌前病变

A、食管粘膜白斑　B、直肠多发性息肉　C、纤维囊性乳腺病

D、畸胎瘤　E、宫颈糜烂伴非典型增生

37、下列哪一种肿瘤不是上皮来源的肿瘤

A、食管癌　B、胃癌　C、精原细胞瘤　D、基底细胞癌　E、喉乳头状瘤

38、通常情况下,哪一种肿瘤能分泌激素

A、鳞状细胞癌　B、腺癌　C、印戒细胞癌　D、类癌　E、移形细胞癌

2016-5+3一班

39、下列哪项不是恶性肿瘤

A、神经母细胞瘤　B、肾母细胞瘤　C、髓母细胞瘤　D、骨母细胞瘤　E、视网膜母细胞瘤

X 型题

40、癌与肉瘤的区别是后者常

A、呈巢状结构、分界清　B、发生于间叶组织　C、肉眼见肿瘤暗红色鱼肉状　D、多见于青少年　E、多经淋巴道转移

41、腹膜种植常由下列哪些癌产生：

A、胃癌　B、卵巢腺癌　C、肝癌　D、胰腺癌　E、膀胱癌

42、恶性肿瘤细胞的形态特点有：

A、细胞大小不一、形态不规则　B、核与胞浆的比例增大　C、核浓染、核仁肥大　D、胞浆嗜酸性　E、核分裂像

43、下列哪些是恶性肿瘤？

A、白血病　B、霍奇金氏病　C、尤文氏瘤　D、精原细胞瘤　E、黑色素瘤

44、与 DNA 致瘤病毒有关的肿瘤是：

A、鼻咽癌　B、肝细胞肝癌　C、胃腺癌　D、子宫颈癌　E、人 T 细胞白血病

45、下列哪些肿瘤有明显的遗传倾向？

A、视网膜母细胞瘤　B、结肠多发性腺瘤性息肉　C、神经纤维瘤病　D、乳腺癌　E、肺癌

46、肿瘤实质由两种细胞以上所构成的有

A、绒癌　B、癌肉瘤　C、肾胚胎瘤　D、多形性横纹肌肉瘤　E、纤维腺瘤

47、下列哪些肿瘤名良实恶

A、霍奇金氏病　B、精原细胞瘤　C、肾母细胞瘤　D、畸胎瘤　E、多形性腺瘤

48、分化好的鳞癌镜下可见：

A、血管少　B、癌珠形成　C、炎症细胞多　D、细胞间桥　E、色素颗粒

49、骨肉瘤

A、起源于骨母细胞的恶性肿瘤　B、肿瘤性骨质形成　C、X 见日光性射线样改变　D、碱性磷酸酶增高　E、多见于老年人

50、下列那些说法是正确的

A、从遗传角度讲,肿瘤是一种基因病　B.瘤细胞的单克隆性扩增形成肿瘤

C、原癌基因激活或肿瘤抑制基因失活导致肿瘤的恶性转化

D、肿瘤发生是一个长期、分阶段、多种基因突变积累过程

E、肿瘤的发生是免疫监视功能丧失的结果

2018—5+3—班

三、填空题

1、肿瘤的演进包括_____、_____、_____。

2、肿瘤的 TNM 分期中，T 表示_____，N 表示_____，M 表示_____。

3、恶病质是指_____、_____、_____。

4、良性肿瘤对机体的影响主要有_____、_____。

5、分化好的鳞癌在镜下常见_____和_____。

6、上皮内瘤变Ⅲ级包括_____和_____。

7、常见的癌前期疾病有_____、_____、_____、_____等。

8、肿瘤的生长方式有_____、_____、_____，癌多经_____转移，肉瘤多经_____转移。

四、问答题

1、肿瘤的异型性包括哪几方面?简述其特点。

2、简述肿瘤浸润性生长机制。

3、简述良恶性肿瘤的区别。

4、肿瘤的生长方式有几种,简述其各自特点。

5、肿瘤的扩散途径有哪些,简述其特点。

6、何谓原位癌，认识它有何意义。

7、简述癌与肉瘤的区别。

8、简述肿瘤的命名原则。

20临5+3一班

参 考 答 案

一、名词解释

1、肿瘤：肿瘤是机体的细胞持续异常增生且与正常组织不相协调的一种新生物，常表现为局部肿块（mass），这种异常增殖一般是克隆性的。肿瘤的形成，是在各种致瘤因素作用下，细胞生长调控发生严重紊乱的结果。

2、异型性：肿瘤与正常组织在形态和功能有相似之处，也有不相似之处即差异，这种差异称为异型性。

3、肿瘤的演进：恶性肿瘤在生长过程中变得越来越富有侵袭性的现象称为肿瘤的演进。

4、肿瘤异质化：指单克隆增生的肿瘤细胞在生长过程中形成的在侵袭能力、生长速度、对激素的反应、对抗癌药的敏感性等方面有不同差异的亚克隆的过程。

5、副肿瘤综合征：有些肿瘤还可以通过肿瘤的产物、异常免疫反应（包括交叉免疫、自身免疫和免疫复合物沉着等）或其他不明原因产生，从而引起一些器官包括神经、消化、造血、骨关节、肾及皮肤等的一定病变。这些表现不是由原发肿瘤或转移瘤所在部位直接引起的，而是通过上述途径间接引起，故称为副肿瘤综合征。

6、非典型增生：细胞增生并呈现一定的异型性，但还不足够诊断为癌。

7、转移：恶性肿瘤细胞在原发部位持续增生的同时，可侵入淋巴管、血管或体腔，被带到他处而继续生长，形成与原发瘤同样类型的肿瘤，这个过程称为转移。

8、癌前病变：具有发展为恶性肿瘤潜在可能性的良性病变，称为癌前病变

9、原位癌：局限于上皮内的癌，尚未突破基底膜而向下浸润生长者

10、癌基因：原癌基因可以由于各种环境的或遗传的多种致瘤因素作用而使其结构发生改变，从而被激活成为细胞癌基因，又称癌基因

二、选择题

1、D 2、C 3、E 4、E 5、A
6、C 7、C 8、A 9、C 10、B
11、D 12、D 13、C 14、D 15、D
16、D 17、D 18、E 19、C 20、B
21、A 22、E 23、B 24、A 25、B
26、A 27、A 28、C 29、A 30、D
31、C 32、E 33、B 34、B 35、E
36、D 37、C 38、D 39、D
40、B、C、D
41、A、B、C
42、A、B、C、E
43、A、B、C、D、E
44、A、B、D
45、A、B、C、D
46、A、B、C、E
47、A、B、C
48、B、D
49、A、B、C、D
50、A、B、C、D、E

三、填空题

1、生长加快 浸润周围组织 远处转移
2、肿瘤大小 淋巴结有无累及 血行转移
3、严重消瘦 贫血 厌食和全身衰弱
4、阻塞 局部压迫
5、细胞间桥 角珠（癌珠）
6、重度非典型增生 原位癌
7、大肠腺瘤 粘膜白斑 慢性胃炎与肠化 慢性溃疡性结肠炎
8、膨胀性 外生性 浸润性 淋巴道 血道

四、问答题

1、 瘤细胞的异型性：比正常细胞大；大小、形态不一致；可出现瘤巨细胞。瘤细胞核的异型性：核肥大；核浆比例增大；大小、形态、染色不一；出现巨核、多核、奇异型核；染色质粗颗粒状，分布不均；核分裂增多，出现病理性核分裂像。瘤细胞胞浆的异型性：嗜碱性；可产生异常的分泌物或代谢产物。

2、浸润性强的瘤细胞亚克隆的出现和肿瘤内血管的形成对肿瘤的局部浸润起着重要作用。发生局部浸润时，第一步是细胞粘附分子介导的瘤细胞彼此间的粘附力下降。第二步是癌细胞和基底膜的紧密附着。第三步是细胞外基质的降解。第四步是癌细胞的移出。

3、

	良性肿瘤	恶性肿瘤
组织分化程度	分化好，异型性小	分化差，异型性大
核分裂	无或少	多见，可见病理性核分裂

2018-5+3二班

生长速度	缓慢	较快
生长方式	膨胀性和外生性	浸润性和外生性
继发改变	很少有出血、坏死	常发生出血、坏死、溃疡
转移	不转移	常有转移
复发	不复发	较多复发
对机体影响	较小，主要局部压迫或阻塞	较大，破坏组织，出血、坏死和感染

4、 膨胀性生长：多数位于器官及深部组织良性肿瘤的生长方式，周围纤维组织反应性增生形成包膜，与周围组织界清。临床触诊可推动，手术易摘除，不易复发。浸润性生长：多数恶性肿瘤的生长方式，恶性肿瘤细胞侵入周围组织间隙、淋巴管或血管内，象树根长入泥土，无包膜，和周围组织无明显界限。临床触诊肿瘤固定，手术不易切净，易复发。外生性生长：体表、体腔或管道器官表面肿瘤的生长方式，良恶性肿瘤都可呈外生性生长，恶性肿瘤在外生的同时，基底也呈浸润生长，表面坏死脱落而形成边缘隆起的溃疡（火山口状溃疡）。

5、直接蔓延:恶性肿瘤细胞由原发部位沿周围组织间隙、淋巴管或血管侵入并破坏邻近器官或组织继续生长，称为直接蔓延。如：晚期乳腺癌侵至胸肌、胸壁、肺；晚期宫颈癌侵至直肠、膀胱、阴道壁。

转移:瘤细胞从原发部位侵入淋巴管、血管或体腔，被带到他处继续生长，形成与原发瘤同样类型肿瘤的过程。淋巴道转移：癌最常见的转移方式，如鼻咽癌、甲状腺癌常首先转移至颈部淋巴结,乳腺癌常首先转移腋窝淋巴结。血道转移：肉瘤、晚期癌的常见转移方式，如骨肉瘤、绒癌、肝癌、肺 、脑。 种植性转移：如克鲁根伯氏瘤。

6、原位癌指局限于上皮内的癌，尚未突破基底膜而向下浸润生长者。原位癌是一种早期癌，因而早期发现和积极治疗，可防止其发展为浸润性癌，从而提高癌瘤的治愈率。

7、癌与肉瘤的区别

	癌	**肉瘤**
组织来源	**上皮组织**	**间叶组织**
发病率	**较常见，约为肉瘤的 9 倍，多见于 40 岁以上成人**	**较少见，大多见于青少年**
大体特点	**质较硬、色灰白、较干燥**	**质软、色灰红、湿润、鱼肉状**
组织学特点	**多形成癌巢，实质与间质分界清楚，纤维组织每有增生**	**肉瘤细胞多弥漫分布，实质与间质分界不清，间质内血管丰富，纤维组织少**
网状纤维	**癌细胞间多无网状纤维**	**肉瘤细胞间多有网状纤维**
转移	**多经淋巴道转移**	**多经血道转移**

8、（1）一般命名原则：良性肿瘤：在组织名称或细胞类型后加“瘤”字。例如纤维瘤、腺瘤等恶性肿瘤：根据其组织类型不同分为两种。上皮组织的恶性肿瘤称为

癌，命名时在其组织名称之后加“癌”字，如鳞状细胞癌、腺癌等。间叶组织（包括纤维结缔组织、脂肪、肌肉、脉管、骨、软骨组织等）的恶性肿瘤统称为肉瘤，其命名方式是其组织名称之后加“肉瘤”，例如纤维肉瘤、横纹肌肉瘤、骨肉瘤等。

（2）特殊命名：根据肿瘤的形态特点命名：乳头状瘤，透明细胞癌，小细胞癌等。肿瘤称之“母细胞瘤”，神经母细胞瘤、髓母细胞瘤、脂肪母细胞瘤等。以“病”或“瘤”命名，如白血病、精原细胞瘤。以人名命名，如尤文瘤、霍奇金淋巴溜。肿瘤的名称前加“恶性”二字，如恶性畸胎瘤、恶性脑膜瘤、恶性神经鞘瘤等。一些多发性的肿瘤称为“-------瘤病”，如神经纤维瘤病

20临—5+3—班

十四、疾病的进程与转归

细胞和组织的适应与损伤、损伤的修复

一、名词解释

1. 萎缩：是指发育正常的实质细胞、组织或器官，由于某种原因导致其体积缩小或伴有细胞数目的减少。

2. 肥大（hypertrophy）：细胞和组织器官的体积增大称为肥大。可伴有细胞数量的增多（增生），即肥大与增生并存。包括代偿性肥大和内分泌性肥大。肥大与萎缩相对应。

3. 增生（hyperplasia）：由于实质细胞数量增多而造成的组织、器官体积增大称为增生。

4. 化生（metaplasia）：一种分化成熟的组织因受刺激因素的作用转化为另一种分化成熟组织的过程称为化生。主要发生于上皮组织，亦可见于间叶组织。

5. 变性（degeneration）：细胞及间质内出现异常物质，或正常物质数量显著增多而引起的细胞或间质的一系列形态学改变，可伴有结构和功能的变化。

6. 虎斑心(tigerd-effect heart)：心肌脂肪变性常累及左心室的内膜下和乳头肌。严重贫血所致的心肌脂肪变，肉眼上表现为大致横行的黄色条纹，与未脂肪变的暗红色心肌相间，形似虎皮斑纹，称虎斑心。

7. 再生（regeneration）：指由损伤部位周围的同种细胞来完成的修复。如能完全恢复原组织的结构及功能则称为完全性再生，否则为不完全再生。

8. 肉芽组织（granulation tissue）：是由新生薄壁的毛细血管、增生的成纤维细胞以及伴有不同程度的炎症细胞等有形成分组成。肉眼上呈鲜红色，颗粒状，柔软湿润，形似鲜嫩的肉芽。

9. 瘢痕（scar）：是指肉芽组织成熟转变而来的老化阶段的纤维结缔组织。表现为纤维细胞稀少，小血管减少消失。肉眼呈收缩状态，颜色苍白或灰白半透明，质韧并缺乏弹性。

二、选择题

【A 型题】

1、营养不良萎缩多累及全身多器官，首先发生萎缩的组织或器官是：

A. 肌肉组织　B.脂肪组织　C. 肝、肾　D. 脑　E. 心肌

2、属于病理性增生和肥大的是：

A. 妊娠期子宫肥大　B. 哺乳期乳腺肥大　C. 高血压引起的心肌肥大

D. 运动员肌肉肥大　E 长期体力劳动者的心室肥大

3、心肌细胞不会发生：

A. 萎缩　B. 变性　C. 坏死　D. 增生　E. 肥大

4、支气管上皮鳞化属于哪种改变？

A. 分化不良　B. 异型增生　C. 不完全再生　D. 癌前病变　E. 适应性改变

5、肠上皮化生的概念是：

A. 原来无上皮的部位出现肠上皮　B. 肠上皮转变为其它上皮

20临一5+3一班

C. 肠上皮转变为胃粘膜上皮　　D. 胃粘膜上皮转变为肠上皮
E. 呼吸道上皮转变为肠上皮
6、对各种损伤最敏感的是：
A. 粗面内质网　　B. 光面内质网　　C. 线粒体　　D.中间丝　　E. 溶酶体
7、缺氧时最易受损伤的细胞器是：
A. 内质网　　B. 高尔基体　　C. 线粒体　　D. 溶酶体　　E. 核糖体
8、脂肪心和虎斑心的区别在于：
A. 脂肪的质不同　　B. 脂肪的量不同　　C. 脂肪存在的部位不同
D. 脂肪的质和量均不同　　E. 以上皆不是
9、“虎斑心”是指：
A. 心肌发生水样变性　　B. 心肌脂肪浸润　　C. 心肌细胞脂肪滴明显增多
D. 心肌脂褐素沉着　　E. 心肌含铁血黄素沉着
10、细胞水肿好发生于肝、心、肾，这是由于这些脏器：
A. 容易发生缺氧　　B. 容易发生中毒　　C. 容易发生感染
D. 实质细胞富于溶酶体　　E. 实质细胞富于线粒体，代谢旺盛
11、Mallory 小体的形成与下列哪种细胞器有关？
A. 细胞膜　　B. 线粒体　　C. 核蛋白体　　D. 溶酶体　　E. 以上皆不是
12、不属于结缔组织玻璃样变的是：
A. 纤维瘢痕　　B. 瘢痕疙瘩　　C. 动脉粥样硬化斑块
D. 结节性动脉周围炎　　E. 脾周围炎包膜增厚
13、淀粉样物质沉着症不见于：
A. 睑结膜、舌、肺、膀胱和皮肤等处　　B. 紫癜性肾炎
C. 肾上腺嗜铬细胞瘤的间质内　　D. II 型糖尿病患者的胰岛中　　E. Alzheimer 病
14、下列组织未见发生化生者为：
A. 结缔组织成分　　B.胃肠道　　C. 中枢神经系统　　D.胆道系统　　E. 泌尿道上皮
15、脂肪坏死常见于：
A. 急性胰腺炎　　B. 糖尿病　　C. 肝脂肪变性　　D.脂性肾病　　E. 脂肪心
16、下列哪一项不引起营养不良性钙化？
A. 肾结核坏死灶　　B. 急性坏死性胰腺炎　　C. 甲状旁腺功能亢进
D. 血吸虫病　　E. 下肢静脉血栓
17、区别坏死与组织死后自溶的可靠依据：
A. 溶酶体膜破坏，酶释放到胞质　　B. 细胞器溶解　　C. 周围有无炎症反应
D. 细胞核固缩、碎裂、溶解　　E. 是否保存细胞轮廓
18、细胞坏死主要表现在：
A. 细胞膜　　B. 细胞质　　C. 细胞器　　D. 细胞核　　E. 细胞连接
19、与液化性坏死无关的是：
A. 脑组织坏死　　B. 化脓菌感染　　C. 乳房外伤性脂肪坏死
D. 急性胰腺炎引起的脂肪坏死　　E. 肾梗死
20、关于干性坏疽正确的是：
A. 实质脏器凝固性坏死后细菌感染　　B. 阑尾坏死伴腐败菌感染
C. 肺组织坏死伴不同程度的腐败菌感染　　D. 糖尿病所引起的肢端坏死

20临一5+3一班

E. 肢体动脉闭塞，静脉回流受阻

21、急性肠扭转最可能引起：

A. 凝固性坏死　B. 湿性坏疽　C. 气性坏疽　D. 脂肪坏死　E. 以上都不是

22、下列哪一项不是肉芽组织的特征？

A. 新生的毛细血管　B. 新生的成纤维细胞　C. 再生的上皮细胞

D. 程度不等的炎症细胞　E. 新生的内皮细胞

23、下列哪一项为再生能力差的组织？

A. 分化程度低的组织　B.分化成熟的组织　C. 容易遭受损伤的组织

D.呼吸道被覆上皮　E. 生理情况下经常更新的组织

24、下列各种细胞再生能力最强的是：

A. 表皮细胞　B. 平滑肌细胞　C. 肾小管上皮细胞　D. 血管内皮细胞　E. 雪旺氏细胞

25、关于肉芽组织下列描述哪一项是错误的：

A. 是不完全修复的必由之路　B. 含有大量的毛细血管和成纤维细胞

C. 常伴有炎性水肿，数量不等的炎症细胞　D. 当它老化时血管和胶原均见增多

E. 最后被大量的纤维细胞取代

26、组织创伤由结缔组织取代的过程称：

A. 化生　B. 完全性再生　C. 瘢痕修复　D.不典型增生　E. 异型增生

27、良性高血压病可发生

A．脂肪坏死　B．凝固性坏死　C．液化性坏死

D．干酪样坏死　E．溶解坏死

【B 型题】

28、再生过程中的胃黏膜上皮细胞属于

29、再生过程中的神经细胞属于

30、再生过程中的心肌细胞属于

A．稳定细胞　B．不稳定细胞　C．永久性细胞

D．与疤痕修复后抗拉力较正常组织弱有关　E．与疤痕收缩有关

【C 型题】

A．细胞间质物质沉积　B．细胞内物质沉积　C．两者均无　D．两者均有

31．细胞水肿

32．玻璃样变性

33．脂肪变性

答案：

1、B　2、C　3、D　4、E　5、D　6、C　7、C　8、C　9、C　10、E

11、E　12、D　13、B　14、C　15、A　16、C　17、C　18、D　19、E　20、D

21、B　22、C　23、B　24、A　25、D　26、C　27、D　28、B　29、C　30、C

31、B　32、D　33、B

三、问答题

1、举例说明化生的病理学意义。

化生是指一种已分化组织转化为另一种性质相似的分化组织的过程。如鳞状上皮化生，常见于气管、支气管黏膜。这是一种适应性反应，但若持续存在，可能成为支气管鳞状细胞癌的

2018—5+3—班

基础。

2、何谓坏疽？分哪几类？其特点各如何？

坏疽是组织坏死并继发腐败感染，可分为三种类型：干性坏疽、湿性坏疽、气性坏疽。干性坏疽大多见于四肢末端，坏死组织水分少，病变部位干涸皱缩，呈黑褐色，与周围组织有分界线，腐败菌感染较轻。湿性坏疽多发生于与外界相通的内脏（子宫、肠、肺等），也可见于四肢，坏死组织水分多，腐败菌感染严重，局部肿胀，呈深蓝、暗绿或污黑色，有恶臭，与周围组织分界不明显，可以引起全身中毒症状。气性坏疽为湿性坏疽的一种特殊类型，主要见于严重的深达肌肉的开放性创伤合并厌氧菌感染时，细菌分解坏死组织时产生大量气体，使坏死组织内含气泡呈蜂窝状，按之有捻发音。

3、简述坏死的基本病变。

⑴ 细胞核的改变：核固缩、核碎裂、核溶解，最后核完全消失。细胞核的变化是坏死的主要形态学改变。

⑵ 胞质的改变：胞质嗜酸红染、崩解，致胞质呈颗粒状。

⑶ 质的改变：基质逐渐崩解，胶原纤维肿胀、崩解、断裂、液化。坏死的细胞和崩解的间质融合成一片模糊的颗粒状、无结构的红染物质。

4、简要说明肉芽组织的构成及功能。

肉芽组织的功能： ① 抗感染保护创面；② 填补创口及其它组织缺损；③ 机化或包裹坏死组织、血栓、炎性渗出物或其它异物。

5、试比较一期愈合及二期愈合。

根据创面大小、深度及有无感染，可将皮肤创作愈合分为一期愈合和二期愈合两种类型。一期愈合见于组织破坏范围小、出血和渗出物少、创缘整齐、无感染、经粘合或缝合后创面对合严密的伤口，例如皮肤无菌手术切口。一期愈合的时间短，瘢痕少。二期愈合见于组织缺损较大、创缘不整、哆开、无法整齐对合，或伴有感染的伤口。这种伤口由于坏死组织多，或由于感染，继续引起局部组织变性、坏死，炎症反应明显，所以愈合的时间较长，形成的瘢痕较大。

20临一5+3一班

细胞和组织的适应与损伤

一、名词解释

1、 萎缩 Atrophy　　2、化生
3、 虎斑心　　4、Necrosis
5、 机化　　6、坏疽
7、 凋亡（apoptosis）

二、选择题

A 型题

1、下列哪种病变不属于细胞、组织的适应性变化
A、萎缩　　B、变性　　C、化生　　D、肥大　　E、增生
2、细胞内出现哪种色素表示细胞萎缩
A、胆色素　　B、黑色素　　C、疟色素
D、脂褐素　　E、含铁血黄素
3、指出下列何种病症的肢体或器官萎缩属失用性
A、癌症病人的肢体　　B、骨折病人的肢体
C、绝经后妇女的子宫　　D、主动脉瘤患者的脊椎骨
E、脑积水时脑组织
4、消化道癌肿所致进食困难造成全身器官萎缩称
A、营养不良性　　B、失用性　　C、压迫性
D、去神经性　　E、内分泌性
5、肉眼观察心脏标本，判断其萎缩的主要根据是
A、体积小　　B、颜色加深　　C、心肌质地变硬
D、心脏表面血管弯曲　　E、心脏变形，表面血管绷直
6、指出下列何种组织器官的肥大不具有代偿适应意义
A、左心室肥大　　B、右心室肥大
C、垂体腺瘤所致肢端肥大症　　D、膀胱肥大　　E、子宫肥大
7、化生的发生是由
A、一种成熟的组织直接转化为另一种成熟的组织过程
B、比较幼稚的具有分化潜能的细胞增生转化即细胞的转型性分化。
C、残留的胚胎组织转化　　D、邻近的组织增生
E、异位的组织增生
8、鳞状上皮化生的概念是
A、原来无上皮的部位出现鳞状上皮
B、柱状上皮或移行上皮转变为鳞状上皮
C、胃粘膜上皮转变为肠粘膜上皮　　D、鳞状上皮发生角化
E、以上都不是
9、下述器官体积增大由代尝性肥大引起的是
A、哺乳期乳腺　　B、妊娠期子宫　　C、功能亢进的甲状腺
D、运动员的与运动有关的骨骼肌　　E、垂体细胞腺瘤病人的肾上腺
10、含铁血黄素是在下列哪种细胞破裂后见到在细胞外的
A、中性粒细胞　　B、嗜酸性粒细胞　　C、嗜碱性粒细胞
D、红细胞　　E、巨噬细胞

2018-5+3二班

11、细胞水肿，电镜下的形态改变是
A、溶酶体增大增多　　B、线粒体及内质网肿胀
C、线粒体嵴增多　　D、微绒毛增多　　E、高尔基器增多
12、判断细胞是否坏死的标志是
A、细胞膜的变化　　B、细胞浆的变化　C、细胞核的变化
D、细胞器的变化　　E、以上都不是
13、气球样变的细胞最常见于
A、心　　B、肝　　C、肾　　D、脾　　E、脑
14、脂肪变常见于
A、心、肝、　　B、肾、肝　　C、肝、脾
D、心、肾　　E、肝、胰
15、肝脂肪变是
A、肝内脂肪组织增多　　B、肝细胞浆内出现脂滴
C、肝细胞核内含脂肪成分　　D、肝细胞变为脂肪细胞
E、肝细胞内出现脂肪组织
16、虎斑心是指
A、心肌弥漫性脂肪变　　B、心肌间质内脂肪组织浸润
C、左心内膜下心肌不均匀的脂肪变
D、左心内膜下的脂肪组织浸润 E、脂肪心
17、引起细胞脂肪变的主要原因不包括
A、严重挤压　B、感染　C、缺氧　B、中毒　E、营养障碍
18、下列细胞死亡方式中，哪一种可以发生在生理状况下
A、溶解性坏死　　B、凋亡　C、酶解性坏死
D、凝固性坏死　　E、干酪样坏死
19、血管壁玻璃样变主要发生在
A、大动脉　　B、中等动脉　　C、小动脉
D、细动脉　　E、大静脉
20、肾小球通透性增高时，在肾小管上皮细胞内出现大小不等、红染园形小滴为
A、颗粒变　　B、透明变　　C、空泡变
D、纤维素样变　　E、淀粉样变
21、坏疽时使坏死组织颜色变黑的物质是
A、脂褐素　　B、黑色素　　C、含铁血黄素
D、钙盐　　E、硫化铁
22、下列关于坏死的叙述，哪项是错误的
A、坏死的形态改变均由组织和细胞的自溶性变化引起
B、细胞核的变化是坏死的主要标志　　C、坏死一般由变性发展而来
D、坏死组织周围有炎性反应　　E、坏死是不可逆的变化
23、什么组织坏死后能形成软化
A、肺　　B、肾　　C、脑　　D、心　　E、肝
24、组织坏死合并不同程度的腐败菌感染称
A、凝固性坏死　　B、液化性坏死　　C、脂肪坏死
D、坏疽　　E、溶解坏死
25、患者大足趾发生黑褐色，凝固干燥，界限清楚的病变，正确的诊断应为

2018-5+3二班

A、凝固性坏死　　B、坏疽　　C、贫血性梗死
D、干性坏疽　　E、缺血性坏死
26、干酪样坏死的本质是
A、纤维蛋白样坏死　　B、彻底的凝固性坏死
C、液化性坏死　　D、坏疽　　E、脂肪坏死
27、湿性坏疽多见于：
A、肺、肠、阑尾　　B、肝、脾、子宫　　C、肺、肾、四肢
D、手、足、心　　E、肠、肝、脑
28、组织脱落造成局部粘膜或皮肤较深的缺损叫
A、空洞　B、窦道　　C、瘘管　　D、糜烂　　E、溃疡
29、坏死组织不会出现下列哪种变化
A、软化　　B、分化　　C、机化　　D、钙化　　E、脱落
30、下列哪一项不是引起萎缩的原因
A、四氯化碳中毒　　B、慢性肝淤血　　C、垂体功能低下
D、幽门狭窄　　E、肾盂积水
31、纤维素样坏死多见于
A、恶性高血压病的小动脉　　B、纤维素性心包炎
C、假膜性肠炎　　D、白喉　　E、大叶性肺炎
32、普鲁士蓝反应阳性的病理性色素是
A、脂褐素　　B、含铁血黄素　　C、黑色素
D、胆色素　　E、橙色血质
33、关于凋亡下列哪一项是错误的
A、凋亡的发生与基因调节有关　　B、是活体单个细胞的死亡
C、细胞质膜破裂，核也破裂　　D、不破坏组织结构　　E、无炎症反应
X 型题
34、引起局部组织和器官萎缩的原因有
A、局部缺血　　B、局部长期受压　　C、长期饥饿
D、左下肢骨折长期卧床　　E、慢性消耗性疾病
35、机化可发生于
A、血栓　　B、炎性渗出物 C、坏死组织　D、异物　　E、血凝块
36、引起脂肪变的原因为
A、感染　　B、变态反应　　C、中毒　　D、缺氧　　E、营养障碍
37、易发生化生的组织有
A、肌肉组织　　B、上皮组织　　C、骨组织
D、神经组织　　E、纤维组织
38、病理性钙盐沉着可见于
A、脂肪坏死　　B、死亡的虫卵　　C、血管壁玻璃样变
D、结核病干酪样坏死　　E、脑软化灶

三、填空题

1、适应在形态上表现为_____、_____、_____和_____。
实质上是_____和_____受到调整的结果。
2、常见可逆性损伤的类型有_____、_____、_____、和_____等。
3、细胞水肿的原因为_____、_____、_____。
4、坏死的基本表现是_____、_____、_____。

2014－5＋3一班

5、玻璃样变常见的有_____、_____、_____三种。
6、凝固性坏死常见于_____。其镜下特点为_____、_____，而干酪样坏死主要见于_____菌引起的坏死，其镜下特点为_____、_____。
7、坏死时细胞核的改变有_____、_____、_____。
8、坏死的类型有_____、_____、_____、_____。
9、坏死的结局有_____、_____、_____、_____、_____。
10、凋亡的发生与_____有关，又称为_____。

四、问答题

1、试述萎缩的眼观及镜下改变。
2、试述细胞水肿的主要原因、好发器官和病变特点。
3、化生常见于哪些情况下，有何临床意义。
4、简述坏死的基本病理变化。坏死有哪些结局？
5、坏死和凋亡在形态学上有何区别？

参 考 答 案

一、名词解释

1．萎缩：是指发育正常的实质细胞、组织或器官，由某种原因导致其体积缩小或伴有细胞数目的减少。
2．化生：一种已分化的组织细胞转化为另一种分化成熟的组织细胞的过程称为化生。这种转化过程是具有分裂能力的幼稚未分化细胞或干细胞向另一方向转型分化而成，并且只能转化为性质相似的细胞。
3．虎斑心：慢性中毒缺氧可引起心肌脂肪变，常累及左心室内膜下和乳头肌部位，脂肪变心肌呈黄色，与正常心肌的暗红色相间，形成黄红色斑纹，称为虎斑心。
4．坏死：是以酶溶性变化为特点的活体内局部组织细胞的死亡。其基本表现是细胞肿胀、细胞器崩解和蛋白质变性。细胞核的变化是细胞坏死的主要标志。
5．机化：新生肉芽组织长入并取代坏死组织、血栓、脓液、异物等的过程称为机化。
6．坏疽：组织坏死并继发腐败菌感染，分为干性坏疽、湿性坏疽、气性坏疽三种类型。
7．凋亡：也称程序性细胞死亡，可见于许多生理和病理过程中，形态学特点是细胞皱缩、胞质致密、核染色质边集、核裂解成碎片，形成凋亡小体。

二、选择题

1、B	2、D	3、B	4、A	5、D
6、C	7、B	8、B	9、D	10、E
11、B	12、C	13、B	14、A	15、B
16、C	17、A	18、B	19、D	20、B
21、E	22、A	23、C	24、D	25、D
26、B	27、A	28、E	29、B	30、A
31、A	32、B	33、C	34、ABCDE	35、ABCE
36、ACDE	37、	ABE	38、	ABD

2018-5-8 二班

三、填空：

1、萎缩　　肥大　　增生　　化生　　细胞生长　分化

2、细胞水肿　　脂肪变　　玻璃样变　　淀粉样变

3、缺氧　　中毒 感染

4、细胞肿胀　　细胞器崩解　　蛋白质变性

5、血管壁的玻变　结缔组织的玻变　细胞内玻璃样变

6、心脾肾　正常细胞结构消失　组织轮廓保存　结核杆 组织结构消失 坏死彻底

7、核固缩　核碎裂 核溶解

8、凝固性坏死　　液化性坏死　　纤维素样坏死　　坏疽

9、溶解吸收　　分离排除　　机化　　包裹钙化　　引起局部急性炎症

10、基因调节　程序性细胞死亡

四、问答题

1．萎缩分为生理性萎缩和病理性萎缩，病理性萎缩包括营养不良性、压迫性、废用性、去神经性、内分泌性。肉眼观器官除体积变小外，质地常变得较坚韧，色泽变深、边缘变锐。镜下细胞体积缩小伴有细胞数目的减少。在萎缩的细胞核两端可见脂褐素颗粒，即细胞器残体。

2．细胞水肿或称水变性，由于缺氧或中毒、感染、缺血、电离辐射的作用，细胞内线粒体受损、ATP 生成减少，细胞膜上的钠泵受损或细胞膜直接受损时，导致细胞内钠离子和水的过多积蓄，形成细胞水肿。常见于心、肝、肾等器官的实质细胞。肉眼观病变器官体积增大，包膜紧张、颜色变淡。镜下细胞变大，胞质内水分含量增多，变得较为透明、淡染。如果整个细胞肥大如气球则称气球样变。电镜下主要为线粒体及内质网肿胀。

3．较常见的化生有：1 鳞状上皮化生，在气管支气管粘膜的纤毛柱状上皮，宫颈内口的柱状上皮和胆囊粘膜上皮由于炎症变为鳞状上皮，这是一种适应性表现。2 肠上皮化生，在胃粘膜上皮受到萎缩性炎或溃疡及糜烂刺激时，胃小凹的干细胞分化而成小肠型或大肠型上皮。3 结缔组织和支持组织化生、间叶组织损伤后，其幼稚细胞转化为透明软骨或骨组织。

化生的生物学意义利弊兼有。例如呼吸道粘膜柱状上皮鳞状上皮化生后，可强化局部抵御外界刺激的能力，但因鳞状上皮表面不具有柱状上皮的纤毛结构，故而减弱了粘膜自净能力。此外，如果引起化生的因素持续存在，则可能引起细胞恶变。如支气管鳞状上皮化生和胃粘膜肠上皮化生，分别与肺鳞状细胞癌和胃腺癌的发生有一定关系。

4．坏死是以酶溶性变化为特点的活体内局部组织细胞的死亡。坏死分为凝固性坏死、液化性坏死、纤维素性坏死、坏疽等。

坏死组织失水变干、蛋白质凝固而变成灰白或黄白色比较坚实的凝固体，称为凝固性坏死，多见于心、肝、肾、脾等。肉眼观坏死区与周围分界明显，坏死灶周围有一暗红色充血出血带。镜下细胞微细结构消失，组织结构轮廓仍可保存。结核病时的干酪样坏死为一种特殊类型的凝固性坏死。液化性坏死主要发生在含可凝固的蛋白质少或产生蛋白酶多的组织，坏死组织分解液化并可形成坏死腔。脂肪坏死为液化性坏死的一种特殊类型，主要有酶解性脂肪坏死和外伤性脂肪坏死。纤维素样坏死指病变部位的组织结构消失，变为一堆境界不清的颗粒状、小块状无结构物质，呈强嗜酸性红染状似纤维素，称为纤维素样坏死。

JCKF-5-02-一班

坏死的结局：1 坏死细胞溶解引起局部急性炎症反应；2 溶解吸收；3 分离排出；4 机化与包裹；5 钙化。
5．坏死和凋亡在形态学上的区别：
坏死是以酶溶性变化为特点的活体内局部组织细胞的死亡。发生坏死的多为集聚的大片细胞，细胞肿胀，核染色质絮状或边集，细胞膜及细胞器膜溶解破裂，溶酶体酶释放，细胞自溶，引起周围组织炎症反应和修复再生。
凋亡也称程序性细胞死亡，系细胞衰老过程中各种细胞功能逐渐衰灭的结果，是由遗传因素决定的。多为散在的单个细胞发生凋亡，细胞固缩，核染色质边集，细胞膜及细胞器膜完整，膜可发泡成芽，形成凋亡小体，不引起周围组织炎症反应和修复再生，但凋亡小体可被邻近细胞吞噬。

损伤的修复

一、名词解释：
1、再生
2、肉芽组织
二、选择题：
A 型题
1、下列哪项属于病理性再生
A、皮肤损伤后由周围的被覆上皮增生修复
B、子宫内膜的周期性脱落、增生、修复
C、消化道粘膜上皮的更新　　D、红细胞的更新　　E、以上均不是
2、组织缺损由周围同种细胞修补的恢复过程称
A、再生　　B、移植　　C、增生　　D、修复　　E、化生
3、下列哪种细胞再生能力较弱
A、腺上皮细胞　　B、纤维细胞　　C、神经细胞
D、平滑肌细胞　　E、骨细胞
4、不稳定细胞是指
A、不容易受损伤的细胞　　B、损伤后可以完全再生的细胞
C、损伤后不能再生的细胞　　D、损伤后不容易完全再生的细胞
E、损伤后细胞变化大
5、下列哪种细胞不是不稳定细胞
A、间皮细胞　　B、表皮细胞　　C、宫内膜腺上皮
D、骨骼肌细胞　　E、呼吸道粘膜上皮细胞
6、下列哪种情况不能发生完全性再生
A、肝细胞受损但网状支架未塌陷　　B、腺体包括基底膜受损
C、仅有腺上皮受损　　D、子宫内膜脱落　　E、表皮脱落
7、肉芽组织是由
A、大量新生的成纤维细胞组成伴炎性细胞浸润
B、新生毛细血管及纤维细胞组成伴炎性细胞浸润
C、新生毛细血管及成纤维细胞组成，伴上皮组织增生
D、新生毛细血管及成纤维细胞组成，伴不等量的炎性细胞浸润

2018-5+3二班

E、新生毛细血管及肌母细胞组成伴炎细胞浸润
8、由血管母细胞和 EPC 形成的新的血管叫做
A、血管新生　　B、血管生成　　C、毛细血管
D、血管形成　　E、血管出芽
9、下列哪项是伤口二期愈合的特点
A、创面小　　B、手术切口　　C、形成瘢痕小
D、肉芽组织少　　E、创面不洁、伴感染
10、下列哪项不是瘢痕组织的特点
A、纤维细胞稀少　　B、含大量纤维细胞　　C、组织内血管稀少
D、大量胶原纤维束组成　　E、纤维束常常已经透明变性
11、骨折愈合的最后阶段是
A、骨痂形成　　B、骨改建　　C、骨断端连接
D、都是完全性再生　　E、完成了软骨性化骨过程
12、影响组织再生的局部因素，不包括下列哪项？
A、粒细胞减少症　　B、感染　　C、异物
D、局部血液循环　　E、神经支配
13、一期愈合的临床愈合标准时间大约为
A、2—3 天　　B、5—7 天　　C、1—2 周
D、2—3 周　　E、1—2 月
14、各组织器官中具有自我更新和一定分化潜能的不成熟细胞称
A、稳定细胞　　B、成体干细胞　　C、化生细胞
D、胚胎干细胞　　E、不稳定细胞
15、下列各种组织哪一种再生力最强
A、骨骼肌　　B、神经节细胞　　C、心肌　　D、表皮细胞　　E、软骨
16、下列哪种改变发生后常常由瘢痕修复
A、心肌梗死　　B、胃粘膜糜烂　　C、肝细胞点状坏死
D、月经期子宫内膜脱落　　E、支气管的假膜性炎
X 型题
17、下列病变，哪些可出现机化过程
A、手术中所使用的缝线残留于组织中　B、较大的血肿
C、组织内死亡的寄生虫虫卵　　D、心肌梗死
E、大量浆液性渗出液
18、记述中哪些是错误的
A、移行上皮可以出现鳞状上皮化生
B、食道粘膜上皮可出现软骨化生
C、宫颈腺上皮可以出现鳞化
D、呼吸道粘膜上皮可出现小肠上皮化生
E、胃粘膜上皮可出现大肠上皮化生
19、肉芽组织变为瘢痕组织时所见到的变化是
A、胶原纤维数量增多　　B、组织内水分减少
C、毛细血管床减少　　D、基质的变性　　E、纤维细胞增多
20、肉芽组织的重要作用有：
A、促进局部实质细胞的再生　　B、机化异物与血栓
C 填补缺损　　D、保护创面　　E、抗感染

2018-5+3一班

三、填空：

1、肉芽组织的功能有_____、_____、_____。

2、再生能力较强的有_____、_____、_____，缺乏再生能力的为_____。

3、二期愈合具_____、_____、_____等特点。

4、影响创伤愈合的局部因素是_____、_____、_____；

5、瘢痕组织形成对机体不利的一面有_____、_____、_____。

四、问答题：

1、简述肉芽组织的功能。

2、试比较一期及二期愈合。

3、简述人工干预下几种成体干细胞的来源和作用。

参 考 答 案

一．名词解释

1．再生　临近同种细胞通过分裂增殖以完成修复的现象，称为再生。

2．肉芽组织　肉芽组织由新生薄壁的毛细血管及纤维母细胞和各种炎性细胞组成，肉眼表现为鲜红色，颗粒状，柔软湿润，形似鲜嫩的肉芽故名。

二、选择题：

1、A　2、A　3、D　4、B　5、D

6、B　7、D　8、D　9、E　10、B　11、B

12、A　13、B　14、B　15、D　16、A

17、A B C D　18、B D　19、A B C　20、B C D E **三、填空题：**

1、抗感染保护创面　填补创口和缺损　机化或包裹坏死血栓等

2、表皮　造血细胞　结缔组织　神经细胞

3、创面大　有感染　创缘不整齐

4、感染与异物　局部血液供应　局部神经支配

5、瘢痕收缩　瘢痕性粘连　形成瘢痕疙瘩

四、问答题：

1．肉芽组织（granulation tissue）的主要功能有：①填补伤口及其他组织缺损；②抗感染及保护创面；③机化包裹血凝块、坏死组织及其他异物。

2．根据创面大小、深度及有无感染，可将皮肤创伤愈合分为一期愈合和二期愈合两种类型。

一期愈合见于组织破坏范围小、出血和渗出物少、创缘整齐、无感染、经粘合或缝合后创面对合严密的伤口，例如皮肤无菌手术切口。一期愈合的时间短，瘢痕少。二期愈合见于组织缺损较大、创缘不整、哆开、无法整齐对合，或伴有感染的伤口。这种伤口由于坏死组织多，或由于感染，继续引起局部组织变性、坏死，炎症反应明显，所以愈合的时间较长，形成的瘢痕较大。

2018—5+3—班

局部血液及体液循环障碍

第一份

一、名词解释

1、心力衰竭细胞(heart failure cell)：左心衰竭严重肺淤血时，漏出到肺泡腔内的红细胞被巨噬细胞吞噬后，将其分解为橙黄色的含铁血黄素。由于含有含铁血黄素的巨噬细胞常见于心力衰竭时，故称之为心力衰竭细胞。

2、 槟榔肝(nutmeg liver)：右心衰竭引起慢性肝淤血时，肝小叶中央静脉及其附近肝窦高度扩张淤血，肝细胞萎缩、坏死、崩解，小叶周边部肝细胞则发生脂肪变性。肉眼见肝切面出现红黄相间的似槟榔样的条纹，故称之为槟榔肝。

3、血栓形成(thrombosis)：在活体的心血管内，血液发生凝固或血液中某些有形成分析出、凝集，形成固体质块的过程。

4、 栓塞(embolism)：血管内出现的异常物质（栓子）随血流至远处阻塞血管的过程。

5、 再通(recanalization)：指血栓在机化过程中，因血栓干燥收缩，其内部或与血管壁间出现裂隙，新生的内皮细胞长入并被覆其表面，形成迷路状的结构，使血栓上下的血流可以部分复流。

6、羊水栓塞(amniotic fluid embolism)：在分娩过程中，羊膜破裂或早破、胎盘早期剥离、胎儿阻塞产道时，由于子宫强烈收缩，宫内压增高，可将羊水压入子宫壁破裂的静脉窦内，经血循环进入肺动脉分支、小动脉及毛细血管内，引起广泛的微血栓形成，称为羊水栓塞。

7、梗死(infarction)：任何原因出现的血流中断，导致局部组织的缺血性坏死。

二、选择题

【A 型题】

1. 妊娠后期的妇女往往出现下肢或足背皮下水肿，引起水肿的原因为：

A. 下肢动脉生理性充血　　B. 下肢血管的炎症性充血　　C. 下肢动脉的减压后充血

D. 下肢静脉的淤血　　E. 下肢血管的出血

2. 下列对肺淤血组织学特点的描述中哪一项是错误的？

A. 肺泡壁毛细血管扩张　　B. 肺泡腔内有水肿液

C. 肺泡腔内有大量中性粒细胞和纤维素渗出

D. 肺泡腔内有多少不等的红细胞　　E. 肺泡腔内可见心力衰竭细胞

3. 下列对肝淤血脂肪变的病变特点的描述中哪一项是错误的？

A. 肝脏体积增大，表面和切面呈暗红色　　B. 肝小叶中央静脉肝窦明显扩张充血

C. 肝小叶中央静脉周围肝细胞高度脂肪变性

D. 肝小叶周边肝细胞高度脂肪变性　　E. 肝小叶中央肝细胞坏死、崩解

4. 减压病一般是指：

A. 氧气栓塞　　B. 氮气栓塞　　C. 二氧化碳栓塞　　D. 脂肪栓塞　　E. 羊水栓塞

5. 关于白色血栓，下列哪项描述不正确？

A. 白色血栓构成静脉血栓的头部

20临一5+3二班

B. 白色血栓主要由血小板和纤维素组成
C. 白色血栓可见于风湿性心内膜炎
D. 白色血栓常含有大量的中性粒细胞，故肉眼呈白色
E. 白色血栓机化可致心瓣膜变形
6. 以下哪种说法是错误的？
A. 白色血栓可单独出现于动脉内膜上　　B. 白色血栓可参与构成静脉血栓
C. 红色血栓组成与血凝块无异　　D. 透明血栓是静脉血栓的组分之一
E. 混合血栓是静脉血栓的主体
7. 以下哪种类型的栓塞最为常见和重要？
A. 血栓栓塞　　B. 气体栓塞　　C. 羊水栓塞　　D. 脂肪栓塞　　E. 肿瘤细胞栓塞
8. 某心衰患者下肢深静脉内的血栓脱落后最有可能引起以下哪种病变：
A. 脑梗死　　B. 心肌梗死　　C. 肺梗死　　D. 肾梗死　　E. 肠梗死
9. 某患者患急性感染性心内膜炎，其二尖瓣瓣膜上出现一黄豆大的赘生物，此赘生物脱落后将不会引起以下哪种栓塞：
A. 脑动脉栓塞　　B. 脾动脉栓塞　　C. 肺动脉栓塞
D. 肾动脉栓塞　　E. 肠系膜动脉栓塞
10. 以下哪项不是梗死形成的原因和条件：
A. 血管内血栓形成阻塞管腔　　B. 血管受压闭塞　　C. 动脉痉挛
D. 无有效的侧枝循环　　E. 毒物的毒性作用
11. 梗死灶的形状取决于：
A. 该器官的组织致密程度　　B. 该器官的血管分布方式　　C. 该器官的侧枝循环状态
D. 该器官是否有淤血　　E. 该器官的蛋白含量
12. 以下哪种类型的梗死一般不是贫血性梗死？
A. 肾梗死　　B. 脾梗死　　C. 脑梗死　　D. 肠梗死　　E. 心肌梗死
13. 以下哪项不是出血性梗死发生的条件：
A. 组织疏松　　B. 侧枝循环丰富　　C. 器官高度淤血
D. 器官内蛋白含量较少　　E. 动静脉同时受压
14. 男，61 岁，以四肢瘫痪，失语 10 天入院，入院当天血压下降，呼吸衰竭，次晨死亡。尸体解剖发现胰腺粘液癌，局部淋巴结转移，胃、小肠、大肠、肝转移。以下哪项可能是该患者的直接死亡原因。
A. 恶病质　　B. 淋巴结粘液癌转移　　C. 脑广泛性微梗死形成
D. 肾多发性梗死　　E. 肺微循环内血栓形成
15. 某男车祸后股骨骨折入院，急救后情况稳定，第 2 天突发呼吸急促、呼吸困难和心动过速，终因右心衰竭死亡，该患者的死亡原因最有可能为：
A. 血栓栓塞　　B. 肺脂肪栓塞　　C. 肺气体栓塞
D. 肺骨髓组织栓塞　　E. 肺受伤动脉破裂出血
【B 型题】
A. 出血性梗死　　B. 贫血性梗死　　C. 心肌梗死
D. 凝固性坏死　　E. 液化性坏死
16. 肾梗死时肾组织坏死为

2018—5+3—二班

17. 冠状动脉分支完全阻塞引起

18. 肠扭转可引起

19.脑组织坏死属于

答案：

1、D　2、C　3、C　4、B　5、D　6、D　7、A　8、C　9、C　10、E

11、B　12、D　13、D　14、E　15、B　16、D　17、C　18、A　19、E

三、问答题

1. 血栓形成的条件有哪些?

① 心血管内皮细胞损伤；② 血流状态的改变；③ 血液凝固性增加。

2. 试述栓子可能的运行途径。

体静脉系统及右心的栓子多引起肺栓塞;某些体积小又有弹性的栓子如脂肪栓子可通过肺循环进入体循环系统。左心或主动脉系统的栓子随动脉血流运行，多引起脑、脾、肾等器官的栓塞。肠系膜静脉的栓子可引起肝内门静脉分支的栓塞。此外可出现交叉性栓塞和逆行性栓塞。

3. 试以肾梗死为例，简述贫血性梗死的成因和病理形态特点。

肾动脉分支栓塞后，由于肾组织致密而又无有效的侧枝循环，可出现贫血性梗死。梗死灶呈锥形，尖端向血管阻塞的部位，底部靠脏器表面，浆膜面常有少量纤维素性渗出物被覆。

4. 简述慢性肺瘀血的镜下病理变化特点。

慢性肺瘀血镜下表现为肺泡壁增厚毛细血管高度扩张充血,部分的肺泡腔内可见水肿液及多少不等的红细胞、巨噬细胞。有些巨噬细胞吞噬了红细胞，其中的血红蛋白可分解形成棕黄色的含铁血黄素。

第二份

复 习 题

一、名词解释：

1、梗死　2、Congestion(淤血)

3、淤血性硬化　4、thrombosis（血栓形成）

5、槟榔肝　6、心衰细胞

7、Embolism（栓塞）　8、减压病

二、选择题：

A 型题

1、局部器官和组织内静脉及毛细血管中血量异常增多的现象称为

A、淤血　B、主动性充血　C、炎性充血

D、生理性充血　E、减压后性充血

2、硬脑膜外麻醉下行腹腔巨大肿瘤摘除术后，病人突然发生昏厥，可能是由于

A、生理性充血　B、动脉性充血　C、侧枝性充血

D、静脉性淤血　E、减压后充血

3、槟榔肝的病理变化基础是

20临一5+3二班

A、肝细胞萎缩及肝窦扩张　B、肝细胞广泛脂肪变　C、肝内广泛淤血
D、肝内淤血及肝细胞脂肪变　E、肝细胞脂肪变及汇管区血管淤血

4、心力衰竭伴早期慢性肺淤血时，镜下最主要改变为
A、肺泡腔内有液体及淋巴细胞的渗出
B、肺泡腔内有水肿液，红细胞及异物巨细胞出现
C、肺泡壁毛细血管高度扩张，肺泡腔内有心衰细胞
D、肺泡壁小血管扩张，结缔组织大量增生，肺泡腔内有水肿液
E、肺泡壁毛细血管扩张，肺泡腔内有水肿液及一些心衰细胞

5、右心衰竭患者出现肝肿大，肝区疼痛是由于
A、门静脉淤血　B、肝动脉淤血　C、肝静脉淤血
D、肝硬变　E、急性肝炎

6、左心衰竭发生淤血的部位是
A、肺　B、肝　C、脑　D、脾　E、胃肠

7、脑动脉充血时产生哪项后果最严重
A、脑血管破裂出血　B、头痛头晕　C、脑水肿
D、脑微小动脉瘤形成　E、记忆力减退

8、静脉性充血时局部静脉回流
A、增多　B、减少　C、不变
D、增多和减少交替进行　E、减少，同时伴有左心衰竭

9、右心衰可导致
A、肝细胞透明变性　B、槟榔肝　C、肝出血性坏死
D、肝贫血性梗死　E、坏死后性肝硬化

10、切片为一血管，腔内为大量成纤维细胞及毛细血管所充塞，尚见吞有含铁血黄素的巨噬细胞应考虑为
A、血栓纤维化　B、血管损伤后修复的表现　C、肿瘤性栓子的机化
D、血栓的机化　E、血管内长富含血管的纤维瘤

11、混合血栓常有下列特点，除外
A、较干燥，无光泽　B、暗红色均匀一致上层似鸡脂　C、质较硬、脆
D、与血管壁有粘连不易剥离　E、表面常呈波纹状

12、血管内较小的血栓其结果多为
A、机化　B、软化　C、钙化　D、溶解吸收　E、脱落为栓子

13、下列哪项不是静脉血栓形成的原因
A、静脉曲张　B、久病卧床　C、内脏恶性肿瘤　D、贫血　E、心力衰竭

14、当肺循环正常时，血栓阻塞肺动脉一小分支可引起
A、肺出血性梗死　B、猝死　C、心力衰竭　D、窒息　E、以上都不是

15、下列哪项对血栓描述是不正确的
A、血栓中的纤维蛋白及血小板是机化的结果
B、大多数肺血栓栓塞来自下肢静脉
C、动脉血栓主要见于损伤的血管壁上
D、心房纤颤和心肌梗死可引起心附壁血栓
E、局部贫血不大可能是血栓形成的原因

16、动脉血栓形成的第一步为
A、凝血酶原激活酶形成　B、凝血酶原变为凝血酶
C、纤维蛋白原变为纤维蛋白 D、血小板附在血管壁上 E、血小板粘连变性

2018-5+3一班

17、血栓的哪部分与血凝块结构相同
A、血栓头部　　B、血栓体部　　C、血栓尾部
D、微血栓　　E、混合血栓
18、来自体静脉系统的栓子多栓塞于
A、心　　B、脑　　C、肺　　D、肝　　E、肾
19、白色血栓发生于
A、血流不变时　　B、血流较快时　　C、血流减慢时
D、组织出血时　　E、血流停滞时
20、静脉石是指
A、静脉血栓　　B、静脉血栓机化　　C、静脉内胆盐沉积
D、静脉血栓钙盐沉积　　E、静脉内钙盐沉积
21、肺动脉栓塞的栓子一般来源于
A、动脉及左心房的血栓脱落　　B、静脉系统或右心的血栓
C、左心房附壁血栓　　D、门静脉的血栓脱落　　E、二尖瓣疣状血栓的脱落
22、栓子的运行一般
A、顺压力运行　　B、逆压力运行　　C、交叉运行
D、顺血流运行　　E、逆血流运行
23、创伤性脂肪栓塞时栓塞部位通常是
A、肺　　B、脑　　C、心　　D、肝　　E、肾
24、大量空气迅速进入血液循环引起死亡的原因是
A、脑栓塞　　B、心肌梗死　　C、肺梗死
D、急性心力衰竭和呼吸衰竭　　E、心脏破裂
25、容易发生出血性梗死的器官是
A、心　　B、肾　　C、脑　　D、肠　　E、脾
26、梗死的形状取决于
A、该器官的血管分布　　B、坏死灶的大小　　C、侧枝循环的建立
D、梗死灶内的含血量　　E、坏死的类型
27、槟榔肝可发展为
A、坏死后性肝硬化　　B、门脉性肝硬化　　C、胆汁性肝硬化
D、淤血性肝硬化　　E、色素性肝硬化
28、潜水员过快地从海底上升到地面可以发生
A、脂肪栓塞　　B、全身小血管空气栓塞　　C、二氧化碳栓塞
D、氧气栓塞　　E、小血管内氮气栓塞
29、最常见的栓塞为
A、空气栓塞　　B、瘤细胞栓塞　　C、脂肪栓塞
D、血栓栓塞　　E、细菌栓塞
30、肺羊水栓塞的病理依据是
A、广泛出血　　B、DIC　　C、小血管中见角化鳞状上皮及毛发
D、血管中有凝血物质存在　　E、有散在梗死灶
31、下列血栓结局中哪项是错误的
A、吸收　　B、机化　　C、钙化　　D、排出　　E、再通
32、下列哪项不是缺血引起的
A、实质细胞肥大　　B、实质细胞萎缩　　C、实质细胞变性
D、脑液化性坏死　　E、组织坏死

2018—5+3—班

33、下列哪种器官很少发生梗死

A、肠　　B、心　　C、肝　　D、脾　　E、肾

34、下列哪项不是慢性淤血的后果

A、实质细胞增生　　B、间质细胞增生　　C、漏出性出血

D、含铁血黄素沉积　　E、并发血栓形成

35、血液由心、血管内逸出，称为

A、血肿　　B、积血　　C、出血　　D、漏出性出血　　E、外出血

36、毛细血管内的血栓属于

A、白色血栓　　B、红色血栓　　C、混合血栓

D、透明血栓　　E、血凝块

37、尸体解剖时血管中常见到的固体质块是

A、白色血栓　　B、血凝块　　C、红色血栓

D、混合血栓　　E、透明血栓

38、肠扭转可引起肠

A、出血性梗死　　B、贫血性梗死　　C、白色梗死

D、凝固性坏死　　E、液化性坏死

39、颈静脉外伤时对机体危害最大的是

A、细菌栓塞　　B、细胞栓塞　　C、脂肪栓塞

D、血栓栓塞　　E、空气栓塞

40、血栓机化后再通，其基本病变应属于：

A、代偿现象　　B 防御反应　　C、损伤变性

D、增生性改变　　E、修复反应

X 型题

41、慢性淤血的后果有

A、淤血性水肿及出血　　B、实质细胞萎缩变性

C、间质细胞增生　　D、侧支循环形成　　E、组织水肿

42、血栓形成的条件为

A、高血压　　B、心血管内膜损伤　　C、血流缓慢及涡流形成

D、血液性质改变使凝固性增高　　E、血小板的粘集

43、贫血性梗死呈楔形灰白色的脏器有

A、心　　B、脾　　C、肾　　D、脑　　E、肺

44、引起出血性梗死的条件有

A、动脉阻塞　　B、静脉淤血　　C、组织疏松

D、双重血供应　　E、吻合支丰富

45、静脉性淤血对机体的影响取决于

A、淤血的范围　　B、淤血的器官　　C、淤血的程度

D、淤血发生的速度　　E、侧枝循环建立的状况

三、填空：

1、 动脉性充血可分为_____、_____、_____。

2、 静脉淤血的原因有_____、_____、_____。

3、肺淤血多见于_____，肝淤血多见于_____，脾淤血常见于_____。

4、肺淤血显微镜下的改变有_____、_____和_____，长期慢性肺淤血可引起____。

5、慢性肝淤血根据肉眼上的特点又可称为_____，其显微镜下的主要改变为_____

____、_____等，晚期可形成_____。

2016一5+3一班

6、出血可分为_____、_____两种。
7、血栓形成的条件有_____、____、_____。其结局有_____、_____、_____。
8、血栓可分为_____、_____、_____、_____四种类型。
9、血栓对机体的不利影响有_____、_____、_____和_____。
10、栓塞的类型有_____、_____、_____、_____和_____等。
11、肺动脉栓塞，其栓子多来源于_____；体循环动脉栓塞，栓子多来自_____。
12、梗死的原因有_____、_____、_____、_____。
13、梗死的类型有_____、_____、_____。
14、贫血性梗死好发于_____、_____、_____等脏器，梗死区的周围常形成_____。
15、出血性梗死常见的器官为_____和_____。
16、肠梗死常为_____，由_____、_____、_____等引起，易发生_____，出现_____。而肺梗死一般原先有_____再加上_____才形成。

四、问答题：

1、 简述淤血的原因。
2、 试述肺、肝淤血的病变特点。
3、 血栓形成的条件及类型。
4、 栓子的种类及常见栓塞部位。
5、简述梗死的原因、类型。
6、贫血性梗死的病变特点
7、出血性梗死的好发器官及条件。
8、简述血栓形成、栓塞、梗死三者相互关系。

参 考 答 案

一、名词解释：

1、梗死: 动脉血流中断，且无有效侧支循环形成，造成局部组织缺血性坏死。
2、Congestion:淤血，器官和局部组织静脉回流受阻，血液淤积在小静脉和毛 细血管内。
3、肺褐色硬化：长期慢性肺淤血，肺间质网状纤维胶原化，纤维结缔组织增生，肺质地变硬大量含铁血黄素沉积而呈棕褐色。
4、thrombosis：血栓形成，在活体心血管内，血液发生凝固或血液中某些有形成分析出凝集形成的固体质块的过程。
5、槟榔肝：慢性肝淤血，由于肝细胞萎缩和脂肪变性，大体上肝切面呈红黄相间的花纹似槟榔状花纹。
6、心衰细胞：左心衰时，肺淤血中出现的吞噬含铁血黄素的巨噬细胞。
7、Embolism：栓塞，在循环血液中出现的不溶于血液的异常物质，随血流运行阻塞血管腔的现象。
8、减压病：又称沉箱病或潜水员病，是气体栓塞的一种病变，主要以氮气栓塞为主。

二、选择题：

1、A	2、E	3、D	4、E	5、C	6、A
7、A	8、B	9、B	10、D	11、B	12、D
13、D	14、E	15、A	16、D	17、C	18、C
19、B	20、D	21、B	22、D	23、A	24、D
25、D	26、A	27、D	28、E	29、D	30、C
31、D	32、A	33、C	34、A	35、C	36、D
37、B	38、A	39、E	40、E	41、ABCE	

2011-5+3一班

42、BCD　　43、BC　　44、ABCDE　　45、ABCDE

三、填空：

1、　生理性充血　减压后充血　　炎症性充血

2、静脉血管受压　静脉血管阻塞　心力衰竭

3、左心衰竭　右心衰竭　肝硬变

4、肺泡壁血管淤血　肺泡腔内有水肿液及少量红细胞　心衰细胞　肺褐色硬化

5、槟榔肝 小叶中央区淤血肝细胞萎缩　小叶外围肝细胞脂肪变 淤血性肝硬化

6、破裂性出血　漏出性出血

7、心血管内膜损伤 血流状态的改变 血液凝固性增高 溶解吸收　机化与再通钙化

8、 白色血栓　　混合血栓　　红色血栓　　透明血栓

9、阻塞血管　栓塞　心瓣膜变形　广泛性出血

10、血栓栓塞　　气体血栓　羊水栓塞　脂肪栓塞　其他栓塞

11、下肢静脉　左心

12、血栓形成　动脉栓塞　　动脉痉挛　　血管受压闭塞

13、贫血性梗死　出血性梗死　败血性梗死

14、心　脾　肾　充血出血带

15、肺　肠

16、出血性梗死　肠扭转　肠套叠　嵌顿疝　穿孔　腹膜炎　肺静脉淤血　肺动脉阻塞

四、问答题

1．淤血的原因：①静脉管腔因受压而狭窄或阻塞，静脉回流受阻，如绷带包扎过紧、肿瘤压迫局部静脉，引起相应部位淤血； ②静脉阻塞，如静脉腔内血栓形成或肿瘤细胞瘤栓、静脉内膜炎引起的内膜增厚均可引起管腔阻塞及淤血；③心力衰竭左心衰时因肺静脉回流受阻而造成肺淤血；右心衰时可因上、下腔静脉回流受阻引起肝、脾、胃肠道等器官和组织的全身性淤血。

2.慢性肝淤血多因右心衰竭所致。主要累及肝小叶内循环的静脉端，镜下：肝小叶中央静脉和邻近血窦扩张、淤血，严重淤血时肝小叶中央静脉区肝细胞受压萎缩，甚至坏死。小叶外围的肝细胞因缺氧等而出现脂肪变性；肉眼：肝脏体积肿大，包膜紧张，切面肝小叶结构清楚，小叶中央淤血区呈暗红色，周边区因肝细胞脂肪变性呈黄色，红黄相间，形成红黄相间的网络状条纹，状如槟榔的切面，称为“槟榔肝”。晚期，由于纤维组织增生，纤维索带自小叶中央向周围伸展，肝脏质地变硬；表面隐约可见细小颗粒，称为“淤血性肝硬化”（心源性肝纤维化）。 慢性肺淤血多因左心衰所致，镜下：肺泡壁增厚毛细血管高度扩张充血，部分的肺泡腔内可见水肿液及多少不等的红细胞、巨噬细胞。有些巨噬细胞吞噬了红细胞分解形成棕黄色的含铁血黄素形成心衰细胞；肉眼：肺体积增大，暗红色，切面流出泡沫状红色血性液体。晚期费组织纤维化质地变硬，呈棕褐色，称肺褐色硬化。

3．血栓形成的条件有：①心血管内膜的损伤；②血流状态的改变；③血液凝固性增高。血栓的类型有：白色血栓；混合血栓；红色血栓；透明血栓

4．（略）

5．梗死的原因 （1）血栓形成，血栓形成是引起梗死最常见的原因；（2）动脉栓塞 ，多为血栓栓塞，可引起脾、肾、肺和脑的梗死；（3）动脉痉挛，如严重的冠状动脉粥样硬化时，在粥样斑块致管腔狭窄的基础上，血管发生持续性痉挛，可引起心肌梗死；（ 4）血管受压闭塞 如动脉受肿瘤的压迫，肠扭转、肠套叠和嵌顿疝时肠系膜静脉和动脉受压，卵巢囊肿扭转及睾丸扭转致血管受压等引起的坏死。 梗死的类型：贫血性梗死和出血性梗死。

2014-5+3一班

6．（略）

7．出血性梗死指在梗死区内有严重的出血，因此又称为红色梗死。它常发生在肺、肠等脏器。出血性梗死的形成，除动脉阻塞外，尚须有下列条件：①严重的静脉淤血，组织器官局部静脉和毛细血管内压升高阻碍了有效的侧支循环的建立，当一支动脉血流阻断，组织就可出现坏死。②组织硫松，肺、肠组织疏松，淤积在梗死区内的血液不被挤出，原来淤积于静脉和毛细血管内的血液可以从破坏的血管中流出，再进入坏死组织内，形成出血性梗死。③双重血液循环或血管吻合支丰富。当一支动脉血流中断组织坏死后，吻合支或另一支动脉的血流可以不断地进入梗死区，加重梗死灶的出血。

8．（1）概念：血栓形成是指活体的心脏或血管腔内血液成分凝固形成固体质块的过程；栓塞是指循环血液中出现不溶于血液的异常物质随血液流动阻塞血管腔的过程；梗死是指动脉阻塞侧支循环不能代偿引起局部组织缺血性坏死。（2）三者相互关系：血栓形成可阻塞血管腔。较大的血栓由于部分软化易在血流冲击下脱落形成栓子，随血流运行阻塞血管腔引起栓塞。血栓栓塞使局部组织的动脉血流阻断，如侧支循环不能有效建立，则引起部分组织的缺血坏死，造成梗死。

20临一5+3一班